ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
73ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
"Ο ΘΑΛΗΣ"
20 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(18-\frac{2}{5}\right):\frac{44}{5}-\frac{39}{5}\cdot\left(\frac{\frac{5}{11}}{3+\frac{6}{11}}\right).$$

Λύση

$$\mathrm{A}=\left(18-\frac{2}{5}\right):\frac{44}{5}-\frac{39}{5}\cdot\left(\frac{\frac{5}{11}}{3+\frac{6}{11}}\right)=\frac{88}{5}\cdot\frac{5}{44}-\frac{39}{5}\cdot\frac{5}{39}=2-1=1.$$

Πρόβλημα 2
Αν ο κ είναι πρώτος θετικός ακέραιος και διαιρέτης του μέγιστου κοινού διαιρέτη των ακεραίων 12, 30 και 54, να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του κ και της παράστασης:

$$\mathrm{B}=\frac{2-\frac{\kappa}{2}}{\kappa-\frac{1}{2}}:\frac{\frac{3-\kappa}{2}}{\kappa}.$$

Λύση
Είναι $\mathrm{ΜΚΔ}(12,30,54)=6$. Οι θετικοί διαιρέτες του 6 είναι οι 1, 2, 3, 6 και από αυτούς πρώτοι είναι οι 2 και 3. Άρα έχουμε $\kappa=2$ ή $\kappa=3$.

Για $\kappa=2$ έχουμε: $\mathrm{B}=\dfrac{2-\frac{2}{2}}{2-\frac{1}{2}}:\dfrac{\frac{3-2}{2}}{2}=\dfrac{1}{\frac{3}{2}}:\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{1}=\dfrac{8}{3}.$

Για $\kappa = 3$ ο διαιρέτης $\dfrac{\dfrac{3-\kappa}{2}}{\kappa}$ της παράστασης Β γίνεται $\dfrac{\dfrac{3-3}{2}}{3} = \dfrac{0}{3} = 0$, ενώ ο διαιρετέος γίνεται $\dfrac{2-\dfrac{3}{2}}{3-\dfrac{1}{2}} = \dfrac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{5}{2}} = \dfrac{1}{5} \neq 0$, οπότε η παράσταση Β δεν ορίζεται.

Πρόβλημα 3

Ένας ελαιοπαραγωγός έχει παραγωγή λαδιού 800 κιλά. Για την καλλιέργεια του ελαιώνα του ξόδεψε 407 ευρώ και για τη συγκομιδή του καρπού από τις ελιές του ξόδεψε 1050 ευρώ. Η τιμή πώλησης του λαδιού είναι 2,5 ευρώ το κιλό και κατά την πώληση του λαδιού υπάρχουν κρατήσεις σε ποσοστό 6% πάνω στην τιμή πώλησης.

(α) Να βρείτε πόσα κιλά λάδι πρέπει να πωλήσει ο παραγωγός για να καλύψει τα έξοδά του.

(β) Αν επιπλέον το ελαιοτριβείο (εργοστάσιο που παράγεται το λάδι) κρατάει για την αμοιβή του το 8% του παραγόμενου λαδιού, να βρείτε πόσα κιλά λάδι θα μείνουν στον παραγωγό μετά την πώληση λαδιού για την κάλυψη των εξόδων του.

Λύση

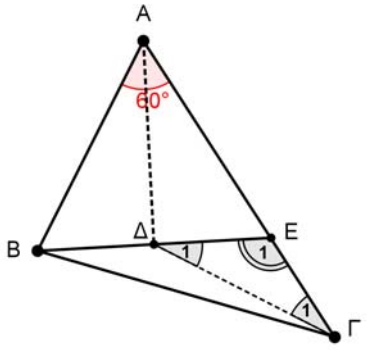
(α) Κατά την πώληση του λαδιού οι κρατήσεις είναι $2,5 \cdot \dfrac{6}{100} = 0,15$ ευρώ, οπότε η καθαρή τιμή πώλησης είναι $2,5 - 0,15 = 2,35$ ευρώ. Τα έξοδα του παραγωγού είναι $1050 + 407 = 1457$ ευρώ, οπότε ο παραγωγός πρέπει να πωλήσει $1457 : 2,35 = 620$ κιλά λάδι.

(β) Το ελαιοτριβείο θα κρατήσει $800 \cdot \dfrac{8}{100} = 64$ κιλά λάδι, οπότε θα μείνουν στον παραγωγό $800 - (620 + 64) = 116$ κιλά λάδι.

Πρόβλημα 4

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{A} = 60^\circ$ και $A\Gamma = \dfrac{3}{2} \cdot AB$. Παίρνουμε σημείο Ε πάνω στην πλευρά ΑΓ τέτοιο ώστε $AE = AB$. Αν η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα ΒΕ στο σημείο Δ, να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΔΕΓ.

Λύση



Σχήμα 1

Για συντομία, θα συμβολίσουμε με α το μήκος του τμήματος AB, δηλαδή: $AB = \alpha$.

Εφόσον $A\Gamma = \frac{3}{2}AB = \frac{3}{2}\alpha$ και $AE = AB = \alpha$, έχουμε:

$$E\Gamma = A\Gamma - AE = \frac{3}{2}\alpha - \alpha = \frac{\alpha}{2}.$$

Το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές ($AB = AE$) και η γωνία του $\hat{A}$ είναι 60°, οπότε το τρίγωνο είναι ισόπλευρο και η διχοτόμος του $A\Delta$ είναι και διάμεσος.

Άρα είναι $\Delta E = \frac{\alpha}{2}$ και το τρίγωνο $\Delta E\Gamma$ είναι ισοσκελές, αφού $E\Gamma = E\Gamma = \frac{\alpha}{2}$.

Η γωνία $\hat{E}_1$ είναι εξωτερική του ισόπλευρου τριγώνου ABE. Άρα έχουμε

$$\hat{E}_1 = 180^\circ - A\hat{E}B = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ,$$

οπότε : $\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Delta}_1 = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^o$.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

$$K = \frac{x^2 \cdot y^4 \cdot z^6 \cdot 2^{182}}{3 \cdot \left(13 \cdot 2^2 \cdot 3^3 + 4^2 \cdot 9^3\right)^{-1}},\ \text{αν είναι}\ x = 2^{-10}, y = 4^{-8}, z = 8^{-6}$$

και να αποδείξετε ότι είναι τέλειο τετράγωνο ρητού αριθμού.

Λύση

Έχουμε:

$$x = 2^{-10}, y = 4^{-8} = \left(2^2\right)^{-8} = 2^{-16}, z = 8^{-6} = \left(2^3\right)^{-6} = 2^{-18}.$$

Ο αριθμητής του κλάσματος γίνεται:

$$A = x^2 \cdot y^4 \cdot z^6 \cdot 2^{182} = \left(2^{-10}\right)^2 \cdot \left(2^{-16}\right)^4 \cdot \left(2^{-18}\right)^6 \cdot 2^{182}$$
$$= 2^{-20} \cdot 2^{-64} \cdot 2^{-108} \cdot 2^{182} = 2^{-10}.$$

Ο παρανομαστής του κλάσματος γίνεται:

$$\Pi = 3 \cdot \left(13 \cdot 2^2 \cdot 3^3 + 4^2 \cdot 9^3\right)^{-1} = 3 \cdot \left(13 \cdot 2^2 \cdot 3^3 + 2^4 \cdot 3^6\right)^{-1} = 3 \cdot \left[2^2 \cdot 3^3 \left(13 + 2^2 \cdot 3^3\right)\right]^{-1}$$
$$= 3 \cdot \left(2^2 \cdot 3^3 \cdot 121\right)^{-1} = 3 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-3} \cdot 121^{-1} = 2^{-2} \cdot 3^{-2} \cdot 11^{-2}.$$

Άρα έχουμε

$$K = \frac{2^{-10}}{2^{-2} \cdot 3^{-2} \cdot 121^{-1}} = \frac{3^2 \cdot 121}{2^8} = \frac{3^2 \cdot 11^2}{2^8} = \left(\frac{33}{2^4}\right)^2 = \left(\frac{33}{16}\right)^2.$$

Πρόβλημα 2

Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού α οι αριθμοί 3 και -3 είναι λύσεις της ανίσωσης

$$4x - 5\alpha + 2 < \alpha\left(x - 3\right) + 2\left(\alpha - 1\right).$$

Λύση

Ο αριθμός 3 είναι λύση της δεδομένης ανίσωσης, αν ισχύει ότι

$$4\cdot 3-5\alpha+2<\alpha(3-3)+2(\alpha-1)\Leftrightarrow 12-5\alpha+2<2\alpha-2\Leftrightarrow 16<7\alpha\Leftrightarrow \alpha>\frac{16}{7}.$$

Ο αριθμός -3 είναι λύση της δεδομένης ανίσωσης, αν ισχύει ότι

$$4\cdot(-3)-5\alpha+2<\alpha(-3-3)+2(\alpha-1)\Leftrightarrow -12-5\alpha+2<-6\alpha+2\alpha-2$$

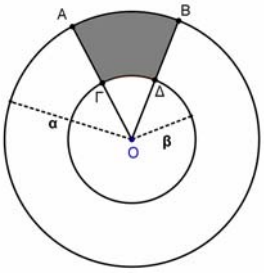
$$\Leftrightarrow -8<\alpha\Leftrightarrow \alpha>-8$$

Επομένως οι αριθμοί 3 και -3 είναι λύσεις της ανίσωσης , όταν συναληθεύουν οι ανισώσεις $\alpha>\frac{16}{7}$ και $\alpha>-8$, δηλαδή όταν $\alpha>\frac{16}{7}$.

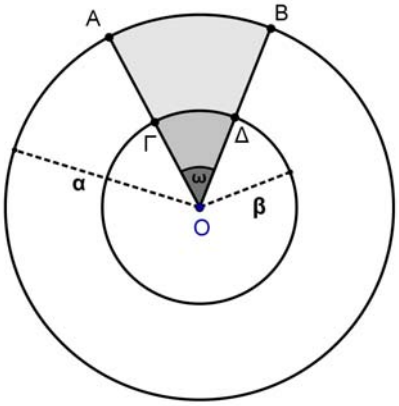
Πρόβλημα 3

Αν το εμβαδόν Ε του χωρίου ΑΒΔΓ του διπλανού σχήματος ισούται με το $\frac{1}{12}$ του εμβαδού του κυκλικού δακτυλίου που ορίζεται από τους κύκλους (O,α) και (O,β), $0<\beta<\alpha$, να βρείτε τη γωνία $\omega=A\hat{O}B$ και την τιμή της παράστασης:

$$\Sigma=\left(2\eta\mu^2\omega-\frac{3}{4}\sigma\upsilon\nu 2\omega\right)^3.$$



Λύση



Σχήμα 2

Το εμβαδόν του χωρίου ΑΒΔΓ ισούται με τη διαφορά των εμβαδών των κυκλικών τομέων $(O,\overset{\frown}{AB})$ και $(O,\overset{\frown}{\Gamma\Delta})$, δηλαδή είναι

$$E(AB\Delta\Gamma)=\pi\alpha^2\cdot\frac{\omega}{2\pi}-\pi\beta^2\cdot\frac{\omega}{2\pi}=\frac{(\alpha^2-\beta^2)\omega}{2}.$$

Το εμβαδόν του κυκλικού δακτυλίου που ορίζεται από τους κύκλους (O,α) και (O,β), $0<\beta<\alpha$, ισούται με $E(O,\beta,\alpha)=\pi(\alpha^2-\beta^2)$, οπότε, σύμφωνα με την υπόθεση, έχουμε:

$$\frac{E(AB\Delta\Gamma)}{E(O,\beta,\alpha)}=\frac{1}{12}\Leftrightarrow\frac{(\alpha^2-\beta^2)\omega}{2\pi(\alpha^2-\beta^2)}=\frac{1}{12}\Leftrightarrow\omega=\frac{\pi}{6}.$$

Επειδή είναι $\eta\mu\omega=\eta\mu\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu 2\omega=\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$, έχουμε

$$\Sigma = \left(2\eta\mu^2\omega - \frac{3}{4}\sigma\upsilon\nu 2\omega \right)^3 = \left(2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} \right)^3 = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8} \right)^3 = \left(\frac{1}{8} \right)^3 = \frac{1}{512}.$$

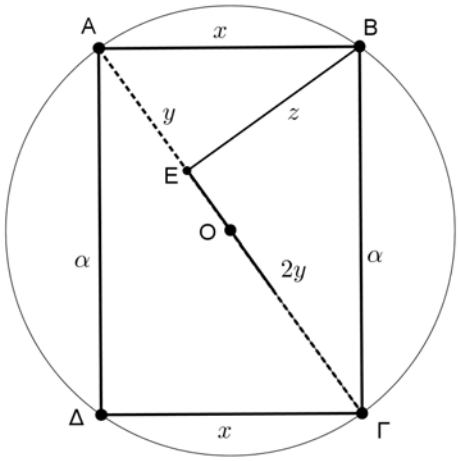
Πρόβλημα 4

Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με $\text{ΑΔ} = \alpha$ cm και $\text{ΑΒ} < \text{ΑΔ}$. Η κάθετη από την κορυφή Β προς τη διαγώνιο ΑΓ την τέμνει στο σημείο Ε. Αν ισχύει ότι $\text{ΕΓ} = 2\cdot\text{ΑΕ}$, να βρείτε:

(i) το μήκος της πλευράς ΑΒ

(ii) Το εμβαδόν του κύκλου που περνάει και από τις τέσσερις κορυφές του ορθογωνίου ΑΒΓΔ.

Λύση



Σχήμα 3

(i) Έστω $\text{ΑΒ} = \text{ΓΔ} = x$, $\text{ΑΕ} = y$, $\text{ΕΓ} = 2y$ και $\text{ΒΖ} = z$.

Από την εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος στο τρίγωνα ΑΒΕ έχουμε:

$$x^2 = y^2 + z^2 \Rightarrow z^2 = x^2 - y^2. \quad (1)$$

Από την εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος στο τρίγωνα ΒΓΕ έχουμε:

$$\alpha^2 = 4y^2 + z^2 \Rightarrow z^2 = \alpha^2 - 4y^2. \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) λαμβάνουμε:

$$\alpha^2 - 4y^2 = x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 = \alpha^2 - 3y^2 \quad (3)$$

Από την εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος στο τρίγωνο ΑΔΓ έχουμε:

$$9y^2 = x^2 + \alpha^2 \Rightarrow x^2 = 9y^2 - \alpha^2. \quad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε:

$$9y^2 - \alpha^2 = \alpha^2 - 3y^2 \Rightarrow y^2 = \frac{\alpha^2}{6} \Rightarrow y = \frac{\alpha\sqrt{6}}{6},$$

οπότε λαμβάνουμε και

$$x^2 = \alpha^2 - 3\left(\frac{\alpha\sqrt{6}}{6}\right)^2 = \alpha^2 - 3\cdot\frac{\alpha^2}{6} = \frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow x = \frac{\alpha\sqrt{2}}{2}.$$

(ii) Διάμετρος του κύκλου είναι η $\text{ΑΓ} = 3y$, οπότε η ακτίνα του είναι $R = \frac{3}{2}y = \frac{\alpha\sqrt{6}}{4}$. Το εμβαδό του κύκλου είναι $E = \pi R^2 = \pi\cdot\frac{6\alpha^2}{16} = \frac{3\pi\alpha^2}{8}$.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρεθούν οι ακέραιοι x που είναι ρίζες της εξίσωσης $x(x-2)=24$ και το τετράγωνό τους δεν είναι μεγαλύτερο του 25.

Λύση

Η εξίσωση $x(x-2)=24 \Leftrightarrow x^2-2x-24=0$ είναι δευτέρου βαθμού και έχει διακρίνουσα $\Delta=100$, οπότε έχει δύο πραγματικές ρίζες

$$x=\frac{2\pm 10}{2} \Leftrightarrow x=6 \text{ ή } x=-4.$$

Δεκτή είναι η ρίζα $x=-4$, γιατί $(-4)^2=16<25$, ενώ $6^2=36>25$.

Πρόβλημα 2

Να απλοποιηθεί η παράσταση:

$$\mathrm{K}(\alpha,\beta)=\frac{\alpha^3+\beta^3-\alpha^2+\beta^2+(\alpha\beta+\beta^2)(\alpha-2\beta)}{(\alpha+\beta)^2-\alpha-\beta},$$

αν $\alpha+\beta\neq 0$ και $\alpha+\beta\neq 1$.

Λύση

Ο αριθμητής της παράστασης γράφεται:

$$\begin{aligned}
&\alpha^3+\beta^3-\alpha^2+\beta^2+(\alpha\beta+\beta^2)(\alpha-2\beta)\\
&=\alpha^3+\beta^3-(\alpha^2-\beta^2)+\beta(\alpha+\beta)(\alpha-2\beta)\\
&=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)-(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)+\beta(\alpha+\beta)(\alpha-2\beta)\\
&=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2-\alpha+\beta+\beta\alpha-2\beta^2)\\
&=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\beta^2-\alpha+\beta)\\
&=(\alpha+\beta)[(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)-(\alpha-\beta)]\\
&=(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)(\alpha+\beta-1).
\end{aligned}$$

Ο παρανομαστής της παράστασης γράφεται:

$$(\alpha+\beta)^2-\alpha-\beta=(\alpha+\beta)(\alpha+\beta-1)$$

Άρα, αφού $\alpha+\beta\neq 0$ και $\alpha+\beta\neq 1$, έχουμε

$$\mathrm{K}(\alpha,\beta)=\frac{(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)(\alpha+\beta-1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta-1)}=\alpha-\beta.$$

Πρόβλημα 3

Δίνεται η εξίσωση $x^2+2\lambda x+\lambda^2-1=0$. Να βρείτε τις τιμές της παραμέτρου λ για τις οποίες η εξίσωση έχει δύο ρίζες μεγαλύτερες του -5 και μικρότερες του 2 και το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι ίσο με 20.

Λύση

Η δεδομένη εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού και έχει διακρίνουσα

$$\Delta=4\lambda^2-4(\lambda^2-1)=4,$$

οπότε έχει δύο πραγματικές ρίζες $x_1 = -\lambda + 1$ και $x_2 = -\lambda - 1$.

Οι δύο ρίζες ανήκουν στο διάστημα $(-5, 2)$, όταν

$$-5 < -\lambda + 1 < 2 \text{ και } -5 < -\lambda - 1 < 2 \Leftrightarrow -6 < -\lambda < 1 \text{ και } -4 < -\lambda < 3$$

$$\Leftrightarrow -1 < \lambda < 6 \text{ και } -3 < \lambda < 4 \Leftrightarrow -1 < \lambda < 4.$$

Επιπλέον, έχουμε

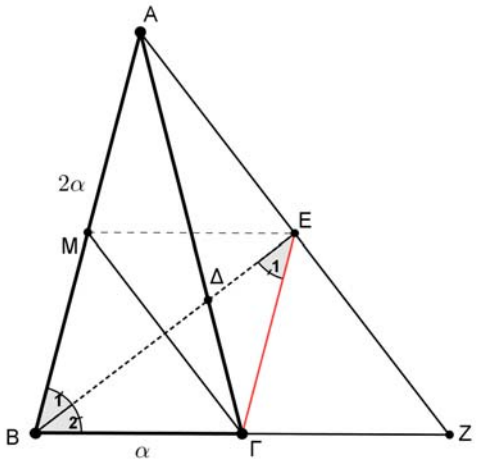
$$(-\lambda + 1)^2 + (-\lambda - 1)^2 = 20 \Leftrightarrow 2\lambda^2 + 2 = 20 \Leftrightarrow \lambda^2 = 9 \Leftrightarrow \lambda = -3 \text{ ή } \lambda = 3,$$

Επομένως, αφού πρέπει $-1 < \lambda < 4$ το ζητούμενο ισχύει για $\lambda = 3$.

Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\text{ΒΓ} = \alpha$ και $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}=2\alpha$. Η παράλληλη ευθεία από την κορυφή Γ προς την πλευρά ΑΒ τέμνει την ευθεία της διχοτόμου ΒΔ στο σημείο Ε. Η ευθεία ΑΕ τέμνει την ευθεία ΒΓ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.

Λύση



Σχήμα 4

Επειδή $\text{ΕΓ} // \text{ΑΒ}$, θα ισχύει $\hat{\text{Β}}_1 = \hat{\text{Ε}}_1$ και αφού η ΒΕ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\text{Β}}$, θα είναι $\hat{\text{Β}}_1 = \hat{\text{Β}}_2$. Επομένως έχουμε $\hat{\text{Β}}_2 = \hat{\text{Ε}}_1$ και κατά συνέπεια το τρίγωνο ΒΓΕ είναι ισοσκελές, δηλαδή: $\text{ΒΓ} = \text{ΓΕ} = \alpha$.

Στη συνέχεια μπορούμε να εργαστούμε με δύο τρόπους.

1ος τρόπος. Λόγω της παραλληλίας των ΕΓ, ΑΒ θεωρούμε τα όμοια τρίγωνα ΕΓΖ και ΑΒΖ, από τα οποία λαμβάνουμε:

$$\frac{\text{ΓΖ}}{\text{ΒΖ}} = \frac{\text{ΕΓ}}{\text{ΑΒ}} = \frac{\alpha}{2\alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{ΒΖ} = 2 \cdot \text{ΓΖ}$$

Επομένως το σημείο Γ είναι το μέσο της ΒΖ, δηλαδή $\text{ΒΖ} = 2 \cdot \text{ΒΓ} = 2\alpha$. Επειδή είναι και $\text{ΑΒ} = 2\alpha$ το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.

2ος τρόπος. Θεωρούμε το μέσο Μ της ΑΒ. Τότε το τετράπλευρο ΒΓΕΜ είναι ρόμβος, διότι: έχει $\text{ΒΜ} = // \text{ΓΕ} = \alpha$ (οπότε ΒΓΕΜ παραλληλόγραμμο) και $\text{ΒΓ} = \text{ΓΕ} = \alpha$ (δύο διαδοχικές πλευρές ίσες). Άρα $\text{ΜΕ} = \text{ΒΖ}$ και κατά συνέπεια το Ε είναι μέσο του ΑΖ. Επομένως στο τρίγωνο ΑΒΖ, η ΒΕ είναι διχοτόμος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν $\kappa\ \alpha \neq 0$ και $-1<\alpha<1$ να βρείτε το πρόσημο της παράστασης $\mathrm{K}=\dfrac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}-1+\alpha$, όπου

$$\mathrm{A}=\sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}}+\sqrt{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}},\ \mathrm{B}=\sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}}-\sqrt{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}.$$

Λύση

Από τις υποθέσεις έχουμε ότι $1+\alpha>0$ και $1-\alpha>0$, οπότε

$$\mathrm{A}=\sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}}+\sqrt{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}=\frac{1+\alpha+1-\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}}=\frac{2}{\sqrt{1-\alpha^2}},$$

$$\mathrm{B}=\sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}}-\sqrt{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}=\frac{1+\alpha-(1-\alpha)}{\sqrt{1-\alpha^2}}=\frac{2\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}}.$$

Άρα έχουμε:

$$\mathrm{K}=\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}-1+\alpha=\frac{1}{\alpha}-1+\alpha=\frac{1-\alpha+\alpha^2}{\alpha}.$$

Επειδή είναι $1-\alpha+\alpha^2=\left(\alpha-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0$, για όλες τις τιμές του α, έπεται ότι η παράσταση K έχει το πρόσημο του α, δηλαδή θετικό, αν $0<\alpha<1$ και αρνητικό, αν $-1<\alpha<0$.

Πρόβλημα 2

Δίνεται η εξίσωση :

$$x^2-2\kappa x-1+\kappa^2=0.$$

Να βρείτε τις τιμές της παραμέτρου κ για τις οποίες η εξίσωση έχει δύο ρίζες στο διάστημα $(0,5)$ με άθροισμα τέταρτων δυνάμεων ίσο με 82.

Λύση

Η δεδομένη εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού και έχει διακρίνουσα

$$\Delta=4\kappa^2-4\left(-1+\kappa^2\right)=4,$$

οπότε έχει δύο πραγματικές ρίζες $x_1=\kappa+1$ και $x_2=\kappa-1$.

Οι δύο ρίζες ανήκουν στο διάστημα $(0,5)$, όταν

$$0<\kappa+1<5 \text{ και } 0<\kappa-1<5 \Leftrightarrow -1<\kappa<4 \text{ και } 1<\kappa<6 \Leftrightarrow 1<\kappa<4.$$

Επιπλέον, έχουμε

$$(\kappa+1)^4+(\kappa-1)^4=82 \Leftrightarrow 2\kappa^4+12\kappa^2+2=82 \Leftrightarrow \kappa^4+6\kappa^2-40=0,$$

από την οποία λαμβάνουμε

$$\kappa^2=4 \text{ ή } \kappa^2=-10 \text{ (αδύνατη)} \Leftrightarrow \kappa=2 \text{ ή } \kappa=-2.$$

Επομένως για $\kappa=2$ ισχύει το ζητούμενο, αφού η τιμή $\kappa=-2$ απορρίπτεται λόγω της σχέσης $1<\kappa<4$.

Πρόβλημα 3

Να προσδιορίσετε τους μη μηδενικούς ακέραιους x, y και z για τους οποίους ισχύει ότι

$$\frac{x}{2012x+3}=\frac{y}{2012y+5}=\frac{z}{2012z+7}$$

και το άθροισμα των τετραγώνων των x, y και z είναι διαιρέτης του 747.

Λύση

Από το δεδομένο σύστημα έχουμε

$$\frac{2012x+3}{x}=\frac{2012y+5}{y}=\frac{2012z+7}{z}$$

$$\Leftrightarrow 2012+\frac{3}{x}=2012+\frac{5}{y}=2012+\frac{7}{z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x}=\frac{5}{y}=\frac{7}{z}$$

οπότε, αν θέσουμε $\frac{3}{x}=\frac{5}{y}=\frac{7}{z}=\frac{1}{\lambda}$ έπεται ότι: $x=3\lambda,\ y=5\lambda,\ z=7\lambda$.

Επειδή το άθροισμα των τετραγώνων των x, y και z είναι διαιρέτης του 747 θα έχουμε

$$x^2+y^2+z^2=83\lambda^2 \,|\, 747 \Rightarrow \frac{747}{83\lambda^2}=\kappa\in\mathbb{Z}\Rightarrow \frac{9}{\lambda^2}=\kappa\in\mathbb{Z},$$

Επομένως οι μοναδικές αποδεκτές τιμές για το λ^2 είναι οι 1, 3 και 9.

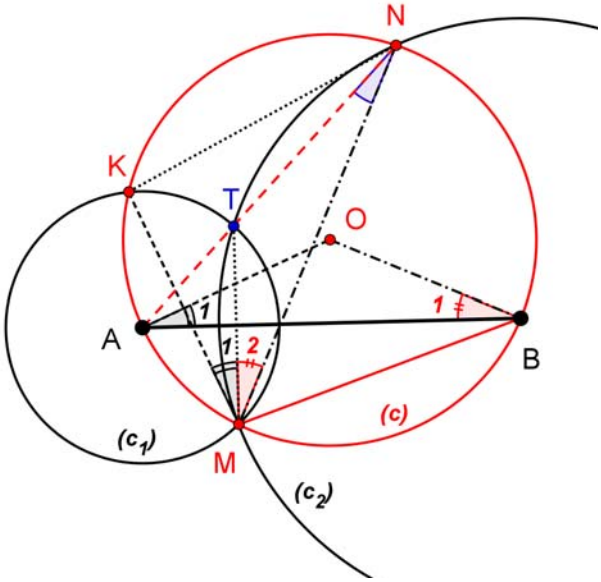
- Για $\lambda^2=1\Leftrightarrow\lambda=\pm1$ έπεται ότι $(x,y,z)=(3,5,7)$ ή $(x,y,z)=(-3,-5,-7)$.
- Για $\lambda^2=3\Leftrightarrow\lambda=\pm\sqrt{3}$ προκύπτουν για τα x, y, z μη ακέραιες τιμές, άτοπο.
- Για $\lambda^2=9\Leftrightarrow\lambda=\pm3$ έπεται ότι $(x,y,z)=(9,15,21)$ ή $(x,y,z)=(-9,-15,-21)$.

Πρόβλημα 4

Δίνεται κύκλος $c(O,R)$, τυχούσα χορδή του AB (όχι διάμετρος) και τυχόν σημείο M του μικρού τόξου AB. Οι κύκλοι $c_1(A,AM)$ και $c_2(B,BM)$ τέμνουν το κύκλο $c(O,R)$ στα σημεία K και N αντίστοιχα. Οι κύκλοι $c_1(A,AM)$ και $c_2(B,BM)$ τέμνονται στο σημείο T. Να αποδείξετε ότι το σημείο T είναι το σημείο τομής των διχοτόμων του τριγώνου KMN.

Λύση

Γνωρίζουμε ότι η διάκεντρος τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετη της κοινής χορδής τους.



Σχήμα 5

Η KM είναι κοινή χορδή των κύκλων $c(O,R)$ και $c_1(A,AM)$. Άρα
η OA είναι μεσοκάθετη της KM. (1)

Η MT είναι κοινή χορδή των κύκλων $c_1(A,AM)$ και $c_2(B,BM)$. Άρα
η AB είναι μεσοκάθετη της MT. (2)

Η MN είναι κοινή χορδή των κύκλων $c(O,R)$ και $c_2(B,BM)$. Άρα
η OB είναι μεσοκάθετη της MN. (3)

Από τις καθετότητες (1) και (2), προκύπτει η ισότητα γωνιών:

$\hat{A}_1 = \hat{M}_1$ (γιατί έχουν πλευρές κάθετες).

Από τις καθετότητες (2) και (3), προκύπτει η ισότητα γωνιών:

$\hat{B}_1 = \hat{M}_2$ (γιατί έχουν πλευρές κάθετες)

και τελικά από το ισοσκελές τρίγωνο OAB, έχουμε:

$$\hat{A}_1 = \hat{B}_1 .$$

Οι τρεις τελευταίες ισότητες γωνιών μας οδηγούν στην ισότητα: $\hat{M}_1 = \hat{M}_2$.

Η γωνία $A\hat{N}M$ και $A\hat{B}M$ είναι ίσες, διότι είναι εγγεγραμμένες στον κύκλο $c(O,R)$ και βαίνουν στο τόξο $\overset{\frown}{AM}$.

Η γωνία $T\hat{N}M$ είναι εγγεγραμμένη στο κύκλο $c_2(B,BM)$, οπότε θα ισούται με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας $T\hat{B}M$, δηλαδή: $T\hat{N}M = A\hat{B}M$

Άρα $A\hat{N}M = T\hat{N}M$ και κατά συνέπεια τα σημεία A,T,N είναι συνευθειακά.

Ισχύει τώρα η ισότητα $A\hat{N}K = A\hat{N}M$ (διότι είναι εγγεγραμμένες στον κύκλο $c(O,R)$ και βαίνουν στα ίσα τόξα AM και AK). Επομένως η NA είναι διχοτόμος της γωνίας $K\hat{N}M$.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να λύσετε στους θετικούς ακέραιους την εξίσωση

$$\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+\cdots+\frac{1}{1+2+3+4+\cdots+x}=\frac{2011}{2013}.$$

Λύση

Επειδή $1+2+3+...+x=\frac{x(x+1)}{2}$, για κάθε θετικό ακέραιο x, η δεδομένη εξίσωση γράφεται:

$$\frac{2}{2\cdot 3}+\frac{2}{3\cdot 4}+\frac{2}{4\cdot 5}+\cdots+\frac{2}{x(x+1)}=\frac{2011}{2013}$$

$$\Leftrightarrow 2\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2011}{2013}$$

$$\Leftrightarrow 1-\frac{2}{x+1}=\frac{2011}{2013}\Leftrightarrow\frac{2}{x+1}=\frac{2}{2013}\Leftrightarrow x=2012.$$

Πρόβλημα 2

Αν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)=ax^2+bx+c$ και $g(x)=cx+b$, όπου $a,b,c\in\mathbb{R},a\neq 0$, διαφορετικοί μεταξύ τους ανά δύο, έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, να βρείτε τη συνθήκη που ισχύει μεταξύ των παραμέτρων a,b,c καθώς και το κοινό σημείο των δύο γραφικών παραστάσεων.

Λύση

Από την υπόθεση έπεται ότι η εξίσωση

$$ax^2+bx+c=cx+b\Leftrightarrow ax^2+(b-c)x+(c-b)=0$$

έχει μοναδική λύση. Επομένως η διακρίνουσά της ισούται με 0, δηλαδή

$$\Delta=(b-c)^2+4a(b-c)=0\Leftrightarrow(b-c)(b-c+4a)=0\Leftrightarrow c-b=4a,$$

αφού $b\neq c$.

Όταν $c-b=4a$ η εξίσωση γίνεται:

$$ax^2-4ax+4a=0\Leftrightarrow a(x^2-4x+4)=0\Leftrightarrow x^2-4x+4=0\Leftrightarrow x=2.$$

Άρα το κοινό σημείο των δύο γραφικών παραστάσεων είναι το $M(2,2c+b)$.

Πρόβλημα 3

Να προσδιορίσετε τους μη μηδενικούς πραγματικούς αριθμούς x,y και z για τους οποίους ισχύει ότι

$$\frac{x}{2012x+y}=\frac{y}{2012y+z}=\frac{z}{2012z+7}$$

και το άθροισμα των τετραγώνων των x,y και z ισούται με 147.

Λύση

Από το δεδομένο σύστημα έχουμε

$$\frac{2012x+y}{x}=\frac{2012y+z}{y}=\frac{2012z+7}{z}$$

$$\Leftrightarrow 2012+\frac{y}{x}=2012+\frac{z}{y}=2012+\frac{7}{z}\Leftrightarrow \frac{y}{x}=\frac{z}{y}=\frac{7}{z}$$

οπότε, αν θέσουμε $\frac{y}{x}=\frac{z}{y}=\frac{7}{z}=\frac{1}{\lambda}$ έπεται ότι: $x=7\lambda^3,\ y=7\lambda^2,\ z=7\lambda$.

Επειδή το άθροισμα των τετραγώνων των x, y και z ισούται με 147 θα έχουμε

$$x^2+y^2+z^2=147\Leftrightarrow 49\lambda^6+49\lambda^4+49\lambda^2=147$$

$$\Leftrightarrow \lambda^6+\lambda^4+\lambda^2=3\Leftrightarrow \lambda^6-1+\lambda^4-1+\lambda^2-1=0$$

$$\Leftrightarrow \left(\lambda^2-1\right)\left(\lambda^4+\lambda^2+1+\lambda^2+1+1\right)=0$$

$$\Leftrightarrow \left(\lambda^2-1\right)\left(\lambda^4+2\lambda^2+3\right)=0\Leftrightarrow \lambda=-1 \text{ ή } \lambda=1,$$

αφού η εξίσωση $\lambda^4+2\lambda^2+3=0$ έχει διακρίνουσα $\Delta=-8<0$.
Επομένως οι ζητούμενες τριάδες ακεραίων είναι:

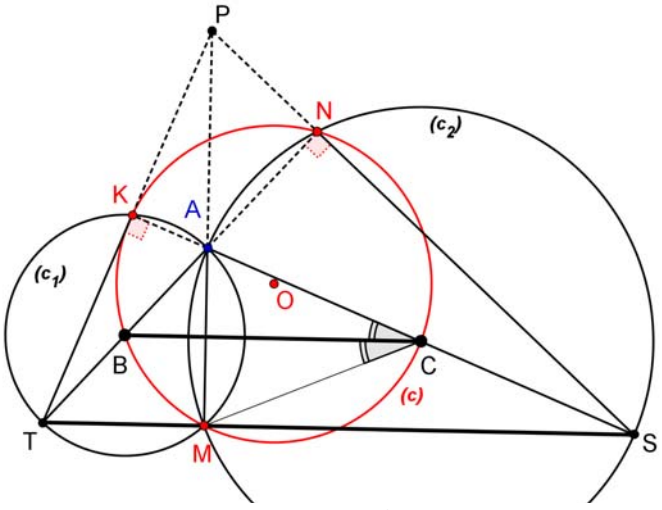
$$(x,y,z)=(7,7,7) \text{ ή } (x,y,z)=(-7,-7,-7)$$

Πρόβλημα 4

Δίνεται κύκλος $c(O,R)$, τυχούσα χορδή του BC (όχι διάμετρος) και τυχόν σημείο M του μικρού τόξου BC. Οι κύκλοι $c_1(B,BM)$, $c_2(C,CM)$ τέμνουν το κύκλο $c(O,R)$ στα σημεία K, N, αντίστοιχα, και οι κύκλοι $c_1(B,BM)$, $c_2(C,CM)$ τέμνονται στα σημεία A και M. Η παράλληλος από το σημείο M προς την BC τέμνει τους κύκλους $c_1(B,BM)$, $c_2(C,CM)$ στα σημεία T, S αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες AM, KT, NS περνάνε από το ίδιο σημείο.

Λύση

Θα αποδείξουμε, πρώτα, ότι τα σημεία K,A,C,S και N,A,B,T είναι συνευθειακά.



Σχήμα 6

Η AM είναι η κοινή χορδή των κύκλων $c_1(B,BM)$ και $c_2(C,CM)$.
Άρα η διάκεντρός τους BC είναι μεσοκάθετη της AM.

Η BC όμως είναι παράλληλη με την TS (από την κατασκευή του σχήματος). Άρα η TS είναι κάθετος με την AM ($AM \perp TS$). Δηλαδή $A\hat{M}T = A\hat{M}S = 90^o$.
Από την τελευταία ισότητα γωνιών προκύπτει ότι τα σημεία A,T και A,S είναι αντιδιαμετρικά στους κύκλους $c_1(B,BM)$ και $c_2(C,CM)$ αντίστοιχα.
Επομένως, τα σημεία A,C,S και A,B,T είναι συνευθειακά .
Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι τα σημεία K,A,C και N,A,B είναι συνευθειακά.
Στον κύκλο $c(O,R)$, το σημείο B είναι μέσο του τόξου KM (διότι BM,BK είναι ακτίνες του κύκλου $c_1(B,BM)$). Άρα οι εγγεγραμμένες στα τόξα BM και BK γωνίες, θα είναι ίσες μεταξύ τους. Επομένως

$$K\hat{C}B = M\hat{C}B \qquad (1) .$$

Εφόσον η διάκεντρος BC είναι μεσοκάθετη της AM , τα τρίγωνα ABC και MBC είναι ίσα, οπότε :

$$A\hat{C}B = M\hat{C}B \qquad (2) .$$

Από τις ισότητες των γωνιών (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι $K\hat{C}B = A\hat{C}B$ και κατά συνέπεια τα σημεία K,A,C είναι συνευθειακά.
Με όμοιο τρόπο αποδεικνύουμε ότι και τα σημεία N,A,B είναι επίσης συνευθειακά.
Από τα εγγεγραμμένα τετράπλευρα $AMTK$ και $AMSN$ συμπεραίνουμε ότι:

$$A\hat{K}T = A\hat{N}S = 90^o .$$

Επομένως προκύπτουν οι καθετότητες $TK \perp KS$ και $TN \perp NS$.
Σε συνδυασμό τώρα με την καθετότητα $AM \perp TS$, συμπεραίνουμε ότι τα AM, KT, NS είναι ύψη του τριγώνου ATS , οπότε θα συγκλίνουν στο ορθόκεντρό του.

Παρατηρήσεις

Έστω P το ορθόκεντρο του τριγώνου ATS . Τότε τα σημεία P,A,T,S αποτελούν ορθοκεντρική τετράδα και κατά συνέπεια το σημείο A είναι ορθόκεντρο του τριγώνου PTS .

Το τρίγωνο KMN είναι ορθικό του τριγώνου PTS και κατά συνέπεια το σημείο A είναι έκκεντρο του τριγώνου KMN .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
74ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
19 Οκτωβρίου 2013

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = 32 - 12 : 4 + 53 + 3 \cdot 4 + \frac{16}{9} : \frac{1}{8} - \frac{74}{9} \quad .$$

Λύση

$$A = 32 - 12 : 4 + 53 + 3 \cdot 4 + \frac{16}{9} : \frac{1}{8} - \frac{74}{9} = 32 - 3 + 53 + 12 + \frac{16}{9} \cdot 8 - \frac{74}{9}$$

$$= 32 - 3 + 53 + 12 + \frac{128}{9} - \frac{74}{9} = 94 + \frac{54}{9} = 94 + 6 = 100.$$

Πρόβλημα 2
Ένας οικογενειάρχης πήρε από την τράπεζα ένα ποσόν χρημάτων. Από αυτά ξόδεψε το 20% για την αγορά ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στη συνέχεια, από τα χρήματα που του έμειναν ξόδεψε το 15% για αγορά τροφίμων της οικογένειας. Αν του έμειναν τελικά 1360 ευρώ, να βρείτε:
(α) Πόσα χρήματα πήρε από την τράπεζα ο οικογενειάρχης.
(β) Πόσα χρήματα στοίχισαν τα τρόφιμα.
(γ) Ποιο ποσοστό των χρημάτων που πήρε από την τράπεζα ξόδεψε συνολικά.

Λύση
(α) Μετά την αγορά τροφίμων έμειναν στον οικογενειάρχη 1360 ευρώ. Αυτά τα χρήματα αποτελούν το 85% των χρημάτων που του έμειναν μετά την αγορά του υπολογιστή. Άρα το 85% αντιστοιχεί σε ποσόν 1360 ευρώ, οπότε το ποσόν που του έμεινε μετά την αγορά του υπολογιστή είναι

$$1360 \cdot \frac{100}{85} = \frac{16 \cdot 100}{1} = 1600 \text{ ευρώ.}$$

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος:

το $(100 - 20)\% = 80\%$ του ποσού που πήρε αντιστοιχούν σε 1600 ευρώ.

Άρα τα χρήματα που πήρε από την τράπεζα είναι:

$$1600 \cdot \frac{100}{80} = 2000 \text{ ευρώ.}$$

(β) Τα τρόφιμα στοίχισαν το 15% των χρημάτων που έμειναν μετά την αγορά του υπολογιστή, δηλαδή

$$1600 \cdot \frac{15}{100} = 240 \text{ ευρώ.}$$

Το ποσό αυτό μπορεί να βρεθεί και με την αφαίρεση: $1600 - 1360 = 240$.

(γ) Ο οικογενειάρχης από τα 2000 ευρώ που πήρε από την τράπεζα ξόδεψε $2000 - 1360 = 640$ ευρώ, δηλαδή ποσοστιαία επί τις εκατό

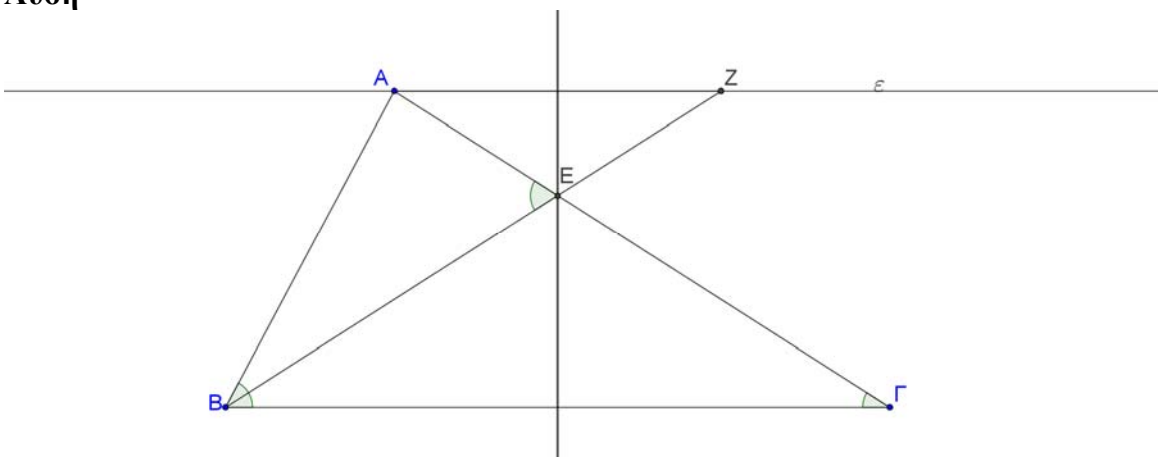
$$\frac{640}{2000} \cdot 100 = \frac{64}{2} = 32.$$

Πρόβλημα 3

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η γωνία $\hat{B}$ είναι διπλάσια της γωνίας $\hat{\Gamma}$. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΒΓ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε και η ευθεία ΒΕ τέμνει την ευθεία ε, που περνάει από το σημείο Α και είναι παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ, στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι:

(α) $AZ = AB$, **(β)** $A\hat{E}B = \hat{B}$.

Λύση



Σχήμα 1

(α) Επειδή το σημείο Ε ανήκει στη μεσοκάθετη της ΒΓ έπεται ότι $EB = E\Gamma$, οπότε από το ισοσκελές τρίγωνο ΕΒΓ προκύπτει $E\hat{B}\Gamma = \hat{\Gamma}$. Επειδή $AZ \| B\Gamma$ έπεται ότι: $E\hat{B}\Gamma = A\hat{Z}B$ (εντός εναλλάξ γωνίες). Από τη σχέση της υπόθεσης $\hat{B} = 2 \cdot \hat{\Gamma}$, έχουμε:

$$A\hat{Z}B = E\hat{B}\Gamma = \hat{\Gamma} = \frac{\hat{B}}{2} = A\hat{B}Z.$$

Άρα το τρίγωνο ABZ είναι ισοσκελές με AB=AZ.

(β) Η γωνία $A\hat{E}B$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΕΒΓ, οπότε

$$A\hat{E}B = E\hat{B}\Gamma + \hat{\Gamma} = 2 \cdot \hat{\Gamma} = \hat{B}.$$

Πρόβλημα 4

Ο λόγος δυο φυσικών αριθμών είναι $\frac{7}{5}$. Διαιρώντας τον μεγαλύτερο αριθμό με το 18, το πηλίκο της διαίρεσης είναι ίσο με τον αριθμό 8, ενώ διαιρώντας τον μικρότερο αριθμό με το 12 το πηλίκο της διαίρεσης είναι ίσο με τον αριθμό 9. Αν γνωρίζετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του μεγαλύτερου αριθμού με το 18 είναι πενταπλάσιο του

υπόλοιπου της διαίρεσης του μικρότερου αριθμού με το 12, να βρείτε τους δυο αριθμούς.

Λύση (1ος τρόπος)

Έστω α, β οι δυο φυσικοί αριθμοί με $\alpha > \beta$, Τότε θα είναι $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{7}{5}$ και επιπλέον

$$\alpha = 18 \cdot 8 + 5\upsilon \text{ και } \beta = 12 \cdot 9 + \upsilon .$$

Επομένως, έχουμε

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{7}{5} \Leftrightarrow 5\alpha = 7\beta \text{ (ιδιότητα ίσων κλασμάτων)}, \text{ οπότε έχουμε:}$$

$$5 \cdot (144 + 5\upsilon) = 7 \cdot (108 + \upsilon) \Leftrightarrow \text{ (από επιμεριστική ιδιότητα)}$$

$$720 + 25\upsilon = 756 + 7\upsilon \Leftrightarrow 18\upsilon = 36 \Leftrightarrow \upsilon = 2, \text{ οπότε θα είναι } \alpha = 154 \text{ και } \beta = 110 .$$

2ος τρόπος.

Έχουμε: $\alpha = 18 \cdot 8 + \upsilon_1$, με $\upsilon_1 = 0,1,2,...,17$ και $\beta = 12 \cdot 9 + \upsilon_2$, με $\upsilon_2 = 0,1,2,...,11$.

Τα ζεύγη για τα οποία μπορεί να ισχύει η ισότητα $\upsilon_1 = 5\upsilon_2$ είναι τα :

$$(\upsilon_1, \upsilon_2) = \{(0,0), (5,1), (10,2), (15,3)\}$$

και από αυτά μόνο το ζεύγος $(10,2)$ μας δίνει $\alpha = 154$ και $\beta = 110$ και το κλάσμα $\frac{154}{110}$ που είναι ισοδύναμο με το $\frac{7}{5}$.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν ο πραγματικός αριθμός α είναι η μικρότερη δεκαδική προσέγγιση δέκατου του άρρητου αριθμού $\sqrt{5}$, να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης:

$$A = 3 \cdot (3\alpha - 4,6) - 2 \cdot (\alpha - 0,2) .$$

Λύση

Έχουμε: $4 < 5$, οπότε $\sqrt{4} < \sqrt{5} \Rightarrow 2 < \sqrt{5}$. Είναι

$2,1^2 = 4,41, 2,2^2 = 4,84$ και $2,3^2 = 5,29$, οπότε η ζητούμενη τιμή του α είναι $\alpha = 2,2$.

Με αντικατάσταση βρίσκουμε: $A = 2$

Πρόβλημα 2

Αν ο θετικός ακέραιος β ικανοποιεί τις ανισώσεις

$$-4 < 1 - 2\beta < 5 ,$$

να λύσετε ως προς άγνωστο x την ανίσωση:

$$2(x+1) - \frac{3}{2}(x+1) < \frac{x}{\beta} .$$

Λύση

Έχουμε $-4 < 1 - 2\beta < 5 \Leftrightarrow -5 < -2\beta < 4 \Leftrightarrow -\frac{4}{2} < \frac{-2\beta}{-2} < \frac{-5}{-2} \Leftrightarrow -2 < \beta < \frac{5}{2}$. Επειδή ο β είναι θετικός ακέραιος, έπεται ότι $\beta = 1$ ή $\beta = 2$.

- Για $\beta = 1$ η ανίσωση γίνεται: $2(x+1) - \frac{3}{2}(x+1) < x \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} < x \Leftrightarrow x > 1.$
- Για $\beta = 2$ η ανίσωση γίνεται:
  $2(x+1) - \frac{3}{2}(x+1) < \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} < \frac{x}{2} \Leftrightarrow 0 \cdot x < -1$, η οποία είναι αδύνατη.

Πρόβλημα 3

Στο ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς χΟψ μια ευθεία (ε) σχηματίζει με τον άξονα χ′χ γωνία 45^0 και επίσης διέρχεται από το σημείο $M(2,-6)$. Το σημείο Α ανήκει στον άξονα χ′χ και στην ευθεία (ε), ενώ το σημείο Β ανήκει στον άξονα ψ′ψ και στην ευθεία (ε).

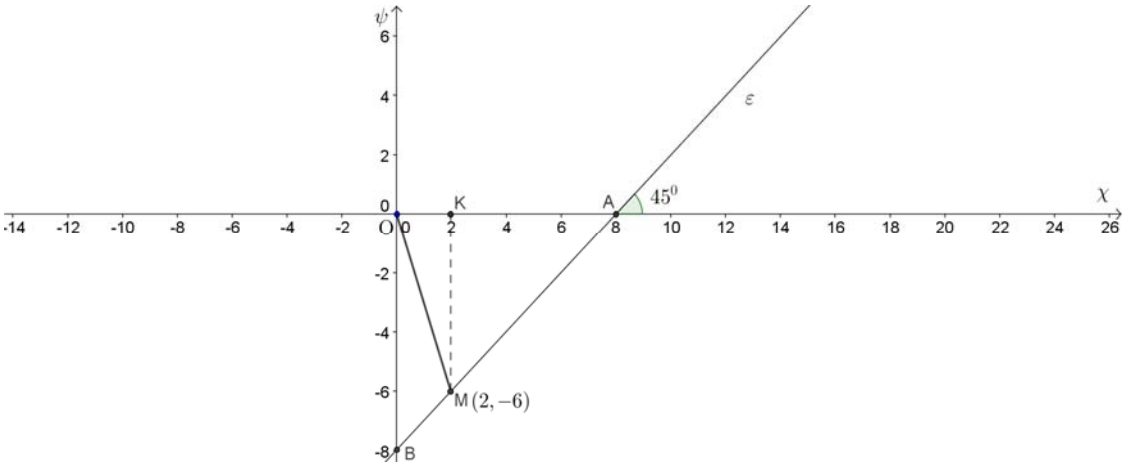
(α) Βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε).

(β) Βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Α , Β και το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.

(γ) Βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΜ.

Λύση

α) Η ζητούμενη εξίσωση έχει τη μορφή $\psi = \alpha\chi + \beta$, όπου $\alpha = \varepsilon\varphi 45^\circ = 1$. Επειδή η ευθεία περνάει από το σημείο $M(2,-6)$ έχουμε ότι $-6 = 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = -8$. Άρα η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι : $\psi = \chi - 8$



Σχήμα 2

β) Τα σημεία τομής με τους άξονες χ′χ και ψ′ψ είναι τα $A(8,0)$ και $B(0,-8)$. Άρα έχουμε

$$(OAB) = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 = 32 \text{ τετρ. μονάδες}$$

γ) Αν Κ είναι το σημείο με συντεταγμένες $(2,0)$, τότε το τρίγωνο ΚΜΑ είναι ορθογώνιο στο Κ και οι κάθετες πλευρές του έχουν μήκη $KM = 6$ και $KA = 6$. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα λαμβάνουμε

$$AM = \sqrt{KM^2 + KA^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

Ομοίως, από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΟΑΒ λαμβάνουμε:

$$AB = \sqrt{OA^2 + OB^2} = \sqrt{8^2 + 8^2} = \sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}.$$

Επειδή τα τρίγωνα ΟΑΜ και ΟΑΒ έχουν κοινό ύψος από την κορυφή Ο, έστω υ, έχουμε:

$$\frac{(\mathrm{OAM})}{(\mathrm{OAB})}=\frac{\frac{1}{2}\cdot \mathrm{AM}\cdot \upsilon}{\frac{1}{2}\cdot \mathrm{AB}\cdot \upsilon}=\frac{\mathrm{AM}}{\mathrm{AB}}=\frac{6\sqrt{2}}{8\sqrt{2}}=\frac{3}{4}\Rightarrow$$

$$(\mathrm{OAM})=\frac{3}{4}(\mathrm{OAB})=\frac{3}{4}\cdot 32=24 \text{ τετρ. μονάδες.}$$

Παρατήρηση:

Το εμβαδό του τριγώνου ΟΑΜ, μπορούμε να το υπολογίσουμε, παρατηρώντας ότι η ΚΜ είναι ύψος του τριγώνου ΟΑΜ (έχει μήκος 6) και η ΟΑ βάση με μήκος 8.

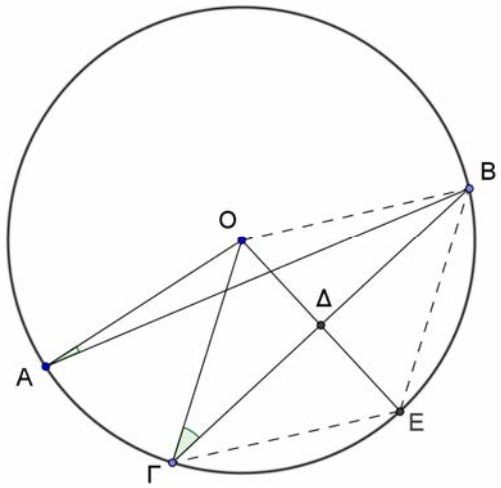
Άρα $(\mathrm{OAM})=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$ **.**

6. Σε κύκλο $c(\mathrm{O},R)$ (κέντρου Ο και ακτίνας R) δίνονται σημεία Α, Γ και Β τέτοια ώστε $\mathrm{O\hat{A}B}=10^\circ$ και $\mathrm{O\hat{\Gamma}B}=30^\circ$. Τα σημεία Α και Γ βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία ΟΒ. Από το σημείο Ο φέρουμε ευθεία κάθετη προς τη χορδή ΓΒ που την τέμνει στο σημείο Δ, ενώ τέμνει τον κύκλο $c(\mathrm{O},R)$ στο σημείο Ε.

(α) Βρείτε το μέτρο της γωνίας $\mathrm{A\hat{B}\Gamma}$ και το μέτρο του τόξου $\overset{\frown}{\mathrm{A\Gamma}}$ σε μοίρες.

(β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΟΒΕΓ είναι ρόμβος και να υπολογίσετε το εμβαδό του.

Λύση



Σχήμα 3

(α) Επειδή το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές $(\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=R)$, έπεται ότι:

$$\mathrm{O\hat{B}A}=\mathrm{O\hat{A}B}=10^\circ.$$

Επειδή το τρίγωνο ΟΓΒ είναι ισοσκελές $(\mathrm{O\Gamma}=\mathrm{OB}=R)$, έπεται ότι:

$$\mathrm{O\hat{\Gamma}B}=\mathrm{O\hat{B}\Gamma}=30^\circ.$$

Άρα έχουμε: $\mathrm{A\hat{B}\Gamma}=\mathrm{O\hat{B}\Gamma}-\mathrm{O\hat{B}A}=30^\circ-10^\circ=20^\circ$ και $\overset{\frown}{\mathrm{A\Gamma}}=40^\circ$.

(β) Το ύψος του τριγώνου ΟΓΒ είναι και διάμεσος και διχοτόμος της γωνίας $\Gamma\hat{\mathrm{O}}\mathrm{B}$, οπότε $\Gamma\hat{\mathrm{O}}\Delta=90^\circ-\mathrm{O\hat{\Gamma}\Delta}=90^\circ-30^\circ=60^\circ$, οπότε θα είναι και $\Gamma\hat{\mathrm{O}}\mathrm{E}=60^\circ$. Άρα το τρίγωνο ΟΓΕ είναι ισόπλευρο, οπότε $\Gamma\mathrm{E}=\mathrm{O\Gamma}=R$. Επειδή η ευθεία ΟΕ είναι

μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΓΒ θα είναι $\text{ΕΒ} = \text{ΓΕ} = R$, οπότε το τετράπλευρο ΟΒΕΓ έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες , δηλαδή είναι ρόμβος.

Επιπλέον, έχουμε $\text{ΟΔ} = \text{ΟΓ} \cdot \eta\mu 30^\circ = R \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{R}{2}$, οπότε $(\text{ΟΒΕΓ}) = R \cdot \dfrac{R}{2} = \dfrac{R^2}{2}$.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν τα συστήματα

$$(\Sigma_1)\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{4} \\ \dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{y}=\dfrac{1}{2} \end{cases} \quad \text{και} \quad (\Sigma_2)\begin{cases} \alpha x+\beta y = 4 \\ 2\alpha x+3\beta y=-8 \end{cases}$$

έχουν την ίδια λύση (x, y), να βρείτε την τιμή των παραμέτρων α και β.

Λύση

Αν θέσουμε $\dfrac{1}{x}=\varphi$ και $\dfrac{1}{y}=\omega$, το σύστημα (Σ_1) γίνεται:

$$\begin{cases} \varphi+\omega=\dfrac{1}{4} \\ 3\varphi+4\omega=\dfrac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi=\dfrac{1}{4}-\omega \\ 3\left(\dfrac{1}{4}-\omega\right)+4\omega=\dfrac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi=\dfrac{1}{4}-\omega \\ \omega=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi=\dfrac{1}{2} \\ \omega=-\dfrac{1}{4} \end{cases},$$

οπότε το σύστημα (Σ_1) έχει τη λύση: $(x, y)=\left(\dfrac{1}{\varphi}, \dfrac{1}{\omega}\right)=(2,-4)$.

Όμως από την υπόθεση την ίδια λύση έχει και το σύστημα (Σ_2), οπότε θα έχουμε;

$$\begin{cases} 2\alpha-4\beta=4 \\ 4\alpha-12\beta=-8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha-2\beta=2 \\ \alpha-3\beta=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha-2\beta=2 \\ -\beta=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=10 \\ \beta=4 \end{cases}.$$

Πρόβλημα 2

Για τους θετικούς πραγματικούς αριθμούς x, y και z ισχύει ότι:

$$z=2(x+y) \qquad \text{και} \qquad z=3(x-y).$$

(α) Να αποδείξετε ότι: $y<x<z$.

(β) Να βρείτε την τριάδα (x, y, z) για την οποία: $x^2+y^2+z^2=680$.

Λύση

(α) Επειδή $z=3(x-y)>0 \Rightarrow x-y>0$, έπεται ότι $x>y$.

Επίσης από τις δεδομένες ισότητες έχουμε:

$$z=2(x+y)=3(x-y) \Leftrightarrow 2x+2y=3x-3y \Leftrightarrow x=5y,$$

οπότε προκύπτει: $z=2x+2y=12y$, οπότε $z-x=12y-5y=7y>0$, οπότε $z>x$.

Άρα έχουμε: $z>x>y \Leftrightarrow y<x<z$.

(β) Από τις προηγούμενες σχέσεις, δεδομένου ότι είναι $y>0$, έχουμε:

$$x^2+y^2+z^2=680 \Leftrightarrow 25y^2+y^2+144y^2=680 \Leftrightarrow 170y^2=680 \Leftrightarrow y^2=4 \Leftrightarrow y=2.$$

Άρα είναι: $(x, y, z)=(10, 2, 24)$.

Πρόβλημα 3

Να βρεθούν οι ακέραιοι x για τους οποίους οι αριθμοί $A=8x+1$ και $B=2x-3$ είναι και οι δύο τέλεια τετράγωνα ακεραίων.

Λύση

Έστω $A=8x+1=\alpha^2$ και $B=2x-3=\beta^2$. Τότε λαμβάνουμε ότι:

$$x=\frac{\alpha^2-1}{8}=\frac{\beta^2+3}{2} \qquad (1)$$

και

$$\alpha^2-4\beta^2=13\ . \qquad (2)$$

Από τη σχέση 92) έχουμε:

$$\alpha^2-4\beta^2=13\Leftrightarrow(\alpha+2\beta)(\alpha-2\beta)=13$$

$$\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}\alpha+2\beta=13\\ \alpha-2\beta=1\end{matrix}\right\}\text{ή}\left\{\begin{matrix}\alpha+2\beta=-13\\ \alpha-2\beta=-1\end{matrix}\right\}\text{ή}\left\{\begin{matrix}\alpha+2\beta=1\\ \alpha-2\beta=13\end{matrix}\right\}\text{ή}\left\{\begin{matrix}\alpha+2\beta=-1\\ \alpha-2\beta=-13\end{matrix}\right\}$$

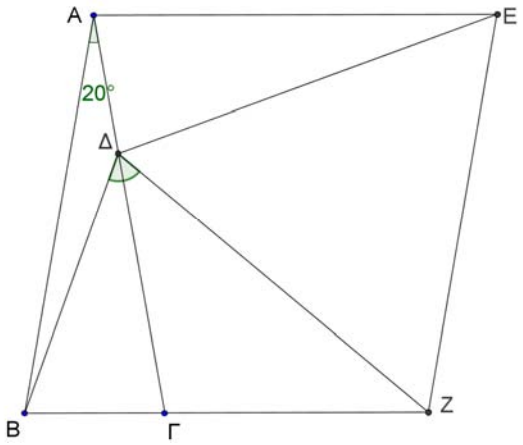
$$\Leftrightarrow(\alpha,\beta)=(7,3)\text{ ή }(\alpha,\beta)=(-7,-3)\text{ ή }(\alpha,\beta)=(7,-3)\text{ ή }(\alpha,\beta)=(-7,3).$$

Από όλα τα παραπάνω ζεύγη, από τις σχέσεις (1) προκύπτει ότι: $x=6$.

Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $AB=A\Gamma$ και $\hat{A}=20^0$. Θεωρούμε σημείο Δ πάνω στην πλευρά ΑΓ τέτοιο ώστε $A\Delta=B\Gamma$. Από το σημείο Α φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΕ τέτοιο ώστε $AE\,||\,B\Gamma$, $AE=AB$ και με τα σημεία Ε και Δ να βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία ΑΒ. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΑΕΖ. Να βρείτε το μέτρο της γωνίας $B\hat{\Delta}Z$.

Λύση



Σχήμα 4

Επειδή είναι $\hat{A}=20^\circ$ και $AE\,||\,B\Gamma$ έχουμε ότι:

$$E\hat{A}\Delta=\hat{B}=\hat{\Gamma}=\frac{180^\circ-20^\circ}{2}=80^\circ.$$

Άρα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΑΔ είναι ίσα, αφού έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία $(AB=EA,\ B\Gamma=A\Delta)$ και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες $\left(A\hat{B}\Gamma=E\hat{A}\Delta=80^\circ\right)$.

Επομένως , έχουμε: $\mathrm{E\Delta} = \mathrm{A\Gamma} = \mathrm{AB}$, $\mathrm{A\hat{E}\Delta} = 20^\circ$.
Επειδή το παραλληλόγραμμο BAEZ έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες $(\mathrm{AE} = \mathrm{AB})$, είναι ρόμβος, οπότε $\mathrm{EZ} = \mathrm{AB} = \mathrm{E\Delta}$, δηλαδή το τρίγωνο ΕΔΖ είναι ισοσκελές. Επιπλέον, ισχύει: $\mathrm{A\hat{E}Z} = \hat{\mathrm{B}} = 80^\circ$. Επομένως $\Delta\hat{\mathrm{E}}\mathrm{Z} = \mathrm{A\hat{E}Z} - \mathrm{A\hat{E}\Delta} = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ$, οπότε το τρίγωνο ΕΔΖ είναι ισόπλευρο.
Τότε είναι: $\mathrm{B\hat{Z}\Delta} = \mathrm{B\hat{Z}E} - \Delta\hat{\mathrm{Z}}\mathrm{E} = 100^\circ - 60^\circ = 40^\circ$, οπότε από το ισοσκελές τρίγωνο $\mathrm{BZ\Delta}$ $(\mathrm{ZB} = \mathrm{AB} = \mathrm{Z\Delta})$ προκύπτει ότι: $\mathrm{B\hat{\Delta}Z} = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό x να αποδείξετε ότι:

$$\frac{9x^2+3x+1}{x} - \frac{27x}{9x^2+3x+1} \geq 6.$$

Για ποιες τιμές του x ισχύει η ισότητα;

Λύση
Επειδή είναι $x > 0$ θα είναι και $9x^2+3x+1 > 0$, οπότε αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\begin{aligned}
&\left(9x^2+3x+1\right)^2 - 27x^2 \geq 6x\left(9x^2+3x+1\right)\\
&\Leftrightarrow \left(9x^2+3x+1\right)^2 - 6x\left(9x^2+3x+1\right) - 27x^2 \geq 0\\
&\Leftrightarrow \left(9x^2+3x+1\right)\left(9x^2-3x+1\right) - 27x^2 \geq 0.\\
&\Leftrightarrow \left(9x^2+1\right)^2 - 9x^2 - 27x^2 \geq 0\\
&\Leftrightarrow \left(9x^2+1\right)^2 - 36x^2 \geq 0 \Leftrightarrow \left(9x^2-1\right)^2 \geq 0, \text{ που ισχύει.}
\end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει όταν $9x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \dfrac{1}{9} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$, αφού $x > 0$.

Πρόβλημα 2
Να υπολογιστούν οι ακέραιοι συντελεστές α, β, γ της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $\alpha \neq 0$, αν αυτή έχει ρίζες $x_1 = 1$ και $x_2 = \beta$.

Λύση
Αφού οι αριθμοί 1 και β είναι ρίζες της εξίσωσης, έχουμε:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \qquad (1)$$

$$\alpha\beta^2 + \beta^2 + \gamma = 0. \qquad (2)$$

Με αφαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) λαμβάνουμε

$$\alpha\left(\beta^2-1\right) + \beta\left(\beta-1\right) = 0 \Leftrightarrow \left(\beta-1\right)\left(\alpha\beta+\alpha+\beta\right) = 0 \Leftrightarrow \beta = 1 \text{ ή } \alpha\beta+\alpha+\beta = 0.$$

Αν υποθέσουμε ότι είναι $\beta = 1$, τότε $\alpha + \gamma = -1$ και $\alpha + \gamma = 0$, αδύνατο.
Άρα είναι $\beta \neq 1$, οπότε θα είναι:

$$\alpha\beta + \alpha + \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = -\frac{\beta}{\beta+1} = -1 + \frac{1}{\beta+1}.$$

Επειδή $\alpha \in \mathbb{Z}$ πρέπει: $\frac{1}{\beta+1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \beta \in \{-2, 0\}$. Επομένως, έχουμε τις περιπτώσεις:

- $\beta = 0$, οπότε έχουμε: $\alpha + \gamma = 0$ και $\gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha = \gamma = 0,$ το οποίο απορρίπτεται αφού από την υπόθεση έχουμε $\alpha \neq 0$.
- $\beta = -2$, οπότε έχουμε $\alpha + \gamma = 2$ και $4\alpha + \gamma = -4 \Leftrightarrow \alpha = -2,\ \gamma = 4$. Επομένως προκύπτει η τριάδα συντελεστών $(\alpha, \beta, \gamma) = (-2, -2, 4)$.

Πρόβλημα 3

Να βρείτε όλες τις τιμές του πραγματικού αριθμού x για τις οποίες αριθμητική τιμή του κλάσματος

$$\frac{2x^2 + x - 4}{x^2 - x + 2}$$

είναι θετικός ακέραιος.

Λύση

Θέλουμε να βρούμε για ποιους θετικούς ακεραίους λ έχει λύση ως προς x η εξίσωση

$$\frac{2x^2 + x - 4}{x^2 - x + 2} = \lambda \Leftrightarrow (2 - \lambda)x^2 + (1 + \lambda)x - 2(2 + \lambda) = 0.$$

Αν $\lambda = 2$ προκύπτει από την εξίσωση η λύση $x = \frac{8}{3}$.

Αν $\lambda \neq 2$, τότε η εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού και έχει λύση ως προς x, αν, και μόνον αν, η διακρίνουσά της είναι μη αρνητική. Έχουμε

$$\Delta = (\lambda + 1)^2 + 8(4 - \lambda^2) = -7\lambda^2 + 2\lambda + 33 = (-\lambda^2 + 2\lambda) + (33 - 6\lambda^2),$$

Παρατηρούμε ότι για $\lambda \geq 3$ και οι δύο παρενθέσεις είναι αρνητικές, οπότε $\Delta < 0$.
Επομένως, αφού ο λ είναι θετικός ακέραιος, διάφορος του 2, έπεται ότι: $\lambda = 1$. Τότε η εξίσωση γίνεται $x^2 + 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \pm \sqrt{7}$.

Άρα για $x = \frac{8}{3}$ το κλάσμα παίρνει την ακέραια τιμή 2 και για $x = -1 \pm \sqrt{7}$ παίρνει την ακέραια τιμή 1.

Πρόβλημα 4

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ (με $AB < A\Gamma < B\Gamma$) εγγεγραμμένο σε κύκλο $C(O,R)$ (με κέντρο O και ακτίνα R). Ο κύκλος $C_B(B, AB)$ (με κέντρο B και ακτίνα AB), τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο K και τον κύκλο $C(O,R)$ στο σημείο Λ. Ο κύκλος $C_\Gamma(\Gamma, A\Gamma)$ (με κέντρο Γ και ακτίνα $A\Gamma$), τέμνει την AB στο σημείο M και τον κύκλο $C(O,R)$ στο σημείο N. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που ορίζουν τα σημεία K, Λ, M, N είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Λύση

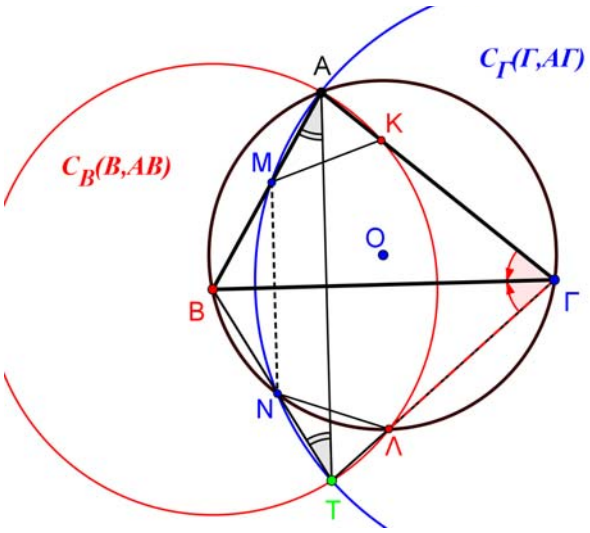
Έστω T το δεύτερο κοινό σημείο των κύκλων C_A και C_B. Θα αποδείξουμε ότι τα σημεία T, Λ, Γ είναι συνευθειακά.
Οι χορδές BA και $B\Lambda$ του κύκλου C είναι ίσες μεταξύ τους, διότι είναι ακτίνες του κύκλου C_A, οπότε οι εγγεγραμμένες (στο κύκλο C) γωνίες που βαίνουν στα αντίστοιχα τόξα, θα είναι ίσες μεταξύ τους, δηλαδή

$$B\hat{\Gamma}A = B\hat{\Gamma}\Lambda = \hat{\Gamma} \qquad (1).$$

Η $B\Gamma$ είναι διάκεντρος των κύκλων C_B και C_Γ, οπότε θα είναι μεσοκάθετη της κοινής χορδής AT και θα διχοτομεί τη γωνία $A\hat{\Gamma}T$, δηλαδή

$$B\hat{\Gamma}A = B\hat{\Gamma}T = \hat{\Gamma} \qquad (2).$$

Άρα τα σημεία T, Λ, Γ είναι συνευθειακά.



Σχήμα 5

Με όμοιο τρόπο αποδεικνύουμε ότι και τα σημεία T, N, B είναι συνευθειακά.

Το τρίγωνο BAT είναι ισοσκελές ($BA = BT$). Άρα $M\hat{A}T = N\hat{T}A$, οπότε τα αντίστοιχα τόξα AN και MT (του κύκλου C_Γ) είναι ίσα μεταξύ τους.

Από την ισότητα των τόξων $AN = AM + MN$ και $MT = TN + MN$, προκύπτει η ισότητα των τόξων AM και TN. Άρα το τετράπλευρο $MATN$ είναι ισοσκελές τραπέζιο με $MN \,//\, AT$.

Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύουμε ότι το τετράπλευρο $KAT\Lambda$ είναι ισοσκελές τραπέζιο με $K\Lambda \,//\, AT$. Άρα $MN \,//\, K\Lambda$ και κατά συνέπεια το $MK\Lambda N$ είναι τραπέζιο και η $B\Gamma$ είναι κοινή μεσοκάθετη των παράλληλων πλευρών του.

Τα τρίγωνα AKM και $T\Lambda N$ είναι ίσα. Άρα το $MK\Lambda N$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς την εξίσωση

$$2x^2 - 5x - 2x\sqrt{x^2 - 5x} = 1.$$

Λύση

Περιορισμός: $x^2 - 5x \geq 0 \Leftrightarrow x(x-5) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$ ή $x \geq 5$. Η εξίσωση, για $x \leq 0$ ή $x \geq 5$, είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$x^2 + (x^2 - 5x) - 2x\sqrt{x^2 - 5x} = 1 \Leftrightarrow \left(x - \sqrt{x^2 - 5x}\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x - \sqrt{x^2 - 5x} = 1 \ \ (\mathrm{E}_1) \text{ ή } x - \sqrt{x^2 - 5x} = -1 \ (\mathrm{E}_2)$$

- $(\mathrm{E}_1): x - \sqrt{x^2 - 5x} = 1 \ \Leftrightarrow x - 1 = \sqrt{x^2 - 5x}, x \in (-\infty, 0] \cup [5, +\infty), \ x \geq 1$

$$\Leftrightarrow x^2-2x+1=x^2-5x,\ \text{με}\ x\ge 5 \Leftrightarrow x=-\frac{1}{3},\ x\ge 5,\ \text{απορρίπτεται.}$$

- $(\mathrm{E}_2): x-\sqrt{x^2-5x}=-1 \Leftrightarrow x+1=\sqrt{x^2-5x}, x\in(-\infty,0]\cup[5,+\infty),\ x\ge -1$

$$\Leftrightarrow x^2+2x+1=x^2-5x,\ \text{με}\ -1\le x\le 0\ \text{ή}\ x\ge 5$$

$$\Leftrightarrow x=-\frac{1}{7},\ -1\le x\le 0\ \text{ή}\ x\ge 5 \Leftrightarrow x=-\frac{1}{7}.$$

Πρόβλημα 2

Αν α,β ακέραιοι και ο αριθμός $\mathrm{A}=\alpha^2+2\beta$ είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου, να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\mathrm{B}=\alpha^2+\beta$ ισούται με το άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων ακεραίων αριθμών.

Λύση

Έστω ότι $\mathrm{A}=\alpha^2+2\beta=x^2,$ όπου $x\in\mathbb{Z}$. Τότε $\beta=\frac{x^2-\alpha^2}{2}$. Επειδή $\beta\in\mathbb{Z}$, πρέπει ο αριθμητής $x^2-\alpha^2$ να είναι άρτιος ακέραιος, το οποίο συμβαίνει μόνον όταν οι ακέραιοι α και x είναι ή και οι δύο άρτιοι ή και οι δύο περιττοί.
Έτσι έχουμε

$$\alpha^2+\beta=\alpha^2+\frac{x^2-\alpha^2}{2}=\frac{x^2+\alpha^2}{2}=\frac{(x+\alpha)^2+(x-\alpha)^2}{4}=\left(\frac{x+\alpha}{2}\right)^2+\left(\frac{x-\alpha}{2}\right)^2,$$

όπου οι αριθμοί $\frac{x+\alpha}{2}$ και $\frac{x-\alpha}{2}$ είναι ακέραιοι, αφού οι ακέραιοι α και x είναι ή και οι δύο άρτιοι ή και οι δύο περιττοί.

Πρόβλημα 3

Βρείτε για ποιες τιμές της πραγματικής παραμέτρου a η εξίσωση

$$4x^4+(8+4a)x^3+(a^2+8a+4)x^2+(a^3+8)x+a^2=0$$

έχει όλες τις ρίζες της πραγματικούς αριθμούς.

Λύση

Έχουμε

$$\begin{aligned}
&4x^4+(8+4a)x^3+(a^2+8a+4)x^2+(a^3+8)x+a^2\\
&=(4x^4+8x^3+a^2x^2)+(4ax^3+8ax^2+a^3x)+(4x^2+8x+a^2)\\
&=x^2(4x^2+8x+a^2)+ax(4x^2+8x+a^2)+(4x^2+8x+a^2)\\
&=(4x^2+8x+a^2)(x^2+ax+1).
\end{aligned}$$

Επομένως, η εξίσωση έχει όλες τις ρίζες της πραγματικούς αριθμούς, αν, και μόνον αν, και τα δύο τριώνυμα x^2+ax+1 και $4x^2+8x+a^2$ έχουν πραγματικές ρίζες

$$\Leftrightarrow a^2-4\ge 0\ \text{ και}\ 64-16a^2\ge 0 \Leftrightarrow a^2-4\ge 0\ \text{και}\ a^2-4\le 0$$

$$\Leftrightarrow a^2=4 \Leftrightarrow a=-2\ \text{ή}\ a=2.$$

Πρόβλημα 4

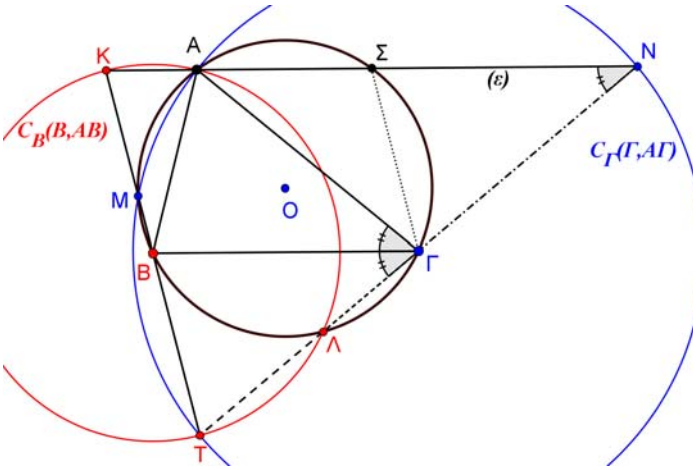
Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ (με $AB < A\Gamma < B\Gamma$) εγγεγραμμένο σε κύκλο $C(O,R)$ (με κέντρο O και ακτίνα R) και ευθεία (ε) που περνάει από την κορυφή A και είναι παράλληλη στη πλευρά $B\Gamma$. Ο κύκλος $C_B(B,AB)$ (με κέντρο B και ακτίνα AB), τέμνει την (ε) στο σημείο K και τον κύκλο $C(O,R)$ στο σημείο Λ. Ο κύκλος $C_\Gamma(\Gamma,A\Gamma)$ (με κέντρο Γ και ακτίνα $A\Gamma$), τέμνει την (ε) στο σημείο N και τον κύκλο $C(O,R)$ στο σημείο M. Οι κύκλοι $C_B(B,AB)$, $C_\Gamma(\Gamma,A\Gamma)$ τέμνονται στο σημείο T και η (ε) τέμνει τον $C(O,R)$ στο σημείο Σ.

(α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Γ,Λ,N,T είναι συνευθειακά.

(β) Να αποδείξετε ότι οι $T\Sigma, K\Gamma, NB$ περνάνε από το ίδιο σημείο.

Λύση

(α) Το τρίγωνο ΓAN είναι ισοσκελές ($\Gamma A = \Gamma N$ ως ακτίνες του κύκλου C_Γ). Άρα $A\hat{N}\Gamma = N\hat{A}\Gamma$.



Σχήμα 6

Από την παραλληλία $(\varepsilon) // B\Gamma$ (με τέμνουσα την ΑΓ) έχουμε: $N\hat{A}\Gamma = A\hat{\Gamma}B = \hat{\Gamma}$.

Από τις προηγούμενες ισότητες γωνιών, προκύπτει: $A\hat{N}\Gamma = \hat{\Gamma}$ (1).

Από την ισότητα των χορδών AB και $B\Lambda$ του κύκλου $C(O,R)$ (οι χορδές AB και $B\Lambda$ είναι ακτίνες του κύκλου C_B) έχουμε: $A\hat{\Gamma}B = B\hat{\Gamma}\Lambda = \hat{\Gamma}$ (2).

Από τις σχέσεις *(1)* και *(2)* συμπεραίνουμε ότι: $A\hat{N}\Gamma = B\hat{\Gamma}\Lambda = \hat{\Gamma}$, δηλαδή τα σημεία Γ,N,Λ είναι συνευθειακά.

Η διάκεντρος $B\Gamma$ (των κύκλων C_B και C_Γ) είναι μεσοκάθετη της κοινής χορδής τους AT. Άρα $A\hat{\Gamma}B = B\hat{\Gamma}T = \hat{\Gamma}$. Από την ισότητα των γωνιών $B\hat{\Gamma}T$ και $B\hat{\Gamma}\Lambda$, προκύπτει ότι τα σημεία Γ,T,Λ είναι συνευθειακά, οπότε σε συνδυασμό με το προηγούμενο συμπέρασμα έπεται ότι τα σημεία Γ,Λ,N,T είναι συνευθειακά.

(β) Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύουμε ότι και τα σημεία B,K,M,T είναι συνευθειακά, οπότε τα σημεία B και Γ είναι μέσα των πλευρών TK και TN, αντίστοιχα, του τριγώνου TKN.

Θα αποδείξουμε ότι το σημείο Σ είναι το μέσο της πλευράς KN (οπότε οι $T\Sigma, K\Gamma, NB$ θα συντρέχουν στο βαρύκεντρο του τριγώνου TKN).

Πράγματι, το τετράπλευρο $ABI\Sigma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο εγγεγραμμένο στον κύκλο $C(O,R)$, οπότε ισχύουν οι παρακάτω ισότητες γωνιών:

$$I\hat{\Sigma}N = K\hat{A}B \text{ (από το ισοσκελές τραπέζιο } ABI\Sigma)$$

$$K\hat{A}B = B\hat{K}A \text{ (από το ισοσκελές τρίγωνο } ABK).$$

Άρα η ΣI είναι παράλληλη προς την KB, δηλαδή το Σ είναι το μέσο της KN.

Παρατήρηση

Δεν είναι απαραίτητο (για την απόδειξη του δευτέρου ερωτήματος) να αποδείξουμε ότι το σημείο Λ ανήκει στην ίδια ευθεία με τα σημεία I, N, T.

Χρειάζεται όμως για να αποδείξουμε ότι και $AT, NM, K\Lambda$ συντρέχουν και να συμπεράνουμε ότι τα σημεία ο κύκλος $C(O,R)$ είναι ο κύκλος Euler του τριγώνου TKN.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
75ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
1 Νοεμβρίου 2014

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $\mathrm{A}=\frac{13}{9}-\frac{74}{9}\cdot\frac{3}{37}+\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}:8$

Λύση

$$\mathrm{A}=\frac{13}{9}-\frac{74}{9}\cdot\frac{3}{37}+\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}:8=\frac{13}{9}-\frac{74\cdot 3}{9\cdot 37}+\left(\frac{4}{3}\right)^{2}:8$$
$$=\frac{13}{9}-\frac{2}{3}+\frac{16}{9}:8=\frac{13}{9}-\frac{2}{3}+\frac{16:8}{9}=\frac{13}{9}-\frac{6}{9}+\frac{2}{9}=\frac{9}{9}=1.$$

Πρόβλημα 2

Ένας έμπορος συλλεκτικών αντικειμένων αγόρασε δύο παλαιά ραδιόφωνα Α κα Β αντί 200 ευρώ και στη συνέχεια τα πούλησε με συνολικό κέρδος 40% πάνω στην τιμή της αγοράς τους. Αν το ραδιόφωνο Α πουλήθηκε με κέρδος 25% και το ραδιόφωνο Β πουλήθηκε με κέρδος 50%, πάνω στην τιμή της αγοράς τους, να βρείτε πόσο πλήρωσε ο έμπορος για να αγοράσει το καθένα από τα ραδιόφωνα Α και Β.

Λύση

Έστω ότι ο έμπορος αγόρασε x ευρώ το ραδιόφωνο Α. Τότε η τιμή αγοράς του ραδιοφώνου Β ήταν $200-x$ ευρώ. Τότε το ραδιόφωνο Α πουλήθηκε $x+\frac{25x}{100}=\frac{125x}{100}$ ευρώ, ενώ το ραδιόφωνο Β πουλήθηκε $(200-x)\cdot\frac{150}{100}$ ευρώ. Συνολικά τα δύο ραδιόφωνα πουλήθηκαν $200\cdot\frac{140}{100}$ ευρώ, δηλαδή 280 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτει η εξίσωση

$$\frac{125x}{100}+(200-x)\cdot\frac{150}{100}=200\cdot\frac{140}{100}\Leftrightarrow 12,5x-15x+3000=2800$$
$$\Leftrightarrow 2,5x=200\Leftrightarrow x=80.$$

Άρα ο έμπορος αγόρασε 80 ευρώ το ραδιόφωνο Α και $200-80=120$ ευρώ το ραδιόφωνο Β.

Πρόβλημα 3

Χωρίς την εκτέλεση διαιρέσεων αριθμητή με παρανομαστή, να βρείτε τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους παρακάτω αριθμούς:

$$\frac{1003}{2015}, \frac{1007}{2019}, \frac{1009}{2021}, \frac{997}{2009}, \frac{1011}{2023}, \frac{999}{2011}, \frac{1001}{2013}, \frac{1005}{2017}.$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι σε όλα τα δεδομένα κλάσματα την ίδια διαφορά:

(Παρανομαστής) - (Αριθμητής) = 1012.

Έτσι γράφουμε:

$$\frac{1003}{2015}=1-\frac{1012}{2015}, \frac{1007}{2019}=1-\frac{1012}{2019}, \frac{1009}{2021}=1-\frac{1012}{2021}, \frac{997}{2009}=1-\frac{1012}{2009}$$

$$\frac{1011}{2023}=1-\frac{1012}{2023}, \frac{999}{2011}=1-\frac{1012}{2011}, \frac{1001}{2013}=1-\frac{1012}{2013}, \frac{1005}{2017}=1-\frac{1012}{2017}$$

Γνωρίζουμε ότι μεταξύ ρητών αριθμών με τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει μικρότερο παρανομαστή, οπότε έχουμε:

$$\frac{1012}{2009}>\frac{1012}{2011}>\frac{1012}{2013}>\frac{1012}{2015}>\frac{1012}{2017}>\frac{1012}{2019}>\frac{1012}{2021}>\frac{1012}{2023}$$

Άρα έχουμε:

$$1-\frac{1012}{2009}<1-\frac{1012}{2011}<1-\frac{1012}{2013}<1-\frac{1012}{2015}<1-\frac{1012}{2017}<1-\frac{1012}{2019}<1-\frac{1012}{2021}<1-\frac{1012}{2023},$$

οπότε ο αριθμός $\frac{1011}{2023}$ είναι ο μεγαλύτερος από τους δεδομένους ρητούς αριθμούς,

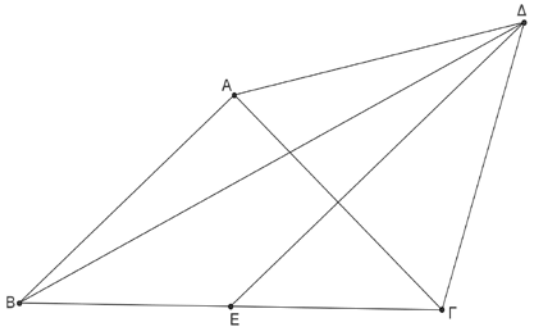
ενώ ο $\frac{997}{2009}$ είναι ο μικρότερος.

Πρόβλημα 4

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ισοσκελές με $\hat{A}=90^\circ$ και $AB=A\Gamma$. Το τρίγωνο ΑΓΔ είναι ισόπλευρο και το σημείο Ε είναι το μέσο της πλευρά ΒΓ.

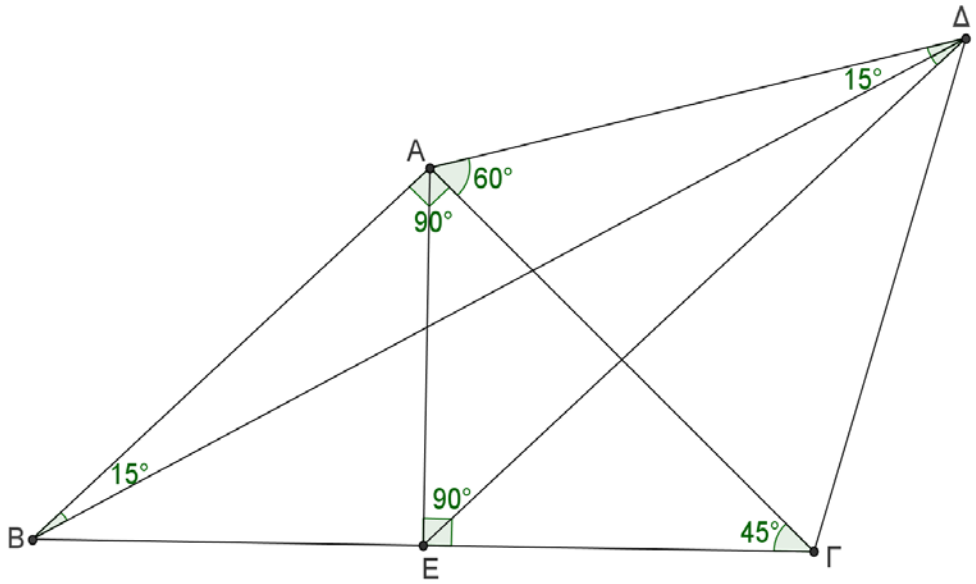
(α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ΔΕ είναι μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ.

(β) Βρείτε πόσων μοιρών είναι η γωνία $B\hat{\Delta}E$.



Σχήμα 1

Λύση



Σχήμα 2

(α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές θα έχει $\hat{B}=\hat{\Gamma}=45^\circ$ και η διάμεσός του ΑΕ είναι και ύψος του, οπότε το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ορθογώνιο στο Ε με μία γωνία του 45°. Επομένως θα έχει $E\hat{A}\Gamma=180^\circ-\left(90^\circ+45^\circ\right)=45^\circ$, οπότε αυτό είναι ισοσκελές με $EA=E\Gamma$.
Επιπλέον, από το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ έχουμε ότι: $\Delta A=\Delta\Gamma$. Επομένως τα σημεία Δ και Ε ισαπέχουν από τα άκρα Α και Γ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ, οπότε η ευθεία ΔΕ είναι η μεσοκάθετη του ΑΓ.
(β) Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ λαμβάνουμε τις ισότητες $AB=A\Gamma=A\Delta$, οπότε το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές. Από το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ έχουμε $\Delta\hat{A}\Gamma=60^\circ$, οπότε $\Delta\hat{A}B=\Delta\hat{A}\Gamma+\Gamma\hat{A}B=60^\circ+90^\circ=150^\circ$. Επειδή ΑΒΔ ισοσκελές τρίγωνο έπεται ότι:

$$A\hat{\Delta}B=A\hat{B}\Delta=\frac{180^\circ-150^\circ}{2}=15^\circ.$$

Επειδή οι ευθείες ΑΒ και ΔΕ είναι παράλληλες, ως κάθετες προς την ίδια ευθεία ΑΓ, που τις τέμνει η ευθεία ΒΔ, σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες του ίσες, οπότε:

$$B\hat{\Delta}E=A\hat{B}\Delta=15^\circ$$

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A=\dfrac{x^4-1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2-3\right)}-\dfrac{6}{13}$, αν $x=\left(-\dfrac{3}{4}\right)^{-2}$.

Λύση

Έχουμε

$$A=\frac{x^4-1}{\left(x^2+1\right)\left(x^2-3\right)}-\frac{6}{13}=\frac{\left(x^2+1\right)\left(x^2-1\right)}{\left(x^2+1\right)\left(x^2-3\right)}-\frac{6}{13}=\frac{x^2-1}{x^2-3}-\frac{6}{13},$$

οπότε για $x=\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}=\left(-\frac{4}{3}\right)^{2}=\frac{16}{9}$ λαμβάνουμε:

$$\mathrm{A}=\frac{x^2-1}{x^2-3}-\frac{6}{13}=\frac{\left(\frac{16}{9}\right)^2-1}{\left(\frac{16}{9}\right)^2-3}-\frac{6}{13}=\frac{\frac{256}{81}-1}{\frac{256}{81}-3}-\frac{6}{13}=\frac{175}{13}-\frac{6}{13}=\frac{169}{13}=13.$$

2ος τρόπος

Για όσους δεν γνωρίζουν την παραγοντοποίηση της διαφοράς δύο τετραγώνων, προτείνουμε την ακόλουθη λύση:

Έχουμε $x=\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}=\left(-\frac{4}{3}\right)^{2}=\frac{16}{9}$, οπότε:

$$\mathrm{A}=\frac{\left(\frac{16}{9}\right)^4-1}{\left(\left(\frac{16}{9}\right)^2+1\right)\left(\left(\frac{16}{9}\right)^2-3\right)}-\frac{6}{13}=\frac{\frac{256\cdot 256-81\cdot 81}{81^2}}{\left(\frac{256+81}{81}\right)\left(\frac{256-243}{81}\right)}-\frac{6}{13}$$

$$=\frac{\frac{65536-6561}{81^2}}{\left(\frac{337}{81}\right)\left(\frac{13}{81}\right)}-\frac{6}{13}=\frac{\frac{58975}{81^2}}{\frac{337\cdot 13}{81^2}}-\frac{6}{13}=\frac{58975}{337\cdot 13}-\frac{6}{13}=\frac{175}{13}-\frac{6}{13}=\frac{169}{13}=13.$$

Πρόβλημα 2

Το πλήθος των μαθητών σε ένα Γυμνάσιο είναι τουλάχιστον 170 και το πολύ 230. Αν γνωρίζουμε ότι ακριβώς το 4% των μαθητών παίζουν βιολί και ότι το $\frac{1}{3}$ από αυτούς που παίζουν βιολί, παίζει και πιάνο, να βρείτε το πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου.

Λύση

Έστω n το πλήθος των μαθητών του Γυμνασίου. Τότε το πλήθος των μαθητών που παίζει βιολί είναι $\frac{4n}{100}$. Το πλήθος των μαθητών που παίζει και βιολί και πιάνο είναι

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{4n}{100}=\frac{4n}{300}=\frac{n}{75}.$$

Επειδή ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου είναι θετικός ακέραιος, πρέπει ο αριθμητής n να είναι πολλαπλάσιο του παρανομαστή, δηλαδή πρέπει $n=75k$, όπου k θετικός ακέραιος..

Έτσι, από την υπόθεση $170\le n\le 230$, έχουμε:

$$170\le n=75k\le 230\Leftrightarrow\frac{170}{75}\le k\le\frac{230}{75}\Leftrightarrow 2+\frac{20}{75}\le k\le 3+\frac{5}{75}\Leftrightarrow k=3.$$

Επομένως έχουμε $n=75\cdot 3=225$ μαθητές.

Πρόβλημα 3

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευρά α. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΓ κατά τμήμα $\Gamma\Delta = \dfrac{\alpha}{2}$ και στη συνέχεια προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ κατά τμήμα $\Gamma Z = A\Delta$. Αν $\text{E}(\text{ABΔ})$ και $\text{E}(\text{ABΔZ})$ είναι το εμβαδόν του τριγώνου ABΔ και του τετραπλεύρου ABΔZ, αντίστοιχα, να βρείτε το λόγο $\dfrac{\text{E}(\text{ABΔ})}{\text{E}(\text{ABΔZ})}$.

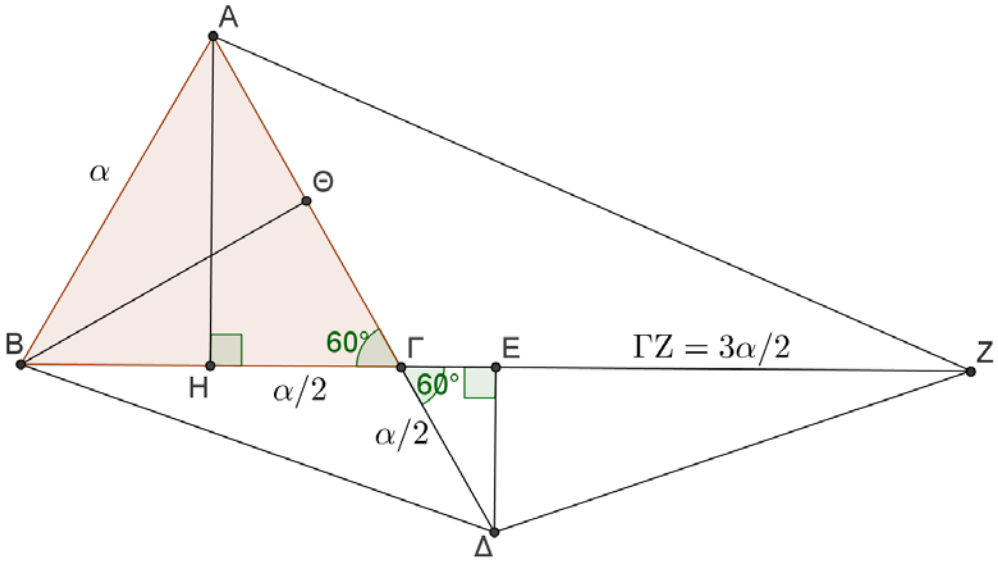
Λύση

Το τρίγωνο ΑΒΔ έχει βάση $A\Delta = \dfrac{3\alpha}{2}$ και ύψος

$$\text{BΘ} = \text{AH} = \sqrt{\alpha^2 - \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3\alpha^2}{4}} = \frac{\alpha\sqrt{3}}{2}.$$

Άρα είναι:

$$\text{E}(\text{ABΔ}) = \frac{1}{2}\cdot A\Delta \cdot \text{BΘ} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}\alpha^2}{8}.$$



Σχήμα 3

Για το τετράπλευρο ΑΒΔΖ έχουμε: $\text{E}(\text{ABΔZ}) = \text{E}(\text{ABZ}) + \text{E}(\text{BΔZ})$.

Στο τρίγωνο ΑΒΖ έχουμε βάση $\text{BZ} = \alpha + \dfrac{3\alpha}{2} = \dfrac{5\alpha}{2}$ και ύψος $\text{AH} = \dfrac{\alpha\sqrt{3}}{2}$, οπότε έχει εμβαδό

$$\text{E}(\text{ABZ}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{5\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}\alpha^2}{8}.$$

Στο τρίγωνο ΒΔΖ έχουμε βάση $\text{BZ} = \dfrac{5\alpha}{2}$ και ύψος ΔΕ το οποίο μπορεί να υπολογιστεί από τα όμοια ορθογώνια τρίγωνα ΑΗΓ και ΓΕΔ ως εξής:

$$\frac{\text{E}\Delta}{\text{A}\text{H}}=\frac{\Gamma\Delta}{\text{A}\Gamma}\Leftrightarrow\frac{\text{E}\Delta}{\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}}=\frac{\frac{\alpha}{2}}{\alpha}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\text{E}\Delta=\frac{\alpha\sqrt{3}}{4}.$$

Διαφορετικά, μπορούμε να έχουμε: $\text{E}\Delta=\Gamma\Delta\eta\mu 60^{\circ}=\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\alpha\sqrt{3}}{4}.$

Άρα έχουμε:

$$\text{E}\left(\text{B}\Delta\text{Z}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{5\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{4}=\frac{5\sqrt{3}\alpha^{2}}{16}.$$

Επομένως έχουμε:

$$\text{E}\left(\text{AB}\Delta\text{Z}\right)=\text{E}\left(\text{ABZ}\right)+\text{E}\left(\text{B}\Delta\text{Z}\right)=\frac{5\sqrt{3}\alpha^{2}}{8}+\frac{5\sqrt{3}\alpha^{2}}{16}=\frac{15\sqrt{3}\alpha^{2}}{16},$$

οπότε θα είναι

$$\frac{\text{E}\left(\text{AB}\Delta\right)}{\text{E}\left(\text{AB}\Delta\text{Z}\right)}=\frac{\frac{3\sqrt{3}\alpha^{2}}{8}}{\frac{15\sqrt{3}\alpha^{2}}{16}}=\frac{6\sqrt{3}\alpha^{2}}{15\sqrt{3}\alpha^{2}}=\frac{2}{5}.$$

2ος τρόπος

Έστω E(ΑΒΓ) = Ε. Τότε E(ΒΓΔ) = $\frac{\text{E}}{2}$, γιατί έχει το ίδιο ύψος ΒΘ με το τρίγωνο ΑΒΓ και βάση ΓΔ = $\frac{\alpha}{2}$. Άρα είναι:

$$\text{E}(\text{AB}\Delta)=\text{E}(\text{AB}\Gamma)+\text{E}(\text{B}\Gamma\Delta)=\frac{3\text{E}}{2}.$$

Ακόμα έχουμε: E(ΑΓΖ) = $\frac{3\text{E}}{2}$, γιατί έχει το ίδιο ύψος ΑΗ με το τρίγωνο ΑΒΓ και βάση ΓΖ = $\frac{3\alpha}{2}$. Τέλος έχουμε E(ΓΔΖ) = $\frac{3\text{E}}{4}$, γιατί έχει το ίδιο ύψος ΔΕ με το τρίγωνο ΒΓΔ και βάση ΓΖ = $\frac{3\alpha}{2}$. Έτσι έχουμε:

$$\text{E}(\text{AB}\Delta\text{Z})=\text{E}+\frac{\text{E}}{2}+\frac{3\text{E}}{2}+\frac{3\text{E}}{4}=\frac{15\text{E}}{4}$$

και επομένως

$$\frac{\text{E}\left(\text{AB}\Delta\right)}{\text{E}\left(\text{AB}\Delta\text{Z}\right)}=\frac{3\text{E}/2}{15\text{E}/4}=\frac{2}{5}.$$

Πρόβλημα 4

Ένα διαμάντι Δ κόβεται σε δύο κομμάτια Δ_1 και Δ_2 με βάρη $\beta\left(\Delta_1\right)$ και $\beta\left(\Delta_2\right)$, αντίστοιχα, και λόγο βαρών $\frac{\beta\left(\Delta_1\right)}{\beta\left(\Delta_2\right)}=\frac{3}{7}$. Δίνεται ότι η αξία ενός διαμαντιού είναι ευθέως ανάλογη προς το τετράγωνο του βάρους του.

Να προσδιορίσετε πόσο επί τις εκατό μειώθηκε η αξία του διαμαντιού Δ μετά την κοπή του στα δύο κομμάτια Δ_1 και Δ_2.

Λύση

Έστω $\alpha(\Delta), \alpha(\Delta_1)$ και $\alpha(\Delta_2)$ η αξία των διαμαντιών Δ, Δ_1 και Δ_2, αντίστοιχα. Τότε έχουμε

$$\frac{\alpha(\Delta)}{\beta(\Delta)^2} = \frac{\alpha(\Delta_1)}{\beta(\Delta_1)^2} = \frac{\alpha(\Delta_2)}{\beta(\Delta_2)^2} = \lambda$$

$$\Rightarrow \alpha(\Delta) = \lambda\beta(\Delta)^2, \alpha(\Delta_1) = \lambda\beta(\Delta_1)^2, \alpha(\Delta_2) = \lambda\beta(\Delta_2)^2$$

Άρα έχουμε

$$\frac{\alpha(\Delta_1)+\alpha(\Delta_2)}{\alpha(\Delta)} = \frac{\lambda\beta(\Delta_1)^2 + \lambda\beta(\Delta_2)^2}{\lambda\beta(\Delta)^2} = \frac{\beta(\Delta_1)^2 + \beta(\Delta_2)^2}{\beta(\Delta)^2} = \frac{\beta(\Delta_1)^2}{\beta(\Delta)^2} + \frac{\beta(\Delta_2)^2}{\beta(\Delta)^2} \quad (1)$$

Όμως από την υπόθεση έχουμε:

$$\frac{\beta(\Delta_1)}{\beta(\Delta_2)} = \frac{3}{7} \Rightarrow \frac{\beta(\Delta_1)}{3} = \frac{\beta(\Delta_2)}{7} = \frac{\beta(\Delta_1)+\beta(\Delta_2)}{3+7} = \frac{\beta(\Delta)}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{\beta(\Delta_1)}{\beta(\Delta)} = \frac{3}{10}, \frac{\beta(\Delta_2)}{\beta(\Delta)} = \frac{7}{10} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) λαμβάνουμε

$$\frac{\alpha(\Delta_1)+\alpha(\Delta_2)}{\alpha(\Delta)} = \frac{\beta(\Delta_1)^2}{\beta(\Delta)^2} + \frac{\beta(\Delta_2)^2}{\beta(\Delta)^2} = \left(\frac{\beta(\Delta_1)}{\beta(\Delta)}\right)^2 + \left(\frac{\beta(\Delta)}{\beta(\Delta)}\right)^2 = \frac{9}{100} + \frac{49}{100} = \frac{58}{100}.$$

Επομένως η αξία των δύο κομματιών του διαμαντιού ισούται με το 58% της αρχικής αξίας του, δηλαδή η αξία του μειώθηκε κατά 100-58 = 42%.

2ος τρόπος

Επειδή στον πρώτο τρόπο διαπιστώνουμε στη σχέση (1) ότι ο λόγος $\frac{\alpha(\Delta_1)+\alpha(\Delta_2)}{\alpha(\Delta)}$ εξαρτάται από τους λόγους των βαρών $\frac{\beta(\Delta_1)}{\beta(\Delta)}$ και $\frac{\beta(\Delta_2)}{\beta(\Delta)}$, μπορούμε, χωρίς απώλεια της γενικότητας, να υποθέσουμε ότι $\beta(\Delta_1) = 3$ και $\beta(\Delta_1) = 7$ με $\beta(\Delta) = 10$.
Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η αξία του τετραγώνου της μονάδας βάρους είναι 1, τότε έχουμε ότι $\alpha(\Delta_1) = 3^2 = 9$ και $\alpha(\Delta_2) = 7^2 = 49$ και $\alpha(\Delta) = 10^2 = 100$. Επομένως η μείωση της αξίας του διαμαντιού είναι $100 - (9+49) = 42$, δηλαδή σε ποσοστό 42%.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\frac{2015^3+2013^3}{2014^2+4029^2}+\frac{2016^3+2012^3-18\cdot 2014}{2014^2+4027^2}-\frac{4\cdot 2014\cdot\left(2014^2+3\right)\left(5\cdot 2014^2+1\right)}{\left(5\cdot 2014^2+1\right)^2-\left(4\cdot 2014\right)^2}.$$

Λύση

Επειδή οι εμφανιζόμενες πράξεις είναι πολλές και χρονοβόρες, προσπαθούμε με κατάλληλη αντικατάσταση, να μετασχηματίσουμε την αριθμητική παράσταση σε αλγεβρική. Η παράσταση που προκύπτει μετά την απλοποίησή της οδηγεί τελικά σε απλό υπολογισμό της δεδομένης αριθμητικής παράστασης. Έτσι, αν θέσουμε $x=2014,$ η παράσταση γίνεται:

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\frac{(x+1)^3+(x-1)^3}{x^2+(2x+1)^2}+\frac{(x+2)^3+(x-2)^3-18x}{x^2+(2x-1)^2}-\frac{4x\left(x^2+3\right)\left(5x^2+1\right)}{\left(5x^2+1\right)^2-(4x)^2}\\&=\frac{2x\left(x^2+3\right)}{5x^2+4x+1}+\frac{2x\left(x^2+3\right)}{5x^2-4x+1}-\frac{4x\left(x^2+3\right)\left(5x^2+1\right)}{\left(5x^2+4x+1\right)\left(5x^2-4x+1\right)}\\&=2x\left(x^2+3\right)\left[\frac{1}{5x^2+4x+1}+\frac{1}{5x^2-4x+1}-\frac{2\left(5x^2+1\right)}{\left(5x^2+4x+1\right)\left(5x^2-4x+1\right)}\right]\\&=2x\left(x^2+3\right)\left(\frac{5x^2-4x+1+5x^2+4x+1-10x^2-2}{\left(5x^2+4x+1\right)\left(5x^2-4x+1\right)}\right)=2x\left(x^2+3\right)\cdot 0=0.\end{aligned}$$

Άρα είναι

$$\mathrm{A}=\frac{2015^3+2013^3}{2014^2+4029^2}+\frac{2016^3-2012^3-18\cdot 2014}{2014^2+4027^2}-\frac{4\cdot 2014\cdot\left(2014^2+3\right)\left(5\cdot 2014^2+1\right)}{\left(5\cdot 2014^2+1\right)^2-\left(4\cdot 2014\right)^2}=0$$

Πρόβλημα 2

Ένα βιβλίο μαθηματικών κυκλοφορεί σε 2 τόμους Α και Β. 100 αντίτυπα του τόμου Α και 120 αντίτυπα του τόμου Β κοστίζουν συνολικά 4000 ευρώ. Ένα βιβλιοπωλείο πούλησε 50 αντίτυπα του τόμου Α με έκπτωση 10% και 60 αντίτυπα του τόμου Β με έκπτωση 20% και εισέπραξε συνολικά 1680 ευρώ. Να προσδιορίσετε την τιμή πώλησης του ενός βιβλίου από κάθε τόμο.

Λύση

Έστω ότι η τιμή πώλησης του τόμου Α είναι x ευρώ και τόμου Β είναι y ευρώ. Από τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτουν οι εξισώσεις:

$$100x+120y=4000\Leftrightarrow 5x+6y=200 \qquad (1)$$

$$50\cdot\frac{90x}{100}+60\cdot\frac{80y}{100}=1680\Leftrightarrow 45x+48y=1680 \qquad (2)$$

Έτσι έχουμε το σύστημα

$$\left\{\begin{array}{c} 5x+6y=200 \\ 45x+48y=1680 \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 45x+54y=1800 \\ 45x+48y=1680 \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 6y=120 \\ 45x+48y=1680 \end{array}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=20 \\ x=\dfrac{1680-48y}{45} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=20 \\ x=16 \end{array}\right\}.$$

Άρα η τιμή πώλησης του τόμου Α ήταν 16 ευρώ και του τόμου Β ήταν 20 ευρώ.

Πρόβλημα 3

Δίνονται οι παραστάσεις:

$$\mathrm{A}=\left(x^2+y^2+xy\right)^2 \quad \text{και} \quad \mathrm{B}=2\left[\left(x^2+y^2+2xy\right)^2+x^4+y^4\right],$$

όπου x, y είναι ρητοί.

(α) Να γράψετε την παράσταση Α ως πολυώνυμο των μεταβλητών x, y διατεταγμένο ως προς τις φθίνουσες δυνάμεις του x.

(β) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\sqrt{\mathrm{B}}$ είναι ρητός για οποιαδήποτε τιμή των ρητών αριθμών x, y.

Λύση

(α) Έχουμε

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(x^2+y^2+xy\right)^2=\left(x^2+y^2+xy\right)\left(x^2+y^2+xy\right)\\&=x^4+y^4+x^2y^2+2x^2y^2+2x^3y+2xy^3\\&=x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4.\end{aligned}$$

Διαφορετικά μπορούμε να έχουμε:

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(x^2+y^2+xy\right)^2=\left(x^2+y^2\right)^2+\left(xy\right)^2+2\left(x^2+y^2\right)xy\\&=x^4+y^4+2x^2y^2+x^2y^2+2x^3y+2xy^3\\&=x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4.\end{aligned}$$

(β) Έχουμε, όπως στο προηγούμενο ερώτημα, ότι:

$$\left(x^2+y^2+2xy\right)^2=x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{B}&=2\left[\left(x^2+y^2+2xy\right)^2+x^4+y^4\right]=2\left[x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4+x^4+y^4\right]\\&=2\left[2x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+2y^4\right]=4\left(x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4\right)\\&=4\left(x^2+y^2+xy\right)^2,\end{aligned}$$

όπου στην τελευταία σχέση χρησιμοποιήσαμε το αποτέλεσμα του ερωτήματος (α)

Άρα έχουμε

$$\sqrt{\mathrm{B}}=\left|2\left(x^2+xy+y^2\right)\right|=2\left(x^2+xy+y^2\right)\in\mathbb{Q},$$

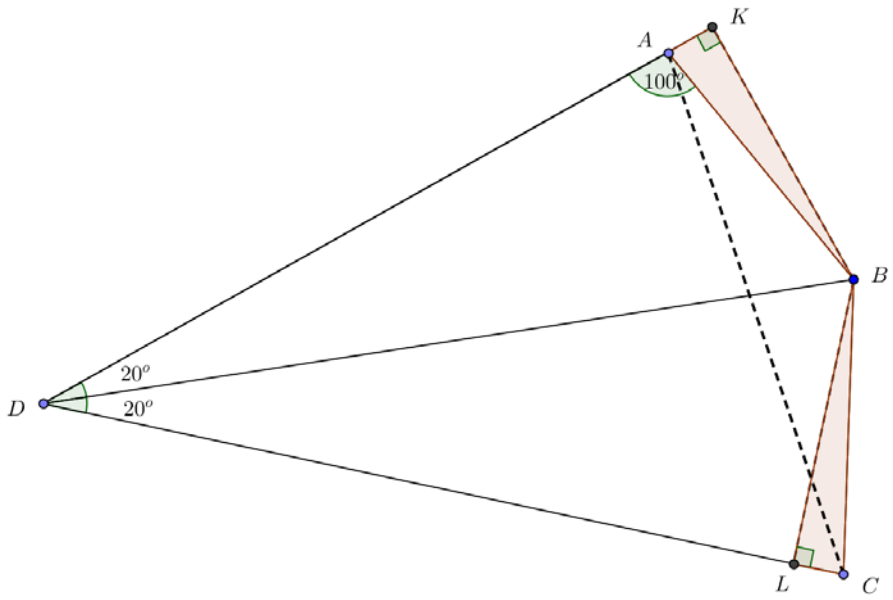
αφού οι αριθμοί x, y είναι ρητοί και $x^2+xy+y^2=\left(x+\dfrac{y}{2}\right)^2+\dfrac{3y^2}{4}\geq 0.$

Πρόβλημα 4

Θεωρούμε τετράπλευρο $ABCD$ με τη γωνία $\hat{A}=100^\circ$ και $\hat{D}=40^\circ$. Αν DB είναι διχοτόμος της γωνίας $C\hat{D}A$ και $DB=DC$, να υπολογισθεί το μέτρο της γωνίας $C\hat{A}B$.

Λύση

Εφόσον η DB είναι διχοτόμος της γωνίας $C\hat{D}A$, θα έχουμε ότι $C\hat{D}B=B\hat{D}A=20^\circ$ και από το ισοσκελές τρίγωνο DBC θα έχουμε ότι $D\hat{B}C=D\hat{C}B=80^\circ$ και επιπλέον έχουμε ότι $D\hat{B}A=180^\circ-\left(100^\circ+20^\circ\right)=60^\circ$. Αν τώρα φέρουμε τις προβολές BK και BL, αφού το B είναι σημείο της διχοτόμου, θα έχουμε ότι $BK=BL$ και $B\hat{A}K=80^\circ$, οπότε τα ορθογώνια τρίγωνα BAK και BLC είναι ίσα, που σημαίνει ότι $BA=BC$. Επομένως, από το ισοσκελές τρίγωνο BAC παίρνουμε ότι: $C\hat{A}B=20^\circ$.



Σχήμα 4

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Έστω k ένας ακέραιος και x ένας θετικός πραγματικός αριθμός. Να συγκριθούν οι αριθμοί:

$$\mathrm{A}=\frac{x^k+1}{x^{k+1}+1} \text{ και } \mathrm{B}=\frac{x^{k+1}+1}{x^{k+2}+1}.$$

Λύση (1ος τρόπος)

Θεωρούμε τη διαφορά των δύο αριθμών και έχουμε:

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=\frac{x^k+1}{x^{k+1}+1}-\frac{x^{k+1}+1}{x^{k+2}+1}=\frac{\left(x^k+1\right)\left(x^{k+2}+1\right)-\left(x^{k+1}+1\right)^2}{\left(x^{k+1}+1\right)\left(x^{k+2}+1\right)}$$

$$=\frac{x^{k+2}+x^k+1-2x^{k+1}-1}{\left(x^{k+1}+1\right)\left(x^{k+2}+1\right)}=\frac{x^{k+2}+x^k-2x^{k+1}}{\left(x^{k+1}+1\right)\left(x^{k+2}+1\right)}=\frac{x^k\left(x-1\right)^2}{\left(x^{k+1}+1\right)\left(x^{k+2}+1\right)},$$

οπότε, αφού $x>0$ και k ακέραιος, έχουμε:

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=\left\{\begin{array}{ll}0, & \alpha\nu\ x=1\\ >0, & \alpha\nu\, 0<x\neq 1\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{ll}\mathrm{A}=\mathrm{B}, & \alpha\nu\ x=1\\ \mathrm{A}>\mathrm{B}, & \alpha\nu\ 0<x\neq 1\end{array}\right\}.$$

2ος τρόπος

Έχουμε ότι

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{B}}=\frac{(x^k+1)(x^{k+2}+1)}{(x^{k+1}+1)^2}=\frac{x^{2k+2}+x^k+x^{k+2}+1}{(x^{k+1}+1)^2}$$

$$=1+\frac{x^{k+2}+x^k-2x^{k+1}}{(x^{k+1}+1)^2}=1+\frac{x^k(x-1)^2}{(x^{k+1}+1)^2}\geq 1.$$

Η ισότητα στην τελευταία ισχύει, αν, και μόνο αν, $x=1$.

Επομένως έχουμε ότι:

$$\mathrm{A}=\mathrm{B},\ \alpha\nu\ x=1\ \kappa\alpha\iota\ \mathrm{A}>\mathrm{B}\ ,\ \alpha\nu\ 0<x\neq 1.$$

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη ακεραίων (x,y) που είναι λύσεις της εξίσωσης:

$$2x^2-10xy+13y^2+2|x-y|=5$$

Λύση

Η εξίσωση γράφεται στη μορφή

$$2x^2-10xy+13y^2=5-2|x-y| \qquad (1)$$

Η παράσταση του πρώτου μέλους γράφεται:

$$2x^2-10xy+13y^2=2\left(x^2-5xy+\frac{25y^2}{4}\right)+13y^2-\frac{25y^2}{2}=2\left(x-\frac{5y}{2}\right)^2+\frac{y^2}{2}\geq 0,$$

όπου η ισότητα ισχύει αν, και μόνον αν: $x-\frac{5y}{2}=y=0\Leftrightarrow x=y=0$.

Επομένως για το δεύτερο μέλος της εξίσωσης (1) πρέπει να ισχύει:

$$5-2|x-y|\geq 0\Leftrightarrow|x-y|\leq\frac{5}{2}\Leftrightarrow|x-y|\in\{0,1,2\},$$

οπότε έχουμε τις περιπτώσεις:

1. $|x-y|=0\Leftrightarrow x=y$. Τότε η εξίσωση γίνεται:

$$2x^2-10x^2+13x^2=5\Leftrightarrow x^2=1\Leftrightarrow x=-1\ \text{ή}\ x=1,$$

οπότε προκύπτουν οι λύσεις: $(x,y)=(-1,-1)$ ή $(x,y)=(1,1)$.

2. $|x-y|=1\Leftrightarrow x-y=1\ \text{ή}\ x-y=-1\Leftrightarrow x=y+1\ \text{ή}\ x=y-1$.

Για $x=y\pm 1$ η εξίσωση γίνεται: $2(y\pm 1)^2-10(y\pm 1)y+13y^2=3$

$\Leftrightarrow 5y^2 \mp 6y - 1 = 0$, η οποία δεν έχει ακέραιες λύσεις αφού η διακρίνουσα της είναι $\Delta = 56$

3. $|x-y| = 2 \Leftrightarrow x - y = 2$ ή $x - y = -2 \Leftrightarrow x = y + 2$ ή $x = y - 2$.

Για $x = y + 2$ η εξίσωση γίνεται: $2(y+2)^2 - 10(y+2)y + 13y^2 = 1$

$\Leftrightarrow 5y^2 - 12y + 7 = 0$, η οποία έχει ακέραιες λύσεις αφού η διακρίνουσα της είναι $\Delta = 4$ και έχει ρίζες $y = \frac{12 \pm 2}{10} \Leftrightarrow y = 1$ ή $y = \frac{7}{5}$.

Άρα προκύπτει η λύση $(x, y) = (3,1)$

Για $x = y - 2$ η εξίσωση γίνεται: $2(y-2)^2 - 10(y-2)y + 13y^2 = 1$

$\Leftrightarrow 5y^2 + 12y + 7 = 0$, η οποία έχει ακέραιες λύσεις αφού η διακρίνουσα της είναι $\Delta = 4$ και έχει ρίζες $y = \frac{-12 \pm 2}{10} \Leftrightarrow y = -1$ ή $y = -\frac{7}{5}$.

Άρα προκύπτει η λύση $(x, y) = (-3, -1)$.

Επομένως η εξίσωση έχει τις λύσεις: $(-1,-1), (1,1), (3,1), (-3,-1)$.

Πρόβλημα 3

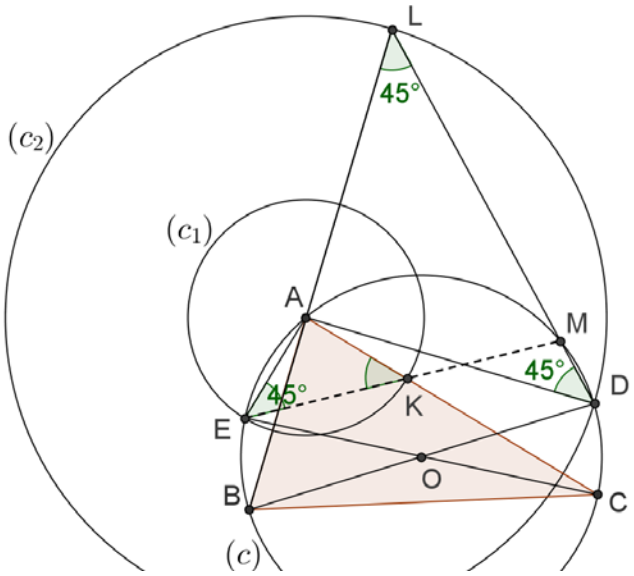
Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ABC (με $AB < AC < BC$) εγγεγραμμένο σε κύκλο (c) (με κέντρο O και ακτίνα R) και έστω D, E τα αντιδιαμετρικά σημεία των B, C, αντίστοιχα (ως προς τον κύκλο (c)). Ο κύκλος (c_1) (με κέντρο A και ακτίνα AE), τέμνει την AC στο σημείο K. Ο κύκλος (c_2) (με κέντρο A και ακτίνα AD), τέμνει την προέκταση της AB (προς το μέρος του A) στο σημείο L. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες EK και DL τέμνονται πάνω στο κύκλο (c).

Λύση

Έστω M το σημείο τομής της DL με τον κύκλο (c) θα αποδείξουμε ότι τα σημεία E, K, M βρίσκονται επάνω στον ίδια ευθεία.

Η γωνία $E\hat{A}C$ είναι ορθή, διότι βαίνει στη διάμετρο EC του κύκλου (c). Το τρίγωνο AEK είναι ισοσκελές (διότι AE, AK είναι ακτίνες του κύκλου (c_1)). Άρα:

$$A\hat{E}K = A\hat{K}E = 45^\circ. \qquad (1)$$



Σχήμα 5

Η γωνία $\mathrm{B\hat{A}D}$ είναι ορθή, γιατί βαίνει στη διάμετρο BD του κύκλου (c), οπότε και η γωνία $\mathrm{D\hat{A}L}$ είναι ορθή. Το τρίγωνο ADL είναι ισοσκελές (διότι AD, AL είναι ακτίνες του κύκλου (c_2)). Άρα έχουμε

$$\mathrm{A\hat{D}L} = \mathrm{A\hat{L}D} = 45^\circ. \qquad (2)$$

Οι γωνίες $\mathrm{A\hat{D}M}$=$\mathrm{A\hat{D}L}$ και $\mathrm{A\hat{E}M}$ είναι ίσες, γιατί είναι εγγεγραμμένες στο κύκλο (c) και βαίνουν στο τόξο $\overset{\frown}{\mathrm{AM}}$, δηλαδή

$$\mathrm{A\hat{E}M} = \mathrm{A\hat{D}L} \qquad (3)$$

Άρα από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει η ισότητα $\mathrm{A\hat{E}K} = \mathrm{A\hat{E}M} = 45^\circ$, οπότε τα σημεία E, K, M είναι συνευθειακά.

Πρόβλημα 4

Σε έναν διαγωνισμό που η μέγιστη δυνατή βαθμολογία ήταν 100 έλαβαν μέρος x μαθητές. Οκτώ μαθητές πήραν βαθμό 100, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πήραν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 70. Αν ο μέσος όρος των βαθμών των μαθητών ήταν 78, να βρεθεί η ελάχιστη δυνατή τιμή του πλήθους των μαθητών.

Λύση

Για το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθητών έχουμε τη σχέση

$$\Sigma_x \geq 8\cdot 100 + (x-8)\cdot 70 \Leftrightarrow \Sigma_x \geq 70x + 240, \qquad (1)$$

οπότε για το μέσο όρο των βαθμών έχουμε:

$$\text{Μ.Ο.} = \frac{\Sigma_x}{x} \geq \frac{70x+240}{x} = 70 + \frac{240}{x}. \qquad (2)$$

Έχοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών είναι 78, αν υποθέσουμε ότι ισχύει $x < 30$, τότε από τη σχέση (2) λαμβάνουμε:

$$\text{Μ.Ο.} = \frac{\Sigma_x}{x} \geq 70 + \frac{240}{x} > 70 + \frac{240}{30} = 78, \qquad (3)$$

που είναι αντίθετο προς την υπόθεση ότι ο μέσος όρος των βαθμών είναι 78.

Επομένως δεν είναι δυνατόν να ισχύει ότι $x<30,$ οπότε πρέπει να είναι $x\geq 30$.

Παρατηρούμε ότι για $x=30$, έχουμε την περίπτωση

$$\text{Μ.Ο.}=\frac{\Sigma_{30}}{30}=\frac{8\cdot 100+(30-8)\cdot 70}{30}=\frac{30\cdot 70+8\cdot 30}{30}=70+8=78,$$

οπότε η **ελάχιστη δυνατή τιμή** του x είναι 30.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y=x^2-(3\alpha-5)x+186,\ \alpha\in\mathbb{R}$. Να προσδιορίσετε τις τιμές του α για τις οποίες η παραβολή τέμνει τον άξονα των x σε δύο σημεία διαφορετικά μεταξύ τους με ακέραιες συντεταγμένες.

Λύση

Τα σημεία τομής της παραβολής $y=x^2-(3\alpha-5)x+186,\ \alpha\in\mathbb{R}$ με τον άξονα των x είναι της μορφής $\text{A}_1(x_1,0)$ και $\text{A}_2(x_2,0),$ όπου x_1,x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2-(3\alpha-5)x+186=0,\ \alpha\in\mathbb{R}.$$

Άρα έχουμε:

$$x_1+x_2=3a-5, \qquad (1)$$
$$x_1x_2=186 \qquad (2).$$

Επειδή πρέπει οι ρίζες x_1 και x_2 να είναι ακέραιοι αριθμοί, σύμφωνα με την υπόθεση διαφορετικοί μεταξύ τους, έστω $|x_1|<|x_2|$, από την εξίσωση (2), έχουμε ότι οι $x_1,\ x_2$ πρέπει να είναι ομόσημοι ακέραιοι με γινόμενο $186=2\cdot 3\cdot 31$. Άρα έχουμε τα εξής δυνατά ζεύγη:

$$(x_1,x_2)\in\{(1,186),(2,93),(3,62),(6,31),(-1,-186),(-2,-93),(-3,-62),(-6,-31)\}$$

Από την εξίσωση (1) προκύπτει ότι: $\alpha=\frac{x_1+x_2+5}{3}$, οπότε οι δυνατές τιμές για την παράμετρο $\alpha\in\mathbb{R}$ είναι οι εξής: $64,\frac{100}{3},\frac{70}{3},14,-\frac{182}{3},-30,-20,-\frac{32}{3}.$

Πρόβλημα 2

Να λυθεί στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα :

$$\begin{cases} x^4+x^2y^2+y^4=91 \\ x^2+xy+y^2=13 \end{cases}$$

Λύση (1^{ος} τρόπος)

Προσθέτοντας και αφαιρώντας το x^2y^2 η πρώτη εξίσωση γίνεται:

$$x^4+2x^2y^2+y^4-x^2y^2=(x^2+y^2)^2-x^2y^2=(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$$

Επομένως, έχουμε $x^2+y^2-xy=\frac{91}{13}=7$. Προσθέτοντας τώρα αυτή και τη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, βρίσκουμε ότι: $2(x^2+y^2)=20\Leftrightarrow x^2+y^2=10$, οπότε

$xy=3$ από τη δεύτερη εξίσωση του συστήματος. Έτσι καταλήγουμε στο ισοδύναμο σύστημα:

$$\left.\begin{matrix} x^2+y^2=10 \\ xy=3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} x^2+y^2=10 \\ 2xy=6 \end{matrix}\right\},$$

από το οποίο με πρόσθεση και αφαίρεση των δύο εξισώσεων κατά μέλη, λαμβάνουμε

$$\left.\begin{matrix} x^2+y^2+2xy=16 \\ x^2+y^2+2xy=4 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} (x+y)^2=16 \\ (x-y)^2=4 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} x+y=\pm 4 \\ x-y=\pm 2 \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix} x+y=4 \\ x-y=2 \end{matrix}\right\} \text{ ή } \left.\begin{matrix} x+y=-4 \\ x-y=2 \end{matrix}\right\} \text{ ή } \left.\begin{matrix} x+y=4 \\ x-y=-2 \end{matrix}\right\} \text{ ή } \left.\begin{matrix} x+y=-4 \\ x-y=-2 \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow (x,y)=(3,1) \text{ ή } (x,y)=(-1,-3) \text{ ή } (x,y)=(1,3) \text{ ή } (x,y)=(-3,-1).$$

2ος τρόπος

Έχουμε

$$\left.\begin{matrix} x^4+x^2y^2+y^4=91 \\ x^2+xy+y^2=13 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \left(x^2+y^2\right)^2-(xy)^2=91 \\ x^2+xy+y^2=13 \end{matrix}\right\},$$

οπότε, αν θέσουμε $\varphi=x^2+y^2$ και $\omega=xy$, λαμβάνουμε το σύστημα

$$\left.\begin{matrix} \varphi^2-\omega^2=91 \\ \varphi+\omega=13 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} (\varphi+\omega)(\varphi-\omega)=91 \\ \varphi+\omega=13 \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi-\omega=7 \\ \varphi+\omega=13 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi=10 \\ \omega=3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} x^2+y^2=10 \\ xy=3 \end{matrix}\right\}.$$

Στη συνέχεια εργαζόμαστε, όπως στον πρώτο τρόπο.

Πρόβλημα 3

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ (με $AB<A\Gamma<B\Gamma$ εγγεγραμμένο σε κύκλο $C(O,R)$. Η διχοτόμος $B\Delta$ τέμνει τον κύκλο $C(O,R)$, στο σημείο Z. Έστω E τυχόν σημείο του τμήματος $\Delta\Gamma$. Η ευθεία BE τέμνει τον κύκλο $C(O,R)$ στο σημείο H. Οι ευθείες $A\Gamma$ και ZH τέμνονται στο σημείο Θ. Επίσης, η ευθεία ZE τέμνει τον κύκλο στο σημείο K. Να αποδείξετε ότι τα τετράπλευρα $B\Delta H\Theta$, $B\Delta EK$ και $\Delta Z\Theta K$ είναι εγγράψιμα.

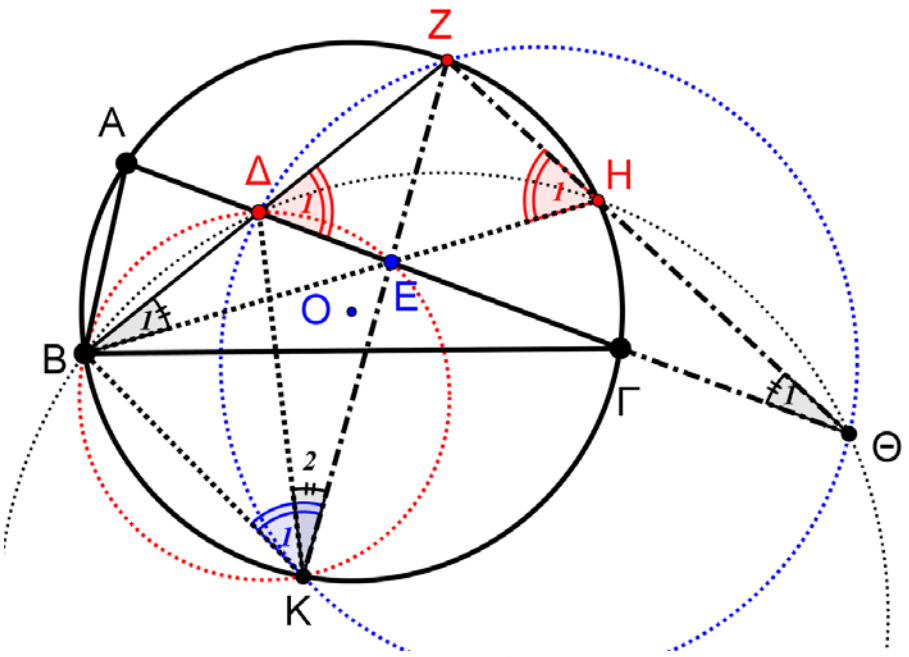
Λύση

Η γωνία $\hat{H}_1$ είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο $C(O,R)$ και βαίνει στο τόξο BZ. Άρα:

$$\hat{H}_1=\hat{\Gamma}+\frac{\hat{B}}{2}.$$

Η γωνία $\hat{\Delta}_1$ είναι εξωτερική του τριγώνου $A\Delta Z$. Άρα:

$$\hat{\Delta}_1=\Delta\hat{A}Z+A\hat{Z}B=\frac{\hat{B}}{2}+\hat{\Gamma}.$$



Σχήμα 6

Από την ισότητα των γωνιών $\hat{H}_1 = \hat{\Delta}_1$, προκύπτει η ισότητα των παραπληρωματικών τους γωνιών και από εκεί ότι **το τετράπλευρο $B\Delta H\Theta$ είναι εγγράψιμο.**

Από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο $BKHZ$ έχουμε: $\hat{H}_1 = \hat{K}_1$, η οποία σε συνδυασμό με την ισότητα $\hat{H}_1 = \hat{\Delta}_1$, μας δίνει **την εγγραψιμότητα του τετραπλεύρου $B\Delta EK$.**

Από το εγγράψιμο $B\Delta EK$ έχουμε: $\hat{K}_2 = \hat{B}_1$.Από το εγγράψιμο $B\Delta H\Theta$ έχουμε: $\hat{\Theta}_1 = \hat{B}_1$. Άρα είναι: $\hat{K}_2 = \hat{\Theta}_1$.

Επομένως και **το τετράπλευρο $\Delta Z\Theta K$ είναι εγγράψιμο.**

Πρόβλημα 4

Να βρείτε όλους τους φυσικούς αριθμούς n, που έχουν ακριβώς τέσσερις θετικούς διαιρέτες $d_1 < d_2 < d_3 < d_4$ και ικανοποιούν τη σχέση:

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 640.$$

Λύση

Για τους τέσσερις διαιρέτες ισχύουν οι σχέσεις

$$d_1 = 1,\ d_4 = n \quad \text{και} \quad d_2 \cdot d_3 = n.$$

Επομένως, έχουμε

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 640 \Leftrightarrow 1 + d_2 + d_3 + d_2 d_3 = 640$$

$$\Leftrightarrow (1 + d_2)(1 + d_3) = 640 \Leftrightarrow (1 + d_2)(1 + d_3) = 2^7 \cdot 5$$

Αλλά $1 = d_1 < d_2 < d_3 < d_4 \Rightarrow 2 < 1 + d_2 < 1 + d_3$ και επειδή οι d_2 και d_3 είναι ακέραιοι αριθμοί, διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- $1 + d_2 = 4, 1 + d_3 = 160 \Leftrightarrow d_2 = 3, d_3 = 159 = 3 \cdot 53$, απορρίπτονται, αφού ο $n = 3 \cdot 159$ έχει και άλλους διαιρέτες.

- $1+d_2=5, 1+d_3=128 \Leftrightarrow d_2=4, d_3=127$, απορρίπτονται, αφού ο $n=4\cdot 127$ έχει και άλλους διαιρέτες.
- $1+d_2=8, 1+d_3=80 \Leftrightarrow d_2=7, d_3=79$, οπότε είναι $n=7\cdot 79=553$
- $1+d_2=10, 1+d_3=64 \Leftrightarrow d_2=9, d_3=63$, απορρίπτονται, αφού ο $n=9\cdot 63$ έχει και άλλους διαιρέτες.
- $1+d_2=16, 1+d_3=40 \Leftrightarrow d_2=15, d_3=39$, απορρίπτονται, αφού ο $n=15\cdot 39$ έχει και άλλους διαιρέτες.
- $1+d_2=20, 1+d_3=32 \Leftrightarrow d_2=19, d_3=31$, οπότε είναι $n=19\cdot 31=589$

Τελικά, οι αριθμοί που ικανοποιούν τις αρχικές υποθέσεις είναι οι 553 και 589.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
76ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
14 Νοεμβρίου 2015

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή των αριθμητικών παραστάσεων:

$$\mathrm{A} = 24:6+5^2-2\cdot 8+8:2^2+\frac{3^2}{11}, \quad \mathrm{B} = \left(2^5+112\right):3^2-1+\frac{5}{7}$$

και να τις συγκρίνετε.

Λύση

$$\mathrm{A} = 24:6+5^2-2\cdot 8+8:2^2+\frac{3^2}{11} = 24:6+25-2\cdot 8+8:4+\frac{9}{11} = 4+25-16+2+\frac{9}{11}$$

$$= 15+\frac{9}{11} = 15\frac{9}{11}.$$

$$\mathrm{B} = \left(2^5+112\right):3^2-1+\frac{5}{7} = \left(32+112\right):3^2-1+\frac{5}{7} = 144:9-1+\frac{5}{7} = 16-1+\frac{5}{7}$$

$$= 15+\frac{5}{7} = 15\frac{5}{7}.$$

Έχουμε: $\mathrm{A}-\mathrm{B} = 15\frac{9}{11}-15\frac{5}{7} = 15+\frac{9}{11}-15-\frac{5}{7} = \frac{9}{11}-\frac{5}{7} = \frac{63-55}{77} = \frac{8}{77} > 0$,

οπότε θα είναι $\mathrm{A} > \mathrm{B}$.

Πρόβλημα 2

Ένα ορθογώνιο έχει μήκος $\alpha = 6$ μέτρα και πλάτος $\beta = 4$ μέτρα Αν αυξήσουμε το μήκος του κατά 20% και μειώσουμε το πλάτος του κατά 5%, να βρείτε πόσο επί τοις εκατό θα μεταβληθεί:
(i) η περίμετρος του ορθογωνίου, **(ii)** το εμβαδό του ορθογωνίου.

Λύση

Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι $\Pi = 2\left(\alpha+\beta\right) = 2\left(6+4\right) = 20$ μέτρα και το εμβαδό του είναι $\mathrm{E} = \alpha\beta = 6\cdot 4 = 24$ τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την αύξηση το μήκος του ορθογωνίου θα γίνει $6+6\cdot\frac{20}{100} = 6+1,2 = 7,2$ μέτρα,

ενώ το πλάτος του μετά τη μείωση θα γίνει $4-4\cdot\frac{5}{100} = 4-0,2 = 3,8$ μέτρα.

Έτσι έχουμε:

(i) Η περίμετρος του ορθογωνίου μετά την μεταβολή των διαστάσεων του θα γίνει

$\Pi' = 2\left(7,2+3,8\right) = 2\cdot 11 = 22$ μέτρα, οπότε η αύξησή της είναι

$\Pi' - \Pi = 22 - 20 = 2$ μέτρα και η επί τοις εκατό αύξησή της είναι

$$\frac{\Pi' - \Pi}{\Pi} = \frac{2}{20} = \frac{10}{100}, \text{ δηλαδή } 10\%.$$

(ii) Το εμβαδό του ορθογωνίου μετά την αύξηση των διαστάσεων θα γίνει θα γίνει

$E' = 7,2\cdot 3,8 = 27,36$ τετρ.μέτρα, οπότε η μεταβολή (αύξηση) του είναι

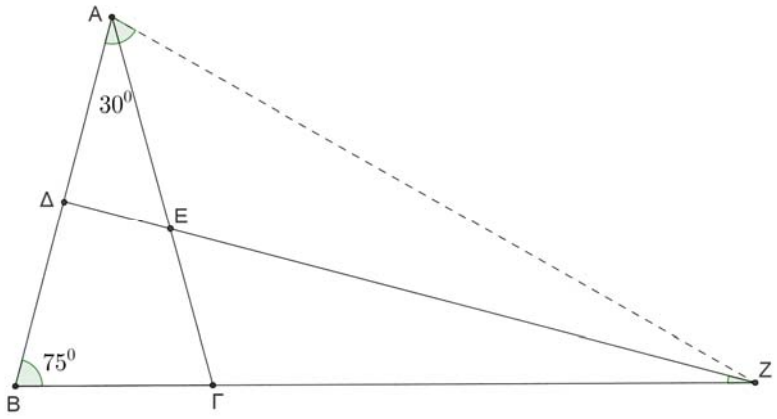
$E' - E = 27,36 - 24 = 3,36$ τετρ. μέτρα και η επί τοις εκατό αύξηση του είναι

$$\frac{E' - E}{E} = \frac{3,36}{24} = 0,14 = \frac{14}{100}, \text{ δηλαδή } 14\%.$$

Πρόβλημα 3.

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και $B\hat{A}\Gamma = 30^\circ$. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Δ, την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε και την προέκταση της πλευράς ΒΓ στο σημείο Ζ. Να βρείτε πόσες μοίρες είναι οι γωνίες $B\hat{Z}\Delta$ και $\Gamma\hat{A}Z$.

Λύση



Σχήμα 1

Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ίσες πλευρές ΑΒ = ΑΓ θα έχει τις απέναντι γωνίες τους ίσες, δηλαδή $A\hat{B}\Gamma = \Gamma\hat{B}A = \frac{180^\circ - B\hat{A}\Gamma}{2} = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$.

Επειδή το Ζ είναι σημείο της μεσοκάθετης της πλευράς ΑΒ θα απέχει ίσες αποστάσεις από τα σημεία Α και Β, δηλαδή είναι ΖΑ = ΖΒ. Επομένως το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές και θα έχει τις γωνίες απέναντι των ίσων πλευρών του ίσες, δηλαδή $B\hat{A}Z = A\hat{B}Z = A\hat{B}\Gamma = 75^\circ$. Τότε θα είναι $A\hat{Z}B = 180^\circ - 2\cdot 75^\circ = 30^\circ$.

Η μεσοκάθετη ΖΔ της πλευράς ΑΒ του τριγώνου ΑΖΒ είναι και διχοτόμος της γωνίας του $A\hat{Z}B$, οπότε θα είναι $B\hat{Z}\Delta = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ$.

Διαφορετικά, από το ορθογώνιο τρίγωνο ΒΖΔ με $B\hat{\Delta}Z = 90^\circ$, έχουμε:

$$B\hat{Z}\Delta = 90^\circ - \hat{B} = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ.$$

Για τη γωνία $\Gamma\hat{A}Z$ έχουμε: $\Gamma\hat{A}Z = B\hat{A}Z - B\hat{A}\Gamma = 75^\circ - 30^\circ = 45^\circ$.

Πρόβλημα 4

Να βρείτε τους διαδοχικούς θετικούς ακέραιους $x-1, x, x+1$ που είναι μικρότεροι του 1000 και τέτοιοι ώστε ο x είναι πολλαπλάσιο του 10, ο $x+1$ είναι πολλαπλάσιο του 11 και ο $x-1$ είναι πολλαπλάσιο του 3.

Λύση

Παρατηρούμε ότι οι ακέραιοι $x=10, x+1=11$ είναι πολλαπλάσια των 10 και 11, αντίστοιχα. Επιπλέον ο 9 είναι πολλαπλάσιο του 3, οπότε η τριάδα 9,10,11 είναι μία λύση του προβλήματος.

Στη συνέχεια παρατηρώ ότι $\text{ΕΚΠ}(10,11)=110$, οπότε για να βρω το επόμενο ζευγάρι θετικών ακέραιων που έχουν την ίδια ιδιότητα με τους 10 και 11 πρέπει να προσθέσω και στους δύο το 110 ή κάποιο πολλαπλάσιο του 110 μέχρι που να προκύψει ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος του 1000. Έτσι έχουμε τα ζευγάρια:

120	230	340	450	560	670	780	890
121	231	341	451	561	671	781	891

Επομένως αρκεί να ελέγξουμε ποιοι από τους αριθμούς 119, 229, 339, 449, 559, 669, 779, και 889 είναι πολλαπλάσια του 3. Τέτοιοι είναι οι αριθμοί 339 και 669, οπότε λαμβάνουμε και τις λύσεις 339,340,341 και 669,670,671.

Παρατήρηση. Μετά την εύρεση της πρώτης λύση 9,10,11, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι για να προκύψει μία αντίστοιχη τριάδα θα πρέπει να προσθέσουμε και στους τρεις ακέραιους ένα πολλαπλάσιο του $\text{ΕΚΠ}(3,10,11)=330$. Έτσι εύκολα προκύπτουν και οι άλλες δύο λύσεις του προβλήματος 339,340,341 και 669,670,671.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε την τιμή της παράστασης . $\text{A}=\dfrac{a-1}{\alpha-3}+\dfrac{1}{33}+a^{-1}\cdot\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{27}$, αν $a=\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{-4}$.

Λύση

Έχουμε $a=\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{-4}=\left(-\dfrac{3}{2}\right)^{4}=\dfrac{81}{16}$, οπότε θα είναι $a^{-1}=\dfrac{16}{81}$ και

$$\text{A}=\frac{a-1}{a-3}+\frac{1}{33}+a^{-1}\cdot\frac{3}{2}+\frac{1}{27}=\frac{\frac{81}{16}-1}{\frac{81}{16}-3}+\frac{1}{33}+\frac{16}{81}\cdot\frac{3}{2}+\frac{1}{27}$$

$$=\frac{\frac{65}{16}}{\frac{33}{16}}+\frac{1}{33}+\frac{8}{27}+\frac{1}{27}=\frac{65}{33}+\frac{1}{33}+\frac{9}{27}=\frac{66}{33}+\frac{9}{27}=2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}.$$

Πρόβλημα 2ο

Να βρεθεί ο τριψήφιος θετικός ακέραιος $\overline{\alpha\beta\gamma} = 100\alpha + 10\beta + \gamma$, αν δίνεται ότι το ψηφίο των δεκάδων του αριθμού διαιρείται με τον αριθμό 4, ενώ για τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων ισχύει ότι $\alpha = \frac{28}{\nu}$ και $\gamma = \frac{42}{\nu}$, όπου ν θετικός ακέραιος αριθμός.

Λύση

Οι δυνατές τιμές του ψηφίου β των δεκάδων είναι: 0, 4, 8.

Ο ακέραιος ν πρέπει να είναι θετικός και κοινός διαιρέτης των 28 και 42, οπότε οι δυνατές τιμές του είναι: 1, 2, 7, 14. Τότε οι αποδεκτές τιμές για το ψηφίο α είναι:

$$\alpha = 4, \text{ για } \nu = 7, \ \alpha = 2, \text{ για } \nu = 14.$$

Οι αποδεκτές τιμές για το ψηφίο γ είναι:

$$\gamma = 6, \text{για } \nu = 7, \ \gamma = 3, \text{ για } \nu = 14.$$

Επομένως έχουμε: $\alpha = 4, \gamma = 6, \text{ για } \nu = 7$ και $\alpha = 2, \gamma = 3, \text{ για } \nu = 14.$

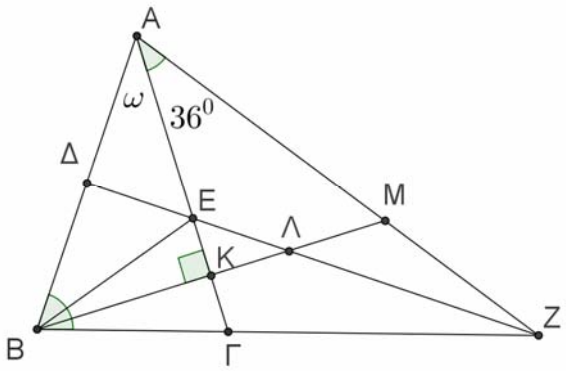
Άρα οι δυνατές τιμές του ακέραιου $\overline{\alpha\beta\gamma}$ είναι: 406, 446, 486, 203, 243, 283.

Πρόβλημα 3

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Gamma = \omega^\circ$. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Δ, την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε και την προέκταση της πλευράς ΒΓ στο σημείο Ζ. Η κάθετη από το σημείο Β προς την πλευρά ΑΓ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Κ, το ευθύγραμμο τμήμα ΔΖ στο Λ και το ευθύγραμμο τμήμα ΑΖ στο σημείο Μ. Αν είναι $\Gamma\hat{\text{Α}}\text{Z} = 36^\circ$, να αποδείξετε ότι:

(α) $\omega = 36^\circ$, **(β)** ΑΜ = ΓΖ, **(γ)** ΒΛ = ΛΖ.

Λύση



Σχήμα 2

(α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ θα έχουμε:

$$\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma} = \frac{180^\circ - \omega}{2}.$$

Επειδή η ΔΖ είναι μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ, το τρίγωνο ΖΑΒ είναι ισοσκελές με ίσες πλευρές ΖΑ = ΖΒ, οπότε θα έχουμε:

$$\text{Z}\hat{\text{A}}\text{B} = \text{Z}\hat{\text{B}}\text{A} \Leftrightarrow \omega + 36^\circ = \hat{\text{B}} \Leftrightarrow \omega + 36^\circ = \frac{180^\circ - \omega}{2} \Leftrightarrow 3\omega = 108 \Leftrightarrow \omega = 36^\circ.$$

(β) Επειδή στο τρίγωνο ΑΒΜ η ΑΚ είναι ύψος και διχοτόμος θα έχουμε

$$\text{A}\hat{\text{B}}\text{K} = 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ = \text{A}\hat{\text{M}}\text{K}\,.$$

Επομένως το τρίγωνο ΑΒΜ είναι ισοσκελές με ΑΜ = ΑΒ. Από υπόθεση είναι ΑΒ = ΑΓ. Επίσης από το ισοσκελές τρίγωνο ΖΑΒ έχουμε

$$\text{A}\hat{\text{Z}}\text{B} = 180^\circ - 2\hat{\text{B}} = 180^\circ - 2\cdot 72^\circ = 36^\circ = \Gamma\hat{\text{A}}\text{Z}\,.$$

Επομένως και το τρίγωνο ΓΑΖ είναι ισοσκελές με ΑΓ = ΓΖ. Άρα έχουμε:

$$\text{AM} = \text{AB} = \text{A}\Gamma = \Gamma\text{Z}.$$

(γ) Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΒΔΖ έχουμε: $\Lambda\hat{\text{Z}}\text{B} = \Delta\hat{\text{Z}}\text{B} = 90^\circ - \hat{\text{B}} = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$, ενώ από το ορθογώνιο τρίγωνο ΓΚΒ έχουμε: $\Lambda\text{BZ} = \text{K}\text{B}\Gamma = 90^\circ - \hat{\Gamma} = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$.

Άρα έχουμε: $\Lambda\hat{\text{Z}}\text{B} = \Lambda\hat{\text{B}}\text{Z} = 18^\circ \Rightarrow \Lambda\text{BZ}$ ισοσκελές τρίγωνο με ΒΛ = ΛΖ.

Πρόβλημα 4

Αν οι x, y, z, w, m είναι θετικοί ακέραιοι, διαφορετικοί ανά δύο μεταξύ τους, μικρότεροι ή ίσοι του 5, τότε να βρείτε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της παράστασης $\text{A} = \left(x + y\right)\cdot z^m - w$.

Λύση

Από τη συνθήκη, οι x, y, z, w, m είναι οι αριθμοί 1,2,3,4,5 με διαφορετική ίσως σειρά.

Για τη μέγιστη τιμή, θα πρέπει ο αριθμός που αφαιρούμε να είναι ο ελάχιστος, δηλαδή $w = 1$. Τους αριθμούς 4 και 5 πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε στη δύναμη z^m. Παρατηρούμε ότι $4^5 > 5^4$, οπότε για τη μέγιστη τιμή $z = 4, m = 5$. Οπότε απομένει να έχουμε $x + y = 2 + 3 = 5$. Συνεπώς η μέγιστη τιμή της παράστασης είναι $5\cdot 4^5 - 1 = 5\cdot 1024 - 1 = 5119$.

Για την ελάχιστη τιμή, θα πρέπει ο αριθμός που αφαιρούμε να είναι ο μέγιστος, δηλαδή $w = 5$ και η δύναμη z^m να είναι η ελάχιστη, οπότε $z = 1$. Η μικρότερη τιμή τώρα για το $x + y$ είναι $x + y = 2 + 3 = 5$ η ελάχιστη τιμή είναι $5\cdot 1^4 - 5 = 0$.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να λύσετε την ανίσωση: $2x + \left(x+1\right)\left(x-1\right) < x^2 + x - 2 + \lambda$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

Στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση

$$\frac{2x-1}{4} - \frac{3}{8} > \frac{x-1}{4}$$

και να προσδιορίσετε τις τιμές της παραμέτρου λ για τις οποίες υπάρχουν τιμές του x για τις οποίες οι δύο ανισώσεις συναληθεύουν.

Λύση. Έχουμε:

$$2x + \left(x+1\right)\left(x-1\right) < x^2 + x - 2 + \lambda$$

$$\Leftrightarrow 2x + x^2 - 1 < x^2 + x - 2 + \lambda \Leftrightarrow x < \lambda - 1,$$

Για τη δεύτερη ανίσωση έχουμε

$$\frac{2x-1}{4} - \frac{3}{8} > \frac{x-1}{4} \Leftrightarrow 4x - 2 - 3 > 2x - 2 \Leftrightarrow 2x > 3 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}.$$

Επομένως οι δύο ανισώσεις συναληθεύουν για $\frac{3}{2} < x < \lambda - 1,$, εφόσον ισχύει:

$$\lambda - 1 > \frac{3}{2} \Leftrightarrow \lambda > \frac{5}{2}.$$

Πρόβλημα 2

Να λυθεί το σύστημα $\left\{ \begin{array}{c} x + y - 1 = 6(x-3)(y+2) \\ \frac{3}{x-3} - \frac{4}{y+2} = 11 \end{array} \right\}$

Λύση

Οι περιορισμοί είναι $x \neq 3, y \neq -2$. Θέτουμε $\frac{1}{x-3} = a$ και $\frac{1}{y+2} = b$, οπότε

$$x + y - 1 = (x-3) + (y+2) = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}..$$

Επομένως, με περιορισμό $a, b \neq 0$ το σύστημα παίρνει τη μορφή:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{6}{ab} \\ 3a - 4b = 11 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + b = 6 \\ 3a - 4b = 11 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 6 - b \\ 3(6-b) - 4b = 11 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 6 - b \\ 7b = 7 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 5 \\ b = 1 \end{array} \right\},$$

οπότε $x = \frac{16}{5}, y = -1$, που πληρούν τους περιορισμούς.

Πρόβλημα 3

Να βρεθούν οι ακέραιοι x, y που είναι λύσεις της εξίσωσης

$$x + y + x^2 + y^2 = p,$$

όπου p πρώτος θετικός ακέραιος.

Λύση

Η δεδομένη εξίσωση γράφεται: $x + x^2 + y + y^2 = p \Leftrightarrow x(x+1) + y(y+1) = p \quad (1)$

Όμως οι αριθμοί $x(x+1),\ y(y+1)$ ως γινόμενα διαδοχικών ακέραιων **είναι και οι δύο άρτιοι**, οπότε και το άθροισμα τους θα είναι άρτιος. Επομένως πρέπει $p = 2$, αφού ο μοναδικός πρώτος που είναι άρτιος είναι το 2. Επειδή οι ακέραιοι $x(x+1),\ y(y+1)$ **είναι άρτιοι μη αρνητικοί**, έχουμε:

$$x(x+1) + y(y+1) = 2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x(x+1) = 2 \\ y(y+1) = 0 \end{array} \right\} (\Sigma_1) \text{ ή } \left\{ \begin{array}{l} x(x+1) = 0 \\ y(y+1) = 2 \end{array} \right\} (\Sigma_2)$$

Έχουμε

$$x(x+1) = 2 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = -2 \text{ και } y(y+1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \text{ ή } y = -1.$$

Επομένως το σύστημα (Σ_1) έχει τις λύσεις:

$$(x, y) = (1,0) \text{ ή } (1,-1) \text{ ή } (-2,0) \text{ ή } (-2,-1)$$

Ομοίως, για το σύστημα (Σ_2) βρίσκουμε τις λύσεις:

$$(x, y) = (0,1) \text{ ή } (-1,1) \text{ ή } (0,-2) \text{ ή } (-1,-2).$$

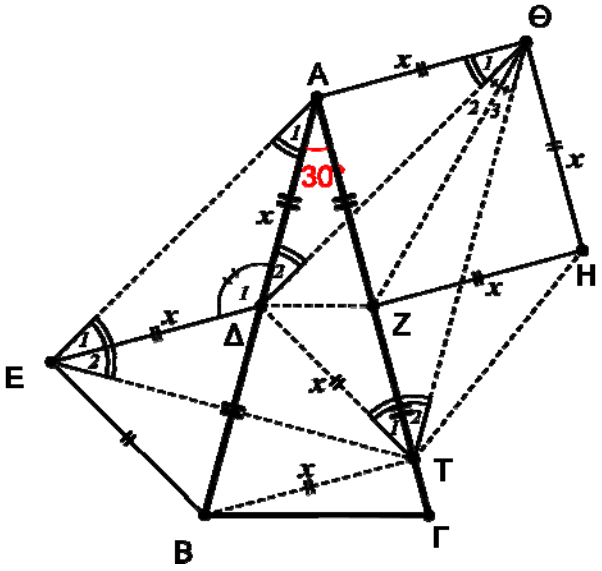
Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΓ$ με $ΑΒ = ΑΓ$ και $\hat{Α} = 30^o$. Έστω $Δ, Ζ$ τα μέσα των $ΑΒ$ και $ΑΓ$ αντίστοιχα. Κατασκευάζουμε (εξωτερικά του τριγώνου) ισόπλευρο τρίγωνο $ΒΔΕ$ και τετράγωνο $ΑΖΗΘ$. Η μεσοκάθετη του $ΒΔ$, τέμνει την $ΑΓ$ στο σημείο $Τ$. Να αποδείξετε ότι:

(α) το τρίγωνο $ΑΕΤ$ είναι ισόπλευρο,

(β) τα τρίγωνα $ΑΤΒ$ και $ΔΘΤ$ είναι ίσα.

Λύση



Σχήμα 3

(α) Το τρίγωνο $ΔΑΕ$ είναι ισοσκελές ($ΔΑ = ΔΕ = x$) με $\hat{Δ}_1 = 120^o$. Άρα

$$\hat{Α}_1 = \hat{Ε}_1 = 30^o.$$

Η $ΕΤ$ είναι μεσοκάθετη της $ΒΔ$, άρα (από το ισόπλευρο τρίγωνο $ΒΔΕ$) έχουμε:

$$\hat{Ε}_2 = \frac{Β\hat{Ε}Δ}{2} = 30^o.$$

Στο τρίγωνο $ΑΕΤ$ έχουμε, $Ε\hat{Α}Τ = \hat{Α}_1 + \hat{Α} = 60^o$ και $Α\hat{Ε}Τ = \hat{Ε}_1 + \hat{Ε}_2 = 60^o$, οπότε το τρίγωνο είναι ισόπλευρο.

(β) Στο ισόπλευρο τρίγωνο η $ΑΒ$ είναι κάθετη (άρα και μεσοκάθετη) της $ΕΤ$. Άρα

$$ΔΕ = ΔΤ = ΒΤ = x \qquad (1).$$

Τα ισοσκελή τρίγωνα $ΑΔΘ$ και $ΑΔΤ$ είναι ίσα μεταξύ τους διότι,

$$ΑΔ = ΑΘ = ΔΤ = x \text{ και } Δ\hat{Α}Θ = Α\hat{Δ}Τ = 120^o.$$

Άρα έχουμε

$$ΔΘ = ΑΤ \qquad (2).$$

Ισχύουν οι παρακάτω ισότητες γωνιών:

$$Θ\hat{Δ}Τ = 180^o - \hat{Δ}_2 - Β\hat{Δ}Τ = 180^o - 30^o - 60^o = 90^o.$$

$$Α\hat{Τ}Β = \hat{Τ}_1 + Β\hat{Τ}Δ = 30^o + 60^o = 90^o.$$

Έχουμε δηλαδή ότι τα τρίγωνα $ΑΤΒ$ και $ΔΘΤ$ είναι ορθογώνια με δύο κάθετες πλευρές ίσες (σχέσεις (1) και (2)).

Παρατήρηση. Επιπλέον, στο σημείο $Ζ$ τέμνονται οι διχοτόμοι των γωνιών του τριγώνου $ΔΘΤ$, δηλαδή το σημείο $Ζ$ είναι έκκεντρο του τριγώνου $ΔΘΤ$.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει ότι $x^2+2y^2=4$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης $\mathrm{A}=\sqrt{\mathrm{x}^2+5\mathrm{x}^2+2\mathrm{y}^2}+\sqrt{\mathrm{x}^4+32\mathrm{y}^2}$ είναι σταθερή, ανεξάρτητη των x, y .

Λύση

Έχουμε ότι $x^4+5x^2+2y^2=x^4+5x^2+4-x^2=x^4+4x^2+4=(x^2+2)^2$, οπότε

$$\sqrt{x^4+5x^2+2y^2}=x^2+2.$$

Επιπλέον $x^4+32y^2=\left(4-2y^2\right)^2+32y^2=16+16y^2+4y^4=4\left(y^2+2\right)^2$, οπότε

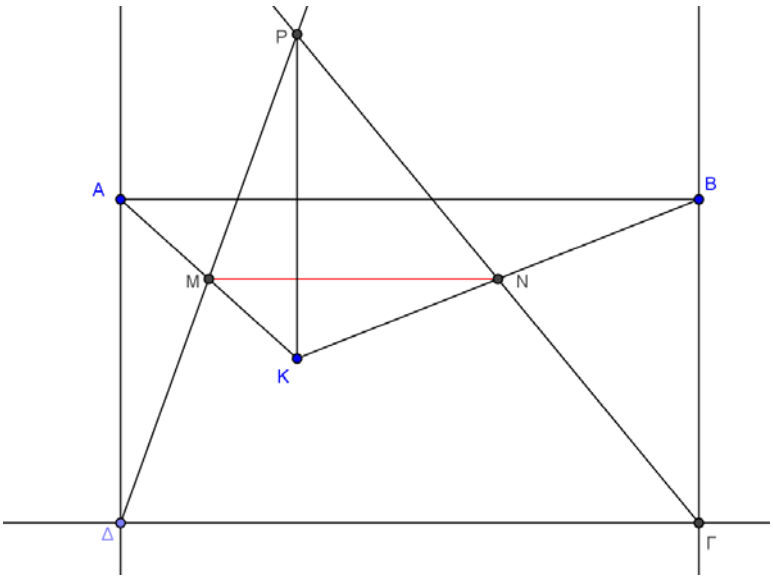
$$\sqrt{x^4+32y^2}=2(y^2+2).$$

Συνεπώς $\mathrm{A}=x^2+2+2(y^2+2)=x^2+2y^2+6=4+6=10$.

Πρόβλημα 2

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $\mathrm{AB\Gamma\Delta}$ και σημείο K στο εσωτερικό του. Θεωρούμε τα μέσα $\mathrm{M,N}$ των $\mathrm{AK,BK}$ αντίστοιχα και έστω ότι οι ευθείες $\Gamma\mathrm{N},\Delta\mathrm{M}$ τέμνονται στο σημείο P. Να αποδείξετε ότι η ευθεία PK είναι κάθετη στην ευθεία $\Gamma\Delta$.

Λύση



Σχήμα 4

Στο τρίγωνο AKB το τμήμα MN συνδέει τα μέσα των πλευρών του, άρα $\mathrm{MN}//\mathrm{AB}$ και $\mathrm{MN}=\frac{\mathrm{AB}}{2}$. Όμως το $\mathrm{AB\Gamma\Delta}$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο οπότε $\mathrm{AB}=\Gamma\Delta$, επομένως $\mathrm{MN}=\frac{\Gamma\Delta}{2}$ και επιπλέον $\mathrm{AB}//\Gamma\Delta$ οπότε και $\mathrm{MN}//\Gamma\Delta$. Από την τελευταία παραλληλία έπεται ότι τα τρίγωνα $\mathrm{PMN},\mathrm{P\Delta\Gamma}$ είναι όμοια με λόγο

ομοιότητας $\frac{\Gamma\Delta}{\text{MN}}=2$, οπότε θα είναι και $\frac{\text{P}\Delta}{\text{PM}}=2$ οπότε το Μ είναι το μέσον του $\text{P}\Delta$. Άρα στο τετράπλευρο $\text{PA}\Delta\text{K}$ οι διαγώνιοι διχοτομούνται, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. Επομένως, $\text{PK}\,//\,\text{A}\Delta$, οπότε, αφού $\text{A}\Delta\perp\Gamma\Delta$, έπεται ότι η ευθεία PK είναι κάθετη στην ευθεία $\Gamma\Delta$.

Πρόβλημα 3

Δίνεται ότι ο αριθμός a είναι θετικός ακέραιος.

(α) Να διατάξετε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς $\frac{5a}{2}$, $\frac{a+2}{5}$, a.

(β) Να βρείτε το υποσύνολο Α των πραγματικών αριθμών στο οποίο συναληθεύουν οι τρεις ανισώσεις:

$$\frac{3x-a}{2}-\frac{x}{2}\le\frac{2x+a}{3},\quad 2\left(3x-a\right)+x>2\left(x+1\right)-a,\quad a-x\le 2\left(x-a\right)$$

καθώς και το πλήθος των ακέραιων τιμών του x που περιέχονται στο σύνολο Α.

Λύση

(α) Αφού $a>0$, έχουμε: $\frac{5a}{2}-a=\frac{3a}{2}>0\Leftrightarrow\frac{5a}{2}>a$. Επίσης, έχουμε

$a>\frac{a+2}{5}\Leftrightarrow 5a>a+2\Leftrightarrow 4a>2\Leftrightarrow a>\frac{1}{2}$, που ισχύει αφού ο a είναι θετικός ακέραιος Άρα $a>\frac{a+2}{5}$.

Επομένως έχουμε τη διάταξη: $\frac{a+2}{5}<a<\frac{5a}{2}$.

(β) Λύνουμε καθεμία από τις δεδομένες ανισώσεις. Έχουμε:

- $\frac{3x-a}{2}-\frac{x}{2}\le\frac{2x+a}{3}\Leftrightarrow 9x-3a-3x\le 4x+2a\Leftrightarrow 2x\le 5a\Leftrightarrow x\le\frac{5a}{2}$.
- $2\left(3x-a\right)+x>2\left(x+1\right)-a\Leftrightarrow 6x-2a+x>2x+2-a\Leftrightarrow 5x>a+2\Leftrightarrow x>\frac{a+2}{5}$.
- $a-x\le 2\left(x-a\right)\Leftrightarrow a-x\le 2x-2a\Leftrightarrow 3a\le 3x\Leftrightarrow x\ge a$.

Επειδή ισχύει ότι $\frac{a+2}{5}<a<\frac{5a}{2}$, το υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο συναληθεύουν οι τρεις ανισώσεις είναι: $\text{A}=\left\{x\in\mathbb{R}:a\le x\le\frac{5a}{2},\ a\in\mathbb{Z}_+^*\right\}=\left[a,\frac{5a}{2}\right],\ a\in\mathbb{Z}_+^*..$

Για την εύρεση των ακέραιων τιμών του x που περιέχονται στο σύνολο Α θα προσδιορίσουμε τον ελάχιστο και μέγιστο ακέραιο του συνόλου Α. Αν αυτοί είναι m και Μ, αντίστοιχα, τότε ο αριθμός των ακέραιων που περιέχονται στο σύνολο Α είναι: $\left(M-m\right)+1$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- $a=2k,k\in\mathbb{N}^*$. Τότε $\text{A}=\left[2k,5k\right]$, οπότε περιέχει $3k+1=\frac{3a}{2}+1$ ακέραιους.
- $a=2k+1,k\in\mathbb{N}$. Τότε $\text{A}=\left[2k+1,5k+\frac{5}{2}\right]=\left[2k+1,5k+2+\frac{1}{2}\right]$, οπότε περιέχει $3k+1+1=\frac{3(a-1)}{2}+2=\frac{3a}{2}+\frac{1}{2}$ ακέραιους.

Πρόβλημα 4
Να λυθεί το σύστημα Σ στο σύνολο των μη-αρνητικών πραγματικών αριθμών:

$$\Sigma:\begin{cases}\alpha\sqrt[3]{b}-c=\alpha\\ b\sqrt[3]{c}-\alpha=b\\ c\sqrt[3]{\alpha}-b=c\end{cases}$$

Λύση
Αν κάποιος από τους a,b,c είναι ίσος με 0, τότε από τις εξισώσεις βγαίνει ότι και οι άλλοι δύο πρέπει να είναι ίσοι με 0, οπότε $a=b=c=0$ είναι μία λύση. Υποθέτουμε τώρα ότι $a,b,c>0$ και χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι ο c είναι μεγαλύτερος ή ίσος των a,b. Τότε από την πρώτη σχέση έχουμε $\alpha\sqrt[3]{b}=\alpha+c\geq 2\alpha$, οπότε $\sqrt[3]{b}\geq 2$, δηλαδή $b\geq 8$ (1).
Οπότε θα είναι $c\geq 8$ (αφού είναι μεγαλύτερος ή ίσος του b). Οπότε από τη δεύτερη σχέση παίρνουμε $b=b\sqrt[3]{c}-a\geq 2b-a$, οπότε $a\geq b$ και από την (1) έχουμε $a\geq 8$. Η τελευταία τώρα δίνει $c=c\sqrt[3]{a}-b\geq 2c-b$, οπότε $b\geq c$.
Επομένως, τελικά έχουμε $b\geq c\geq a\geq b$, δηλαδή $a=b=c$. Αντικαθιστώντας στην πρώτη έχουμε $a\sqrt[3]{a}=2a$ και αφού $a>0$, έχουμε ότι $a=8$, οπότε $a=b=c=8$ είναι λύση.
Τελικά οι δύο λύσεις είναι $(a,b,c)\in\{(0,0,0),(8,8,8)\}$.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Στο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε τις υπερβολές με εξισώσεις $y=\frac{1}{x}$ και $y=-\frac{1}{x}$. Μία ευθεία ε τέμνει τον κλάδο της υπερβολής $y=\frac{1}{x}$ που βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο των αξόνων στα σημεία $A\left(\alpha,\frac{1}{\alpha}\right)$, $B\left(\beta,\frac{1}{\beta}\right)$, και τους δύο κλάδους της υπερβολής $y=-\frac{1}{x}$ στα σημεία $\Gamma\left(\gamma,-\frac{1}{\gamma}\right)$ και $\Delta\left(\delta,-\frac{1}{\delta}\right)$ με $\gamma<0<\beta<\alpha<\delta$. Να αποδείξετε ότι:

(i) $\alpha+\beta=\gamma+\delta$

(ii) τα τρίγωνα ΟΑΓ και ΟΒΔ έχουν ίσα εμβαδά.

Λύση
Η ευθεία ε_{AB} που περνάει από τα σημεία Α και Β έχει εξίσωση:

$$y-\frac{1}{\alpha}=\left(\frac{\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}}{\beta-\alpha}\right)(x-\alpha)\Leftrightarrow y=-\frac{1}{\alpha\beta}x+\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}.$$

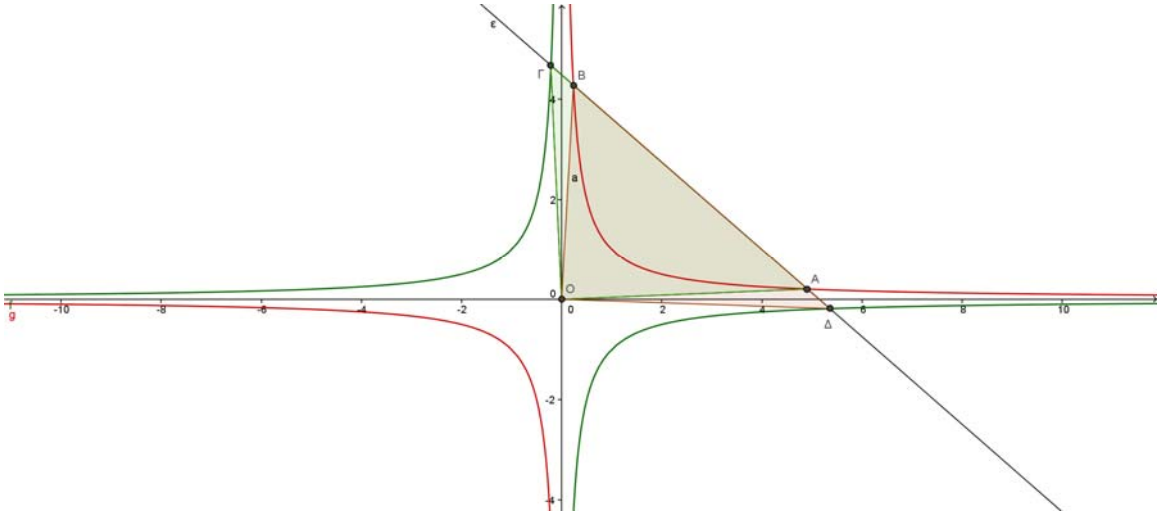
Η ευθεία $\varepsilon_{\Gamma\Delta}$ που περνάει από τα σημεία Γ και Δ έχει εξίσωση:

$$y+\frac{1}{\gamma}=\left(\frac{-\frac{1}{\delta}+\frac{1}{\gamma}}{\delta-\gamma}\right)(x-\gamma)\Leftrightarrow y=\frac{1}{\gamma\delta}x-\frac{1}{\gamma}-\frac{1}{\delta}.$$

Επειδή οι ευθείες ε_{AB} και $\varepsilon_{\Gamma\Delta}$ συμπίπτουν, έπεται ότι:

$$-\frac{1}{\alpha\beta}=\frac{1}{\gamma\delta}\quad\text{και}\quad\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=-\frac{1}{\gamma}-\frac{1}{\delta},$$

από τις οποίες προκύπτει η ισότητα: $\alpha+\beta=\gamma+\delta$.



Σχήμα 5

(ii) Τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΒ και ΓΔ έχουν τετμημένες $\frac{\alpha+\beta}{2}$ και $\frac{\gamma+\delta}{2}$ οι οποίες λόγω της (i) ταυτίζονται, οπότε τα τμήματα ΑΒ και ΓΔ έχουν κοινό μέσο, έστω Μ. Τότε, δεδομένης της διάταξης των σημείων πάνω στην ευθεία ε που προκύπτει από τις συνθήκες $\gamma<0<\beta<\alpha<\delta$, ισχύει ότι:

$$\text{ΑΓ}=\text{ΑΜ}+\text{ΜΓ}=\text{ΒΜ}+\text{ΜΔ}=\text{ΒΔ},$$

οπότε τα τρίγωνα ΟΑΓ και ΟΒΔ έχουν ίσες βάσεις στις οποίες αντιστοιχούν ίσα ύψη από την κορυφή Ο, οπότε έχουν και ίσα εμβαδά.

Πρόβλημα 2

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς την εξίσωση

$$\sqrt{3x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+3}=\sqrt{2x^2-3x+5}+\sqrt{2x^2+2}.$$

Λύση

Αν θέσουμε

$$\text{A}(x)=3x^2-3x+4,\ \text{B}(x)=x^2+3,\ \Gamma(x)=2x^2-3x+5,\Delta(x)=2x^2+2,$$

παρατηρούμε ότι όλα τα παραπάνω τριώνυμα έχουν αρνητική διακρίνουσα, οπότε έχουν θετική τιμή, για κάθε $x\in\mathbb{R}$. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι ποσότητες μέσα στα ριζικά των δύο μελών της εξίσωσης έχουν σταθερό άθροισμα, δηλαδή ισχύει ότι

$$\text{A}(x)+\text{B}(x)=\Gamma(x)+\Delta(x)\Leftrightarrow\text{A}(x)-\Delta(x)=\Gamma(x)-\text{B}(x)=\text{P}(x)=x^2-3x+2.$$

Τότε η δεδομένη εξίσωση είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$\sqrt{\Delta(x)+\mathrm{P}(x)}+\sqrt{\mathrm{B}(x)}=\sqrt{\mathrm{B}(x)+\mathrm{P}(x)}+\sqrt{\Delta(x)}$$
$$\Leftrightarrow \Delta(x)+\mathrm{P}(x)+\mathrm{B}(x)+2\sqrt{\mathrm{B}(x)\left[\Delta(x)+\mathrm{P}(x)\right]}=$$
$$(x)+\mathrm{P}(x)+\Delta(x)+2\sqrt{\Delta(x)\left[\mathrm{B}(x)+\mathrm{P}(x)\right]}$$
$$\Leftrightarrow \mathrm{B}(x)\left[\Delta(x)+\mathrm{P}(x)\right]=\Delta(x)\left[\mathrm{B}(x)+\mathrm{P}(x)\right]$$
$$\Leftrightarrow \mathrm{P}(x)\left[\mathrm{B}(x)-\Delta(x)\right]=0 \Leftrightarrow \mathrm{P}(x)=0 \text{ ή } \mathrm{B}(x)-\Delta(x)=0$$
$$\Leftrightarrow x^2-3x+2=0 \text{ ή } x^2+3-2x^2-2=0 \quad ,$$
$$\Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x^2=1 \Leftrightarrow x=1(\text{διπλή}) \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=-1.$$

Πρόβλημα 3

Να προσδιορίσετε τους μη αρνητικούς ακεραίους x, y που ικανοποιούν την εξίσωση $x^3+y^3-x-y=pq$, όπου p,q πρώτοι αριθμοί.

Λύση

Γράφουμε $\mathrm{x}^3-\mathrm{x}=\mathrm{x}\left(\mathrm{x}^2-1\right)=\left(\mathrm{x}-1\right)\mathrm{x}\left(\mathrm{x}+1\right)$, το οποίο είναι γινόμενο τριών διαδοχικών ακεραίων, επομένως διαιρείται και από το 2 και από το 3. Επομένως ο 6 διαιρεί το $(x-1)x(x+1)$.

Όμοια ο 6 διαιρεί το $(y-1)y(y+1)$, οπότε το αριστερό μέλος διαιρείται από 6. Άρα ο 6 διαιρεί το pq, και αφού p,q πρώτοι αριθμοί, θα πρέπει $pq=6$.

Επομένως η εξίσωση γίνεται $(x-1)x(x+1)+(y-1)y(y+1)=6$. Αν τώρα $x, y \geq 2$, τότε $(x-1)x(x+1)+(y-1)y(y+1) \geq 6+6=12$, οπότε κάποιος είναι μικρότερος του 2, έστω ο y. Τότε όμως $(y-1)y(y+1)=0$, οπότε $(x-1)x(x+1)=6$ και αφού x μη αρνητικός ακέραιος, πρέπει $x=2$. Επομένως οι λύσεις είναι:

$$(x, y) \in \{(2,0),(2,1),(0,2),(1,2)\}.$$

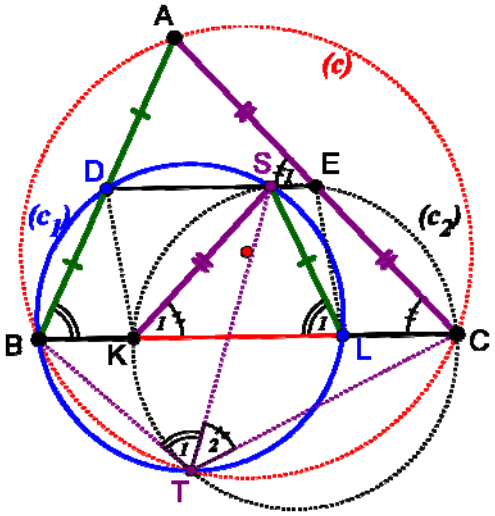
Πρόβλημα 4

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ABC (με $AB<AC<BC$) εγγεγραμμένο σε κύκλο $c(O,R)$ και έστω D,E τα μέσα των AB και AC αντίστοιχα. Έστω T τυχόν σημείο του μικρού τόξου BC και (c_1), (c_2) οι περιγεγραμμένοι κύκλοι των τριγώνων BDT και CET αντίστοιχα. Οι κύκλοι (c_1) και (c_2) τέμνουν την BC στα σημεία L και K. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $DELK$ είναι παραλληλόγραμμο.

Λύση

Η DE συνδέει τα μέσα των πλευρών του τριγώνου, άρα $\mathrm{DE}//=\frac{\mathrm{BC}}{2}$, άρα το τετράπλευρο $DELK$, είναι τραπέζιο. Επομένως, για να είναι το τετράπλευρο $DELK$ παραλληλόγραμμο, αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι $DE=KL=\frac{BC}{2}$.

Έστω ότι ο κύκλος (c_1), τέμνει το τμήμα DE στο σημείο S. Θα αποδείξουμε ότι και ο κύκλος (c_2) περνάει από το σημείο S. Αρκεί να αποδείξουμε ότι το τετράπλευρο $CEST$ είναι εγγράψιμο.



Σχήμα 6

Από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο $ABTC$, έχουμε: $\hat{A}+\hat{T}_1+\hat{T}_2=180^o$ (1).

Από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο $SLTB$, έχουμε: $\hat{T}_1=\hat{L}_1$ (2).

Από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο $DSLB$, έχουμε: $\hat{L}_1=\hat{B}$ (3).

Από τις σχέσεις (1),(2),(3) έχουμε: $\hat{T}_2=\hat{C}$ και επειδή $\hat{E}_1=\hat{C}$ (από την παραλληλία $DE // BC$), συμπεραίνουμε ότι $\hat{T}_2=\hat{E}_1$ και κατά συνέπεια το τετράπλευρο $CEST$ είναι εγγράψιμο (η εξωτερική γωνία $\hat{E}_1$ είναι ίση με την απέναντι εσωτερική $\hat{T}_2$). Επομένως έχουμε αποδείξει ότι **το δεύτερο σημείο τομής των κύκλων (c_1) και (c_2) βρίσκεται πάνω στην ευθεία DE.**

Παρατηρούμε τώρα ότι τα τετράπλευρα $DSLB$ και $SECK$ είναι εγγεγραμμένα τραπέζια (άρα ισοσκελή τραπέζια), οπότε θα ισχύουν οι ισότητες τμημάτων

$$SL=DB=\frac{AB}{2},\ SK=EC=\frac{AC}{2},$$

από τις οποίες σε συνδυασμό με τις ισότητες γωνιών $\hat{L}_1=\hat{B}$ και $\hat{K}_1=\hat{C}$, συμπεραίνουμε ότι τα τρίγωνα ABC και SLK είναι όμοια (με λόγο ομοιότητας $\frac{1}{2}$.

Τελικά προκύπτει ότι: $DE=KL=\frac{BC}{2}$.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
77ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
12 Νοεμβρίου 2016

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

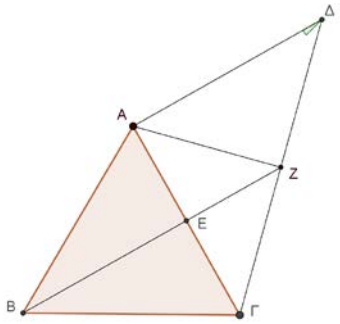
$$\mathrm{A}=\frac{(-20)^2}{5^2}+\frac{15^3}{(-5)^3}+\frac{(-8)^3}{2^3}-\left(\frac{-3}{9}\right)^{-3}.$$

Λύση

$$\mathrm{A}=\frac{(-20)^2}{5^2}+\frac{15^3}{(-5)^3}+\frac{(-8)^3}{2^3}-\left(\frac{-3}{9}\right)^{-3}=\left(\frac{-20}{5}\right)^2+\left(\frac{15}{-5}\right)^3+\left(\frac{-8}{2}\right)^3-\left(\frac{9}{-3}\right)^3$$

$$=(-4)^2+(-3)^3+(-4)^3-(-3)^3=(-4)^2+(-4)^3=16-64=-48.$$

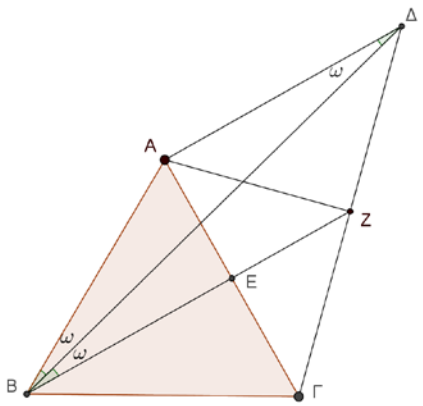
Πρόβλημα 2
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευράς α. Στο σημείο Α φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα $\mathrm{A\Delta}=\alpha$ κάθετο προς την πλευρά ΑΓ. Η προέκταση της διαμέσου ΒΕ τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ στο σημείο Ζ.



(α) Να αποδείξετε ότι $\mathrm{ZA}=\mathrm{Z\Gamma}$.

(β) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία $\mathrm{A\hat{\Delta}B}$.

Λύση
(α) Η διάμεσος ΒΕ του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ είναι ύψος και διχοτόμος, άρα και μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ. Επομένως το σημείου Ζ απέχει ίσες αποστάσεις από τα σημεία Α και Γ, δηλαδή $\mathrm{ZA}=\mathrm{Z\Gamma}$.



Σχήμα 2

(β) Επειδή είναι $A\Delta = \alpha$, το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με

$$A\hat{\Delta}B = A\hat{B}\Delta \qquad (1)$$

Η διάμεσος ΒΕ του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ είναι και ύψος, άρα κάθετη προς την πλευρά ΑΓ, όπως είναι κάθετη και η ΑΔ, από την υπόθεση. Επομένως είναι $BE \| A\Delta$, οπότε

$$A\hat{\Delta}B = \Delta\hat{B}E \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έπεται ότι

$$A\hat{B}\Delta = \Delta\hat{B}E. \qquad (3)$$

Άρα η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $A\hat{B}E$, οπότε θα έχουμε

$$A\hat{B}\Delta = \Delta\hat{B}E = \frac{A\hat{B}E}{2} = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ,$$

αφού η ΒΕ είναι και διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$, δηλαδή $A\hat{B}E = \frac{A\hat{B}\Gamma}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ.$

Επομένως, λόγω της (1) έχουμε $A\hat{\Delta}B = 15^\circ.$

Πρόβλημα 3

Ένα κατάστημα πωλούσε μία τηλεόραση πριν τις εκπτώσεις 540 ευρώ. Την περίοδο των εκπτώσεων την πωλούσε με έκπτωση $\alpha\%$. Με το τέλος των εκπτώσεων το κατάστημα αύξησε την τιμή που πωλούσε την τηλεόραση στις εκπτώσεις κατά $\beta\%$. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τιμή πώλησης της τηλεόρασης να γίνει ίση με την τιμή που είχε πριν τις εκπτώσεις . Να βρείτε την τιμή του β συναρτήσει της τιμής του α.

Λύση

Η τιμή πώλησης της τηλεόρασης την περίοδο των εκπτώσεων είναι

$$540 - \frac{540\alpha}{100} \text{ ευρώ.}$$

Η τιμή της τηλεόρασης μετά την περίοδο των εκπτώσεων θα γίνει

$$540 - \frac{540\alpha}{100} + \left(540 - \frac{540\alpha}{100}\right)\frac{\beta}{100} \text{ ευρώ.}$$

Σύμφωνα με την υπόθεση του προβλήματος θα ισχύει:

$$540-\frac{540\alpha}{100}+\left(540-\frac{540\alpha}{100}\right)\frac{\beta}{100}=540\Leftrightarrow\left(540-\frac{540\alpha}{100}\right)\beta=540\alpha$$

$$\Leftrightarrow\frac{540(100-\alpha)}{100}\cdot\beta=540\alpha\Leftrightarrow\beta=\frac{540\alpha\cdot100}{540(100-\alpha)}\Leftrightarrow\beta=\frac{100\alpha}{100-\alpha}.$$

Πρόβλημα 4

Όλα τα ψηφία του θετικού ακέραιου αριθμού A είναι ίσα είτε με 8 είτε με 9 και καθένα από αυτά τα ψηφία εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά στον αριθμό. Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή του A, αν αυτός διαιρείται με το 4 και με το 3.

Λύση

Για να διαιρείται ένας αριθμός με 4, το τελευταίο διψήφιο τμήμα πρέπει να διαιρείται με το 4 (κριτήρια διαιρετότητας Α Γυμνασίου). Οι πιθανές περιπτώσεις για το τελευταίο διψήφιο τμήμα του αριθμού είναι: $88,89,98,99$. Από αυτούς μόνο ο 88 διαιρείται με το 4, οπότε ο A πρέπει να λήγει σε 88. Επίσης, ξέρουμε ότι ένας ακέραιος διαιρείται με το 3, όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με 3.

Αν υποθέσουμε ότι ο αριθμός Α είναι διψήφιος, τότε πρέπει $A=88$, ο οποίος δεν διαιρείται με το 3.

Αν ο αριθμός είναι τριψήφιος, τότε θα είναι είτε ο 888 είτε ο 988. Όμως στον 888 δεν χρησιμοποιείται το ψηφίο 9, ενώ ο 988 έχει άθροισμα ψηφίων 25 και δεν διαιρείται με το 3.

Αν ο αριθμός είναι τετραψήφιος είναι ένας από τους παρακάτω:

$$8888,8988,9888,9988.$$

Όμως οι αριθμοί $8888,9988$ έχουν άθροισμα ψηφίων 32 και 34 αντίστοιχα, άρα δεν διαιρούνται με το 3.

Επομένως, οι μόνοι τετραψήφιοι που ικανοποιούν τις συνθήκες είναι οι $8988,9888$, οπότε η ελάχιστη τιμή του Α είναι 8988.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν $\alpha=\frac{12^{\nu}}{3^{\nu}}:2^{2\nu-1}$ και $\beta=10^{2\nu+1}:100^{\nu}$, να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης:

$$A=\frac{\left(\alpha^3-\beta\right)^3+\alpha^2\beta-2\beta+2\alpha^2}{\alpha^2+\alpha\beta-10\alpha}$$

.

Λύση

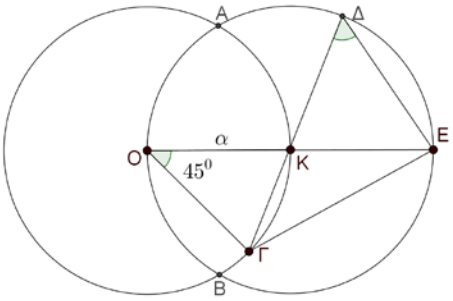
Έχουμε ότι $\alpha=\frac{12^{\nu}}{3^{\nu}}:2^{2\nu-1}=\left(\frac{12}{3}\right)^{\nu}:2^{2\nu-1}=4^{\nu}:2^{2\nu-1}=2^{2\nu}:2^{2\nu-1}=2^{2\nu-(2\nu-1)}=2.$

και $\beta = 10^{2\nu+1} : 100^{\nu} = 10^{2\nu+1} : 10^{2\nu} = 10$, οπότε είναι $\alpha^2 = 4$, $\alpha^3 = 8$ και

$$A = \frac{(\alpha^3 - \beta)^3 + \alpha^2\beta - 2\beta + 2\alpha^2}{\alpha^2 + \alpha\beta - 10\alpha} = \frac{(8-10)^3 + 40 - 20 + 8}{4 + 20 - 20} = \frac{-8 + 40 - 20 + 8}{4} = 5$$

Πρόβλημα 2

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα $OK = \alpha$ και δύο κύκλοι ακτίνας α που έχουν κέντρα στα σημεία Ο και Κ, οι οποίοι τέμνονται στα σημεία Α και Β. Το σημείο Γ ανήκει στο τόξο ΚΒ και η ευθεία ΓΚ τέμνει τον κύκλο C_2 κέντρου Κ και ακτίνας α στο σημείο Δ. Η ευθεία ΟΚ τέμνει τον κύκλο C_2 κέντρου Κ και ακτίνας α στο σημείο Ε. Αν είναι $K\hat{O}\Gamma = 45^\circ$, να βρείτε :

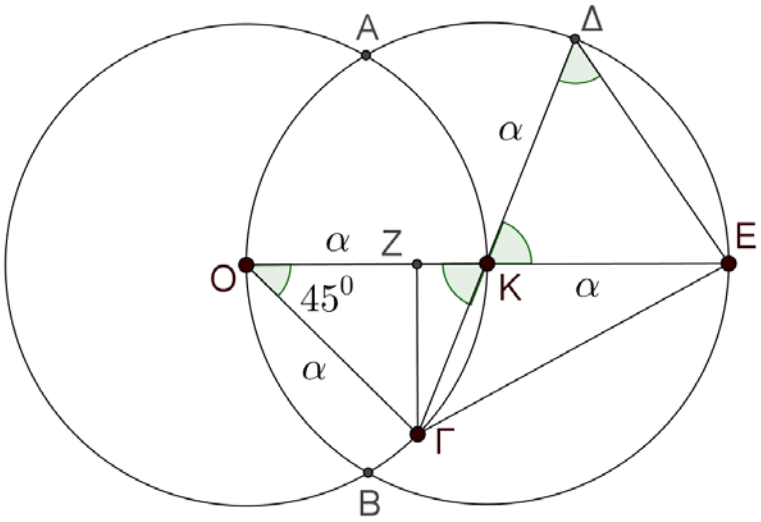


(α) πόσες μοίρες είναι η γωνία $K\hat{\Delta}E$,

(β) το εμβαδόν του τριγώνου ΟΓΕ συναρτήσει του α.

Λύση

(α) Το τρίγωνο ΟΚΓ έχει $OK = O\Gamma = \alpha$, οπότε είναι ισοσκελές με βάση ΚΓ. Άρα έχει τις προσκείμενες στη βάση γωνίες του ίσες, οπότε θα είναι:



Σχήμα 2

$$O\hat{K}\Gamma = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = \frac{135^\circ}{2} = 67,5^\circ \text{ μοίρες.}$$

Επίσης, επειδή οι γωνίες $\Delta\hat{K}E$ και $O\hat{K}\Gamma$ είναι κατά κορυφή, έχουμε

$$\Delta\hat{K}E = O\hat{K}\Gamma = 67,5^\circ \text{ μοίρες.}$$

Η γωνία $K\hat{\Delta}E$ είναι μία από τις ίσες γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου ΔΚΕ (έχει $K\Delta = KE = \alpha$), οπότε

$$\text{K}\hat{\Delta}\text{E} = \frac{180^\circ - 67,5^\circ}{2} = \frac{112,5^\circ}{2} = 56,25^\circ \text{ μοίρες}$$

(β) Έστω ΓΖ το ύψος του τριγώνου ΟΓΕ από την κορυφή Γ. Τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΓΖ έχουμε

$$\Gamma\text{Z} = \alpha \cdot \eta\mu 45^\circ = \frac{\alpha\sqrt{2}}{2},$$

οπότε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΓΕ είναι

$$\text{E}(\text{O}\Gamma\Delta) = \frac{1}{2} \cdot 2\alpha \cdot \frac{\alpha\sqrt{2}}{2} = \frac{\alpha^2\sqrt{2}}{2}.$$

Πρόβλημα 3

Ο Γιώργος και οι φίλοι του έχουν 450 καραμέλες τις οποίες μοίρασαν μεταξύ τους σε ίσα μερίδια και ο καθένας πήρε ακέραιο αριθμό καραμέλες. Όμως τρεις από τους φίλους του Γιώργου του επέστρεψαν το 20% του μεριδίου τους. Έτσι ο Γιώργος πήρε συνολικά περισσότερες από 120 καραμέλες. Να βρείτε πόσοι ήταν συνολικά ο Γιώργος και οι φίλοι του και πόσες καραμέλες πήρε ο Γιώργος.

Λύση

Έστω ότι ο Γιώργος και οι φίλοι του ήταν συνολικά x, .όπου $x \geq 4$, από την υπόθεση. Τότε ο καθένας τους αρχικά πήρε $\frac{450}{x}$ καραμέλες. Ο τρεις φίλοι επέστρεψαν στο Γιώργο συνολικά

$$3 \cdot \frac{20}{100} \cdot \frac{450}{x} = \frac{270}{x} \text{ καραμέλες.}$$

Ο Γιώργος πήρε συνολικά

$$\frac{450}{x} + \frac{270}{x} = \frac{720}{x} \text{ καραμέλες.}$$

Σύμφωνα με την υπόθεση του προβλήματος , πρέπει:

$$\frac{720}{x} > 120 \Leftrightarrow 120x < 720 \Leftrightarrow x < 6.$$

Επομένως οι δυνατές τιμές για το x είναι $x = 4$ ή $x = 5$. Όμως η τιμή $x = 4$ απορρίπτεται, γιατί η διαίρεση $450 : 4$ δεν δίνει ακέραιο πηλίκο. Άρα είναι $x = 5$ και ο Γιώργος πήρε συνολικά $\frac{720}{5} = 144$ καραμέλες.

Πρόβλημα 4

Δίνονται οι αριθμοί

$$\text{A} = \overline{3a5b} = 3 \cdot 10^3 + a \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + b \quad \text{και} \quad \text{B} = \overline{5c3d} = 5 \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + 3 \cdot 10 + d \text{ .}$$

(α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ψηφία a, b, c, d , ισχύει ότι: $\frac{\text{A}}{36} < \frac{\text{B}}{45}$

(β) Αν ανάμεσα στα κλάσματα $\frac{\text{A}}{36}$, $\frac{\text{B}}{45}$ υπάρχουν ακριβώς δύο ακέραιοι, να βρεθούν οι δυνατές τιμές των ψηφίων a, b, c, d .

Λύση

(α) Ισχύει ότι $\frac{\text{Α}}{36}=\frac{\overline{3a5b}}{36}<\frac{3959}{36}<\frac{3960}{36}=110$. Επίσης η μικρότερη τιμή του $\overline{5c3d}$ λαμβάνεται όταν $c = d = 0$, άρα

$$\frac{\text{Β}}{45}=\frac{\overline{5c3d}}{45}>\frac{5030}{45}>111.$$

Επομένως, για οποιαδήποτε ψηφία a,b,c,d ισχύει ότι:

$$\frac{\text{Α}}{36}=\frac{\overline{3a5b}}{36}<110<111<\frac{\overline{5c3d}}{45}=\frac{\text{Β}}{45}.$$

(β) Από το πρώτο ερώτημα ξέρουμε ότι πάντα υπάρχουν δύο ακέραιοι ανάμεσά τους, το 110 και το 111, αφού δείξαμε ότι $\frac{\text{Α}}{36}<110<111<\frac{\text{Β}}{45}$.

Για να είναι μόνο αυτοί οι ακέραιοι ανάμεσά τους, θα πρέπει

$$109\le\frac{\overline{3a5b}}{36}<110<111<\frac{\overline{5c3d}}{45}\le112.$$

Από την ανισότητα αριστερά παίρνουμε ότι $\overline{3a5b}>109\cdot36\Leftrightarrow\overline{3a5b}>3924$, οπότε πρέπει $a=9$ και ο b μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από το 0 μέχρι το 9.

Από την ανισότητα δεξιά παίρνουμε

$$\frac{\overline{5c3d}}{45}\le112\Leftrightarrow\overline{5c3d}<112\cdot45\Leftrightarrow\overline{5c3d}<5040,$$

οπότε $c=0$ και το d μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από 0 μέχρι 9.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε όλες τι ακέραιες τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι ανισώσεις:

$$\left(x^2+x+1\right)\left(x-1\right)+5x\le x^3+x+19. \qquad (1)$$

$$\frac{2x-1}{3}-\frac{23}{9}>\frac{4x-21}{9} \qquad (2)$$

Λύση.

Έχουμε:

$$\left(x^2+x+1\right)\left(x-1\right)+5x\le x^3+x+19\Leftrightarrow x^3-x^2+x^2-x+x-1+5x\le x^3+x+19$$

$$\Leftrightarrow x^3-1+5x\le x^3+x+19\Leftrightarrow 4x\le20\Leftrightarrow x\le5.$$

$$\frac{2x-1}{3}-\frac{23}{9}>\frac{4x-21}{9}\Leftrightarrow6x-3-23>4x-21\Leftrightarrow2x>5\Leftrightarrow x>\frac{5}{2}.$$

Επομένως, οι δύο ανισώσεις συναληθεύουν για $\frac{5}{2}<x\le5$, οπότε οι ακέραιες τιμές του x που τις συναληθεύουν είναι οι τιμές 3 , 4 και 5.

Πρόβλημα 2

Να βρεθεί θετικός ακέραιος $\Α = \overline{\alpha_\nu \alpha_{\nu-1} \cdots \alpha_1 \alpha_0} = \alpha_\nu \cdot 10^\nu + \alpha_{\nu-1} \cdot 10^{\nu-1} + \ldots + \alpha_1 \cdot 10 + \alpha_0$, $\nu \geq 2$, ο οποίος έχει άθροισμα ψηφίων ίσο με 8, έχει γινόμενο ψηφίων ίσο με 8 και διαιρείται με το 8.

Λύση

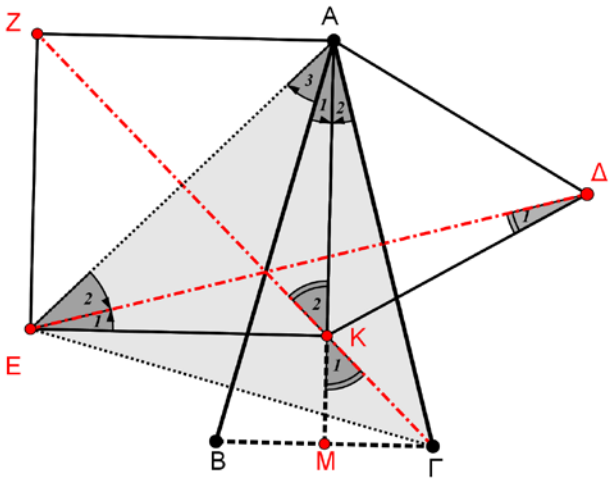
Επειδή τα ψηφία του αριθμού έχουν γινόμενο 8 και άθροισμα 8, αυτά πρέπει να είναι διαιρέτες του 8 που έχουν άθροισμα 8. Οι διαιρέτες του 8 είναι οι θετικοί ακέραιοι 1,2, 4 και 8. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολλαπλάσια του 8 είναι άρτιοι ακέραιοι, οι δυνατές επιλογές ψηφίων είναι:

- 1,1,2 και 4, οπότε προκύπτουν οι αριθμοί: 1124, 1142, 1214, 1412, 2114, 4112.Από αυτούς με έλεγχο διαπιστώνουμε ότι μόνο ο αριθμός Α = 4112 διαιρείται με το 8.
- 1,1,2,2,2, οπότε προκύπτουν οι αριθμοί: 11222, 12122, 12212, 21122, 21212 και 22112 Από αυτούς με έλεγχο διαπιστώνουμε ότι μόνο ο αριθμός Α = 22112 διαιρείται με το 8.

Πρόβλημα 3

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και $\hat{\Α} = 30^\circ$. Στο ύψος ΑΜ θεωρούμε σημείο Κ ώστε ΜΒ=ΜΓ=ΜΚ. Με βάση την ΑΚ κατασκευάζουμε τετράγωνο ΑΚΕΖ (στο ημιεπίπεδο με ακμή την ΑΜ, που περιέχει το Β) και ισόπλευρο τρίγωνο ΑΚΔ (στο ημιεπίπεδο με ακμή την ΑΜ, που περιέχει το Γ). Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα ΔΕ και ΓΖ, τέμνονται πάνω στην ΑΒ.

Λύση



Σχήμα 3

Πρώτα θα αποδείξουμε ότι τα σημεία Γ,Κ,Ζ είναι συνευθειακά.

Από το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΜΓΚ, έχουμε: $\widehat{\mathrm{K}}_1 = 45^\circ$.

Από το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΚΖ, έχουμε: $\widehat{\mathrm{K}}_2 = 45^\circ$.

Άρα τα σημεία Γ,Κ,Ζ είναι συνευθειακά, οπότε η ΓΖ είναι μεσοκάθετος της ΑΕ **(*)** και κατά συνέπεια το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές (ΓΑ=ΓΕ).

Ισχύουν επίσης οι παρακάτω ισότητες γωνιών:

$\widehat{A_1} = \widehat{A_2} = 15^\circ$ (διότι $\widehat{A} = 30^\circ$) και $\widehat{A_1} + \widehat{A_3} = 45^\circ$ (διότι $\widehat{EAK} = 45^\circ$).
Άρα $\widehat{EA\Gamma} = 60^\circ$ και κατά συνέπεια το ισοσκελές τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισόπλευρο.
Επιπλέον $\widehat{A_1} + \widehat{A_2} = 30^\circ = \widehat{A_3}$.
Άρα η ΑΒ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{EA\Gamma}$ **(**)**.
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΔΚΕ ισχύει $\widehat{\Delta KE} = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$.
Άρα $\widehat{\Delta_1} + \widehat{E_1} = 15^\circ$. Επειδή όμως $\widehat{E_1} + \widehat{E_2} = 45^\circ$, καταλήγουμε $\widehat{E_2} = 30^\circ$,
δηλαδή η ΕΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{AE\Gamma}$ **(***)**.
Από τα συμπεράσματα (*),(**) και (***) καταλήγουμε ότι οι ΔΕ, ΓΖ και ΑΒ συντρέχουν, δηλαδή οι ΔΕ και ΓΖ τέμνονται πάνω στην ΑΒ.

Πρόβλημα 4
Να βρείτε έναν θετικό ακέραιο k , ο οποίος όταν προστεθεί στο γινόμενο

$$\mathrm{A} = 2017 \cdot 2016 \cdot 2015 \cdot 2013 \cdot 2012 \cdot 2011,$$

να μας δώσει άθροισμα ίσο με το τετράγωνο ενός ακεραίου.

Λύση
Θέτουμε $n = 2014$ και τότε έχουμε: $\mathrm{A} = (n+3)(n+2)(n+1)(n-1)(n-2)(n-3)$ και θα προσπαθήσουμε να γράψουμε τον αριθμό Α στη μορφή $\mathrm{A} = \varphi(n)^2 - k$, όπου $\varphi(n)$ πολυώνυμο μεταβλητής n με ακέραιους συντελεστές και k θετικός ακέραιος. Με εκτέλεση των πράξεων, έχουμε:

$$\mathrm{A} = (n^2-9)(n^2-4)(n^2-1) = n^6 - 14n^4 + 49n^2 - 36 =$$
$$= n^2(n^4 - 14n^2 + 49) - 36 = n^2(n^2-7)^2 - 36$$

Επομένως, αν στον αριθμό Α προσθέσουμε θετικό ακέραιο $k = 36$, παίρνουμε ότι $\mathrm{A} + 36 = n^2(n^2-7)^2 = (n^3 - 7n)^2$, που δίνει έναν θετικό ακέραιο υψωμένο στο τετράγωνο. Άρα μία τιμή για το k είναι η τιμή $k = 36$.

Σημείωση.
Μία σύντομη απάντηση μπορεί να δώσει κάποιος στο πρόβλημα, αν θεωρήσει τον αριθμό $k = \mathrm{B}^2 - \mathrm{A}$, με $\mathrm{B}^2 > \mathrm{A}$. Ένας τέτοιος αριθμός είναι ο $k = \mathrm{A}^2 - \mathrm{A}$.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να προσδιορίσετε την τιμή του ακέραιου αριθμού α για την οποία ο ακέραιος

$$\mathrm{A} = (\alpha^2 + 18)^2 - (8\alpha + 1)^2$$

είναι πρώτος.

Λύση
Έχουμε

$$\mathrm{A} = (\alpha^2 + 18)^2 - (8\alpha + 1)^2 = (\alpha^2 + 18 + 8\alpha + 1)(\alpha^2 + 18 - 8\alpha - 1)$$
$$= (\alpha^2 + 8\alpha + 19)(\alpha^2 - 8\alpha + 17) = \left[(\alpha+4)^2 + 3\right]\left[(\alpha-4)^2 + 1\right].$$

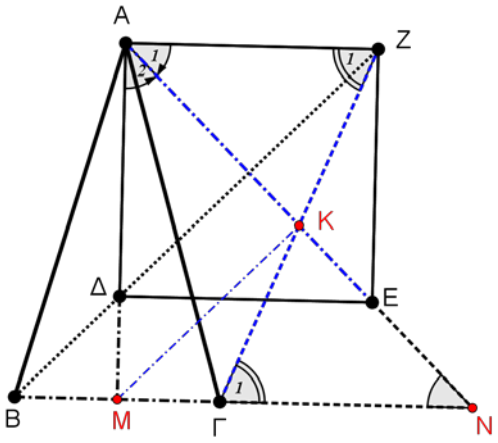
Επειδή $(\alpha+4)^2+3\geq 3$, ο ακέραιος Α θα είναι πρώτος, μόνον όταν

$$(\alpha-4)^2+1=1\Leftrightarrow \alpha=4$$

Πρόβλημα 2

Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και σημείο Δ στη διάμεσό του ΑΜ τέτοιο, ώστε ΜΒ = ΜΓ = ΜΔ. Με βάση την ΑΔ κατασκευάζουμε τετράγωνο ΑΔΕΖ (στο ημιεπίπεδο με ακμή την ΑΜ, που περιέχει το Γ). Αν Κ είναι το σημείο τομής των ΑΕ και ΓΖ, να αποδείξετε ότι η ΜΚ είναι παράλληλη στην ΔΖ.

Λύση



Σχήμα 3

Προεκτείνουμε τις ΑΕ , ΒΓ και έστω Ν το σημείο τομής τους.

Από την ισότητα των γωνιών $\hat{A}_1=\hat{A}_2=\hat{N}=45^\circ$, συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ισοσκελές.

Επομένως ΜΑ=ΜΝ⇔ΜΔ+ΔΑ=ΜΓ+ΓΝ και με δεδομένη την ισότητα ΜΓ=ΜΔ, καταλήγουμε: ΑΔ=ΓΝ=ΑΖ.

Θα συγκρίνουμε τώρα τα τρίγωνα ΚΑΖ και ΚΝΓ.

Ισχύουν οι ισότητες: α) ΓΝ=ΑΖ β) $\hat{\Gamma}_1=\hat{Z}_1$ και γ) $\hat{A}_1=\hat{N}$.

Άρα τα τρίγωνα ΚΑΖ και ΚΝΓ είναι ίσα, οπότε ΚΖ=ΚΓ και ΚΑ=ΚΝ.

Επομένως, η ΜΚ είναι διάμεσος (άρα και ύψος) στο ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΝ. Οπότε οι ΜΚ και ΔΖ είναι παράλληλες (διότι είναι και οι δύο κάθετες στην διαγώνιο ΑΕ.

Πρόβλημα 3

Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό α ισχύει η ανισότητα:

$$\frac{(2\alpha+1)(2\alpha+3)(2\alpha+5)(2\alpha+7)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3)}>16\sqrt{\frac{\alpha+4}{\alpha}}$$

Λύση (1ος τρόπος)
Θα αποδείξουμε πρώτα ότι:

$$\frac{2\alpha+1}{\alpha} > 2\sqrt{\frac{\alpha+1}{\alpha}}. \qquad (1)$$

Πράγματι, η τελευταία είναι ισοδύναμη με

$$\left(\frac{2\alpha+1}{\alpha}\right)^2 > \frac{4(\alpha+1)}{\alpha} \Leftrightarrow (2\alpha+1)^2 > 4\alpha(\alpha+1) \Leftrightarrow 4\alpha^2+4\alpha+1 > 4\alpha^2+4\alpha,$$

που ισχύει.
Αν βάλουμε τώρα στην (1) όπου α το $\alpha+1$, παίρνουμε ότι

$$\frac{2\alpha+3}{\alpha+1} > 2\sqrt{\frac{\alpha+2}{\alpha+1}} \qquad (2)$$

Και ομοίως παίρνουμε ότι

$$\frac{2\alpha+5}{\alpha+2} > 2\sqrt{\frac{\alpha+3}{\alpha+2}} \quad (3) \quad \text{και} \quad \frac{2\alpha+7}{\alpha+3} > 2\sqrt{\frac{\alpha+4}{\alpha+3}} \quad (4)$$

Πολλαπλασιάζοντας τις (1), (2), (3) και (4) κατά μέλη, έχουμε ότι:

$$\frac{(2\alpha+1)(2\alpha+3)(2\alpha+5)(2\alpha+7)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3)} > 16\sqrt{\frac{\alpha+1}{\alpha}\cdot\frac{\alpha+2}{\alpha+1}\cdot\frac{\alpha+3}{\alpha+2}\cdot\frac{\alpha+4}{\alpha+3}} = 16\sqrt{\frac{\alpha+4}{\alpha}}$$

που είναι το ζητούμενο.

Πρόβλημα 4
Να βρεθούν οι μη-αρνητικοί πραγματικοί αριθμοί x, y, z, w που ικανοποιούν τις παρακάτω σχέσεις:

$$\left\{x+\frac{1}{x}-w=2,\ y+\frac{1}{y}-w=2,\ z+\frac{1}{x}+w=2,\ y+\frac{1}{z}+w=2\right\}.$$

Λύση
Έστω

$$\textbf{(Σ)}\ \left\{x+\frac{1}{x}=w+2\ \ (1),\ y+\frac{1}{y}=w+2\ \ (2), z+\frac{1}{x}=2-w\ \ (3), y+\frac{1}{z}=2-w\ \ (4)\right\}$$

Με αφαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) λαμβάνουμε:

$$x-y+\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=0 \Leftrightarrow (x-y)\left(1-\frac{1}{xy}\right)=0 \Leftrightarrow x=y \ \text{ ή } \ xy=1.$$

Περίπτωση 1: Έστω $x=y$. Τότε από τις (3) και (4) έχουμε:

$$z+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{z} \Leftrightarrow (z-x)\left(1+\frac{1}{zx}\right)=0 \Leftrightarrow x=z \ \text{ ή } \ xz=-1.$$

- Αν $x=z$, τότε $x=y=z$ και από τις (1) και (3) προκύπτει ότι:

  $w=0$ και $x+\frac{1}{x}=2 \Leftrightarrow w=0$ και $x=1$. Επομένως, σε αυτή την υποπερίπτωση έχουμε τη λύση $(x,y,z,w)=(1,1,1,0)$.

- Αν $xz=-1$, τότε οι x, z θα είναι ετερόσημοι, οπότε ένας θα είναι αρνητικός.

Περίπτωση 2: Έστω $xy=1$. Τότε με αφαίρεση της (4) από την (3) λαμβάνουμε:

$$z-\frac{1}{z}=0 \Leftrightarrow z^2-1=0 \Leftrightarrow z=1, \text{ αφού } z\geq 0.$$

Με πρόσθεση των (1) και (3) λαμβάνουμε

$$x+\frac{2}{x}=3 \Leftrightarrow x^2-3x+2=0 \Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x=2.$$

- Για $x=1$, προκύπτει πάλι η λύση $(x,y,z,w)=(1,1,1,0)$.
- Για $x=2$, προκύπτει η λύση $(x,y,z,w)=\left(2,\frac{1}{2},1,\frac{1}{2}\right)$.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Στο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε την παραβολή με εξίσωση $y=x^2$ και τα σημεία της A,B και Γ με τετμημένες α,β και γ, αντίστοιχα, έτσι ώστε $\alpha-\beta=\beta-\gamma=\omega>0$. Να εκφράσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ ως συνάρτηση του ω.

Λύση

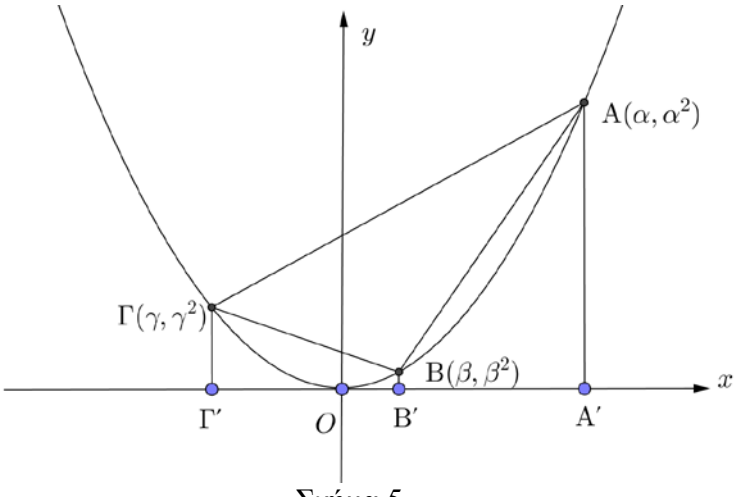
Αν είναι A',B' και Γ' οι προβολές των σημείων A,B και Γ πάνω στον άξονα $x'x$, τότε έχουμε:

$$E(\mathrm{AB\Gamma})=E(\mathrm{A\Gamma\Gamma'A'})-E(\mathrm{ABB'A'})-E(\mathrm{B\Gamma\Gamma'B'})$$

$$=\frac{\alpha^2+\gamma^2}{2}\cdot 2\omega-\frac{\alpha^2+\beta^2}{2}\cdot\omega-\frac{\beta^2+\gamma^2}{2}\cdot=\frac{\omega}{2}\cdot\left(2\alpha^2+2\gamma^2-\alpha^2-\beta^2-\beta^2-\gamma^2\right)$$

$$=\frac{\omega}{2}\cdot\left(\alpha^2+\gamma^2-\beta^2-\beta^2\right)=\frac{\omega}{2}\cdot\left[\alpha^2-\beta^2-\left(\beta^2-\gamma^2\right)\right]=,$$

$$=\frac{\omega}{2}\cdot\left[(\alpha-\beta)(\alpha+\beta)-(\beta-\gamma)(\beta+\gamma)\right]=\frac{\omega^2}{2}\cdot(\alpha+\beta-\beta-\gamma)=\frac{\omega^2}{2}\cdot 2\omega=\omega^3$$



Σχήμα 5

Σημείωση.

Η άσκηση μπορεί να λυθεί με χρήση του τύπου εμβαδού τριγώνου από την Αναλυτική Γεωμετρία του επιπέδου της Β΄ Λυκείου. Έχουμε

$$E(\text{ABΓ}) = \frac{1}{2}\det(\mathbf{BA}, \mathbf{BΓ}) = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} \alpha-\beta & \alpha^2-\beta^2 \\ \gamma-\beta & \gamma^2-\beta^2 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\left[(\alpha-\beta)(\gamma^2-\beta^2) - (\alpha^2-\beta^2)(\gamma-\beta)\right]$$

$$= \frac{1}{2}(\alpha-\beta)(\gamma-\beta)(\gamma+\beta-\alpha-\beta)$$

$$= \frac{1}{2}(\alpha-\beta)(\gamma-\beta)(\gamma-\alpha) = \frac{1}{2}\omega\cdot(-\omega)(-2\omega) = \omega^3.$$

Πρόβλημα 2

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και $\hat{\text{A}} = 45^\circ$. Στο ύψος ΑΔ θεωρούμε σημείο Κ ώστε ΔΒ = ΔΓ = ΔΚ. Οι προεκτάσεις των υψών ΒΕ και ΓΖ τέμνουν τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ, στα σημεία Μ και Ν αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Ν, Κ και Μ είναι συνευθειακά.

Λύση

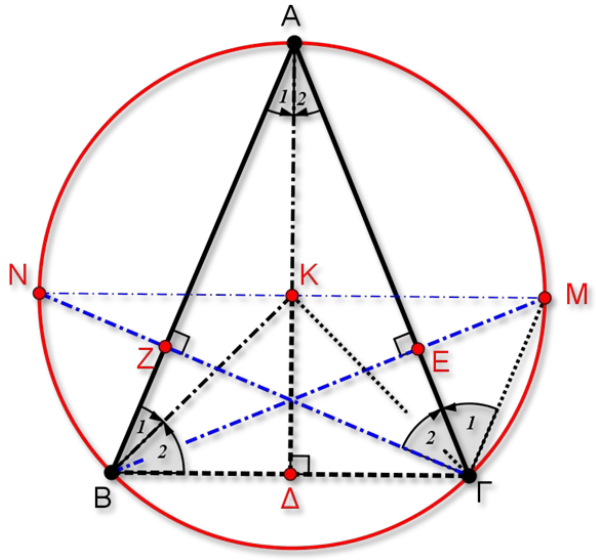
Πρώτα θα αποδείξουμε ότι ΚΑ = ΚΒ = ΚΓ (δηλαδή ότι το σημείο Κ είναι το περίκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ).

Από το ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΒΔΚ, έχουμε: $\widehat{\text{B}}_2 = 45°$.

Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (αφού $\widehat{\text{A}} = 45°$) έχουμε:

$$\widehat{\text{B}} = 90° - \widehat{\text{A}}_1 = 90° - 22{,}5° = 67{,}5°.$$

Άρα $\hat{\text{B}}_1 = \hat{\text{B}} - \hat{\text{B}}_2 = 67{,}5^\circ - 45^\circ = 22{,}5^\circ = \hat{\text{A}}_1$, δηλαδή το τρίγωνο ΚΑΒ είναι ισοσκελές με ΚΑ=ΚΒ. Όμοια αποδεικνύουμε ότι ΚΑ=ΚΓ, οπότε το Κ είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ.



Σχήμα 6

Η γωνία $\widehat{\Gamma}_1$ είναι εγγεγραμμένη στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου που βαίνει στο τόξο ΑΜ.

Άρα $\hat{\Gamma}_1 = \text{MBA} = 90^\circ - \hat{\text{A}} = 45^\circ$ (από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ).

Ισχύει επίσης $\hat{\Gamma}_2 = 90^\circ - \hat{A} = 45^\circ$ (από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΖ).

Επομένως $M\hat{\Gamma}N = \hat{\Gamma}_1 + \hat{\Gamma}_2 = 90^\circ$, δηλαδή η ΜΝ είναι διάμετρος του κύκλου, άρα θα περνά από το κέντρο Κ του κύκλου.

Πρόβλημα 3

Έστω $P(x)$ πολυώνυμο τετάρτου βαθμού, τέτοιο ώστε:

(α) $P(1)=1,\ P(2)=4, P(3)=9,\ P(4)=16.$

(β) Όλοι οι συντελεστές του $P(x)$ είναι μικρότεροι ή ίσοι του 10.

Να βρείτε τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή του $P(5)$.

Λύση

Το πολυώνυμο $Q(x) = P(x) - x^2$ είναι τετάρτου βαθμού και λόγω της (α) έχει ρίζες τους αριθμούς 1,2,3 και 4. Επομένως μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$Q(x) = P(x) - x^2 = a(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$
$$\Leftrightarrow P(x) = a(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + x^2$$
$$\Leftrightarrow P(x) = ax^4 - 10ax^3 + (35a+1)x^2 - 50ax + 24a$$

Άρα είναι

$$P(5) = 24a + 25.$$

Λόγω της (β) έχουμε:

$$a \le 10,\ -10a \le 10,\ 35a+1 \le 10,\ -50a \le 10,\ 24a \le 10$$
$$\Leftrightarrow a \le 10,\ a \ge -1,\ a \le \frac{9}{35},\ a \ge -\frac{1}{5},\ a \le \frac{10}{24} \Leftrightarrow -\frac{1}{5} \le a \le \frac{9}{35}.$$

Επομένως, έχουμε:

$$-\frac{1}{5} \le a \le \frac{9}{35} \Leftrightarrow -\frac{24}{5} \le 24a \le \frac{9\cdot 24}{35} \Leftrightarrow -\frac{24}{5} + 25 \le 24a + 25 \le \frac{9\cdot 24}{35} + 25$$
$$\Leftrightarrow \frac{101}{5} \le 24a + 25 \le \frac{1091}{35} \Leftrightarrow \frac{101}{5} \le P(a) \le \frac{1091}{35},$$

δηλαδή η μικρότερη δυνατή τιμή του $P(a)$ είναι $\frac{101}{5}$ και η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του $P(a)$ είναι $\frac{1091}{35}$.

Πρόβλημα 4

Να βρείτε έναν πρώτο αριθμό που διαιρεί τον αριθμό $A = 14^7 + 14^2 + 1$.

Λύση

Θέτουμε για ευκολία $n = 14$ και θα προσπαθήσουμε να παραγοντοποιήσουμε τον αριθμό $A = n^7 + n^2 + 1$. Πράγματι, μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο $n^2 + n + 1$ είναι παράγοντάς του Α ως εξής:

$$\mathrm{A} = n^7 + n^2 + 1 = n^7 - n + n^2 + n + 1 = n(n^6 - 1) + n^2 + n + 1 =$$
$$= n(n^3 + 1)(n^3 - 1) + n^2 + n + 1 = n(n^3 + 1)(n - 1)(n^2 + n + 1) + n^2 + n + 1 =$$
$$= (n^2 + n + 1)(n^5 - n^4 + n^2 - n + 1)$$

Επομένως ο αριθμός $n^2 + n + 1 = 14^2 + 14 + 1 = 211$ διαιρεί τον αριθμό A. Επιπλέον, ο 211 είναι πρώτος και το ζητούμενο έπεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
78ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
11 Νοεμβρίου 2017

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

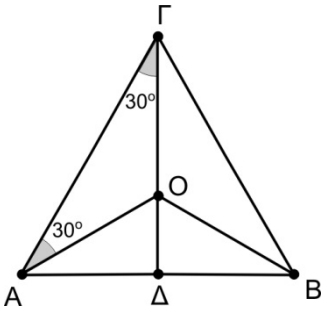
Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-10)^3}{2^3}+\frac{(-15)^3}{(-3)^3}\right)\cdot(-2)^3+\frac{(-8)^2}{2^2}-\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}.$$

Λύση

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(\frac{(-10)^3}{2^3}+\frac{(-15)^3}{(-3)^3}\right)\cdot(-2)^3+\frac{(-8)^2}{2^2}-\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}\\&=\left(\left(\frac{-10}{2}\right)^3+\left(\frac{-15}{-3}\right)^3\right)\cdot(-2)^3+\left(\frac{-8}{2}\right)^2-(-4)^2\\&=\left((-5)^3+(+5)^3\right)\cdot(-2)^3+(-4)^2-(-4)^2\\&=\left(-5^3+5^3\right)\cdot(-2)^3+16-16=0\cdot(-2)^3+0=0.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2
Στο διπλανό σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΟ είναι ισοσκελή με βάση την πλευρά ΑΒ. Αν η προέκταση της ΓΟ τέμνει τη βάση ΑΒ στο σημείο Δ, να αποδείξετε ότι:
(α) Η ευθεία ΓΔ είναι κάθετη προς τη ΑΒ και το σημείο Δ είναι το μέσο της ΑΒ.
(β) Αν $\mathrm{O\hat{A}\Gamma}=\mathrm{O\hat{\Gamma}A}=30^0$, να αποδείξετε ότι η ΑΟ είναι διχοτόμος της γωνίας $\mathrm{B\hat{A}\Gamma}$.

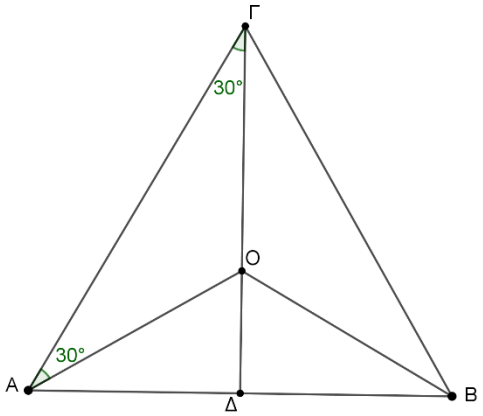


Λύση
(α) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΟ είναι ισοσκελή με βάση τη ΑΒ, έχουμε ότι $\Gamma\mathrm{A}=\Gamma\mathrm{B}$ και $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}$, δηλαδή τα σημεία Γ και Ο ανήκουν στη μεσοκάθετη του ΑΒ, οπότε η ευθεία ΓΟ είναι η μεσοκάθετη του ΑΒ. Επομένως τέμνει κάθετα την ΑΒ στο μέσο της, δηλαδή ΑΔ = ΔΒ.

(β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ορθογώνιο στο Γ και έχει $A\hat{\Gamma}\Delta = 30^\circ$, οπότε θα είναι $\Delta\hat{A}\Gamma = 60^\circ$ Επομένως

$$\Delta\hat{A}O = \Delta\hat{A}\Gamma - O\hat{A}\Gamma = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ = O\hat{A}\Gamma,$$

οπότε η ΑΟ είναι διχοτόμος της γωνίας $B\hat{A}\Gamma$.



Σχήμα 1

Πρόβλημα 3

Ο Γιώργος αγόρασε ένα σαλόνι αξίας 1200 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη τιμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Μετά την πρόσθεση του ΦΠΑ που ήταν το 24% επί της αξίας των 1200 ευρώ, αποφάσισε να πληρώσει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Να βρείτε πόσο ήταν το ποσόν κάθε μηνιαίας δόσης, αν η τελική τιμή πώλησης επιβαρύνθηκε λόγω των δόσεων κατά 5% με τόκους.

Λύση

Το ποσόν του ΦΠΑ είναι: $1200 \cdot \frac{24}{100} = 12 \cdot 24 = 288$ ευρώ, οπότε η τιμή του σαλονιού μαζί με το ΦΠΑ είναι: $1200 + 288 = 1488$ ευρώ.

Οι τόκοι που πρέπει να πληρωθούν είναι: $1488 \cdot \frac{5}{100} = \frac{7440}{100} = 74,4$ ευρώ.

Η τελική τιμή που θα πληρώσει ο Γιώργος είναι:

$$1200 + 288 + 74,4 = 1562,4 \text{ ευρώ},$$

οπότε η κάθε μηνιαία δόση είναι: $1562,4 : 12 = 130,2$ ευρώ.

Πρόβλημα 4

Ο τετραψήφιος θετικός ακέραιος Α διαιρείται με το 9 και γνωρίζουμε ότι κάθε ένα από τα τρία πρώτα ψηφία του από αριστερά προς τα δεξιά είναι το 5 ή το 8. Να βρείτε όλους τους δυνατούς αριθμούς Α.

Λύση

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Ο Α έχει τρεις φορές ψηφίο το 5 και ένα ακόμη ψηφίο τα x. Τότε το άθροισμα των ψηφίων του είναι $15 + x$ και διαιρείται με το 9 μόνον για $x = 3$. Άρα έχουμε τον αριθμό 5553.
- Ο Α έχει δύο φορές ψηφίο το 5 μία φορά το 8 και ένα ακόμη ψηφίο τα x. Τότε το άθροισμα των ψηφίων του είναι $18 + x$ και διαιρείται με το 9 μόνον για $x = 0$ ή $x = 9$. Άρα έχουμε τους αριθμούς :

5580, 5589, 5850, 5859, 8550, 8559.

- Ο Α έχει μία φορά το ψηφίο 5 δύο φορές το 8 και ένα ακόμη ψηφίο τα x. Τότε το άθροισμα των ψηφίων του είναι $21+x$ και διαιρείται με το 9 μόνον για $x=6$. Άρα έχουμε τους αριθμούς: 5886, 8586, 8856.
- Ο Α έχει τρεις φορές ψηφίο το 8 και ένα ακόμη ψηφίο τα x. Τότε το άθροισμα των ψηφίων του είναι $24+x$ και διαιρείται με το 9 μόνον για $x=3$. Άρα έχουμε τον αριθμό 8883.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν ο αριθμός ν είναι θετικός ακέραιος, να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-10)^{2\nu+1}}{2^{2\nu+1}}+\frac{(-15)^{2\nu-1}}{(-3)^{2\nu-1}}\right)\cdot(-2017)^2+\frac{(-8)^{2\nu}}{2^{2\nu}}-\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2\nu}+2018.$$

Λύση

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(\frac{(-10)^{2\nu+1}}{2^{2\nu+1}}+\frac{(-15)^{2\nu-1}}{(-3)^{2\nu-1}}\right)\cdot(-2017)^2+\frac{(-8)^{2\nu}}{2^{2\nu}}-\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2\nu}+2018\\&=\left(\left(-\frac{10}{2}\right)^{2\nu+1}+\left(+\frac{15}{3}\right)^{2\nu-1}\right)\cdot(-2017)^2+\left(-\frac{8}{2}\right)^{2\nu}-\left(-\frac{4}{1}\right)^{2\nu}+2018\\&=\left((-5)^{2\nu+1}+(+5)^{2\nu-1}\right)\cdot(-2017)^2+(-4)^{2\nu}-(-4)^{2\nu}+2018\\&=\left(-5^{2\nu+1}+5^{2\nu-1}\right)\cdot(-2017)^2+2018=-5^{2\nu-1}\left(5^2-1\right)2017^2+2018\\&=-24\cdot5^{2\nu-1}\cdot2017^2+2018=-24\cdot5^{2\nu-1}\cdot4068289+2018.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

Η αυλή ενός σπιτιού σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου καλύπτεται με δύο ειδών πλάκες, λευκές και μαύρες, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Το $\frac{1}{3}$ του συνολικού πλήθους των πλακών είναι λευκές. Επίσης το εμβαδό κάθε λευκής πλάκας είναι εννεαπλάσιο από το εμβαδό κάθε μαύρης πλάκας. Αν οι μαύρες πλάκες καλύπτουν εμβαδό 80τ.μ., να βρείτε το εμβαδό της αυλής.

Λύση

Ονομάζουμε A,B το εμβαδό μιας άσπρης πλάκας και μιας μαύρης πλάκας, αντίστοιχα. Έστω επίσης ότι χρησιμοποιούμε x λευκές πλάκες. Τότε αφού οι μαύρες είναι τα $\frac{2}{3}$ του συνολικού αριθμού των πλακών, χρησιμοποιούμε $2x$ από τις μαύρες πλάκες.

Επιπλέον, αφού το εμβαδό των μαύρων πλακών είναι 80τ.μ, θα έχουμε ότι $(2x)\cdot \mathrm{B} = 80.$ Όμως, από τα δεδομένα έχουμε ότι $\mathrm{A} = 9\mathrm{B}$. Επομένως το συνολικό εμβαδό που καλύπτουν οι άσπρες πλάκες είναι $x\mathrm{A} = x(9\mathrm{B}) = 9x\mathrm{B} = 9\cdot 40 = 360$. Επομένως το συνολικό εμβαδό της αυλής είναι $360 + 80 = 440$ τ.μ.

Πρόβλημα 3

Γράφουμε θετικό ακέραιο Α χρησιμοποιώντας όσες φορές θέλουμε το ψηφίο 6 και μία φορά το ψηφίο 4. Να προσδιορίσετε τον ελάχιστο δυνατό θετικό ακέραιο Α που μπορούμε να γράψουμε ο οποίος να διαιρείται με όσο είναι δυνατόν περισσότερους από τους ακέραιους 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9.

Λύση

Σύμφωνα με την εκφώνηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε τον αριθμό Α μία φορά το ψηφίο 4 και το ψηφίο 6 όσες φορές θέλουμε, έστω $\kappa \geq 1$ φορές. Αποκλείουμε την περίπτωση $\kappa = 0$ γιατί τότε δεν κάνουμε χρήση του ψηφίου 6 όπως απαιτεί η εκφώνηση.

Ο θετικός ακέραιος που μπορούμε να γράψουμε έχει άθροισμα ψηφίων της μορφής

πολ.6+4 = πολ.3+3+1 =πολ.3+1,

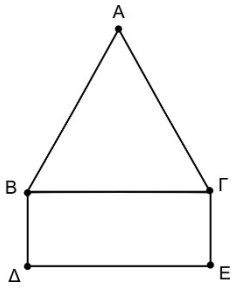
οπότε δεν μπορεί να διαιρείται με το 3. Επομένως δεν μπορεί να διαιρείται και με κάποιο πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή δεν μπορεί να διαιρείται ούτε με το 6 ή το 9. Επειδή δεν θα λήγει σε 0 ή 5 δεν μπορεί να διαιρείται με το 5. Επομένως τέσσερις από τους αριθμούς 2,3,…., 9 δεν μπορούν να είναι διαιρέτες του Α.

Για το λόγο αυτό αναζητούμε τον ελάχιστο δυνατό αριθμό Α που διαιρείται με όσο το δυνατό περισσότερους από τους αριθμούς 2,4,7,8.

Για να διαιρείται με το 4 πρέπει το τελευταίο διψήφιο τμήμα του να διαιρείται με το 4, οπότε το τελευταίο διψήφιο τμήμα του αριθμού πρέπει να είναι 64. Ο αριθμός αυτός διαιρείται με το 2 και το 8, αλλά δεν διαιρείται με το 7. Επειδή ο 664 δεν διαιρείται με το 7 θεωρούμε τον τετραψήφιο αριθμό 6664 ο οποίος διαιρείται με τους 2, 4 , 8 και 7, οπότε αυτός είναι ο ζητούμενος αριθμός.

Πρόβλημα 4

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο πλευράς α. Το σχήμα ΒΔΕΓ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευρά $\mathrm{B}\Delta = \frac{\alpha}{2}.$

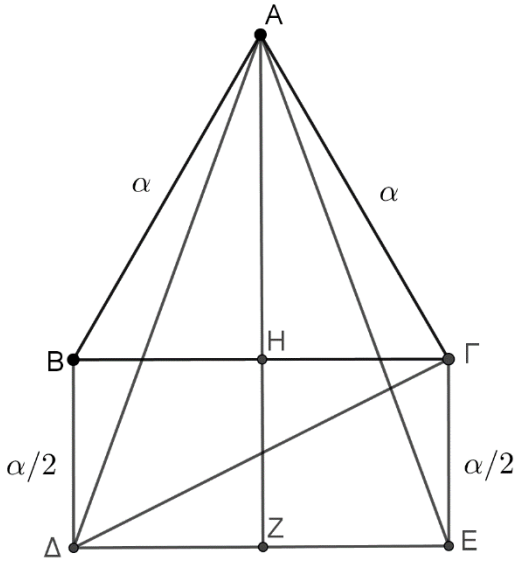


(α) Να αποδείξετε ότι $\mathrm{A}\Delta = \mathrm{AE}$.

(β) Να υπολογίσετε συναρτήσει του α τα εμβαδά των τριγώνων ΑΒΔ και ΑΔΓ.

Λύση

(α) (1ος τρόπος) Έστω ότι η κάθετη από την κορυφή Α προς την πλευρά ΒΓ την τέμνει στο Η και έστω επίσης τέμνει την πλευρά ΔΕ του ορθογωνίου στο Ζ. Τότε η ΑΗ είναι μεσοκάθετη της πλευράς ΒΓ, οπότε ΒΗ = ΗΓ. Επειδή η ΑΖ είναι κάθετη προς την πλευρά ΒΓ θα είναι κάθετη και στην παράλληλή της ΔΕ. Επομένως και τα τετράπλευρα ΒΔΖΗ, ΗΖΕΓ είναι ορθογώνια, οπότε ΒΗ = ΔΖ και ΗΓ = ΖΕ. Επομένως θα είναι και ΔΖ = ΖΕ. Έτσι η ΑΖ είναι μεσοκάθετη της πλευράς ΔΕ, οπότε ΑΔ = ΑΕ.



Σχήμα 2

(2ος τρόπος) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ έχουν ίσες πλευρές $\mathrm{AB}=\mathrm{A\Gamma}=\alpha$ και $\mathrm{B\Delta}=\Gamma\mathrm{E}=\dfrac{\alpha}{2}$, ενώ οι περιεχόμενες γωνίες σε αυτές τις πλευρές είναι επίσης ίσες, αφού

$$\mathrm{A\hat{B}\Delta}=\mathrm{A\hat{B}\Gamma}+\Gamma\hat{\mathrm{B}}\Delta=60^{\circ}+90^{\circ}=\mathrm{A\hat{\Gamma}B}+\mathrm{B\hat{\Gamma}E}=\mathrm{A\hat{\Gamma}E}.$$

Επομένως τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα, οπότε θα έχουν και $\mathrm{A\Delta}=\mathrm{AE}$.

(β) Σύμφωνα με τα προηγούμενα έχουμε

$$(\mathrm{AB\Delta})=(\mathrm{ABH})+(\mathrm{B\Delta ZH})-(\mathrm{A\Delta Z}),$$

όπου

$$(\mathrm{ABH})=\frac{1}{2}\cdot\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}=\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{8},\ (\mathrm{B\Delta ZH})=\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha^2}{4},$$

$$(\mathrm{A\Delta Z})=\frac{1}{2}\cdot\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{\alpha+\alpha\sqrt{3}}{2}=\frac{\alpha^2\left(\sqrt{3}+1\right)}{8}=\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{8}+\frac{\alpha^2}{8}.$$

Άρα είναι

$$(\mathrm{AB\Delta})=(\mathrm{ABH})+(\mathrm{B\Delta ZH})-(\mathrm{A\Delta Z})=\frac{\alpha^2}{8}.$$

Έχουμε επίσης $(\mathrm{A\Delta\Gamma})=(\mathrm{AB\Gamma})+(\mathrm{B\Delta\Gamma})-(\mathrm{AB\Delta})$. Όμως είναι

$$(\mathrm{AB\Gamma})=\frac{1}{2}\cdot\alpha\cdot\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}=\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4},(\mathrm{B\Delta\Gamma})=\frac{1}{2}\cdot\alpha\cdot\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha^2}{4},(\mathrm{AB\Delta})=\frac{\alpha^2}{8},$$

οπότε

$$(\mathrm{A\Delta\Gamma})=(\mathrm{AB\Gamma})+(\mathrm{B\Delta\Gamma})-(\mathrm{AB\Delta})=\frac{\alpha^2\sqrt{3}}{4}+\frac{\alpha^2}{4}-\frac{\alpha^2}{8}=\frac{\alpha^2\left(2\sqrt{3}+1\right)}{8}.$$

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Σε ένα φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου, ο προπονητής θέλει να χρησιμοποιήσει και τους 16 παίκτες που έχει και να παίξουν όλοι τον ίδιο χρόνο. Αν το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά και η ομάδα παίζει κάθε στιγμή με 11 ποδοσφαιριστές, είναι δυνατόν όλοι οι ποδοσφαιριστές να παίξουν ακέραιο αριθμό λεπτών;

Λύση

Έστω ότι γίνεται. Ονομάζουμε x τον κοινό χρόνο που έπαιξε ο κάθε ποδοσφαιριστής, όπου x είναι ένας θετικός ακέραιος. Τότε ο συνολικός χρόνος που έπαιξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι $16x$. Όμως κάθε στιγμή υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές, άρα ο συνολικός χρόνος που παίζουν οι ποδοσφαιριστές σε έναν αγώνα είναι $90\cdot 11$. Συνεπώς πρέπει $16x = 90\cdot 11$, που δίνει $x = \dfrac{90\cdot 11}{16} = \dfrac{45\cdot 11}{8}$, που δεν είναι ακέραιος. Συνεπώς δεν είναι δυνατό όλοι οι παίκτες να παίξουν τον ίδιο ακέραιο αριθμό λεπτών.

Πρόβλημα 2

Να βρεθούν οι τριάδες (x, y, z) ακεραίων αριθμών που είναι τέτοιες ώστε

$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 4x - 4y + 12z + 6 = 0$$

Λύση

Γράφουμε την δοθείσα στη μορφή

$$(x^2 - 4x + 4) + (4y^2 - 4y + 1) + (9z^2 + 12z + 4) = 3 \Leftrightarrow$$

$$(x-2)^2 + (2y-1)^2 + (3z+2)^2 = 3$$

Επομένως έχουμε το άθροισμα τριών τετραγώνων ακεραίων να ισούται με τρία. Η μόνη περίπτωση να ισχύει αυτό είναι να έχουμε $(x-2)^2 = (2y-1)^2 = (3z+2)^2 = 1$. Άρα έχουμε

$$\begin{cases} x-2=1 \text{ ή } x-2=-1 \\ 2y-1=1 \text{ ή } 2y-1=-1 \\ 3z+2=1 \text{ ή } 3z+2=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \text{ ή } x=1 \\ y=1 \text{ ή } y=0 \\ z=-1/3 \text{ (απορρίπτεται) ή } z=-1 \end{cases}$$

Επομένως οι ζητούμενες τριάδες είναι οι $(3,1,-1), (1,1,-1), (3,0,-1), (1,0,-1)$.

Πρόβλημα 3

Γράφουμε θετικό ακέραιο Α χρησιμοποιώντας όσες φορές θέλουμε το ψηφίο 9 και μία φορά το ψηφίο 4. Να προσδιορίσετε τον ελάχιστο δυνατό θετικό ακέραιο Α που μπορούμε να γράψουμε ο οποίος διαιρείται με όσο είναι δυνατόν περισσότερους από τους ακέραιους 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9.

Λύση

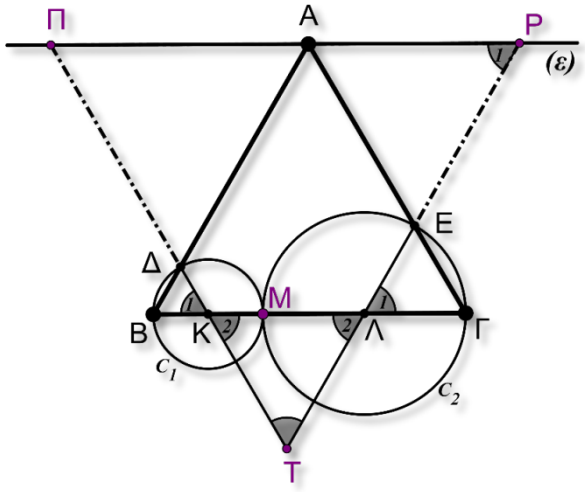
Σύμφωνα με την εκφώνηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε τον αριθμό Α μία φορά το ψηφίο 4 και το ψηφίο 9 όσες φορές θέλουμε, έστω $\kappa \geq 1$ φορές. Αποκλείουμε την περίπτωση $\kappa = 0$ γιατί τότε δεν κάνουμε χρήση του ψηφίου 9 όπως απαιτεί η εκφώνηση.

Ο αριθμός που μπορούμε να γράψουμε έχει άθροισμα ψηφίων της μορφής πολ.3+1, οπότε δεν μπορεί να διαιρείται με το 3. Επομένως δεν μπορεί να διαιρείται και με κάποιο πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή δεν μπορεί να διαιρείται ούτε με το 6 ή το 9. Επειδή δεν θα λήγει σε 0 ή 5 δεν μπορεί να διαιρείται με το 5. Επίσης, για να διαιρείται με το 4 πρέπει το τελευταίο διψήφιο τμήμα του να διαιρείται με το 4. Επειδή το 4 δεν διαιρεί ούτε το 49 ούτε το 94, ο αριθμός Α δεν μπορεί να διαιρείται με το 4. Επομένως ο Α δεν μπορεί να διαιρείται και με το 8, αφού τότε θα έπρεπε να διαιρείται και με το 4. Επομένως έξι από τους αριθμούς 2,3,…., 9 δεν μπορούν να είναι διαιρέτες του Α.
Για το λόγο αυτό αναζητούμε τον ελάχιστο δυνατό αριθμό Α που διαιρείται με όσο το δυνατό περισσότερους από τους αριθμούς 2,7. Για να διαιρείται με το 2 πρέπει το τελευταίο ψηφίο του Α να είναι το 4. Επειδή ο 94 δεν διαιρείται με το 7 θεωρούμε τον αριθμό 994 ο οποίος διαιρείται και με το 7, οπότε αυτός είναι ο ζητούμενος θετικός ακέραιος.

Πρόβλημα 4
Στη πλευρά $B\Gamma$ ισοπλεύρου τριγώνου $AB\Gamma$, θεωρούμε σημείο M (διαφορετικό από το μέσο της $B\Gamma$) και ευθεία (ε) που περνάει από την κορυφή Α και είναι παράλληλη στη $B\Gamma$. Ο κύκλος C_1 (που έχει κέντρο το μέσο K του MB και ακτίνα KB) τέμνει την AB στο Δ. Ο κύκλος C_2 (που έχει κέντρο το μέσο Λ του $M\Gamma$ και ακτίνα $\Lambda\Gamma$) τέμνει την $A\Gamma$ στο E. Οι ευθείες $K\Delta$ και ΛE τέμνουν την ευθεία (ε) στα σημεία Π και P αντίστοιχα. Αν τέλος οι ευθείες $K\Delta$ και ΛE τέμνονται στο σημείο T, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΠPT είναι ισόπλευρο και να υπολογίσετε το εμβαδό του συναρτήσει του μήκους α της πλευράς $B\Gamma$.

Λύση
Πρώτα θα αποδείξουμε ότι το τρίγωνο $TK\Lambda$ είναι ισόπλευρο. Το τρίγωνο $KB\Delta$ είναι ισοσκελές (διότι $K\Delta, KB$ ακτίνες του κύκλου C_1). Επειδή όμως $\hat{B} = 60°$, συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο $KB\Delta$ είναι (τελικά) ισόπλευρο.
Οπότε $\hat{K}_1 = \hat{K}_2 = 60°$.
Όμοια καταλήγουμε στην ισότητα $\hat{\Lambda}_1 = \hat{\Lambda}_2 = 60°$. Άρα το τρίγωνο $KB\Delta$ είναι ισόπλευρο και κάθε πλευρά έχει μήκος:

$$K\Lambda = MK + M\Lambda = \frac{MB}{2} + \frac{M\Gamma}{2} = \frac{MB + M\Gamma}{2} = \frac{B\Gamma}{2} = \frac{\alpha}{2}.$$



Σχήμα 3

Εφόσον $AP \parallel B\Gamma$, συμπεραίνουμε ότι $\hat{\Lambda}_1 = \hat{P}_1 = 60°$. Άρα το τρίγωνο $TP\Pi$ είναι ισόπλευρο (διότι και $\hat{T} = 60°$).
Το τετράπλευρο $AP\Lambda B$ είναι παραλληλόγραμμο (διότι $\hat{B} = \hat{\Lambda}_1 = \hat{P}_1 = 60°$).
Άρα το τρίγωνο $TP\Pi$ είναι ισόπλευρο με μήκος πλευράς:

$$TP = T\Lambda + \Lambda P = T\Lambda + AB = \frac{\alpha}{2} + \alpha = \frac{3\alpha}{2}.$$

Το εμβαδό του τριγώνου $TP\Pi$ είναι:

$$(TP\Pi) = \frac{\left(\frac{3\alpha}{2}\right)^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{9\alpha^2\sqrt{3}}{16}.$$

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης $x^3 - x - 1 = 0$, να αποδείξετε ότι ο ρ είναι ρίζα και της εξίσωσης

$$x^{10} - 4x^2 - 5x - 3 = 0.$$

.

Λύση
Εφόσον ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης $x^3 - x - 1 = 0$, θα είναι $\rho \neq 0$ και ισχύει:

$$\rho^3 - \rho - 1 = 0 \Leftrightarrow \rho^3 = \rho + 1 \quad (1).$$

Άρα $(\rho^3)^3 = (\rho + 1)^3 \Leftrightarrow \rho^9 = \underbrace{\rho^3}_{\rho+1} + 3\rho^2 + 3\rho + 1 \overset{(1)}{\Leftrightarrow}$

$$\overset{(1)}{\Leftrightarrow} \rho^9 = \rho + 1 + 3\rho^2 + 3\rho + 1 \Leftrightarrow \rho^9 = 3\rho^2 + 4\rho + 2 \Leftrightarrow$$

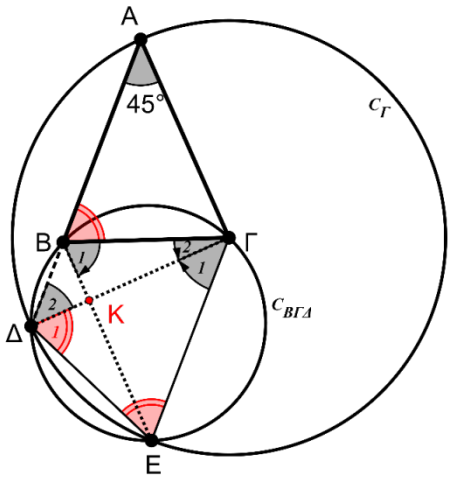
$$\overset{(*)}{\Leftrightarrow} \rho^9 \cdot \rho = (3\rho^2 + 4\rho + 2) \cdot \rho \Leftrightarrow \rho^{10} = 3 \cdot \rho^3 + 4\rho^2 + 2\rho \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \rho^{10} = 4\rho^2 + 5\rho + 3.$
$(*)$ ισχύει $\rho \neq 0$.

Πρόβλημα 2
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ $(AB = A\Gamma)$ με $\hat{A} = 45°$. Ο κύκλος $C_\Gamma(\Gamma, \Gamma A)$ (που έχει κέντρο το Γ και ακτίνα ΓA) τέμνει την προέκταση της AB στο σημείο Δ. Ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου $B\Gamma\Delta$ (έστω $C_{B\Gamma\Delta}$) τέμνει τον C_Γ στο σημείο E
Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $B\Gamma E\Delta$ είναι ισοσκελές τραπέζιο του οποίου οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα.

Λύση
Το τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές, διότι ΓA και $\Gamma\Delta$ είναι ακτίνες του κύκλου C_Γ. Άρα:

$$\hat{A} = \hat{\Delta}_2 = 45^\circ \qquad (1)$$



Σχήμα 4

Το τρίγωνο ΓΔΕ είναι ισοσκελές, διότι ΓΕ και ΓΔ είναι ακτίνες του κύκλου C_Γ. Άρα:

$$\hat{E} = \hat{\Delta}_1 \qquad (2)$$

Το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι εγγεγραμμένο στο κύκλο C_Γ. Άρα η εξωτερική του γωνία $\hat{B}$ ισούται με την απέναντι εσωτερική $\hat{E}$. Άρα:

$$\hat{E} = \hat{B} = 67,5^\circ \qquad (3)$$

Από τις σχέσεις (*1*), (*2*), (*3*) έχουμε: $\hat{A} = \hat{\Delta}_2 = \hat{\Gamma}_1 = 45^\circ$.

Άρα ΒΔ // ΓΕ, οπότε το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι το τρίγωνο ΚΒΔ είναι ορθογώνιο.

Το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές, γιατί ΒΕ=ΔΓ (διαγώνιες του ισοσκελούς τραπεζίου) και $\Gamma\Delta = \Gamma E$ (ακτίνες του C_Γ). Άρα τα ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΒΓ είναι ίσα.

Άρα $\hat{B}_1 = \Gamma_1 + \hat{\Gamma}_2 = 67,5°$ και επειδή $\hat{\Gamma}_1 = 45°$, καταλήγουμε $\hat{\Gamma}_2 = 22,5°$ και κατά συνέπεια $\hat{B}_1 + \hat{\Gamma}_2 = 67,5° + 22,5° = 90°$.

Πρόβλημα 3

Να αποδείξετε ότι, για κάθε $\nu \geq 2$, ο αριθμός

$$A = \frac{\nu^7 + \nu^6 + \nu^5 + 1}{\nu^2 + 1}$$

είναι σύνθετος.

Λύση

Ο αριθμητής του κλάσματος παραγοντοποιείται ως εξής:

$$\begin{aligned}\nu^7 + \nu^6 + \nu^5 + 1 &= \nu^5\left(\nu^2+1\right) + \left(\left(\nu^2\right)^3 + 1\right) = \nu^5\left(\nu^2+1\right) + \left(\nu^2+1\right)\left(\nu^4 - \nu^2 + 1\right) \\ &= \left(\nu^2+1\right)\left(\nu^5 + \nu^4 - \nu^2 + 1\right) = \left(\nu^2+1\right)\left[\nu^4\left(\nu+1\right) - \left(\nu+1\right)\left(\nu-1\right)\right] \\ &= \left(\nu^2+1\right)\left(\nu+1\right)\left(\nu^4 - \nu + 1\right).\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε

$$A = \frac{\nu^7 + \nu^6 + \nu^5 + 1}{\nu^2 + 1} = \left(\nu+1\right)\left(\nu^4 - \nu + 1\right).$$

Για $\nu \geq 2$ είναι $\nu+1 \geq 3$ και $\nu^4-\nu+1=\nu\left(\nu^3-1\right)+1 \geq 2\cdot 7+1=15$, οπότε ο ακέραιος Α είναι σύνθετος.

Πρόβλημα 4

Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο οποίο η αριθμητική τιμή του εμβαδού του ισούται με την αριθμητική τιμή της περιμέτρου του. Ποια είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή του μήκους της διαγωνίου του;

Λύση

Έστω x, y τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Αφού η αριθμητική τιμή του εμβαδού του ισούται με την αριθμητική τιμή της περιμέτρου του θα έχουμε ότι $xy = 2(x+y)$ (1). Το μήκος της διαγωνίου είναι $d=\sqrt{x^2+y^2}$. Οπότε θέλουμε να βρούμε την ελάχιστη τιμή του d υπό τη συνθήκη (1).

Έχουμε ότι $d^2 = x^2+y^2 = (x+y)^2-2xy \overset{(1)}{=} (x+y)^2-4(x+y)$.

Ισχύει ότι $(x+y)^2 \geq 4xy$ (αφού είναι ισοδύναμη με $(x-y)^2 \geq 0$) και λόγω της (1) έχουμε ότι $4xy = 8(x+y)$, άρα $(x+y)^2 \geq 8(x+y)$, οπότε $x+y \geq 8$. (2)

Θέτουμε $x+y=t$ και τότε $d^2 = t^2-4t = (t-2)^2-4 \overset{(2)}{\geq} (8-2)^2-4 = 32$.

Επομένως η ελάχιστη τιμή του μήκους της διαγωνίου είναι $\sqrt{32}$, και επιτυγχάνεται στο τετράγωνο πλευράς 4.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Για τη συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ υπάρχει $a\in\mathbb{R}$ έτσι ώστε:

$$f(a)=0 \text{ και } f\left(f(x)\right)=xf(x)+a, \text{ για κάθε } x\in\mathbb{R}.$$

Βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του a και μία μη μηδενική συνάρτηση που ικανοποιεί τα δεδομένα του προβλήματος.

Λύση

Θέτοντας $x=a$ στη δεδομένη σχέση λαμβάνουμε:

$$f\left(f(a)\right)=af(a)+a \Rightarrow f(0)=a.$$

Για $x=0$ στη δεδομένη σχέση λαμβάνουμε: $f\left(f(0)\right)=0\cdot f(0)+a \overset{(1)}{\Rightarrow} f(a)=a,$

οπότε από τη σχέση $f(a)=0$ έπεται ότι $a=0$.

Για $a=0$ πρέπει να υπάρχει συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ με $f(0)=0$ και $f\left(f(x)\right)=xf(x),$ για κάθε $x\in\mathbb{R}$. Μία συνάρτηση που ικανοποιεί τα δεδομένα του προβλήματος μπορεί να βρεθεί, αν αναζητήσουμε συνάρτηση της μορφής $f(x)=x^c,\ c\in\mathbb{R}$. Τότε πρέπει να ισχύει:

$$f\left(x^c\right)=x\cdot x^c \Rightarrow \left(x^c\right)^c = x^{c+1} \Rightarrow x^{c^2} = x^{c+1} \Rightarrow c^2=c+1 \Rightarrow c^2-c-1=0 \Rightarrow c=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}.$$

Άρα μία συνάρτηση είναι η $f(x)=\begin{cases} 0, \text{ αν } x\le 0 \\ x^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}, \text{ αν } x>0. \end{cases}$

Πρόβλημα 2

Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης

$$x^7+x^6+x^5+1=0 \ .$$

Λύση

Έχουμε

$$\begin{aligned} x^7+x^6+x^5+1 &= x^5\left(x^2+1\right)+\left(\left(x^2\right)^3+1\right)=x^5\left(x^2+1\right)+\left(x^2+1\right)\left(x^4-x^2+1\right) \\ &=\left(x^2+1\right)\left(x^5+x^4-x^2+1\right)=\left(x^2+1\right)\left[x^4\left(x+1\right)-\left(x+1\right)\left(x-1\right)\right] \\ &=\left(x^2+1\right)\left(x+1\right)\left(x^4-x+1\right). \end{aligned}$$

Το πολυώνυμο x^2+1 δεν έχει πραγματικές ρίζες. Επίσης, αν το πολυώνυμο x^4-x+1 είχε πραγματική ρίζα, τότε θα υπήρχε $\alpha\in\mathbb{R}$ τέτοιο ώστε

$$\alpha^4-\alpha+1=0\Leftrightarrow\alpha\left(\alpha^3-1\right)+1=0\Leftrightarrow\alpha\left(\alpha-1\right)\left(\alpha^2+\alpha+1\right)+1=0\Leftrightarrow f\left(\alpha\right)+1=0.$$

Όμως για $\alpha\le 0$ ή $\alpha\ge 1$ η παράσταση $f\left(\alpha\right)=\alpha\left(\alpha-1\right)\left(\alpha^2+\alpha+1\right)$ είναι μη αρνητική, οπότε $f\left(\alpha\right)+1>0$.

Για $0<\alpha<1$ είναι $\alpha^4>0, -\alpha+1>0$ και $\alpha^4-\alpha+1>0$. Επομένως η υπόθεση που κάναμε παραπάνω δεν μπορεί να ισχύει.

Επομένως έχουμε

$$x^7+x^6+x^5+1=0\Leftrightarrow\left(x^2+1\right)\left(x+1\right)\left(x^4-x+1\right)=0\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1.$$

Πρόβλημα 3

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ $(AB=A\Gamma)$ με $\hat{A}=36°$. Ο κύκλος $C_1(\Gamma,\Gamma A)$ (που έχει κέντρο το Γ και ακτίνα ΓA) τέμνει την προέκταση της AB στο σημείο Δ. Ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου $B\Gamma\Delta$ (έστω C_2) τέμνει τον C_1 στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι AE είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ και ότι η $\Delta\Gamma$ εφάπτεται στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου $AB\Gamma$.

Λύση

Το τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές, διότι ΓA και $\Gamma\Delta$ είναι ακτίνες του κύκλου C_1. Άρα:

$$\hat{A}=\hat{\Delta}_1 \quad (1).$$

Το τρίγωνο $\Gamma\Delta E$ είναι ισοσκελές, διότι ΓE και $\Gamma\Delta$ είναι ακτίνες του κύκλου C_1. Άρα:

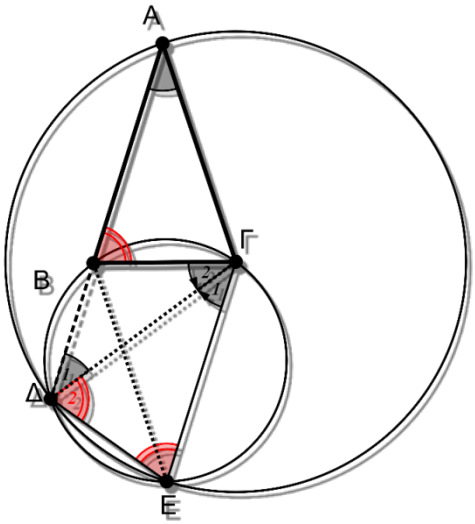
$$\hat{E}=\hat{\Delta}_2 \quad (2).$$

Το τετράπλευρο $B\Gamma E\Delta$ είναι εγγεγραμμένο στο κύκλο C_2. Άρα η εξωτερική του γωνία $\hat{B}$ ισούται με την απέναντι εσωτερική $\hat{E}$. Άρα:

$$\hat{E}=\hat{B} \quad (3).$$

Από τις σχέσεις $(1),(2),(3)$ έχουμε: $\hat{A}=\hat{\Delta}_1=\hat{\Gamma}_1=36°$.

Άρα $B\Delta /\!/ \Gamma E$, οπότε το τετράπλευρο $B\Delta E\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο και κατά συνέπεια οι διαγώνιές του (BE και $\Gamma\Delta$) θα είναι ίσες. Άρα το τρίγωνο $EB\Gamma$ είναι ισοσκελές. Δηλαδή τα σημεία E και A ανήκουν στη μεσοκάθετη της βάσης $B\Gamma$ του ισοσκελούς τριγώνου $AB\Gamma$ οπότε η AE θα είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$.



Σχήμα 5

Από την παραλληλία $B\Delta \parallel \Gamma E$ συμπεραίνουμε ότι $\hat{B} = B\hat{\Gamma}E = 72°$, οπότε τα ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ και $EB\Gamma$ είναι ίσα.
Επειδή όμως $\hat{A} = \hat{\Delta}_1 = \hat{\Gamma}_2 = \hat{\Gamma}_1 = 36°$ και η $\hat{\Gamma}_2$ σχηματίζεται από τη $B\Gamma, \Delta\Gamma$ (χορδή και εφαπτομένη) συμπεραίνουμε ότι η $\Delta\Gamma$ θα είναι εφαπτομένη.

Πρόβλημα 4

Να συγκρίνετε τους αριθμούς: $9^{8^{8^9}}$, $8^{9^{9^8}}$.

Λύση (1ος τρόπος)

Θα αποδείξουμε ότι $9^{8^{8^9}} > 8^{9^{9^8}}$. Αφού $9 > 8$, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$8^{8^9} > 9^{9^8} \Leftrightarrow \left(8^{8^9}\right)^{\frac{1}{9^8}} > \left(9^{9^8}\right)^{\frac{1}{9^8}} \Leftrightarrow 8^{\frac{8^9}{9^8}} > 9 \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{8^{\frac{8^9}{9^8}}} > 3 \Leftrightarrow 8^{4\cdot\left(\frac{8}{9}\right)^8} > 3 \Leftrightarrow 4^{6\cdot\left(\frac{8}{9}\right)^8} > 3$$

Τώρα αρκεί να αποδείξουμε ότι $6\cdot\left(\frac{8}{9}\right)^8 > 1 \Leftrightarrow 2\cdot 3\cdot 2^{24} > 3^{16} \Leftrightarrow 2^{25} > 3^{15} \Leftrightarrow 2^5 > 3^3$,
που ισχύει, οπότε ισχύει και η αρχική.

2ος τρόπος. Θα αποδείξουμε ότι $9^{8^{8^9}} > 8^{9^{9^8}}$. Λόγω της μονοτονίας του λογαρίθμου, αρκεί να δείξουμε ότι $8^{8^9}\ln 9 > 9^{9^8}\ln 8$. Χρησιμοποιώντας δεύτερη φορά τη μονοτονία του λογαρίθμου, αρκεί να δείξουμε ότι

$$\ln\left(8^{8^9}\ln 9\right) > \ln\left(9^{9^8}\ln 8\right) \Leftrightarrow 8^9\ln 8 + \ln(\ln 9) > 9^8\ln 9 + \ln(\ln 8).$$

Αφού $\ln(\ln 9) > \ln(\ln 8)$, αρκεί να αποδείξουμε ότι

$$8^9 \ln 8 > 9^8 \ln 9 \Leftrightarrow \frac{8^9}{9^8} > \frac{\ln 9}{\ln 8} \Leftrightarrow \frac{2^{27}}{3^{16}} > \frac{2\ln 3}{3\ln 2} \Leftrightarrow \frac{2^{26}}{3^{15}} > \frac{\ln 3}{\ln 2}.$$

Θα αποδείξουμε τώρα ότι $\frac{2^{26}}{3^{15}} > 2 > \frac{\ln 3}{\ln 2}$, η οποία θα δώσει το ζητούμενο. Πράγματι, η δεξιά ανισότητα προκύπτει άμεσα αφού $2\ln 2 = \ln 4 > \ln 3$.

Από την άλλη αρκεί $\frac{2^{26}}{3^{15}} > 2 \Leftrightarrow \frac{2^{25}}{3^{15}} > 1 \Leftrightarrow \left(\frac{2^5}{3^3}\right)^5 > 1 \Leftrightarrow \left(\frac{32}{27}\right)^5 > 1$, που ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
79ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
10 Νοεμβρίου 2018

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

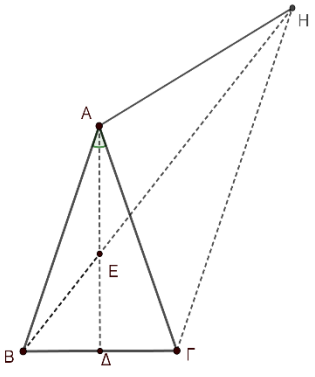
Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-8)^3}{2^3}+\frac{(-12)^3}{(-3)^3}+10\right)\cdot\left(\frac{(-8)^2}{2^2}+\frac{(-12)^2}{(-3)^2}-22\right).$$

Λύση
Έχουμε

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(\frac{(-8)^3}{2^3}+\frac{(-12)^3}{(-3)^3}+10\right)\cdot\left(\frac{(-8)^2}{2^2}+\frac{(-12)^2}{(-3)^2}-22\right)\\&=\left(\left(\frac{-8}{2}\right)^3+\left(\frac{-12}{-3}\right)^3+10\right)\cdot\left(\left(\frac{-8}{2}\right)^2+\left(\frac{-12}{-3}\right)^2-22\right)\\&=\left((-4)^3+(+4)^3+10\right)\cdot\left((-4)^2+(+4)^2-22\right)\\&=\left(-4^3+4^3+10\right)\cdot(16+16-22)=10\cdot10=100.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές (ΑΒ = ΑΓ) με $\widehat{\mathrm{A}}=40°$ και ΑΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας $\widehat{\mathrm{A}}$. Επίσης τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΒΗ είναι ισοσκελή με ΕΑ = ΕΒ και ΑΒ = ΑΗ.



Να αποδείξετε ότι:
(α) $\mathrm{A\hat{H}B}=20°$,
(β) $\mathrm{A\hat{\Gamma}H}=40^{\circ}$,
(γ) η ΒΗ είναι η διχοτόμος της γωνίας $\mathrm{A\hat{H}\Gamma}$.
Σημείωση: *Να κάνετε το δικό σας σχήμα στην κόλλα με τις απαντήσεις σας.*

Λύση

(α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\hat{A} = 40°$ και ΑΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$, θα είναι $\hat{A}_1 = B\hat{A}E = 20^\circ$. Επειδή το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ισοσκελές, συμπεραίνουμε ότι $\hat{B}_1 = \hat{A}_1 = 20^\circ$. Επειδή τέλος το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές με $AB = AH$, θα ισχύει: $A\hat{H}B = \hat{B}_1 = 20^\circ$.

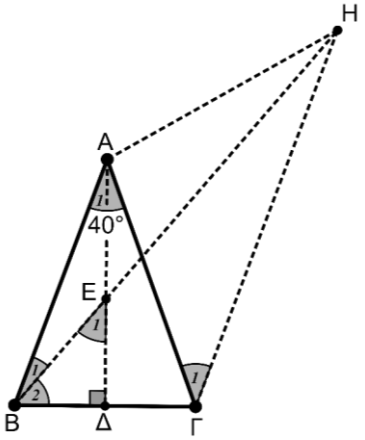
(β) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές με $A\hat{H}B = \hat{B}_1 = 20^\circ$ θα είναι

$$B\hat{A}H = 180^\circ - \left(20^\circ + 20^\circ\right) = 140^\circ$$

Όμως έχουμε ότι:

$$B\hat{A}H = B\hat{A}\Gamma + \Gamma\hat{A}H \Rightarrow 140^\circ = 40^\circ + \Gamma\hat{A}H \Rightarrow \Gamma\hat{A}H = 100^\circ.$$

Επειδή $A\Gamma = AB = AH$, το τρίγωνο ΓΑΗ είναι ισοσκελές, οπότε



Σχήμα 1

$$2 \cdot A\hat{\Gamma}H = 180^\circ - \Gamma\hat{A}H \Rightarrow A\hat{\Gamma}H = \frac{180^\circ - \Gamma\hat{A}H}{2} = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ.$$

(γ) Από το ερώτημα (β) έχουμε ότι $A\hat{H}\Gamma = A\hat{\Gamma}H = 40^\circ$, ενώ από το ερώτημα (γ) έχουμε ότι $A\hat{H}B = 20°$, Επομένως θα έχουμε

$$B\hat{H}\Gamma = A\hat{H}\Gamma - A\hat{H}B = 40^\circ - 20^\circ = 20^\circ,$$

δηλαδή $B\hat{H}\Gamma = A\hat{H}B = 20^\circ$, οπότε η ΒΗ είναι η διχοτόμος της γωνίας $A\hat{H}\Gamma$.

Πρόβλημα 3

Ο Νίκος επισκέφθηκε για ψώνια 3 καταστήματα στη σειρά. Στο πρώτο κατάστημα ξόδεψε 30 ευρώ περισσότερα από το μισό των χρημάτων που είχε μαζί του. Στο δεύτερο κατάστημα ξόδεψε 40 ευρώ περισσότερα από το μισό των χρημάτων που του είχαν μείνει, όταν βγήκε από το πρώτο κατάστημα. Στο τρίτο κατάστημα ξόδεψε 50 ευρώ περισσότερα από το μισό των χρημάτων που του είχαν μείνει, όταν βγήκε από το δεύτερο κατάστημα. Αν μετά την αγορά του στο τρίτο κατάστημα τελείωσαν τα χρήματα του, να βρείτε πόσα χρήματα είχε μαζί του όταν ξεκίνησε τις αγορές του.

Λύση

Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνοντας στο τρίτο κατάστημα είχε *x* ευρώ. Εκεί ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα του συν 50 ευρώ και δεν του έμειναν καθόλου χρήματα. Επομένως ξόδεψε όσα χρήματα του είχαν απομείνει και έχουμε την εξίσωση:

$$x=\frac{x}{2}+50 \Leftrightarrow x-\frac{x}{2}=50 \Leftrightarrow \frac{x}{2}=50 \Leftrightarrow x=100.$$

Επομένως, όταν έφυγε από το δεύτερο κατάστημα του είχαν μείνει 100 ευρώ.

Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνοντας στο δεύτερο κατάστημα είχε y ευρώ. Εκεί ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα του συν 40 ευρώ και του έμειναν 100 ευρώ. Επομένως έχουμε:

$$y=\frac{y}{2}+40+100 \Leftrightarrow y-\frac{y}{2}=100+40 \Leftrightarrow \frac{y}{2}=140 \Leftrightarrow y=280.$$

Επομένως όταν πήγε στο δεύτερο κατάστημα του είχαν μείνει 280 ευρώ.

Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνοντας στο πρώτο κατάστημα είχε z ευρώ. Εκεί ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα του συν 30 ευρώ και του έμειναν 280 ευρώ. Επομένως έχουμε:

$$z=\frac{z}{2}+30+280 \Leftrightarrow z-\frac{z}{2}=280+30 \Leftrightarrow \frac{z}{2}=310 \Leftrightarrow z=620.$$

Επομένως όταν πήγε στο πρώτο κατάστημα είχε μαζί του 620 ευρώ.

Πρόβλημα 4

Τρεις θετικοί ακέραιοι α,β και γ, με $\alpha<\beta<\gamma$, έχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη τον ακέραιο 72 και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τον ακέραιο 1008. Αν γνωρίζετε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α,β ισούται με το μέγιστο κοινό διαιρέτη των β,γ, να βρείτε τις δυνατές τιμές των α,β,γ.

Λύση

Σύμφωνα με την υπόθεση οι αριθμοί α,β και γ είναι διαφορετικά πολλαπλάσια του 72. Επομένως, θα είναι της μορφής

$\alpha=72\kappa,\ \beta=72\lambda,\ \gamma=72\mu$ (όπου κ,λ,μ διαφορετικοί ανά δύο με $\kappa<\lambda<\mu$).

Επειδή πρέπει οι αριθμοί α,β και γ να είναι και διαιρέτες του $1008=14\cdot 72$, πρέπει τα κλάσματα

$$\frac{1008}{72\kappa}=\frac{72\cdot 14}{72\kappa}=\frac{14}{\kappa},\ \ \frac{1008}{72\lambda}=\frac{72\cdot 14}{72\lambda}=\frac{14}{\lambda},\ \ \frac{1008}{72\mu}=\frac{72\cdot 14}{72\mu}=\frac{14}{\mu},$$

να είναι ακέραιοι, δηλαδή πρέπει οι διαφορετικοί ανά δύο ακέραιοι κ,λ,μ να είναι διαιρέτες του 14. Επομένως οι δυνατές τιμές τους είναι 1, 2, 7 και 14.

Λόγω της προϋπόθεσης $\kappa<\lambda<\mu$ οι δυνατές τιμές για την τριάδα (κ,λ,μ) είναι: $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,2,7)$ ή $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,2,14)$ ή $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,7,14)$ ή $(\kappa,\lambda,\mu)=(2,7,14)$.

Επομένως, έχουμε τις περιπτώσεις:

- Αν είναι $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,2,7)$, τότε $\alpha=72,\beta=144,\gamma=504$, η οποία είναι δεκτή, γιατί $\text{ΜΚΔ}(\alpha,\beta)=\text{ΜΚΔ}(\beta,\gamma)=72.$
- Αν είναι $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,2,14)$, τότε $\alpha=72,\beta=144,\gamma=1008$, η οποία δεν είναι δεκτή, γιατί $\text{ΜΚΔ}(\alpha,\beta)=72\neq 144=\text{ΜΚΔ}(\beta,\gamma).$
- Αν είναι $(\kappa,\lambda,\mu)=(1,7,14)$, τότε $\alpha=72,\beta=504,\gamma=1008$, η οποία δεν είναι δεκτή, γιατί $\text{ΜΚΔ}(\alpha,\beta)=72\neq 504=\text{ΜΚΔ}(\beta,\gamma).$

- Αν είναι $(\kappa,\lambda,\mu)=(2,7,14)$, τότε $\alpha=144,\ \beta=504,\ \gamma=1008$ που δεν είναι δεκτή γιατί $\text{ΜΚΔ}(\alpha,\beta)=72\neq 504=\text{ΜΚΔ}(\beta,\gamma)$.

Επομένως, οι δυνατές τιμές είναι $\alpha=72,\beta=144,\ \gamma=504$.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\text{A}=\left(\frac{(-20)^{11}}{4^{11}}+\frac{(-25)^{11}}{(-5)^{11}}\right)\cdot(-2018)^2+\left(\frac{(-8)^{20}}{2^{20}}-\left(\frac{1}{4}\right)^{-20}\right)+200.$$

Λύση

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}\text{A}&=\left(\frac{(-20)^{11}}{4^{11}}+\frac{(-25)^{11}}{(-5)^{11}}\right)\cdot(-2018)^2+\left(\frac{(-8)^{20}}{2^{20}}-\left(\frac{1}{4}\right)^{-20}\right)+200\\&=\left(\left(\frac{-20}{4}\right)^{11}+\left(\frac{-25}{-5}\right)^{11}\right)\cdot(-2018)^2+\left(\left(\frac{-8}{2}\right)^{20}-\left(\frac{4}{1}\right)^{20}\right)+200\\&=\left((-5)^{11}+(+5)^{11}\right)\cdot(-2018)^2+\left((-4)^{20}-4^{20}\right)+200\\&=\left(-5^{11}+5^{11}\right)\cdot(-2018)^2+\left(4^{20}-4^{20}\right)+200=0\cdot(-2018)^2+0+200=200.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

Ο Νίκος αγόρασε 4 μήλα από τα οποία το βαρύτερο ζυγίστηκε πρώτο και ήταν 120 γραμμάρια. Στη συνέχεια ζυγίστηκε το δεύτερο μήλο και ο μέσος όρος του βάρους των δύο πρώτων μήλων ήταν 115 γραμμάρια. Στη συνέχεια ζυγίστηκε το τρίτο μήλο και παρατήρησε ότι ο μέσος όρος του βάρους των τριών μήλων ήταν μικρότερος από τον προηγούμενο μέσο όρο του βάρους των δύο πρώτων μήλων κατά 10 γραμμάρια. Τέλος όταν ζυγίστηκε το τέταρτο μήλο παρατήρησε ότι ο μέσος όρος του βάρους των τεσσάρων μήλων ήταν επίσης μικρότερος κατά 10 γραμμάρια από τον προηγούμενο μέσο όρο του βάρους των τριών μήλων. Να βρείτε πόσα γραμμάρια ήταν καθένα από τα τρία μήλα που ζυγίστηκαν μετά το πρώτο.

Σημείωση: *Ο μέσος όρος ν αριθμών* $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_\nu$ *είναι ο αριθμός* $\dfrac{\alpha_1+\alpha_2+...+\alpha_\nu}{\nu}$.

Λύση

Ονομάζουμε Α το βάρος σε γραμμάρια του πρώτου μήλου, Β του δεύτερου, Γ του τρίτου και Δ του τέταρτου. Τότε είναι Α = 120 γραμμάρια και

$$\frac{\text{A}+\text{B}}{2}=115\Leftrightarrow \text{A}+\text{B}=230\Leftrightarrow 120+\text{B}=230\Leftrightarrow \text{B}=230-120=110.$$

Άρα το δεύτερο μήλο ήταν 110 γραμμάρια.

Μετά τη ζύγιση του τρίτου μήλου είχαμε ότι:

$$\frac{\Α+\Β+\Γ}{3}=115-10\Leftrightarrow\frac{\Α+\Β+\Γ}{3}=105\Leftrightarrow\Α+\Β+\Γ=315\Leftrightarrow\Γ=330-(\Α+\Β)$$
$$\Leftrightarrow\Γ=315-(120+110)\Leftrightarrow\Γ=315-230=85.$$

Άρα το τρίτο μήλο ήταν 85 γραμμάρια.

Μετά τη ζύγιση του τέταρτου μήλου είχαμε ότι:

$$\frac{\Α+\Β+\Γ+\Δ}{4}=105-10\Leftrightarrow\frac{\Α+\Β+\Γ+\Δ}{4}=95\Leftrightarrow\Α+\Β+\Γ+\Δ=380$$
$$\Leftrightarrow\Δ=380-(\Α+\Β+\Γ)\Leftrightarrow\Δ=380-(120+110+85)\Leftrightarrow\Δ=380-315=65.$$

Επομένως το τέταρτο μήλο ήταν 65 γραμμάρια.

Πρόβλημα 3

Να βρείτε όλες τις τιμές του ακεραίου α, για τις οποίες η εξίσωση $\frac{x-1}{x-2}=\frac{x-\alpha}{x-6}$ έχει ακέραιες λύσεις.

Λύση

Πρέπει $x\neq 2$ *και* $x\neq 6$. Με απαλοιφή των παρονομαστών παίρνουμε ότι:

$$(x-1)(x-6)=(x-2)(x-\alpha)\Leftrightarrow x^2-7x+6=x^2-(2+\alpha)x+2\alpha\Leftrightarrow(\alpha-5)x=2\alpha-6$$

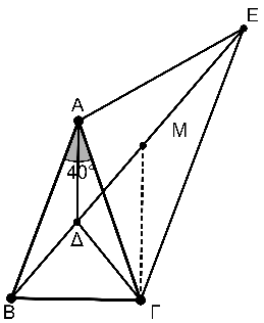
Επομένως για $\alpha\neq 5$ έχουμε

$$x=\frac{2\alpha-6}{\alpha-5}=\frac{2(\alpha-5)+4}{\alpha-5}=2+\frac{4}{\alpha-5}.$$

Για να είναι ακέραιος ο αριθμός αυτός, θα πρέπει ο παρονομαστής $(\alpha-5)$ να είναι διαιρέτης του 4, οπότε $\alpha-5\in\{\pm1,\pm2,\pm4\}$. Επομένως $\alpha\in\{1,3,4,6,7,9\}$.

Πρόβλημα 4

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές (ΑΒ = ΑΓ) με $\hat{\Α}=40°$ και για το σημείο Δ ισχύει ότι: ΔΑ = ΔΒ = ΔΓ.



Αν η ΓΜ είναι παράλληλη στην ΑΔ και το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές (ΑΒ = ΑΕ), να αποδείξετε ότι:

(α) Η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Α}$.

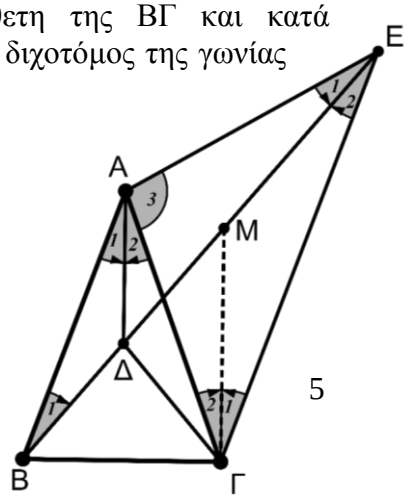
(β) $\Γ\hat{\Α}\Ε=100°$.

(γ) η ΑΜ είναι κάθετη στην ΓΕ.

Σημείωση: *Να κάνετε το δικό σας σχήμα στην κόλλα με τις απαντήσεις σας.*

Λύση

(α) Επειδή το τρίγωνο ΔΒΓ είναι ισοσκελές (ΔΒ=ΔΓ), το σημείο Δ θα ανήκει στη μεσοκάθετη της βάσης ΒΓ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. Η κορυφή Α ανήκει επίσης στη μεσοκάθετη της ΒΓ (διότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές). Άρα η ΑΔ είναι η μεσοκάθετη της ΒΓ και κατά συνέπεια θα είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Α}$.



Σχήμα 2

(β) Επειδή το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές (ΔΑ=ΔΒ) και $\widehat{A}_1 = 20°$, θα ισχύει $\widehat{B}_1 = 20°$. Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές, οπότε $\widehat{B}_1 = \widehat{E}_1 = 20°$ και από το άθροισμα των γωνιών του έχουμε:

$$\widehat{A}_1 + \widehat{A}_2 + \widehat{A}_3 + \widehat{B}_1 + \widehat{E}_1 = 180° \Leftrightarrow 20° + 20° + \widehat{A}_3 + 20° + 20° = 180°.$$

Άρα είναι: $\widehat{A}_3 = 100°$.

(γ) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές (ΑΕ = ΑΓ) με $\Gamma\widehat{A}E = \widehat{A}_3 = 100°$, οπότε:

$$\hat{E}_1 + \hat{E}_2 = \hat{\Gamma}_1 + \hat{\Gamma}_2 = 40°.$$

Ισχύει όμως $\hat{\Gamma}_2 + \widehat{A}_2 = 20°$ (διότι $\hat{\Gamma}_2, \widehat{A}_2$ εντός εναλλάξ $A\Delta \| \Gamma M$ και ΑΓ τέμνουσα).

Στο ερώτημα **(β)** είδαμε ότι $\widehat{B}_1 = \hat{E}_1 = 20°$. Άρα $\hat{\Gamma}_1 = \hat{E}_2 = 20°$, οπότε το τρίγωνο ΓΜΕ είναι ισοσκελές με ΜΓ = ΜΕ. Επομένως, το Μ θα ανήκει στη μεσοκάθετη της βάσης ΓΕ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΓΕ, όπως και το Α, οπότε θα είναι $AM \perp \Gamma E$.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να προσδιορίσετε τους ακέραιους x που ικανοποιούν συγχρόνως την εξίσωση $(x-1)\left(x^2-7x+10\right)=0$ και την ανίσωση $\frac{x(x-1)}{2}-2<\frac{x(x-5)}{2}+6$.

Λύση

Θα λύσουμε την εξίσωση και την ανίσωση και θα επιλέξουμε τους ακέραιους που ικανοποιούν και τις δύο. Για την εξίσωση έχουμε:

$$(x-1)\left(x^2-7x+10\right)=0 \Leftrightarrow x-1=0 \text{ ή } x^2-7x+10=0 \Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=5,$$

αφού η διακρίνουσα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι $\Delta=(-7)^2-4\cdot 1\cdot 10=9>0$.

Για την ανίσωση έχουμε

$$\frac{x(x-1)}{2}-2<\frac{x(x-5)}{2}+6 \Leftrightarrow x^2-x-4<x^2-5x+12.$$

$$\Leftrightarrow 5x-x<12+4 \Leftrightarrow 4x<16 \Leftrightarrow x<4.$$

Επομένως. η εξίσωση και η ανίσωση αληθεύουν συγχρόνως για $x=1$ ή $x=2$.

Πρόβλημα 2

Αν οι πραγματικοί αριθμοί α,β είναι τέτοιοι ώστε $\frac{5\alpha^2\beta^2}{\alpha^4-36\beta^4}=1$, να βρείτε τις δυνατές τιμές της παράστασης

$$\mathrm{K}=\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}.$$

Λύση

Από τη δεδομένη σχέση έχουμε ότι:

$$\alpha^4-36\beta^4=5\alpha^2\beta^2 \Leftrightarrow \alpha^4-5\alpha^2\beta^2-36\beta^4=0. \qquad (1)$$

Για να προκύψει απλούστερη σχέση μεταξύ των α,β πρέπει να γίνει παραγοντοποίηση της παράστασης $\alpha^4-5\alpha^2\beta^2-36\beta^4$. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο προσπαθούμε να χωρίσουμε την παράσταση σε ομάδες με κατάλληλη διάσπαση ενός όρου της σε δύο. Έτσι έχουμε

$$\alpha^4-5\alpha^2\beta^2-36\beta^4=\alpha^4-9\alpha^2\beta^2+4\alpha^2\beta^2-36\beta^4=\alpha^2\left(\alpha^2-9\beta^2\right)+4\beta^2\left(\alpha^2-9\beta^2\right)$$

$$=\left(\alpha^2-9\beta^2\right)\left(\alpha^2+4\beta^2\right)$$

Επομένως έχουμε

$$\alpha^4-5\alpha^2\beta^2-36\beta^4=0 \Leftrightarrow \left(\alpha^2-9\beta^2\right)\left(\alpha^2+4\beta^2\right)=0$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2-9\beta^2=0 \Leftrightarrow \alpha=3\beta \text{ ή } \alpha=-3\beta.$$

Αν $\alpha=3\beta$, τότε $\mathrm{K}=\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}=\frac{3\beta-\beta}{3\beta+\beta}=\frac{1}{2}$, ενώ

Αν $\alpha=-3\beta$, τότε $\mathrm{K}=\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}=\frac{-3\beta-\beta}{-3\beta+\beta}=\frac{-4}{-2}=2.$

Στο δεύτερο τρόπο διαιρούμε την παράσταση με β^4 (αν είναι $\beta=0$, τότε η δεδομένη ισότητα γίνεται 0 = 1`, άτοπο), οπότε η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\alpha^4-5\alpha^2\beta^2-36\beta^4=0\Leftrightarrow\beta^4\left(\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^4-5\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2-36\right)=0\Leftrightarrow\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^4-5\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2-36=0$$

$$\overset{\frac{\alpha}{\beta}=\omega}{\Leftrightarrow}\ \omega^4-5\omega^2-36=0\Leftrightarrow\left(\omega^2\right)^2-5\omega^2-36=0\Leftrightarrow\omega^2=\frac{5\pm\sqrt{169}}{2}=\frac{5\pm13}{2}$$

$\Leftrightarrow\omega^2=9$ ή $\omega^2=-4$ (απορρίπτεται) $\Leftrightarrow\omega=3$ ή $\omega=-3\Leftrightarrow\alpha=3\beta$ ή $\alpha=-3\beta$.

Επομένως έχουμε, όπως και στον πρώτο τρόπο:

Αν $\alpha=3\beta$, τότε $\mathrm{K}=\frac{3\beta-\beta}{3\beta+\beta}=\frac{1}{2}$, ενώ, αν $\alpha=-3\beta$, τότε $\mathrm{K}=\frac{-3\beta-\beta}{-3\beta+\beta}=\frac{-4}{-2}=2$.

Πρόβλημα 3

Να συγκριθούν οι αριθμοί

$$\mathrm{A}=\frac{2}{3}+\frac{2}{6}+\frac{2}{9}+\cdots+\frac{2}{99}$$

και

$$\mathrm{B}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{10}+\cdots+\frac{1}{95}+\frac{1}{97}+\frac{1}{98}+\frac{1}{100}$$

Λύση

Παρατηρώντας προσεκτικά τους αριθμούς Α και Β διαπιστώνουμε ότι:

οι προσθετέοι του Α είναι της μορφής $\frac{2}{3\kappa}$, $\kappa=1,2,...,33$, δηλαδή ο Α έχει 33 όρους.

Επίσης διαπιστώνουμε ότι ο Β έχει προσθετέους της μορφής $\frac{1}{\nu}$, όπου το ν παίρνει όλες τις τιμές από το 2 μέχρι το 100, εκτός αυτών που είναι πολλαπλάσια του 3, δηλαδή ο Β έχει $99-33=66$ όρους, δηλαδή έχει διπλάσιους όρους από τον αριθμό Α. Επομένως πρέπει να βρούμε μία ανισωτική σχέση μεταξύ των όρων του Α και των όρων του Β η οποία σε κάθε όρο του Α θα αντιστοιχίζει δύο όρους του Β. Με απλή παρατήρηση βλέπουμε ότι πρέπει να βρούμε τη σχέση μεταξύ του όρου $\frac{2}{3\kappa}$ του Α και του αθροίσματος των όρων $\frac{1}{3\kappa-1}$ και $\frac{1}{3\kappa+1}$ του Β, για $\kappa=1,2,...,33$.

Επειδή βλέπουμε ότι $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}>\frac{2}{3}$, θα αποδείξουμε ότι ισχύει

$$\frac{1}{3\kappa-1}+\frac{1}{3\kappa+1}>\frac{2}{3\kappa}\ ,$$

για κάθε $\kappa=1,2,\ldots,33$. Πράγματι, κάνοντας την πρόσθεση στο πρώτο μέλος, αρκεί να αποδείξουμε ότι

$$\frac{6\kappa}{9\kappa^2-1}>\frac{2}{3\kappa}$$

ή ισοδύναμα $18k^2>18k^2-2$, που ισχύει για κάθε $\kappa=1,2,...,33$

Επομένως, έχουμε τις 33 ομόστροφες ανισότητες:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}>\frac{2}{3},\ \frac{1}{5}+\frac{1}{7}>\frac{2}{6},\ \ldots,\frac{1}{98}+\frac{1}{100}>\frac{2}{99}\ ,$$

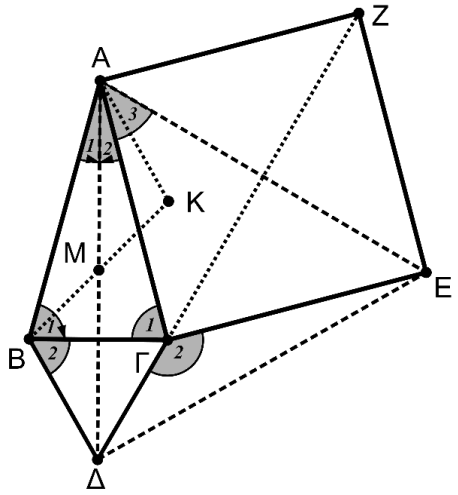
από τις οποίες με πρόσθεση κατά μέλη παίρνουμε ότι $\mathrm{B}>\mathrm{A}$.

Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με $\widehat{A} = 30°$. Εξωτερικά του τριγώνου κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΒΓΔ και τετράγωνο ΑΓΕΖ. Αν το σημείο Μ είναι το μέσο της ΑΔ και το σημείο Κ είναι το συμμετρικό της κορυφής Β ως προς το σημείο Μ, να αποδείξετε ότι:

α) Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισόπλευρο.

β) Οι ευθείες ΑΚ, ΕΜ και ΔΓ περνάνε από το ίδιο σημείο.



Σχήμα 3

Λύση

(α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ και $\widehat{A} = 30°$ θα ισχύει: $\widehat{B}_1 = \widehat{\Gamma}_1 = 75°$. Η ΑΔ είναι μεσοκάθετος της ΒΓ, οπότε είναι και διχοτόμος της γωνίας $\widehat{A} = 30°$, οπότε θα είναι: $\widehat{A}_1 = \widehat{A}_2 = 15°$.

Συγκρίνουμε τώρα τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΔΓΕ. Αυτά έχουν από τις υποθέσεις:

(i) ΑΒ=ΑΓ=ΓΕ **(ii)** ΒΔ=ΓΔ και επιπλέον για τις περιεχόμενες γωνίες έχουμε:

$$A\widehat{B}\Delta = \widehat{B}_1 + \widehat{B}_2 = 75° + 60° = 135° \text{ και}$$

$$\Delta\widehat{\Gamma}E = 360° - \widehat{\Gamma}_1 - 90° - 60° = 360° - 150° - 75° = 135°,$$

δηλαδή ισχύει ότι: **(iii)** $A\widehat{B}\Delta = \Delta\widehat{\Gamma}E = 135°$.

Άρα τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΔΓΕ είναι ίσα και κατά συνέπεια ΑΔ = ΔΕ, οπότε το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. Για τη γωνία $\Delta\widehat{A}E$ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΔΕ έχουμε:

$$\Delta\widehat{A}E = \widehat{A}_2 + \widehat{A}_3 = 15° + 45° = 60°,$$

αφού η γωνία $\hat{A}_3$ είναι οξεία γωνία του ορθογώνιου και ισοσκελούς τριγώνου ΑΓΕ.

Άρα το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισόπλευρο.

(β) Για τη γωνία $\Delta\widehat{\Gamma}Z$ έχουμε: $\Delta\widehat{\Gamma}Z = \widehat{\Gamma}_2 + E\widehat{\Gamma}Z = 135° + 45° = 180°$. Άρα τα σημεία Δ, Γ, Ζ είναι συνευθειακά και επειδή η ΓΖ είναι μεσοκάθετη της ΑΕ, συμπεραίνουμε ότι **η ΔΖ είναι μεσοκάθετη της ΑΕ .**

Επειδή το Μ είναι μέσο της ΑΔ, και το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισόπλευρο, **η ΕΜ θα είναι μεσοκάθετη της ΑΔ .**

Εφόσον το Κ είναι το συμμετρικό του Β ως προς το Μ, ΜΑ=ΜΒ και $B\widehat{M}\Delta = A\widehat{M}K$ τα τρίγωνα ΜΑΚ και ΜΔΒ είναι ίσα, οπότε $B\widehat{\Delta}M = M\widehat{A}K = 30°$. Από τις προηγούμενες ισότητες, συμπεραίνουμε ότι **η ΑΚ είναι διχοτόμος, άρα και μεσοκάθετη του τριγώνου ισόπλευρου τριγώνου ΑΔΕ .**

Επομένως, οι ευθείες ΑΚ, ΕΜ και ΔΓ περνάνε από το σημείο τομής των μεσοκάθετων του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΔΕ.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν οι πραγματικοί αριθμοί α, β είναι τέτοιοι ώστε $\frac{26\alpha^3\beta^3}{\alpha^6-27\beta^6}=-1$, να βρείτε τις δυνατές τιμές της παράστασης

$$\mathrm{K}=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}.$$

Λύση

Από τη δεδομένη σχέση έχουμε ότι:

$$\alpha^6-27\beta^6=-26\alpha^3\beta^3 \Leftrightarrow \alpha^6+26\alpha^3\beta^3-27\beta^6=0. \qquad (1)$$

Για να προκύψει απλούστερη σχέση μεταξύ των α, β πρέπει να γίνει παραγοντοποίηση της παράστασης $\alpha^6+26\alpha^3\beta^3-27\beta^6$. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο προσπαθούμε να χωρίσουμε την παράσταση σε ομάδες με κατάλληλη διάσπαση ενός όρου της σε δύο. Έτσι έχουμε

$$\alpha^6+26\alpha^3\beta^3-27\beta^6=\alpha^6-\alpha^3\beta^3+27\alpha^3\beta^3-27\beta^6=\alpha^3\left(\alpha^3-\beta^3\right)+27\beta^3\left(\alpha^3-\beta^3\right)$$
$$=\left(\alpha^3+27\beta^3\right)\left(\alpha^3-\beta^3\right).$$

Επομένως έχουμε

$$\alpha^6+26\alpha^3\beta^3-27\beta^6=0 \Leftrightarrow \left(\alpha^3+27\beta^3\right)\left(\alpha^3-\beta^3\right)=0$$
$$\Leftrightarrow (\alpha+3\beta)\left(\alpha^2-3\alpha\beta+9\beta^2\right)(\alpha-\beta)\left(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2\right)=0$$
$$\Leftrightarrow \alpha+3\beta=0 \text{ ή } \alpha-\beta=0 \Leftrightarrow \alpha=-3\beta \text{ ή } \alpha=\beta,$$

αφού $\alpha^2-3\alpha\beta+9\beta^2=\left(\alpha-\frac{3\beta}{2}\right)^2+\frac{45\beta^2}{4}>0$, για $\alpha\beta\neq 0$ (ισχύει από την υπόθεση)

και $\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2=\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)^2+\frac{3\beta^2}{4}>0,$ για $\alpha\beta\neq 0$.

Αν $\alpha=-3\beta,$ τότε $\mathrm{K}=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}=\frac{9\beta^2-\beta^2}{9\beta^2+\beta^2}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$, ενώ, αν $\alpha=\beta,$ τότε

$$\mathrm{K}=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}=\frac{\beta^2-\beta^2}{\beta^2+\beta^2}=0.$$

Στο δεύτερο τρόπο διαιρούμε την παράσταση με β^6 (αν είναι $\beta=0$, τότε η δεδομένη ισότητα γίνεται 0 = 1, άτοπο), οπότε η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\alpha^6+26\alpha^3\beta^3-27\beta^6=0 \Leftrightarrow \beta^6\left(\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^6+26\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3-27\right)=0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^6+26\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3-27=0 \overset{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^3=\omega}{\Longleftrightarrow} \omega^2+26\omega^2-27=0 \Leftrightarrow \omega=\frac{-26\pm\sqrt{784}}{2}=\frac{-26\pm 28}{2}$$

$$\Leftrightarrow \omega=1 \text{ ή } \omega=-27 \Leftrightarrow \alpha^3=\beta^3 \text{ ή } \alpha^3=-27\beta^3 \Leftrightarrow \alpha=\beta \text{ ή } \alpha=-3\beta$$

Επομένως έχουμε, όπως και στον πρώτο τρόπο $\mathrm{K}=\frac{4}{5}$ ή $\mathrm{K}=0.$

Πρόβλημα 2

Αν οι πραγματικοί αριθμοί x,y,z,w είναι όλοι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1 και μικρότεροι ή ίσοι του 5 και επιπλέον ισχύει ότι $x+y+z+w=8$, να βρείτε τη μέγιστη δυνατή τιμή της παράστασης

$$\mathrm{A}=x^2+y^2+z^2+w^2.$$

Λύση

Ξεκινώντας από την υπόθεση $1\le x\le 5$, θα έχουμε ότι:

$$1\le x\le 5\Leftrightarrow (x-1)(x-5)\le 0\Leftrightarrow x^2-6x+5\le 0\Leftrightarrow x^2\le 6x-5,$$

όπου η ισότητα ισχύει για $x=1$ ή $x=5.$

Ομοίως, λαμβάνουμε

$$y^2\le 6y-5,\ z^2\le 6z-5,\ w^2\le 6w-5,$$

όπου οι ισότητες ισχύουν μόνον όταν οι y,z,w παίρνουν τις τιμές 1 ή 5.

Προσθέτοντας τις παραπάνω τέσσερις ανισότητες κατά μέλη, έχουμε

$$\mathrm{A}=x^2+y^2+z^2+w^2\le 6(x+y+z+w)-20=6\cdot 8-20=28.$$

Έχουμε ισότητα όταν ένας από τους αριθμούς ισούται με 5 και οι άλλοι με 1, οπότε η μέγιστη δυνατή τιμή της παράστασης είναι 28.

Πρόβλημα 3

Αν ο τετραψήφιος ακέραιος $\mathrm{A}=\overline{\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0}=\alpha_3\cdot 10^3+\alpha_2\cdot 10^2+\alpha_1\cdot 10+\alpha_0$ έχει ψηφία τέτοια ώστε $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>0.$ να προσδιορίσετε το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού $9\cdot\mathrm{A}$.

Λύση

Χρησιμοποιώντας τη διαφορά $9\cdot\mathrm{A}=10\cdot\mathrm{A}-\mathrm{A}$, έχουμε ότι:

$$\begin{aligned}9\cdot\mathrm{A}&=10\cdot\mathrm{A}-\mathrm{A}=\overline{\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0 0}-\overline{\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0}\\&=\left(\alpha_3\cdot 10^4+\alpha_2\cdot 10^3+\alpha_1\cdot 10^2+\alpha_0\cdot 10\right)-\left(\alpha_3\cdot 10^3+\alpha_2\cdot 10^2+\alpha_1\cdot 10+\alpha_0\right)\\&=\alpha_3\cdot 10^4+\left(\alpha_2-\alpha_3\right)\cdot 10^3+\left(\alpha_1-\alpha_2\right)\cdot 10^2+\left(\alpha_0-\alpha_1\right)\cdot 10-\alpha_0\\&=\alpha_3\cdot 10^4+\left(\alpha_2-\alpha_3\right)\cdot 10^3+\left(\alpha_1-\alpha_2\right)\cdot 10^2+\left(\alpha_0-\alpha_1-1\right)\cdot 10+(10-\alpha_0)\end{aligned}$$

οπότε, λόγω των υποθέσεων $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>0,$ ο αριθμός $9\cdot\mathrm{A}$ έχει τα ψηφία $\alpha_3,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_1-\alpha_2,\alpha_0-\alpha_1-1,\ 10-\alpha_0$, τα οποία έχουν άθροισμα ίσο με 9.

Σημείωση: Η αφαίρεση $10\mathrm{A}-\mathrm{A}$ μπορεί να γίνει και κατακόρυφα με το συνήθη τρόπο, αφού λάβουμε υπόψη ότι $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>0,$ ως εξής:

$$\begin{array}{cccccc} & & & & 1 & \\ & \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & \alpha_0 & 0 \\ - & & \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & \alpha_0 \\ \hline & \alpha_3 & \alpha_2-\alpha_3 & \alpha_1-\alpha_2 & \alpha_0-\alpha_1-1 & 10-\alpha_0, \end{array}$$

οπότε καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Πρόβλημα 4

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (με $AB < A\Gamma < B\Gamma$) εγγεγραμμένο σε κύκλο $c(O,R)$. Η παράλληλη από το Ο προς την ΑΓ τέμνει την ΑΒ στο σημείο Δ. Ο περιγεγραμμένος κύκλος, έστω (c_1), του τριγώνου ΑΔΟ τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ε και το κύκλο $c(O,R)$ στο σημείο Ζ. Έστω ότι η ΔΖ τέμνει τον κύκλο $c(O,R)$ στο Η. Να αποδείξετε ότι:

(α) Τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΓΕ είναι ίσα.

(β) Τα τρίγωνα ΟΖΕ και ΟΓΕ είναι ίσα.

(γ) Τα σημεία Γ, Ο, Η είναι συνευθειακά.

Λύση

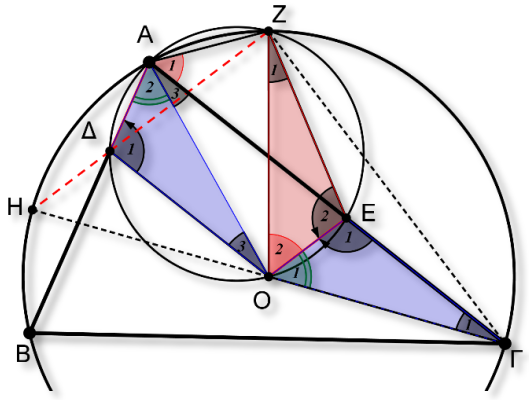
(α) Επειδή $O\Delta \parallel AE$ το τετράπλευρο ΑΔΟΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο, οπότε ΑΔ = ΟΕ.

Τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΓΕ έχουν:

(1) ΑΔ=ΟΕ (από το ισοσκελές τραπέζιο ΑΔΟΕ).

(2) ΟΑ=ΟΓ (ακτίνες του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ).

(3) Το τρίγωνο ΟΑΓ είναι ισοσκελές (ΟΑ=ΟΓ) οπότε: $\hat{\Gamma}_1 = \hat{A}_3$. Η γωνία $\hat{E}_1$ είναι εξωτερική στο τετράπλευρο ΑΔΟΕ, οπότε: $\hat{E}_1 = \hat{\Delta}_1$. Από τις δύο τελευταίες ισότητες γωνιών, καταλήγουμε και στην ισότητα: $\hat{O}_1 = \hat{A}_2$



Σχήμα 4

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει η ισότητα των τριγώνων ΟΑΔ και ΟΓΕ.

(β) Τα τρίγωνα ΟΓΕ και ΟΖΕ έχουν:

(i) ΟΖ = ΟΓ (ακτίνες του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ),

(ii) η ΟΕ είναι κοινή πλευρά.

(iii) Ισχύουν η ισότητα γωνιών:

$\hat{A}_1 = \hat{O}_2$ (είναι εγγεγραμμένες στον κύκλο (c_1) και βαίνουν στο τόξο ΖΕ).

$\hat{A}_1 = \dfrac{Z\hat{O}\Gamma}{2} = \dfrac{\hat{O}_1 + \hat{O}_2}{2}$ (η γωνία $\hat{A}_1$ είναι εγγεγραμμένη και στον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ με αντίστοιχη επίκεντρη την $\Gamma\hat{O}Z$), οπότε

$$\hat{A}_1 = \hat{O}_2 = \frac{\hat{O}_1 + \hat{O}_2}{2} \Rightarrow \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = 2\hat{O}_2 \Rightarrow \hat{O}_1 = \hat{O}_2.$$

Από τις σχέσεις (i), (ii) και (iii) προκύπτει ότι τα τρίγωνα ΟΓΕ και ΟΖΕ είναι ίσα.

(γ) Τελικά, από τις προηγούμενες ισότητες τριγώνων, έχουμε ότι και τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΖΕ είναι ίσα, οπότε ΟΔ = ΕΖ. Επομένως το τετράπλευρο ΟΔΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο και $\Delta Z \parallel OE$.

Από την ισότητα των τριγώνων ΟΓΕ και ΟΖΕ προκύπτουν οι δύο παρακάτω ισότητες τμημάτων $\mathrm{OZ}=\mathrm{O\Gamma}$ και $\mathrm{EZ}=\mathrm{E\Gamma}$, από τις οποίες προκύπτει ότι η ΟΕ είναι μεσοκάθετη της ΓΖ. Άρα και η ΔΖ θα είναι κάθετη στην ΓΖ, δηλαδή το σημείο Η είναι το αντιδιαμετρικό του σημείου Γ, οπότε τα σημεία Γ, Ο, Η είναι συνευθειακά.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης

$$x^4-x^3-18x^2+3x+9=0\ .$$

Λύση.

Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι ακέραιοι αριθμοί $\pm1,\pm3,\pm9$ που είναι διαιρέτες του σταθερού όρου δεν ικανοποιούν την εξίσωση. Επομένως πρέπει να εργαστούμε με κατάλληλο μετασχηματισμό και παραγοντοποίηση. Παρατηρούμε ότι το $x=0$ δεν είναι λύση της εξίσωσης. Για $x\neq0$ μπορούμε να διαιρέσουμε τα δύο μέλη της εξίσωσης με το x^4**,** οπότε προκύπτει η ισοδύναμη εξίσωση:

$$x^2-x-18+\frac{3}{x}+\frac{9}{x^2}=0\Leftrightarrow\left(x^2+\frac{9}{x^2}\right)-\left(x-\frac{3}{x}\right)-18=0 \qquad (1)$$

Θέτουμε $x-\frac{3}{x}=\omega$, οπότε $x^2+\frac{9}{x^2}-6=\omega^2\Rightarrow x^2+\frac{9}{x^2}=\omega^2+6$. Με αντικατάσταση στην (1) έχουμε την εξίσωση

$$\omega^2+6-\omega-18=0\Leftrightarrow\omega^2-\omega-12=0\Leftrightarrow\omega=4\ \text{ή}\ \omega=-3.$$

Άρα έχουμε;

$$x-\frac{3}{x}=4\ \text{ή}\ x-\frac{3}{x}=-3\Leftrightarrow x^2-4x-3=0\ \text{ή}\ x^2+3x-3=0$$

$$\Leftrightarrow x=\frac{4\pm\sqrt{28}}{2}\ \text{ή}\ x=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{2}\Leftrightarrow x=2\pm\sqrt{7}\ \text{ή}\ x=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{2}.$$

Πρόβλημα 2

Αν ο πενταψήφιος ακέραιος $\mathrm{A}=\overline{\alpha_4\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0}=\alpha_4\cdot10^4+\alpha_3\cdot10^3+\alpha_2\cdot10^2+\alpha_1\cdot10+\alpha_0$ έχει ψηφία τέτοια ώστε $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>\alpha_4>0.$ να προσδιορίσετε το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού $9\cdot\mathrm{A}$.

Λύση

Χρησιμοποιώντας τη διαφορά $9\cdot\mathrm{A}=10\cdot\mathrm{A}-\mathrm{A}$ έχουμε ότι

$$9\cdot\mathrm{A}=10\cdot\mathrm{A}-\mathrm{A}=\overline{\alpha_4\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0}0-\overline{\alpha_4\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0}$$

$$=\left(\alpha_4\cdot10^5+\alpha_3\cdot10^4+\alpha_2\cdot10^3+\alpha_1\cdot10^2+\alpha_0\cdot10\right)-\left(\alpha_4\cdot10^4+\alpha_3\cdot10^3+\alpha_2\cdot10^2+\alpha_1\cdot10+\alpha_0\right)$$

$$=\alpha_4\cdot10^5+\left(\alpha_3-\alpha_4\right)\cdot10^4+\left(\alpha_2-\alpha_3\right)\cdot10^3+\left(\alpha_1-\alpha_2\right)\cdot10^2+\left(\alpha_0-\alpha_1\right)\cdot10-\alpha_0$$

$$=\alpha_4\cdot10^5+\left(\alpha_3-\alpha_4\right)\cdot10^4+\left(\alpha_2-\alpha_3\right)\cdot10^3+\left(\alpha_1-\alpha_2\right)\cdot10^2+\left(\alpha_0-\alpha_1-1\right)\cdot10+(10-\alpha_0)$$

οπότε, λόγω των υποθέσεων $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>\alpha_4>0,$ ο αριθμός $9\cdot\mathrm{A}$ έχει τα ψηφία $\alpha_4,\ \alpha_3-\alpha_4,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_1-\alpha_2,\alpha_0-\alpha_1-1,\ 10-\alpha_0$, τα οποία έχουν άθροισμα ίσο με 9.

Σημείωση: Η αφαίρεση $10\cdot \mathrm{A}-\mathrm{A}$ μπορεί να γίνει και κατακόρυφα με το συνήθη τρόπο, αφού λάβουμε υπόψη ότι $\alpha_0>\alpha_1>\alpha_2>\alpha_3>\alpha_4>0,$ ως εξής:

$$\begin{array}{rccccccc} & & & & & & 1 & \\ & \alpha_4 & \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & \alpha_0 & & 0 \\ - & & \alpha_4 & \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & & \alpha_0 \\ \hline & \alpha_4 & \alpha_3-\alpha_4 & \alpha_2-\alpha_3 & \alpha_1-\alpha_2 & \alpha_0-\alpha_1-1 & & 10-\alpha_0, \end{array},$$

οπότε καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Πρόβλημα 3

Αν οι αριθμοί x, y, z είναι θετικοί ακέραιοι, να λύσετε το σύστημα:

$$x+2y^2=3z^3$$
$$y+2z^2=3x^3$$
$$z+2x^2=3y^3$$

Λύση

Ας υποθέσουμε ότι ο z είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τους άλλους δύο αγνώστους, δηλαδή $z\geq \max\{x,y\}$. (Οι άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ομοίως).

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- $z>1.$ Τότε , αφού $z\geq \max\{x,y\}$, θα είναι $x+2y^2<z+2z^2<3z^3$, άτοπο.
- $z=1.$ Τότε $x+2y^2=3$ και αφού $1\geq \max\{x,y\}$ έπεται ότι η τελευταία ισότητα ισχύει, αν και μόνον αν $x=y=1$. Άρα έχουμε τη λύση: $(x,y,z)=(1,1,1)$.

Αυτή είναι η μοναδική λύση του συστήματος, αφού οι περιπτώσεις με $y\geq \max\{x,z\}$ ή $x\geq \max\{y,z\}$ οδηγούν στην ίδια λύση.

Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $ΑΒΓΔ$ (με $AB\,||\,ΓΔ$ και $AB<ΓΔ$) εγγεγραμμένο σε κύκλο $c(O,R)$. Η εφαπτομένη στο B του κύκλου (c) τέμνει την ευθεία $ΔΓ$ στο σημείο E. Έστω Μ είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του τραπεζίου $ΑΒΓΔ$.

Να αποδείξετε ότι:

(α) Η ευθεία $ΑΔ$ είναι εφαπτομένη του περιγεγραμμένου κύκλου, έστω (c_1), του τριγώνου $ΔΒΕ$.

(β) Το σημείο Μ ανήκει στον περιγεγραμμένο κύκλο, έστω (c_2), του τριγώνου $ΟΒΓ$.

(γ) Οι περιγεγραμμένοι κύκλοι των τριγώνων $ΔΒΕ$ και $ΟΒΓ$ έχουν κοινή εφαπτομένη στο σημείο B.

Λύση

(α) Επειδή το τετράπλευρο $ΑΒΓΔ$ είναι ισοσκελές τραπέζιο θα ισχύουν οι ισότητες γωνιών:

$$\hat{\Gamma}_1=\hat{\Delta}_1,\ \hat{\Gamma}_2=\hat{\Delta}_2.$$

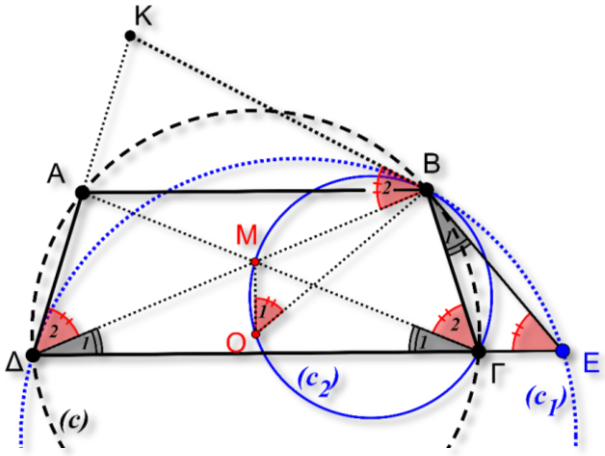
Επίσης, επειδή η $ΒΕ$ εφάπτεται στον κύκλο (c), θα ισχύει: $\hat{B}_1=\hat{\Delta}_1$ (γωνία από τη χορδή $ΒΓ$ και την εφαπτόμενη $ΒΕ$). Άρα έχουμε

$$\hat{B}_1=\hat{\Gamma}_1=\hat{\Delta}_1 \qquad (1).$$

Έστω (c_1) και (c_2) οι περιγεγραμμένοι κύκλοι των τριγώνων ΔBE και $OB\Gamma$, αντίστοιχα. Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι η γωνία $\hat{\Delta}_2$ (που δημιουργείται από τη χορδή $B\Delta$ και την $A\Delta$) είναι ίση με την γωνία $\hat{E}$, οπότε η $A\Delta$ θα εφάπτεται στον κύκλο (c_1). Πράγματι, η γωνία $B\hat{\Gamma}\Delta$ είναι εξωτερική του τριγώνου $B\Gamma E$, οπότε:

$$B\hat{\Gamma}\Delta = \hat{B}_1 + \hat{E} \Leftrightarrow \hat{\Gamma}_1 + \hat{\Gamma}_2 = \hat{B}_1 + \hat{E}$$

και επειδή $\hat{B}_1 = \hat{\Gamma}_1 = \hat{\Delta}_1$, καταλήγουμε στις ισότητες: $\hat{\Gamma}_2 = \hat{\Delta}_2 = \hat{E}$.



Σχήμα 5

(β) Θα αποδείξουμε ότι το σημείο τομής M των διαγωνίων του ισοσκελούς τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$ ανήκει στον κύκλο (c_2). Αρκεί να αποδείξουμε ότι το τετράπλευρο $B\Gamma OM$ είναι εγγράψιμο.

Πράγματι, η OM είναι μεσοκάθετος της AB , οπότε:

$$M\hat{O}B = \hat{M}_1 = \frac{A\hat{O}B}{2} = A\hat{\Gamma}B = \hat{\Gamma}_2.$$

Επομένως, το τετράπλευρο $B\Gamma OM$ είναι εγγράψιμο.

(γ) Θεωρούμε την εφαπτόμενη του κύκλου (c_1) στο σημείο B και έστω ότι τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ στο σημείο K. Θα αποδείξουμε ότι η ευθεία ΒΚ είναι εφαπτομένη και του κύκλου (c_2).

Πράγματι, έχουμε ότι

$$\hat{B}_2 = \hat{\Delta}_2 \qquad (2)$$

γιατί η $K\Delta$ είναι εφαπτομένη του (c_1) (όπως αποδείξαμε στα ερώτημα (α))

Ισχύουν όμως οι ισότητες γωνιών: $K\hat{B}M = \hat{B}_2 = \hat{\Delta}_2 = \hat{\Gamma}_2 = B\hat{\Gamma}M$. Άρα η BK εφάπτεται και του κύκλου (c_2).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
80ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
9 Νοεμβρίου 2019
Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-16)^5}{(-8)^5}+\frac{(-12)^5}{6^5}+1\right)\cdot\left(\frac{(-16)^3}{8^3}+\frac{(-12)^3}{(-6)^3}+2019\right).$$

Λύση
Έχουμε

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(\frac{(-16)^5}{(-8)^5}+\frac{(-12)^5}{6^5}+1\right)\cdot\left(\frac{(-16)^3}{8^3}+\frac{(-12)^3}{(-6)^3}+2019\right)\\&=\left(\left(\frac{-16}{-8}\right)^5+\left(\frac{-12}{6}\right)^5+1\right)\cdot\left(\left(\frac{-16}{8}\right)^3+\left(\frac{-12}{-6}\right)^3+2019\right)\\&=\left(2^5+(-2)^5+1\right)\cdot\left((-2)^3+2^3+2019\right)\\&=\left(2^5-2^5+1\right)\cdot\left(-2^3+2^3+2019\right)=1\cdot 2019=2019.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

Ένας ταξιδιώτης έμεινε σε μία πόλη ένα τριήμερο. Την πρώτη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{3}$ των χρημάτων που είχε μαζί του. Τη δεύτερη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{4}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει στο τέλος της πρώτης μέρας και την τρίτη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{5}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει στο τέλος της δεύτερης μέρας. Αν στο τέλος της τρίτης μέρας του είχαν μείνει 240 ευρώ, να βρείτε πόσα χρήματα είχε μαζί του ο ταξιδιώτης στην αρχή της πρώτης μέρας.

Λύση (1ος τρόπος)
Έστω ότι ο ταξιδιώτης είχε μαζί του την πρώτη μέρα x ευρώ.

Τότε την πρώτη μέρα ξόδεψε $\frac{x}{3}$ ευρώ και του έμειναν $x-\frac{x}{3}=\frac{2x}{3}$ ευρώ. Τη δεύτερη μέρα ξόδεψε $\frac{2x}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{x}{6}$ ευρώ και του έμειναν $\frac{2x}{3}-\frac{x}{6}=\frac{3x}{6}=\frac{x}{2}$ ευρώ. Την τρίτη μέρα ξόδεψε $\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{x}{10}$ ευρώ και του έμειναν $\frac{x}{2}-\frac{x}{10}=\frac{4x}{10}=\frac{2x}{5}$ ευρώ.

Επομένως έχουμε την εξίσωση:

$$\frac{2x}{5}=240\Leftrightarrow\frac{2x}{5}=\frac{240}{1}\Leftrightarrow 2x=1200\Leftrightarrow x=\frac{1200}{2}\Leftrightarrow x=600 \text{ ευρώ.}$$

2ος τρόπος (χωρίς εξίσωση)

Την πρώτη μέρα του μένουν τα $\frac{3}{3}-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ μέρους των χρημάτων του.

Τη δεύτερη μέρα ξοδεύει το $\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$ μέρους των χρημάτων του και του μένει το $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ μέρους των χρημάτων.

Την τρίτη μέρα ξοδεύει το $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{10}$ μέρους των χρημάτων του και του μένουν τα $\frac{1}{2}-\frac{1}{10}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ μέρους των χρημάτων που είναι 240€. Άρα το $\frac{1}{5}$ είναι $240:2=120$€, και επομένως τα χρήματα που είχε ήταν $120\cdot 5=600$€.

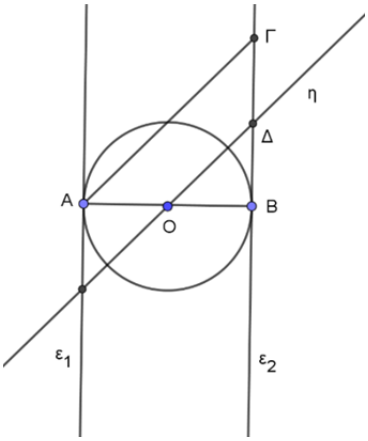
3ος τρόπος

Επειδή την τρίτη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{5}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει στο τέλος της δεύτερης μέρας, του απέμειναν τα $\frac{4}{5}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει στο τέλος της δεύτερης μέρας που ήταν 240 ευρώ. Επομένως, με αναγωγή στη μονάδα βρίσκουμε ότι του είχαν μείνει στο τέλος της δεύτερης μέρας $240\cdot\frac{5}{4}=300$ ευρώ.

Επειδή την δεύτερη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{4}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει από την πρώτη μέρα, του απέμειναν τα $\frac{3}{4}$ των χρημάτων που του είχαν μείνει στο τέλος της πρώτης μέρας που ήταν 300 ευρώ. Επομένως, με αναγωγή στη μονάδα βρίσκουμε ότι του είχαν μείνει στο τέλος της πρώτης μέρας $300\cdot\frac{4}{3}=400$ ευρώ.

Επειδή την πρώτη μέρα ξόδεψε το $\frac{1}{3}$ των χρημάτων που είχε μαζί του, του απέμειναν τα $\frac{2}{3}$ των χρημάτων που του είχε μαζί του που ήταν 400 ευρώ. Επομένως, με αναγωγή στη μονάδα βρίσκουμε ότι είχε μαζί του στο ξεκίνημα της πρώτης μέρας $400\cdot\frac{3}{2}=600$ ευρώ.

Πρόβλημα 3



Δίνεται κύκλος με διάμετρο AB, κέντρο O και οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ που είναι κάθετες στα άκρα A και B της διαμέτρου AB. Στην ευθεία ε_2 παίρνουμε ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ ίσο με τη διάμετρο του κύκλου και στη συνέχεια σχεδιάζουμε την ευθεία η να διέρχεται από το κέντρο του κύκλου και να είναι παράλληλη προς το ευθύγραμμο τμήμα $A\Gamma$. Η ευθεία η τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ στο σημείο Δ.

(α) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι παράλληλες και να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων $AB\Gamma$ και $OB\Delta$.

(β) Να αποδείξετε ότι το Δ είναι μέσον του ευθυγράμμου τμήματος $B\Gamma$.

(γ) Να εξετάσετε το είδος του τετράπλευρου $AO\Delta\Gamma$.

Λύση

(α) Οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι μεταξύ τους παράλληλες, αφού είναι κάθετες στα άκρα A και B της διαμέτρου AB. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές αφού $A\hat{B}\Gamma = 90^0$, $AB = B\Gamma$, επομένως οι γωνίες της βάσης του $A\Gamma$ είναι 45^0 η καθεμία. Στο τρίγωνο $O\Delta B$, έχουμε $\Delta\hat{B}O = 90^0$, $\Delta\hat{O}B = 45^0$, ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη με την $\Gamma\hat{A}O = 45^0$ και $O\hat{\Delta}B = 45^0$, ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη με την $A\hat{\Gamma}B = 45^0$.

(β) Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι το τρίγωνο $OB\Delta$ είναι ισοσκελές και από την υπόθεση $B\Gamma = AB$ έχουμε:

$$\Delta B = OB = \frac{AB}{2} = \frac{B\Gamma}{2}.$$

Επομένως το Δ είναι μέσον του ευθυγράμμου τμήματος $B\Gamma$.

(γ) Το τετράπλευρο $AO\Delta\Gamma$ είναι τραπέζιο αφού οι πλευρές του $AO, \Gamma\Delta$ τέμνονται στο σημείο B και οι πλευρές του $A\Gamma, O\Delta$ είναι μεταξύ τους παράλληλες. Επίσης ισχύει $AO = \frac{AB}{2} = \frac{B\Gamma}{2} = \Gamma\Delta$. Επομένως, το τετράπλευρο $AO\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Πρόβλημα 4

Χρησιμοποιώντας μία μόνο φορά καθέναν από τους ακέραιους από το 1 μέχρι και το 26 γράφουμε 13 κλάσματα. Πόσα το πολύ από αυτά τα κλάσματα μπορεί να είναι ίσα με ακέραιο αριθμό;

Λύση

Για να ισούται ένα κλάσμα με ακέραιο πρέπει ο παρονομαστής του να διαιρεί τον αριθμητή του. Από τους 26 δεδομένους ακέραιους πρώτοι, δηλαδή αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα, είναι οι 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Οι 6 μικρότεροι από αυτούς, 2, 3, 5, 7, 11, 13, μπορούν να τοποθετηθούν ως παρονομαστές με αριθμητή πολλαπλάσιο τους, ώστε το κλάσμα να ισούται με ακέραιο. Από τους υπόλοιπους, δηλαδή το 17, 19, 23 ο ένας μπορεί να δημιουργήσει

κλάσμα με παρονομαστή το 1, δηλαδή ίσο με ακέραιο, έστω το $\frac{23}{1}=23$. Με τους 17 και 19 θα γράψουμε υποχρεωτικά ένα κλάσμα που δεν είναι ακέραιος, οπότε ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός κλασμάτων που μπορούμε να γράψουμε ίσα με ακέραιους είναι 12.
Θα εξετάσουμε τώρα, αν είναι δυνατόν να γραφούν ακριβώς 12 τέτοια κλάσματα. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:

$\frac{26}{13},\frac{25}{5},\frac{23}{1},\frac{22}{11},\frac{21}{7},\frac{20}{10},\frac{18}{9},\frac{15}{3},\frac{14}{2}$ (υποχρεωτική επιλογή παρονομαστών)

$\frac{24}{8},\frac{16}{4},\frac{12}{6}$ (υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των παρονομαστών).

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\left(\frac{(-32)^9}{4^9}+\frac{(-16)^9}{(-2)^9}\right)\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot\left(\frac{(-10)^{10}}{2^{10}}-\left(-\frac{1}{5}\right)^{-10}+100\right).$$

Λύση

Έχουμε ότι

$$\mathrm{A}=\left(\left(\frac{(-32)^9}{4^9}+\frac{(-16)^9}{(-2)^9}\right)\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot\left(\frac{(-10)^{10}}{2^{10}}-\left(-\frac{1}{5}\right)^{-10}+100\right)$$

$$=\left(\left(\left(\frac{-32}{4}\right)^9+\left(\frac{-16}{-2}\right)^9\right)\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot\left(\left(\frac{-10}{2}\right)^{10}-(-5)^{10}+100\right)$$

$$=\left(\left((-8)^9+(+8)^9\right)\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot\left((-5)^{10}-(-5)^{10}+100\right)$$

$$=\left(\left(-8^9+8^9\right)\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot(0+100)=\left(0\cdot(-2019)^2+20\right)\cdot(+100)=20\cdot100=2000.$$

Πρόβλημα 2

Σε ένα τηλεοπτικό παιγνίδι ο Γιώργος πριν την τελική φάση του παιγνιδιού έχει κερδίσει 600 ευρώ. Στην τελική φάση πρέπει να απαντήσει σε 12 ερωτήσεις. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζει 80 ευρώ, ενώ για κάθε λανθασμένη απάντηση χάνει 40 ευρώ.
Αν ο Γιώργος κέρδισε τελικά 1320 ευρώ, να βρείτε σε πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά.

Λύση

Έστω ότι ο Γιώργος απάντησε σωστά σε x ερωτήσεις. Τότε δεν απάντησε σωστά σε $12-x$ ερωτήσεις, οπότε το τελικό κέρδος του, έστω Κ, θα είναι:

$$\mathrm{K}=600+80x-40(12-x)\Leftrightarrow \mathrm{K}=600+80x-480+40x\Leftrightarrow \mathrm{K}=120+120x.$$

Επομένως, για την εύρεση του x πρέπει να λύσουμε την εξίσωση:

$$120+120x=1320\Leftrightarrow 120x=1320-120\Leftrightarrow 120x=1200\Leftrightarrow x=10.$$

Πρόβλημα 3

(α) Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τα κλάσματα:

$$\frac{2020}{2019}, \frac{2021}{2020}, \frac{2022}{2021}, \frac{3020}{3019}, \frac{3021}{3020}, \frac{3022}{3021},$$

χωρίς να τα μετατρέψετε σε δεκαδικό αριθμό.

(β) Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τα κλάσματα:

$$\frac{4020}{4021}, \frac{4021}{4022}, \frac{4022}{4023}, \frac{5020}{5021}, \frac{5021}{5022}, \frac{5022}{5023},$$

χωρίς να τα μετατρέψετε σε δεκαδικό αριθμό.

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας και στα δύο ερωτήματα.

Λύση.

(α) Το κοινό χαρακτηριστικό των έξι κλασμάτων είναι το ότι ο αριθμητής τους είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή τους κατά 1. Όλα είναι της μορφής $\frac{\nu+1}{\nu} = 1+\frac{1}{\nu}$, οπότε σε σύγκριση δύο τέτοιων κλασμάτων $\frac{\mu+1}{\mu}, \frac{\nu+1}{\nu}$ έχουμε:

$$\frac{\mu+1}{\mu} > \frac{\nu+1}{\nu} \Leftrightarrow 1+\frac{1}{\mu} > 1+\frac{1}{\nu} \Leftrightarrow \frac{1}{\mu} > \frac{1}{\nu} \Leftrightarrow \mu < \nu .$$

Επομένως μεγαλύτερο από τα δεδομένα κλάσματα είναι το κλάσμα που έχει το μικρότερο παρονομαστή, δηλαδή το $\frac{2020}{2019}$, και μικρότερο είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο παρονομαστή, δηλαδή το $\frac{3022}{3021}$.

2ος τρόπος

Παρατηρούμε ότι τα κλάσματα γράφονται ως:

$$\frac{2020}{2019} = 1 + \frac{1}{2019} = 1\frac{1}{2019}$$
$$\frac{2021}{2020} = 1 + \frac{1}{2020} = 1\frac{1}{2020}$$
$$\vdots$$
$$\frac{3022}{3021} = 1 + \frac{1}{3021} = 1\frac{1}{3021}$$

Όμως $\frac{1}{2019} > \frac{1}{2020} > \cdots > \frac{1}{3021}$, οπότε μεγαλύτερο κλάσμα το πρώτο, δηλαδή το $\frac{2020}{2019}$, και μικρότερο το τελευταίο, δηλαδή το $\frac{3022}{3021}$.

(β) Παρατηρούμε ότι τα αντίστροφα των δεδομένων κλασμάτων

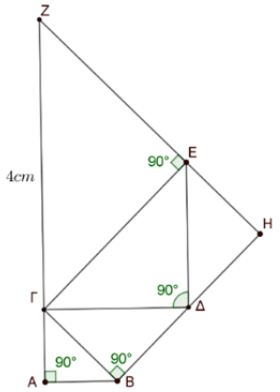
$$\frac{4021}{4020}, \frac{4022}{4021}, \frac{4023}{4022}, \frac{5021}{5020}, \frac{5022}{5021}, \frac{5023}{5022},$$

είναι της ιδίας μορφής με αυτά του ερωτήματος (α). Σύμφωνα με το ερώτημα (α) συμπεραίνουμε ότι μεγαλύτερο κλάσμα είναι το πρώτο και μικρότερο το τελευταίο. Επομένως, για τα αντίστροφα τους το συμπέρασμα είναι ότι μεγαλύτερο είναι το τελευταίο, δηλαδή το $\frac{5023}{5022}$, και μικρότερο το πρώτο, δηλαδή το $\frac{4021}{4020}$.

Πρόβλημα 4

Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες $B\hat{A}\Gamma, \Delta\hat{B}\Gamma, E\hat{\Delta}\Gamma$ και $Z\hat{E}\Gamma$ είναι ορθές. Δίνεται ακόμη ότι: $AB = A\Gamma$, $B\Gamma = B\Delta$, $\Delta\Gamma = \Delta E$, $E\Gamma = EZ$ και $\Gamma Z = 4\ cm$.

Στο σημείο Η τέμνονται οι ευθείες ΒΔ και ΖΕ.



(α) Να βρείτε το μήκος της πλευράς ΑΒ.
(β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Γ και Ζ βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.
(γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΒΓΕΗ.

Λύση

(α) Αν $AB = A\Gamma = x$, τότε από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

$$B\Gamma^2 = x^2 + x^2 = 2x^2 \Rightarrow B\Gamma = x\sqrt{2} = B\Delta.$$

Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΒΔ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

$$\Gamma\Delta^2 = \left(x\sqrt{2}\right)^2 + \left(x\sqrt{2}\right)^2 = 4x^2 \Rightarrow \Gamma\Delta = 2x = \Delta E.$$

Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΔΕ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

$$\Gamma E^2 = (2x)^2 + (2x)^2 = 8x^2 \Rightarrow \Gamma E = 2\sqrt{2}x = EZ.$$

Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΕΖ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

$$\Gamma Z^2 = \left(2\sqrt{2}x\right)^2 + \left(2\sqrt{2}x\right)^2 = 16x^2 \Rightarrow \Gamma Z = 4x,$$

οπότε $\Gamma Z = 4x = 4 \Rightarrow x = 1\ cm$.

(β) Επειδή τα τρίγωνα $BA\Gamma, \Delta B\Gamma, E\Delta\Gamma$ και $ZE\Gamma$ είναι ορθογώνια ισοσκελή οι οξείες γωνίες τους είναι ίσες με $\frac{180^0 - 90^0}{2} = 45^0$. Επομένως, έχουμε:

$$A\hat{\Gamma}Z = A\hat{\Gamma}B + B\hat{\Gamma}\Delta + \Delta\hat{\Gamma}E + E\hat{\Gamma}Z = 4 \cdot 45^0 = 180^0,$$

οπότε τα σημεία Α, Γ και Ζ βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.

(γ) Το τετράπλευρο ΒΓΕΗ έχει τρεις γωνίες του ορθές, αφού $\Gamma\hat{B}\Delta = 90^0$, $B\hat{\Gamma}E = B\hat{\Gamma}\Delta + \Gamma\hat{\Delta}E = 45^0 + 45^0 = 90^0$ και $\Gamma\hat{E}H = 180^0 - \Gamma\hat{E}Z = 180^0 - 90^0 = 90^0$. Επομένως και η τέταρτη γωνία του θα είναι ορθή, οπότε αυτό είναι ορθογώνιο και έχει εμβαδό

$$E_{(B\Gamma EH)} = B\Gamma \cdot \Gamma E = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4\ cm^2.$$

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Οι αριθμοί α, β είναι θετικοί και τέτοιοι ώστε

$$10\left(\alpha^2+\beta^2\right)=29\alpha\beta \qquad \text{και} \qquad \alpha+\beta=7.$$

Να υπολογίσετε την τιμή των αθροισμάτων $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ και $\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}$.

Λύση

Από την ταυτότητα $(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta$ και τις σχέσεις

$$10\left(\alpha^2+\beta^2\right)=29\alpha\beta \qquad \text{και} \qquad \alpha+\beta=7.$$

παίρνουμε ότι:

$$10\left[(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta\right]=29\alpha\beta \Rightarrow 10(\alpha+\beta)^2-20\alpha\beta=29\alpha\beta$$

$$\Rightarrow 10(\alpha+\beta)^2=49\alpha\beta \overset{\alpha+\beta=7}{\Rightarrow} \alpha\beta=\frac{10(\alpha+\beta)^2}{49}=\frac{10\cdot 7^2}{49}\Rightarrow \alpha\beta=10.$$

Έτσι έχουμε:

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{7}{10} \text{ και}$$

$$\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}=\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)^2-\frac{2}{\alpha\beta}=\left(\frac{7}{10}\right)^2-\frac{2}{10}=\frac{49}{100}-\frac{2}{10}=\frac{29}{100}.$$

Διαφορετικά, αφού πρώτα βρούμε ότι $\alpha\beta=10$ μπορούμε να προχωρήσουμε ως εξής: Από την εξίσωση $\alpha+\beta=7$ έχουμε ότι $\beta=7-\alpha,$ οπότε με αντικατάσταση του β στην εξίσωση $\alpha\beta=10$ έχουμε:

$$\alpha(7-\alpha)=10 \Leftrightarrow 7\alpha-\alpha^2=10 \Leftrightarrow \alpha^2-7\alpha+10=0.$$

Η τελευταία εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta=9$ και ρίζες $\alpha=\frac{7\pm 3}{2}\Leftrightarrow \alpha=5$ ή $\alpha=2,$ οπότε έχουμε: $(\alpha,\beta)=(5,2)$ ή $(\alpha,\beta)=(2,5)$. Με αντικατάσταση βρίσκουμε άμεσα και από τα δύο ζεύγη: $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{7}{10}$ και $\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}=\frac{29}{100}$.

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τα κλάσματα:

$$\frac{3019}{3020}, \frac{3020}{3021}, \frac{3021}{3022}, \frac{4019}{4020}, \frac{4020}{4021}, \frac{4021}{4022},$$

χωρίς να τα μετατρέψετε σε δεκαδικό αριθμό. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Λύση

Το κοινό χαρακτηριστικό των έξι κλασμάτων είναι το ότι ο παρονομαστής τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή τους κατά 1. Όλα είναι της μορφής

$$\frac{\nu}{\nu+1}=\frac{\nu+1-1}{\nu+1}=1-\frac{1}{\nu+1},$$

οπότε σε σύγκριση δύο τέτοιων κλασμάτων $\frac{\mu}{\mu+1}, \frac{\nu}{\nu+1}$ έχουμε:

$$\frac{\mu}{\mu+1}>\frac{\nu}{\nu+1}\Leftrightarrow 1-\frac{1}{\mu+1}>1-\frac{1}{\nu+1}\Leftrightarrow -\frac{1}{\mu+1}>-\frac{1}{\nu+1}\Leftrightarrow \frac{1}{\mu+1}<\frac{1}{\nu+1}\Leftrightarrow \mu>\nu.$$

Επομένως μεγαλύτερο από τα δεδομένα κλάσματα είναι το κλάσμα που έχει το μεγαλύτερο αριθμητή, δηλαδή το $\frac{4021}{4022}$, και μικρότερο είναι αυτό που έχει το μικρότερο αριθμητή, , δηλαδή το $\frac{3019}{3020}$.

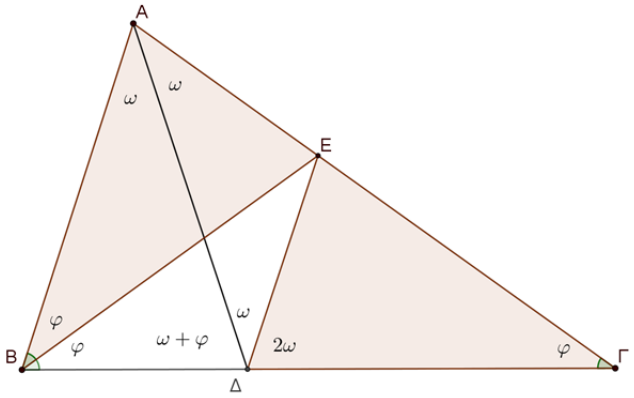
Πρόβλημα 3

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ τέτοιο ώστε $A\hat{B}\Gamma = 2\cdot B\hat{\Gamma}A$. Η διχοτόμος της γωνίας $B\hat{A}\Gamma$ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ έτσι ώστε $AB=\Delta\Gamma$. Η διχοτόμος της γωνίας $A\hat{B}\Gamma$ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε.

(α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΓΕ είναι ίσα.

(β) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία $B\hat{A}\Gamma$.

Λύση



Σχήμα 3

Έστω ότι $\hat{A}=B\hat{A}\Gamma=2\omega$, $\hat{\Gamma}=B\hat{\Gamma}A=\varphi$, οπότε θα είναι $\hat{B}=A\hat{B}\Gamma=2\varphi$.

(α) Από την υπόθεση έχουμε $E\hat{B}\Gamma=\frac{A\hat{B}\Gamma}{2}=B\hat{\Gamma}E$, οπότε το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές με $BE=E\Gamma$. Επιπλέον $A\hat{B}E=\frac{A\hat{B}\Gamma}{2}=B\hat{\Gamma}E$ και από την υπόθεση $AB=\Delta\Gamma$. Επομένως τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΓΕ είναι ίσα, γιατί έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες των πλευρών αυτών ίσες.

(β) Από το ερώτημα (α) προκύπτουν τα εξής:

- $E\hat{\Delta}\Gamma=B\hat{A}E=\hat{A}=2\omega$
- $AE=E\Delta\Rightarrow$ το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές $\Rightarrow A\Delta E=\Delta AE=\frac{\hat{A}}{2}=\omega=B\hat{A}\Delta.$

Επομένως οι ευθείες ΑΒ και ΔΕ είναι παράλληλες, γιατί τεμνόμενες από την ΑΔ σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. Επομένως θα έχουν και

$$\mathrm{E\hat{\Delta}\Gamma} = \mathrm{A\hat{B}\Delta} \Rightarrow 2\omega = 2\varphi \Rightarrow \omega = \varphi,$$

οπότε έχουμε

$$\hat{\mathrm{A}} + \hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 180^0 \Rightarrow 2\omega + 2\varphi + \varphi = 180^0 \Rightarrow 5\omega = 180^0 \Rightarrow \omega = 36^0.$$

Άρα είναι $\mathrm{B\hat{A}\Gamma} = 2\omega = 72^0$.

Πρόβλημα 4

Να προσδιορίσετε τις τιμές του ακέραιου αριθμού α για τις οποίες ο ρητός αριθμός $\mathrm{A} = \dfrac{\left(\alpha^2-1\right)^3}{\left(\alpha-1\right)^4}$ είναι ακέραιος.

Λύση

Για $\alpha \neq 1,$ έχουμε

$$\mathrm{A} = \frac{\left(\alpha^2-1\right)^3}{\left(\alpha-1\right)^4} = \frac{\left(\alpha-1\right)^3\left(\alpha+1\right)^3}{\left(\alpha-1\right)^4} = \frac{\left(\alpha+1\right)^3}{\alpha-1}.$$

Αν τώρα θέσουμε $\alpha - 1 = x,$ τότε έχουμε $\alpha + 1 = x + 2$ και

$$\mathrm{A} = \frac{\left(x+2\right)^3}{x} = \frac{x^3+6x^2+12x+8}{x} = x^2+6x+12+\frac{8}{x}.$$

Επομένως, ο ρητός αριθμός Α είναι ακέραιος, αν και μόνον αν,

$$\frac{8}{x} = \frac{8}{\alpha-1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \left(\alpha-1\right) \text{ είναι διαιρέτης του } 8$$
$$\Leftrightarrow \alpha - 1 \in \left\{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\right\}$$
$$\Leftrightarrow \alpha \in \left\{2,3,5,9.0,-1,-3,-7\right\}.$$

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Οι αριθμοί α, β είναι θετικοί και τέτοιοι ώστε

$$\alpha^2 + \beta^2 = 16\alpha\beta \qquad \kappa\alpha\iota \qquad \alpha^3 + \beta^3 = 90\alpha\beta.$$

Να υπολογίσετε την τιμή των αθροισμάτων $\alpha + \beta$ και $\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$.

Λύση

Από τις ταυτότητες

$$\left(\alpha+\beta\right)^2 = \alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta \text{ και } \alpha^3+\beta^3 = \left(\alpha+\beta\right)\left(\alpha^2+\beta^2-\alpha\beta\right)$$

και τις σχέσεις $\alpha^3 + \beta^3 = 90\alpha\beta$ και $\alpha^2 + \beta^2 = 15\alpha\beta$ παίρνουμε ότι:

$$\left(\alpha+\beta\right)\left(\alpha^2+\beta^2-\alpha\beta\right) = 90\alpha\beta \overset{\alpha^2+\beta^2=16\alpha\beta}{\Rightarrow} \left(\alpha+\beta\right)\left(16\alpha\beta-\alpha\beta\right) = 90\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \left(\alpha+\beta\right)\cdot 15\alpha\beta = 90\alpha\beta \overset{\alpha\beta\neq 0}{\Rightarrow} \alpha+\beta = 6.$$

Επιπλέον, έχουμε

$$\alpha^2+\beta^2=16\alpha\beta \Rightarrow (\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=16\alpha\beta$$

$$\Rightarrow 18\alpha\beta=(\alpha+\beta)^2 \Rightarrow \alpha\beta=\frac{(\alpha+\beta)^2}{18}=\frac{6^2}{18}=2,$$

οπότε θα είναι: $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{6}{2}=3$.

Πρόβλημα 2

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα: $\left.\begin{matrix} xy^3=-8 \\ (x+y)\,y=2 \end{matrix}\right\}$.

Λύση (1ος τρόπος)

Πρέπει $xy\neq 0$, αφού διαφορετικά δεν μπορεί να αληθεύει το σύστημα, το οποίο γράφεται:

$$\left.\begin{matrix} xy^3=-8 \\ (x+y)\,y=2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} xy\cdot y^2=-8 \\ xy+y^2=2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \left(2-y^2\right)\cdot y^2=-8 \\ xy=2-y^2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} y^4-2y^2-8=0 \\ x=\dfrac{2-y^2}{y} \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix} y^2=\dfrac{2\pm\sqrt{36}}{2} \\ x=\dfrac{2-y^2}{y} \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} y^2=\dfrac{2\pm 6}{2} \\ x=\dfrac{2-y^2}{y} \end{matrix}\right\} \overset{y^2\geq 0}{\Leftrightarrow} \left.\begin{matrix} y^2=4 \\ x=\dfrac{2-y^2}{y} \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} y=2 \\ x=-1 \end{matrix}\right\} \text{ή} \left.\begin{matrix} y=-2 \\ x=1 \end{matrix}\right\}.$$

2ος τρόπος

Πρέπει $xy\neq 0$, αφού διαφορετικά δεν μπορεί να αληθεύει το σύστημα, το οποίο γράφεται:

$$\left.\begin{matrix} xy^3=-8 \\ (x+y)\,y=2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} xy\cdot y^2=-8 \\ xy+y^2=2 \end{matrix}\right\}.$$

Αν θέσουμε: $xy=\varphi,\ y^2=\omega>0$, τότε με αγνώστους φ και ω προκύπτει το σύστημα:

$$\left.\begin{matrix} \varphi\omega=-8 \\ \varphi+\omega=2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi\omega=-8 \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi(2-\varphi)=-8 \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi^2-2\varphi-8=0 \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi=\dfrac{2\pm\sqrt{36}}{2} \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi=\dfrac{2\pm 6}{2} \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} \varphi=4 \text{ ή } \varphi=-2 \\ \omega=2-\varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} (\varphi,\omega)=(4,-2) \\ \text{ή} \\ (\varphi,\omega)=(-2,4) \end{matrix}\right\}.$$

Επειδή πρέπει $\omega=y^2>0,$ δεκτή είναι μόνο η λύση $(\varphi,\omega)=(-2,4)$, οπότε οι τιμές των x, y θα βρεθούν από το σύστημα:

$$\left.\begin{matrix} xy=-2 \\ y^2=4 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} xy=-2 \\ y=2 \text{ ή } y=-2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow (x,y)=(-1,\,2) \text{ ή } (x,y)=(1,-2).$$

Πρόβλημα 3

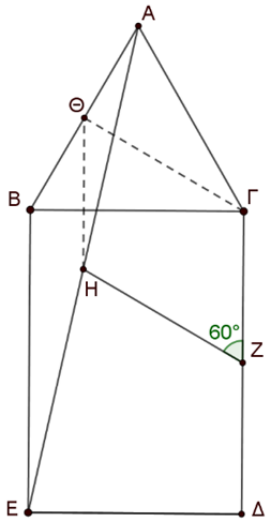
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στο ημιεπίπεδο που δεν ανήκει η κορυφή Α κατασκευάζουμε ορθογώνιο ΒΓΔΕ. Αν Η είναι το μέσο του ΑΕ και Ζ είναι το μέσο του ΓΔ, να αποδείξετε οι ευθείες ΑΒ και ΖΗ είναι κάθετες και να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία $\Gamma\hat{Z}H$.

Λύση

Έστω Θ το μέσο της πλευράς ΑΒ. Τότε στο τρίγωνο ΑΒΕ η ΘΗ συνδέει τα μέσα δύο πλευρών του, οπότε είναι παράλληλη προς την πλευρά ΒΕ και ίση με το μισό της, δηλαδή $\Theta H = \frac{BE}{2}$. Επειδή το τετράπλευρο ΒΓΔΕ είναι ορθογώνιο, έχει ίσες τις απέναντι πλευρές του, οπότε $BE = \Gamma\Delta$. Επομένως τα ευθύγραμμα τμήματα ΘΗ και ΓΖ είναι ίσα και παράλληλα, οπότε το τετράπλευρο ΓΖΗΘ είναι παραλληλόγραμμο. Τότε θα είναι και $ZH \parallel \Gamma\Theta$. Όμως η ΓΘ είναι κάθετη προς τη ΑΒ (ως διάμεσος του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ είναι και ύψος), οπότε θα είναι και $ZH \perp AB$.

Επιπλέον οι γωνίες $\Gamma\hat{Z}H$ και $A\hat{B}\Gamma$ είναι οξείες και έχουν πλευρές ανά δύο κάθετες, οπότε είναι ίσες, δηλαδή

$\Gamma\hat{Z}H = A\hat{B}\Gamma = 60^0$.



Σχήμα 4

Πρόβλημα 4

Να προσδιορίσετε όλες τις τιμές της παραμέτρου $\lambda \in \mathbb{R} - \{3\}$ για τις οποίες οι λύσεις της εξίσωσης

$$(\lambda - 3)x^2 + (\lambda^2 + 1)x - (11\lambda - 18) = 0$$

είναι τα μήκη των δύο καθέτων πλευρών ορθογώνιου τριγώνου με υποτείνουσα μήκους $\sqrt{17}$.

Λύση

Αν β, γ είναι οι ρίζες της εξίσωσης , τότε πρέπει:

$$\beta^2 + \gamma^2 = \left(\sqrt{17}\right)^2 = 17 . \qquad (1)$$

Με τον περιορισμό $\lambda \neq 3$, οι ρίζες της εξίσωσης ικανοποιούν τους τύπους Vieta:

$$\beta + \gamma = -\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda - 3}, \ \beta\gamma = -\frac{11\lambda - 18}{\lambda - 3} \qquad (2)$$

Επομένως η σχέση (1) γίνεται:

$$\beta^2 + \gamma^2 = 17 \Leftrightarrow (\beta + \gamma)^2 - 2\beta\gamma = 17 \Leftrightarrow \frac{(\lambda^2 + 1)^2}{(\lambda - 3)^2} + \frac{2(11\lambda - 18)}{\lambda - 3} - 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda^2 + 1)^2 + 2(11\lambda - 18)(\lambda - 3) - 17(\lambda - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda^4 + 7\lambda^2 - 44 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{-7 + \sqrt{225}}{2} = 4 \text{ (η άλλη ρίζα είναι αρνητική και απορρίπτεται)} \Leftrightarrow \lambda = \pm 2.$$

Για $\lambda = 2$ η εξίσωση γίνεται: $-x^2 + 5x - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ή $x = 4$, ενώ για $\lambda = -2$ η εξίσωση γίνεται: $-5x^2 + 5x + 40 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 8 = 0$ με ρίζες ετερόσημες, οπότε δεν μπορεί η μία από αυτές να είναι το μήκος πλευράς τριγώνου. Επομένως η μόνη αποδεκτή τιμή για την παράμετρο λ είναι το 2.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών να προσδιορίσετε τις λύσεις της εξίσωσης

$$108(x-2)^4+\left(4-x^2\right)^3=0\ .$$

Λύση

Η εξίσωση γράφεται:

$$108(x-2)^4+\left(4-x^2\right)^3=0\Leftrightarrow 108(x-2)^4+(2-x)^3(2+x)^3=0$$

$$\Leftrightarrow 108(x-2)^4-(x-2)^3(2+x)^3=0\Leftrightarrow (x-2)^3\left[108(x-2)-(x+2)^3\right]=0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^3\left(108x-216-x^3-6x^2-12x-8\right)=0\Leftrightarrow (x-2)^3\left(-x^3-6x^2+96x-224\right)=0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^3\left(x^3+6x^2-96x+224\right)=0\Leftrightarrow (x-2)^3=0\ \text{ή}\ x^3+6x^2-96x+224=0$$

$$\Leftrightarrow x=2\,(\text{τριπλή ρίζα})\ \text{ή}\ x^3+6x^2-96x+224=0.$$

Η εξίσωση $x^3+6x^2-96x+224=0$ έχει πιθανές ακέραιες ρίζες, όλους τους διαιρέτες του 224. Με το σχήμα Horner διαπιστώνουμε εύκολα ότι μία ακέραια ρίζα της είναι το 4 με παραγοντοποίηση:

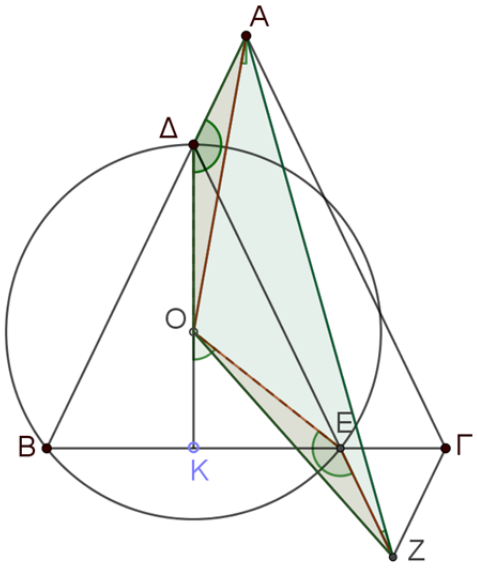
$$x^3+6x^2-96x+224=(x-4)\left(x^2+10x-56\right)=(x-4)^2(x+14)\,.$$

Επομένως η εξίσωση έχει τις λύσεις: 2 (τριπλή), 4 (διπλή) και -14.

Πρόβλημα 2

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Παίρνουμε σημείο Δ πάνω στην πλευρά ΑΒ και σημείο Ε πάνω στην πλευρά ΒΓ έτσι ώστε οι ευθείες ΔΕ και ΑΓ να είναι παράλληλες. Στην προέκταση της ΔΕ προς το μέρος του Ε παίρνουμε σημείο Ζ τέτοιο ώστε ΕΖ = ΑΔ. Αν Ο είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΔΒΕ, να αποδείξετε ότι τα σημεία Ο, Ζ, Α και Δ ανήκουν στον ίδιο κύκλο.

Λύση



Σχήμα 5

Παρατηρούμε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές, αφού από την παραλληλία $\Delta E \,||\, A\Gamma$ έπεται ότι $A\hat{E}B = A\hat{\Gamma}B = A\hat{B}\Gamma$. Επομένως η ευθεία ΟΑ είναι μεσοκάθετη της πλευρά ΒΕ και διχοτόμος της γωνίας $B\hat{\Delta}E$, οπότε $O\hat{\Delta}E = O\hat{\Delta}B$.
Παρατηρούμε τώρα ότι τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΖΕ έχουν από τις υποθέσεις δύο πλευρές τους ίσες, ΑΔ = ΕΖ και ΟΔ = ΟΕ. Επιπλέον, έχουμε

$$O\hat{E}Z = 180^0 - O\hat{E}\Delta = 180^0 - O\hat{\Delta}E = 180^0 - \frac{B\hat{\Delta}E}{2} = 180^0 - O\hat{\Delta}B = O\hat{\Delta}A\,.$$

Επομένως τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΖΕ είναι ίσα, οπότε θα έχουν και $\Delta\hat{A}O = O\hat{Z}E = O\hat{Z}\Delta$, δηλαδή οι κορυφές Α και Ζ του τετραπλεύρου ΟΖΑΔ βλέπουν την πλευρά ΑΟ υπό ίσες γωνίες, οπότε τα σημεία Ο, Ζ, Α και Δ ανήκουν στον ίδιο κύκλο.

Πρόβλημα 3

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα: $\left.\begin{matrix} x^3y = -108 \\ x(x+y) = -3 \end{matrix}\right\}$.

Λύση (1ος τρόπος)
Πρέπει $xy \neq 0$, αφού διαφορετικά δεν μπορεί να αληθεύει το σύστημα, το οποίο γράφεται:

$$\left.\begin{matrix} x^3y = -108 \\ x(x+y) = -3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2 \cdot xy = -108 \\ x^2 + xy = -3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2 \cdot (-3 - x^2) = -108 \\ xy = -3 - x^2 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^4 + 3x^2 - 108 = 0 \\ y = -\dfrac{3+x^2}{x} \end{matrix}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2 = \dfrac{-3 \pm \sqrt{441}}{2} \\ y = -\dfrac{3+x^2}{x} \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2 = \dfrac{-3 \pm 21}{2} \\ y = -\dfrac{3+x^2}{x} \end{matrix}\right\} \overset{x^2 \geq 0}{\Leftrightarrow} \left\{\begin{matrix} x^2 = 9 \\ y = -\dfrac{3+x^2}{x} \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 3 \\ y = -4 \end{matrix}\right\} \text{ ή } \left\{\begin{matrix} x = -3 \\ y = 4 \end{matrix}\right\}.$$

2ος τρόπος
Πρέπει $xy \neq 0$, αφού διαφορετικά δεν μπορεί να αληθεύει το σύστημα, το οποίο γράφεται:

$$\left.\begin{matrix} x^3y = -108 \\ x(x+y) = -3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^2 \cdot xy = -108 \\ x^2 + xy = -3 \end{matrix}\right\},$$

οπότε , αν θέσουμε: $xy = \varphi,\ x^2 = \omega > 0$, τότε με αγνώστους φ και ω προκύπτει το σύστημα:

$$\left\{\begin{matrix} \omega\varphi = -108 \\ \omega + \varphi = -3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \omega\varphi = -108 \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (-3-\varphi)\varphi = -108 \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \varphi^2 + 3\varphi - 108 = 0 \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow$$

$$\left\{\begin{matrix} \varphi = \dfrac{-3 \pm \sqrt{441}}{2} \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \varphi = \dfrac{-3 \pm 21}{2} \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \varphi = 9 \text{ ή } \varphi = -12 \\ \omega = -3 - \varphi \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (\varphi, \omega) = (9, -12) \\ \text{ή} \\ (\varphi, \omega) = (-12, 9) \end{matrix}\right\}.$$

Επειδή πρέπει $\omega = x^2 > 0,$ δεκτή είναι μόνο η λύση $(\omega, \varphi) = (-12, 9)$, οπότε οι τιμές των x, y θα βρεθούν από το σύστημα:

$$\left\{\begin{matrix} xy=-12 \\ x^2=9 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} xy=-12 \\ x=3 \text{ ή } x=-3 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow (x,y)=(3,-4) \text{ ή } (x,y)=(-3,4).$$

Πρόβλημα 4

Με κ διαφορετικά χρώματα θέλουμε να χρωματίσουμε τους αριθμούς 2, 3, 4,…,1024 έτσι ώστε κανένας αριθμός να μην έχει το ίδιο χρώμα με οποιοδήποτε πολλαπλάσιο του. Να βρείτε την ελάχιστη δυνατή τιμή του κ.

Λύση

Παρατηρούμε ότι κάθε αριθμός της μορφής 2^κ είναι πολλαπλάσιο όλων των δυνάμεων του 2 με μικρότερο θετικό εκθέτη. Έτσι καθένας από τους αριθμούς

$$2,\ 4=2^2,\ 8=2^3,\ 16=2^4,\ 32=2^5,\ 64=2^6,\ 128=2^7, 256=2^8, 512=2^9, 1024=2^{10}$$

είναι πολλαπλάσιο όλων των προηγουμένων του, εκτός του πρώτου, οπότε όλοι πρέπει να έχουν διαφορετικά χρώματα. Επομένως ο αριθμός των χρωμάτων που θα χρειαστούμε είναι $\kappa \geq 10$.

Θα αποδείξουμε ότι με τα 10 χρώματα, έστω X_i, για τον αριθμό 2^i, $i=1,2,3,...,10$ μπορούμε να χρωματίσουμε όλους τους υπόλοιπους έτσι ώστε να μην υπάρχει το ίδιο χρώμα μεταξύ ενός αριθμού και κάποιου πολλαπλασίου του. Πράγματι, αρκεί να κάνουμε την αντιστοίχιση:

$$X_i \to \left\{2^i, 2^i+1, ..., 2^{i+1}-1\right\},\ i=1,2,...,9 \text{ και } X_{10} \to 2^{10}=1024.$$

Επομένως η ελάχιστη δυνατή τιμή είναι $\kappa_{\min}=10$.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
81ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
6 Νοεμβρίου 2020

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 5)
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-6)^{17}}{(-3)^{16}}+\frac{(-12)^{16}}{6^{15}}+2^{0}\right)\cdot\left(\frac{(-8)^{31}}{4^{31}}+\frac{(-20)^{31}}{(-10)^{31}}+2020\right).$$

Λύση
Έχουμε

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-6)^{17}}{(-3)^{16}}+\frac{(-12)^{16}}{6^{15}}+2^{0}\right)\cdot\left(\frac{(-8)^{31}}{4^{31}}+\frac{(-20)^{31}}{(-10)^{31}}+2020\right)$$

$$=\left(\frac{(-6)^{16}(-6)^{1}}{(-3)^{16}}+\frac{(-12)^{15}(-12)}{6^{15}}+2^{0}\right)\cdot\left(\left(\frac{-8}{4}\right)^{31}+\left(\frac{-20}{-10}\right)^{31}+2020\right)$$

$$=\left((-6)\cdot\left(\frac{-6}{-3}\right)^{16}+(-12)\cdot\left(\frac{-12}{6}\right)^{15}+2^{0}\right)\cdot\left(\left(\frac{-8}{4}\right)^{31}+\left(\frac{-20}{-10}\right)^{31}+2020\right)$$

$$=\left((-6)\cdot 2^{16}+(-12)\cdot(-2)^{15}+2^{0}\right)\cdot\left((-2)^{31}+2^{31}+2020\right)$$

$$=\left((-6)\cdot 2^{16}-(-6)\cdot(-2)\cdot(-2)^{15}+1\right)\cdot\left(-2^{31}+2^{31}+2020\right)$$

$$=\left((-6)\cdot 2^{16}-(-6)\cdot(-2)^{16}+1\right)\cdot(0+2020)=(0+1)\cdot 2020=2020.$$

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)
Οι ομάδες μπάσκετ δώδεκα Γυμνασίων της Αθήνας παίρνουν μέρος σε ένα σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Κάθε μία ομάδα θα παίξει μία μόνο φορά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Σε κάθε αγωνιστική ημέρα οι ομάδες θα παίζουν την ίδια ώρα ανά ζεύγη και θα έχουμε 6 αγώνες. Μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής θα βγαίνει η βαθμολογία σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τους βαθμούς που θα έχει κάθε ομάδα. Στο σύστημα βαθμολογίας των ομάδων η νίκη παίρνει έναν βαθμό, η ήττα μηδέν βαθμούς και δεν υπάρχει ισοπαλία. Υπάρχει αγωνιστική ημέρα μετά το τέλος της οποίας η βαθμολογία που θα βγει θα δίνει σε κάθε ομάδα διαφορετικούς βαθμούς από όλες τις άλλες ομάδες
Λύση

Για να έχουν οι δώδεκα ομάδες διαφορετικούς βαθμούς στον πίνακα της βαθμολογίας, δεδομένου ότι ο μέγιστος αριθμός παιγνιδιών και βαθμών είναι 11, η μοναδική δυνατή βαθμολογία είναι η παρακάτω:

Ο1	Ο2	Ο3	Ο4	Ο5	Ο6	Ο7	Ο8	Ο9	Ο10	Ο11	Ο12
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Επομένως, αν υπάρχει τέτοια αγωνιστική ημέρα που μπορεί να δώσει διαφορετικούς βαθμούς σε όλες τις ομάδες, αυτή θα είναι η ενδέκατη.

Η απάντηση αυτή θα είναι αποδεκτή, εφόσον αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να προκύψει η παραπάνω βαθμολογία στο τέλος της ενδέκατης αγωνιστικής ημέρας. Πράγματι, η παραπάνω βαθμολογία είναι εφικτή, αν υποθέσουμε ότι κάθε ομάδα έχει κερδίσει όλα τα παιγνίδια με ομάδες που βρίσκονται κάτω από αυτή στη βαθμολογία, δηλαδή η Ο1 θα κερδίσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες, η Ο2 θα κερδίσει τις Ο3 , Ο4, …Ο12, κοκ. Επομένως, η αγωνιστική ημέρα που μπορεί να δώσει διαφορετικούς βαθμούς σε όλες τις ομάδες είναι η ενδέκατη.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 8)

Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ΑΒ και ΗΓ είναι παράλληλες και οι ευθείες ΒΓ και ΑΗ είναι παράλληλες. Το σημείο Δ ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ και οι ευθείες ΑΔ και ΒΗ τέμνονται στο σημείο Ζ έτσι ώστε να ισχύει:

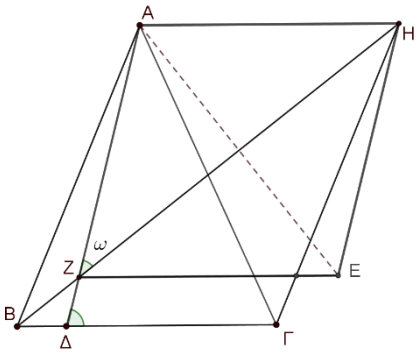
$$AZ = B\Gamma.$$

Επίσης οι ευθείες ΑΔ και ΗΕ είναι παράλληλες και οι ευθείες ΖΕ και ΑΗ είναι παράλληλες.

Αν $A\hat{Z}H = \omega$, τότε:

(α) Να βρείτε τη γωνία $\Gamma\hat{\Delta}Z$ συναρτήσει του ω.

(β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΕ και ΖΗ είναι κάθετες.



Σχήμα 1

Λύση

(α) Επειδή οι ευθείες ΑΒ και ΓΗ είναι παράλληλες και οι ευθείες ΒΓ και ΑΗ είναι παράλληλες, το τετράπλευρο ΑΒΓΗ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες, δηλαδή έχουμε $B\Gamma = AH$. Όμως από υπόθεση $AZ = B\Gamma$, οπότε θα είναι και $AZ = AH$. Επομένως το τρίγωνο ΑΖΗ είναι ισοσκελές, οπότε θα έχει τις δύο γωνίες της βάσης του ίσες, δηλαδή

$$A\hat{H}Z = A\hat{Z}H = \omega. \qquad (1)$$

Επίσης από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΖΗ έχουμε ότι:

$$Z\hat{A}H = 180^0 - 2\cdot A\hat{Z}H = 180^0 - 2\omega. \qquad (2)$$

Τέλος, επειδή $AH \parallel B\Gamma$ που τέμνονται από την ΑΔ, έχουμε ότι οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι παραπληρωματικές, δηλαδή

$$\Gamma\hat{\Delta}Z + Z\hat{A}H = 180^0. \qquad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) έπεται ότι:

$$180^0 - 2\omega + Z\hat{A}H = 180^0 \Rightarrow Z\hat{A}H = 2\omega.$$

(β) Επειδή οι ευθείες ΑΔ και ΗΕ είναι παράλληλες και οι ευθείες ΖΕ και ΑΗ είναι παράλληλες, το τετράπλευρο ΑΖΕΗ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε ΑΗ = ΖΕ και ΑΖ = ΗΕ. Όμως, όπως αποδείξαμε στο ερώτημα (α) είναι ΑΖ = ΑΗ, οπότε το τετράπλευρο ΑΖΕΗ έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος. Άρα οι διαγώνιες του ΑΕ και ΖΗ είναι κάθετες.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 5)

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-3)^{-7}}{(-6)^{-6}}+\frac{(-6)^{-8}}{12^{-7}}+20^{0}\right)\cdot\left(\frac{(-10)^{-35}}{5^{-35}}+\frac{(-22)^{-35}}{(-11)^{-35}}+2021\right).$$

Λύση

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-3)^{-7}}{(-6)^{-6}}+\frac{(-6)^{-8}}{12^{-7}}+20^{0}\right)\cdot\left(\frac{(-10)^{-35}}{5^{-35}}+\frac{(-22)^{-35}}{(-11)^{-35}}+2021\right)$$

$$=\left(\frac{(-6)^{6}}{(-3)^{7}}+\frac{(+12)^{7}}{(-6)^{8}}+1\right)\cdot\left(\frac{(+5)^{35}}{(-10)^{35}}+\frac{(-11)^{35}}{(-22)^{35}}+2021\right)$$

$$=\left(\frac{(-6)^{6}}{(-3)^{6}(-3)}+\frac{12^{7}}{(-6)^{7}\cdot(-6)}+1\right)\cdot\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^{35}+\left(+\frac{1}{2}\right)^{35}+2021\right)$$

$$=\left(-\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{-6}{-3}\right)^{6}-\frac{1}{6}\cdot\left(-\frac{12}{6}\right)^{7}+1\right)\cdot\left(-\left(+\frac{1}{2}\right)^{35}+\left(+\frac{1}{2}\right)^{35}+2021\right)$$

$$=\left(-\frac{1}{3}\cdot 2^{6}-\frac{1}{6}\cdot(-2)^{7}+1\right)\cdot(0+2021)=\left(-\frac{1}{3}\cdot 2^{6}-\frac{(-2)}{6}\cdot(-2)^{6}+1\right)\cdot 2021$$

$$=\left(-\frac{1}{3}\cdot 2^{6}+\frac{1}{3}\cdot(-2)^{6}+1\right)\cdot 2021=(0+1)\cdot 2021=1\cdot 2021=2021.$$

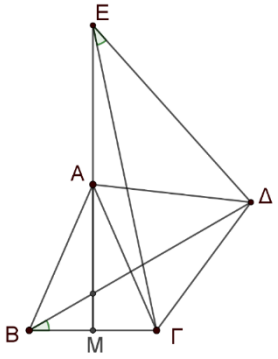
Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΓ$ με $ΑΒ = ΑΓ > ΒΓ$. Εξωτερικά του τριγώνου $ΑΒΓ$ θεωρούμε ισόπλευρο τρίγωνο $ΑΓΔ$. Προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ προς το μέρος του Α κατά τμήμα ΑΕ = ΑΒ.

Να αποδείξετε ότι:

$$\widehat{ΔΒΓ} = \widehat{ΓΕΔ} = 30°.$$

(Σημείωση: Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας το δικό σας σχήμα)



Λύση

1ος τρόπος

Έστω $\hat{A} = \hat{x}$ και $\widehat{ΑΒΔ} = \hat{B}_2 = \hat{y}$. Τότε από το ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΔ$ $(ΑΒ = ΑΔ)$ έχουμε $\widehat{ΑΔΒ} = \hat{Δ}_1 = \hat{y}$ και

$$2\hat{y} + \hat{x} + 60° = 180° \Leftrightarrow \mathbf{2\hat{y} + \hat{x} = 120°} \quad (\mathbf{1}).$$

Από το ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΓ$ $(ΑΒ = ΑΓ)$ έχουμε:

$$2(\hat{y} + \hat{B}_1) + \hat{x} = 180° \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{2\hat{y}} + 2\hat{B}_1 + \mathbf{\hat{x}} = 180° \overset{(1)}{\Leftrightarrow} 2\hat{B}_1 = 60° \Leftrightarrow \mathbf{\hat{B}_1 = 30°}.$$

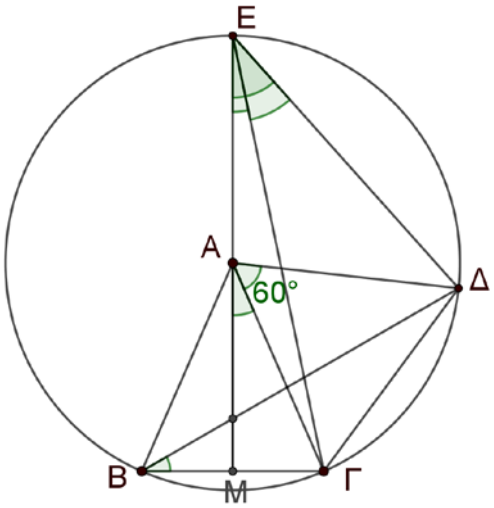
Για τη γωνία $\Gamma\hat{E}\Delta$ παρατηρούμε ότι:

$$\Gamma\hat{E}\Delta = A\hat{E}\Delta - A\hat{E}\Gamma \qquad (2)$$

Έχουμε ότι $M\hat{A}\Gamma = \frac{\hat{A}}{2} = \frac{x}{2}$ και $\Gamma\hat{A}\Delta = 60^0$. Επιπλέον τα τρίγωνα ΕΑΔ και ΕΑΓ είναι ισοσκελή, αφού $EA = AB = A\Gamma = A\Delta$. Για τις εξωτερικές γωνίες τους $M\hat{A}\Delta$ και $M\hat{A}\Gamma$ έχουμε:

$M\hat{A}\Delta = \frac{\hat{x}}{2} + \Gamma\hat{A}\Delta = \frac{\hat{x}}{2} + 60^0$, αφού ΑΓΔ ισόπλευρο τρίγωνο

και $M\hat{A}\Gamma = \frac{\hat{A}}{2} = \frac{x}{2}$, αφού η διάμεσος ΑΜ είναι και διχοτόμος.



Σχήμα 2

Επομένως, έχουμε

$$M\hat{A}\Delta = \frac{\hat{x}}{2} + 60^0 = 2 \cdot A\hat{E}\Delta \Rightarrow A\hat{E}\Delta = \frac{\hat{x}}{4} + 30^0$$

$$\text{και } M\hat{A}\Gamma = \frac{\hat{A}}{2} = \frac{\hat{x}}{2} = 2 \cdot A\hat{E}\Gamma \Rightarrow A\hat{E}\Gamma = \frac{\hat{x}}{4}.$$

Επομένως, έχουμε $\Gamma\hat{E}\Delta = A\hat{E}\Delta - A\hat{E}\Gamma = \frac{\hat{x}}{4} + 30^0 - \frac{\hat{x}}{4} = 30^0.$

2ος τρόπος

Επειδή $EA = AB = A\Gamma = A\Delta$ ο κύκλος κέντρου Α και ακτίνας ΑΒ περνάει από τα σημεία Γ, Δ και Ε. Οι γωνίες $\Delta\hat{B}\Gamma$ και $\Gamma\hat{E}\Delta$ είναι εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο χορδής ΓΔ, οπότε θα είναι

$$\Delta\hat{B}\Gamma = \Gamma\hat{E}\Delta = \frac{\Gamma\hat{A}\Delta}{2} = \frac{60^0}{2} = 30^0.$$

Πρόβλημα 3 (μονάδες 8)

Σε μία παρέα κάποια μέλη της αποτελούν την ομάδα Μ που αγαπάει τα Μαθηματικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αποτελούν την ομάδα Φ που αγαπάει τη Φυσική. Ο μέσος όρος των ηλικιών των μελών που αγαπούν τα Μαθηματικά είναι 25 χρόνια, ενώ αυτών που αγαπούν τη Φυσική είναι 35 χρόνια. Όμως δύο μέλη της ομάδας Φ δήλωσαν ότι πλέον άλλαξαν προτίμηση και ζήτησαν να ενταχθούν στην ομάδα Μ. Τότε ο μέσος όρος των ηλικιών της ομάδας Μ έγινε 27, ενώ ο μέσος όρος των ηλικιών της ομάδας Φ έγινε 37.

Να βρείτε πόσα μέλη είχε συνολικά η παρέα και να δώσετε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας παρέας.

Λύση

Έστω ότι η ομάδα Μ έχει μ μέλη και η ομάδα Φ έχει φ μέλη. Τότε το άθροισμα των ηλικιών των μελών της ομάδας Μ είναι 25μ, το άθροισμα των ηλικιών των μελών της ομάδας Φ είναι 35φ και το άθροισμα των ηλικιών όλων των μελών της παρέας είναι

$$25\mu + 35\varphi.$$

Με την αλλαγή προτίμησης των 2 μελών της ομάδας Φ, το άθροισμα των ηλικιών των μελών της ομάδας Μ είναι $27(\mu + 2)$, το άθροισμα των ηλικιών των μελών της ομάδας Φ είναι $37(\varphi - 2)$ και το άθροισμα των ηλικιών όλων των μελών της παρέας είναι

$$27(\mu + 2) + 37(\varphi - 2).$$

Επομένως, έχουμε την εξίσωση

$$\begin{aligned} & 25\mu + 35\varphi = 27(\mu + 2) + 37(\varphi - 2) \\ \Leftrightarrow\ & 25\mu + 35\varphi - 27\mu - 37\varphi = 54 - 74 \\ \Leftrightarrow\ & -2\mu - 2\varphi = -20 \Leftrightarrow \mu + \varphi = 10, \end{aligned}$$

οπότε η παρέα είχε συνολικά 10 μέλη.

Ένα παράδειγμα τέτοιας παρέας είναι το εξής:

Ομάδα Μ: 4 μέλη με ηλικίες 25 έτη και μέσο όρο ηλικιών τα 25 έτη.

Ομάδα Φ: 6 μέλη από τα οποία 4 έχουν ηλικία 37 έτη και τα δύο έχουν ηλικία με ηλικίες 31 έτη. Μέσος όρος ηλικιών: $\frac{2\cdot 31 + 4\cdot 37}{6} = \frac{62 + 148}{6} = \frac{210}{6} = 35$ έτη.

Αν αλλάξουν προτίμηση τα μέλη με την ηλικία των 31 ετών, τότε στην ομάδα Μ έχουμε μέσο όρο ηλικιών $\frac{4\cdot 25 + 2\cdot 31}{6} = \frac{162}{6} = 27$ έτη, ενώ στην ομάδα Φ έχουμε μέσο όρο ηλικιών $\frac{4\cdot 37}{4} = 37$ έτη.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)

Να αποδείξετε ότι ο ακέραιος αριθμός $A = 81^{3^n} + 4^{2n+1}$ είναι σύνθετος για οποιονδήποτε θετικό ακέραιο n.

Λύση

Ο αριθμός A γράφεται: $A = (3^4)^{3^n} + (2^2)^{2n+1} = (3^{3^n})^4 + (2^n)^4 2^2 =$

$$= (3^{3^n})^4 + 4(2^n)^4.$$

Θέτουμε $x = 3^{3^n}$ και $y = 2^n$ οπότε:

$$A = x^4 + 4y^4 = (x^2)^2 + (2y^2)^2 + 4x^2y^2 - 4x^2y^2 =$$

$$= (x^2 + 2y^2)^2 - (2xy)^2 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy) =$$

$$= ((x+y)^2 + y^2)((x-y)^2 + y^2)\,.$$

Επειδή οι αριθμοί $(x+y)^2 + y^2$ και $(x-y)^2 + y^2$ είναι ακέραιοι μεγαλύτεροι του 1, ο A είναι σύνθετος.

2ος τρόπος: Θα αποδείξουμε ότι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού Α είναι 5, άρα ο αριθμός διαιρείται με το 5 και επειδή Α>5, έπεται ο Α είναι σύνθετος.

Πράγματι, γράφοντας $A = (3^4)^{3^n} + (4)^{2n+1}$, αρκεί να δούμε το τελευταίο ψηφίο του πρώτου προσθετέου και του δεύτερου.

Υπολογίζουμε το τελευταίο ψηφίο των δυνάμεων του 3:

$$3^1 \ \textit{λήγει σε}\ 3,\ 3^2 \ \textit{λήγει σε}\ 9,\ 3^3 \ \textit{λήγει σε}\ 7,\ 3^4 \ \textit{λήγει σε}\ 1, \textit{κ.ο.κ}$$

Ο εκθέτης που έχουμε είναι πολλαπλάσιο του 4, άρα ο $(3^4)^{3^n}$ λήγει σε 1.

Υπολογίζουμε το τελευταίο ψηφίο των δυνάμεων του 4:

$$4^1 \ \textit{λήγει σε}\ 4,\ 4^2 \ \textit{λήγει σε}\ 6,\ 4^3 \ \textit{λήγει σε}\ 4,\ 4^4 \ \textit{λήγει σε}\ 6,\ \textit{κ.ο.κ}$$

Ο εκθέτης που έχουμε είναι περιττός, άρα ο $(4)^{2n+1}$ λήγει σε 4.

Προσθέτοντας έχουμε ότι ο Α λήγει σε 5, που είναι το ζητούμενο.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)

Ο Ανδρέας προσθέτει όλους τους θετικούς ακέραιους από το 1 μέχρι και το 2019. Ο Βασίλης προσθέτει τα τετράγωνα όλων των θετικών ακέραιων από το 1 μέχρι και το 2019. Η Γεωργία προσθέτει τα τριπλάσια των αριθμών που βρήκαν ο Ανδρέας και ο Βασίλης και στο άθροισμα που βρίσκει προσθέτει τον αριθμό 2020. Να βρείτε τον αριθμό που θα βρει η Γεωργία.

Λύση

Ο Ανδρέας θα βρει τον αριθμό $\mathrm{A} = 1+2+3+\ldots+2019$, ενώ ο Βασίλης θα βρει τον αριθμό $\mathrm{B} = 1^2+2^2+3^2+\ldots+2019^2$. Η Γεωργία πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό:

$$\Gamma = 3\mathrm{A} + 3\mathrm{B} + 2020 = 3\left(1+2+3+\ldots+2019\right) + 3\left(1^2+2^2+3^2+\ldots+2019^2\right) + 2020$$

$$= \left(3\cdot 1^2 + 3\cdot 1 + 1\right) + \left(3\cdot 2^2 + 3\cdot 2 + 1\right) + \left(3\cdot 3^2 + 3\cdot 3 + 1\right) + \ldots + \left(3\cdot 2019^2 + 3\cdot 2019 + 1\right) + 1$$

$$= \left(1+1\right)^3 - 1^3 + \left(2+1\right)^3 - 2^3 + \left(3+1\right)^3 - 3^3 + \ldots + \left(2019+1\right)^3 - 2019^3 + 1$$

$$= 2^3 - 1^3 + 3^3 - 2^3 + 4^3 - 3^3 + \ldots + 2020^3 - 2019^3 + 1 = -1 + 2020^3 + 1 = 2020^3.$$

Σημείωση: Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για με n = 2019 τους τύπους

$$1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2},\ 1^2+2^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ $(AB = A\Gamma)$ με $\hat{A} = 30°$ και έστω M, N τα μέσα των πλευρών του $B\Gamma$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου $A\Gamma M$ $(C_{A\Gamma M})$ τέμνει τη πλευρά AB στο σημείο Δ. Να αποδείξετε ότι η κάθετη από το σημείο N προς την πλευρά AB και η κάθετη από σημείο Γ προς την ΔN τέμνονται σε σημείο του κύκλου $C_{A\Gamma M}$ που είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $A\Delta N$. (Σημείωση: Για ένα τρίγωνο XYZ, ο περιγεγραμμένος κύκλος είναι ο κύκλος που περνά από τις κορυφές του X, Y, Z. Αν O είναι το κέντρο αυτού του κύκλου, τότε OX=OY=OZ)

Λύση

Το M είναι μέσο της βάσης $B\Gamma$ του ισοσκελούς τριγώνου $AB\Gamma$, άρα η γωνία $\angle AM\Gamma$ είναι ορθή (διότι η AM είναι διάμεσος, μεσοκάθετος και διχοτόμος), οπότε κέντρο του κύκλου $C_{A\Gamma M}$ είναι το μέσο N της πλευράς $A\Gamma$. Άρα θα ισχύουν οι ισότητες:

$$NA = N\Gamma = N\Delta = \frac{A\Gamma}{2} = \rho \qquad (1)$$

Έστω ότι η κάθετη από το N προς την AB (που είναι μεσοκάθετος της $A\Delta$) τέμνει τον κύκλο $C_{A\Gamma M}$ στο σημείο E και θα ισχύει ότι

$$NA = NE = N\Delta = \rho. \qquad (2)$$

Επειδή

$$\hat{N}_2 = E\hat{N}A = 90° - \hat{A} = 90° - \hat{A} = 30° = 60°$$

και $NA = NE = \rho$ συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο ANE είναι ισόπλευρο, οπότε:

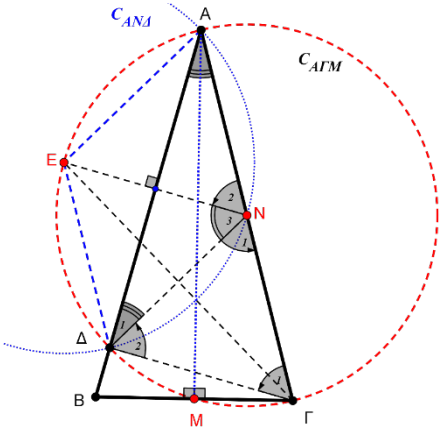
$$NA = NE = EA = \rho \qquad (3).$$

Επιπλέον, το σημείο E είναι το μέσο του τόξου $A\Delta$ και θα ισχύει ότι:

$$EA = E\Delta = \rho. \qquad (4)$$

Επειδή από τις προηγούμενες ισότητες $E\Delta = NE = EA = \rho$, το σημείο E είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $A\Delta N$.

Επίσης, επειδή $NA = NE = EA = \rho$, το τρίγωνο ΔEN είναι ισόπλευρο και επίσης το τρίγωνο $\Delta\Gamma N$ είναι ισόπλευρο, αφού $N\Delta = N\Gamma = \rho$ και $\Delta\hat{N}\Gamma = 2\hat{A} = 2 \cdot 30° = 60°$. Επομένως, η ευθεία ΓE είναι η μεσοκάθετη του ευθύγραμμου τμήματος $N\Delta$.



Σχήμα 1

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)

Έστω $\Sigma(\nu)$ το άθροισμα των ψηφίων του θετικού ακέραιου ν. Να βρείτε όλους τους θετικούς ακέραιους ν που ικανοποιούν την ισότητα: $\Sigma(\nu)=2025-\nu$.

Λύση

1ος τρόπος

Επειδή $\Sigma(\nu)=2025-\nu>0\Rightarrow\nu<2025$, το άθροισμα των ψηφίων του ν μπορεί να πάρει τιμές από το 1, για τους αριθμούς 1,10,100, 1000, μέχρι 28, για τον αριθμό 1999. Επομένως, έχουμε

$$1\le\Sigma(\nu)=2025-\nu\le 28\Leftrightarrow -2024\le-\nu\le-1997\Leftrightarrow 1997\le\nu\le 2024,$$

οπότε πρέπει να βρούμε ποιοι από τους ακέραιους από το 1997 μέχρι και το 2024 ικανοποιούν την ισότητα $\Sigma(\nu)=2025-\nu$. Με έλεγχο βρίσκουμε ότι την ισότητα αυτή ικανοποιούν μόνο οι αριθμοί 1998 και 2016.

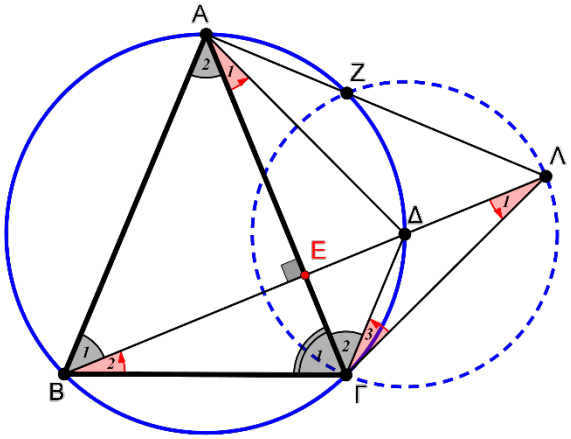
2ος τρόπος

Από το κριτήριο διαιρετότητας με το 9, ξέρουμε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει $9\,|\,\nu-\Sigma(\nu)$. Από τη συνθήκη του προβλήματος έχουμε $9\,|\,2025=\nu+\Sigma(\nu)$. Επομένως $9\,|\,(\nu-\Sigma(\nu))+(\nu-\Sigma(\nu))=2\nu$, οπότε $9\,|\,\nu$. Επομένως από τους αριθμούς $1997\le\nu\le 2024$, μένει να ελέγξουμε μόνο τα πολλαπλάσια του 9, που είναι οι αριθμοί 1998, 2007 και 2016, από τους οποίους μόνο οι 1998, 2016 ικανοποιούν τη συνθήκη.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ $(AB=A\Gamma)$ με $\hat{A}=45°$. Θεωρούμε το ύψος BE του τριγώνου $AB\Gamma$, του οποίου η προέκταση τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του, έστω $C_{AB\Gamma}$, στο σημείο Δ. Η προέκταση του ύψους BE τέμνει επίσης στο σημείο Λ την εφαπτόμενη του κύκλου $C_{AB\Gamma}$ στο σημείο του Γ. Η $A\Lambda$ τέμνει τον κύκλο $C_{AB\Gamma}$ στο σημείο Z. Να αποδείξετε ότι το σημείο Δ είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $A\Gamma\Lambda$ και το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $Z\Gamma\Lambda$.

Λύση



Σχήμα 2

Εφόσον $\hat{A} = \hat{A}_2 = 45°$ και το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές θα ισχύουν οι ισότητες γωνιών:

$$\hat{B} = \hat{B}_1 + \hat{B}_2 = \hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma} = 67{,}5° \quad (1)\,.$$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο AEB, έχουμε:

$$\hat{A}_2 = \hat{B}_1 = 45° \qquad (2)$$

και κατά συνέπεια

$$\hat{B}_2 = 22{,}5° \qquad (3).$$

Οι γωνίες $\hat{A}_1$ και $\hat{B}_2$ είναι εγγεγραμμένες στο κύκλο $C_{AB\Gamma}$ και βαίνουν στο τόξο $\Gamma\Delta$. Άρα

$$\hat{A}_1 = \hat{B}_2 \overset{(3)}{=} 22{,}5° \qquad (4).$$

Οι γωνίες $\hat{\Gamma}_2$ και $\hat{B}_1$ είναι (επίσης) εγγεγραμμένες στο κύκλο $C_{AB\Gamma}$ και βαίνουν στο τόξο $A\Delta$.

Άρα

$$\hat{\Gamma}_2 = \hat{B}_1 \overset{(2)}{=} 45° \qquad (5).$$

Η γωνία $\hat{\Gamma}_3$ σχηματίζεται (στο κύκλο $C_{AB\Gamma}$) από τη χορδή $\Gamma\Delta$ και την εφαπτομένη $\Gamma\Lambda$. Άρα

$$\hat{\Gamma}_3 = \hat{A}_1 = \hat{B}_2 \overset{(4)}{=} 22{,}5° \qquad (6).$$

Συνδυάζοντας τις παραπάνω ισότητες γωνιών, έχουμε:

$$\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma} \overset{(1)}{=} 67{,}5° = \hat{\Gamma}_2 + \hat{\Gamma}_3 \overset{(5),(6)}{=} 45° + 22{,}5°\,.$$

Δηλαδή (στο τρίγωνο $B\Gamma\Lambda$) η ΓE είναι ύψος και διχοτόμος οπότε το τρίγωνο $B\Gamma\Lambda$ είναι ισοσκελές και κατά συνέπεια $\hat{\Gamma}_3 = \hat{\Lambda}_1 \overset{(6)}{=} 22{,}5°$ (7) και $\Gamma B = \Gamma\Lambda$.

Από την ισότητα (7) καθώς και το γεγονός ότι η $A\Gamma$ είναι μεσοκάθετος της $B\Lambda$.

Άρα τα τρίγωνα $A\Gamma\Lambda$ και $\Delta\Gamma\Lambda$ είναι ισοσκελή. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι $A\Delta \perp \Gamma\Lambda$, το οποίο σε συνδυασμό με τη καθετότητα $\Lambda E \perp A\Gamma$, μας δίνει ότι το σημείο Δ είναι ορθόκεντρο του τριγώνου $A\Delta\Lambda$.

Προηγουμένως αποδείξαμε ότι η $A\Delta$ είναι μεσοκάθετος της $\Gamma\Lambda$. Άρα η $A\Delta$ είναι διχοτόμος της $\Gamma\hat{A}\Lambda$. Οπότε $\Delta\Gamma = \Delta Z$ και επειδή $\Delta\Gamma = \Delta\Lambda$, το σημείο Δ είναι περίκεντρο του τριγώνου $Z\Gamma$.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Θεωρούμε το τριώνυμο $f(x) = ax^2 + bx + c$, όπου οι a, b, c είναι πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε $b > 2a$. Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x, τότε να βρείτε την ελάχιστη τιμή της παράστασης

$$A = \frac{a+b+c}{b-2a}\,.$$

Λύση

Έχουμε ότι $a + b + c = f(1)$ και

$$f(1) - f(-3) = (a+b+c) - (9a - 3b + c) = 4b - 8a = 4(b - 2a)$$

Οπότε $A = \dfrac{a+b+c}{b-2a} = \dfrac{f(1)}{\frac{f(1)-f(-3)}{4}} = \dfrac{4f(1)}{f(1)-f(-3)}$. Όμως από την εκφώνηση έχουμε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x, οπότε

$$f(1)-f(-3)\le f(1)\Rightarrow 4\le \frac{4f(1)}{f(1)-f(-3)}\Rightarrow A\ge 4\,.$$

Η ισότητα ισχύει, αν, και μόνο αν, $f(-3)=0$, και το τριώνυμο $(x+3)^2=x^2+6x+9$ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα για το οποίο επιπλέον ισχύει $b>2a$.

2ος τρόπος: Αφού $f(x)\ge 0$, η διακρίνουσα του τριωνύμου θα είναι μη θετική και $a>0$, οπότε έπεται ότι $b^2\leqslant 4ac$, δηλαδή $c\ge \frac{b^2}{4a}$. Επομένως, έχουμε:

$$A=\frac{a+b+c}{b-2a}\ge \frac{a+b+\frac{b^2}{4a}}{b-2a}=\frac{\lambda^2+4\lambda+4}{4(\lambda-2)},$$

όπου $\lambda=\frac{b}{a}>2$. Όμως

$$\frac{\lambda^2+4\lambda+4}{4(\lambda-2)}=\frac{(\lambda-2)^2+8(\lambda-2)+16}{4(\lambda-2)}=\frac{\lambda-2}{4}+\frac{4}{\lambda-2}+2\ge 2+2=4\,,$$

με ισότητα για λ = 6.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)

Να βρεθούν οι περιττοί πρώτοι αριθμοί p για τους οποίους ο ακέραιος $3p-8$ ισούται με τον κύβο θετικού ακέραιου αριθμού.

Λύση

Έστω a θετικός ακέραιος για τον οποίο ισχύει: $3p-8=a^3$.

Τότε θα ισχύουν οι ισοδυναμίες:

$$3p-8=a^3 \Leftrightarrow 3p=a^3+8 \Leftrightarrow 3p=a^3+2^3 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 3p=(a+2)(a^2-2a+4) \quad (1).$$

Από την εξίσωση (1) (επειδή ο αριθμός p είναι πρώτος) μπορεί να ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

$$a+2=3 \text{ και } a^2-2a+4=p \quad (\alpha)$$
$$a+2=p \text{ και } a^2-2a+4=3 \quad (\beta)$$
$$a+2=1 \text{ και } a^2-2a+4=3p \quad (\gamma)$$
$$a+2=3p \text{ και } a^2-2a+4=1 \quad (\delta)$$

Από τη περίπτωση (α) έχουμε: $a=1$ και $p=3$

Από τη περίπτωση (β) έχουμε: $a^2-2a+1=0 \Leftrightarrow a=1$ και $p=3$.

Από τη περίπτωση (γ) έχουμε: $a=-1$ και $3p=7$ (αδύνατο).

Από τη περίπτωση (δ) έχουμε: $a^2-2a+3=0$ με $\Delta=-8<0$ (αδύνατο).

Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε: $p=3$.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)

Αν οι x, y, z είναι θετικοί ακέραιοι, να προσδιορίσετε όλες τις τριάδες (x, y, z), που είναι λύσεις του συστήματος:

$$\left\{\begin{array}{l} x^3+8y-4z=-3 \\ 3x^2+y^2-2z=1 \\ 3x-4y+z^2=68 \end{array}\right\}$$

Λύση

Με πρόσθεση κατά μέλη των τριών εξισώσεων λαμβάνουμε την εξίσωση:

$$x^3+3x^2+3x+y^2+4y+z^2-6z=66$$
$$\Leftrightarrow (x+1)^3+(y+2)^2+(z-3)^2=80.$$

Στην τελευταία εξίσωση ο αριθμός 80 είναι το άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων και ενός τέλειου κύβου θετικού ακέραιου. Οι κύβοι θετικών ακέραιων που είναι μικρότεροι του 80 δίνουν επιτρεπτές τιμές για το $x+1$ τις 1. 2, 3 και 4.

Για $x+1=1 \Rightarrow x=0,$ που απορρίπτεται γιατί πρέπει $x>0.$

Για $x+1=2 \Leftrightarrow x=1,$ έπεται ότι $(y+2)^2+(z-3)^2=72$, οπότε η μοναδική περίπτωση που το 72 είναι άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων είναι

$$(y+2)^2=(z-3)^2=36 \Leftrightarrow y+2=\pm 6 \text{ και } z-3=\pm 6$$
$$\Leftrightarrow y=4 \text{ και } z=9, \text{ αφού } y, z>0,$$

οπότε έχουμε την τριάδα $(x, y, z)=(1,4,9)$, η οποία εύκολα επαληθεύουμε ότι είναι λύση του συστήματος.

Για $x+1=3 \Leftrightarrow x=2,$ έπεται ότι $(y+2)^2+(z-3)^2=53$, οπότε οι περιπτώσεις που το 53 είναι άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων είναι:

$$(y+2)^2=4,(z-3)^2=49 \text{ ή } (y+2)^2=49,(z-3)^2=4$$
$$\Leftrightarrow (y+2=\pm 2 \text{ και } z-3=\pm 7) \text{ ή } (y+2=\pm 7 \text{ και } z-3=\pm 2)$$
$$\Leftrightarrow \{y=0 \text{ και } z=10\} \text{ ή } \{y=5 \text{ και } z=5 \text{ ή } z=1\}, \text{ αφού } y,z>0$$
$$\Leftrightarrow (y,z)\in\{(0,10),(5,5),(5,1)\}.$$

Επομένως το σύστημα έχει λύσεις (x,y,z) τα στοιχεία του συνόλου

$$\{(2,0,10),(2,5,5),(2,5,1)\},$$

από τις οποίες καμία δεν είναι λύση του συστήματος.

Για $x+1=4 \Leftrightarrow x=3,$ έπεται ότι $(y+2)^2+(z-3)^2=16$, οπότε οι περιπτώσεις που το 16 είναι άθροισμα δύο τέλειων τετραγώνων είναι:

$$\{(y+2)^2=0 \text{ και } (z-3)^2=16\} \text{ ή } \{(y+2)^2=16 \text{ και } (z-3)^2=0\}$$
$$\Leftrightarrow \{y+2=0 \text{ και } z-3=\pm 4\} \text{ ή } \{y+2=\pm 4 \text{ και } z-3=0\}$$
$$\Leftrightarrow \{y=2 \text{και } z=3\}, \text{αφού } y,z>0.$$

Επομένως προκύπτει η τριάδα $(x,y,z)=(3,2,3)$, που δεν είναι λύση του συστήματος.

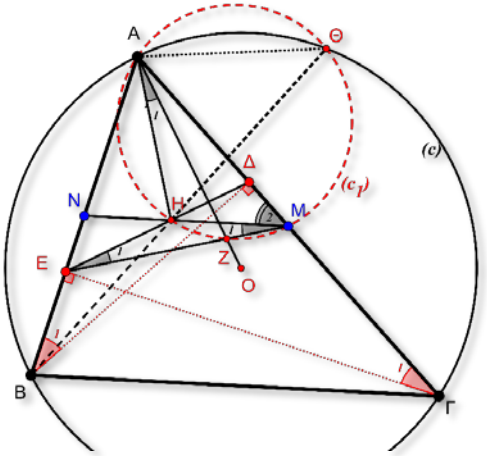
Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Δίνεται οξυγώνιο μη ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ εγγεγραμμένο σε κύκλο $c(O,R)$ με $\hat{A}=60°$. Δίνονται επίσης τα ύψη του $B\Delta,\Gamma E$ καθώς και τα μέσα M,N των πλευρών του $A\Gamma$ και AB αντίστοιχα. Έστω ακόμη Z το σημείο τομής των OA,EM και H το σημείο τομής των $MN,\Delta E$.

(α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία A,H,Z,M ανήκουν σε κύκλο, έστω c_1.

(β) Αν οι κύκλοι c και c_1 τέμνονται στο σημείο Θ, να αποδείξετε ότι τα σημεία B,H,Θ είναι συνευθειακά.

Λύση



Σχήμα 3

(α) Επειδή τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma E$ είναι ορθογώνια με $\hat{A} = 60°$, θα ισχύει: $\hat{B}_1 = \hat{\Gamma}_1 = 30°$ και κατά συνέπεια θα έχουμε:

$$A\Delta = \frac{AB}{2} = AN \text{ και } AE = \frac{A\Gamma}{2} = AM.$$

Από τις δύο τελευταίες ισότητες προκύπτει ότι τα τρίγωνα $A\Delta N$ και AEM είναι ισοσκελή. Άρα

$$AH \perp EM \qquad (1).$$

Από το τρίγωνο $AO\Gamma$ έχουμε: $A\hat{O}\Gamma = 2\,\hat{B}$ και κατά συνέπεια $\hat{A}_2 = 90° - \hat{B}$ (α).

Το τετράπλευρο $BE\Delta\Gamma$ είναι εγγράψιμο, οπότε $A\hat{\Delta}E = \hat{B}$ (β).

Από τις ισότητες (α) και (β) συμπεραίνουμε ότι:

$$AO \perp E\Delta \qquad (2)\ (**).$$

Από τις καθετότητες (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι οι γωνίες $\hat{A}_1$ και $\hat{E}_1$ είναι ίσες: $\hat{A}_1 = \hat{E}_1$ (διότι έχουν τις πλευρές κάθετες).

Από τα ισόπλευρα τρίγωνα $A\Delta N$ και AEM, συμπεραίνουμε ότι και το τρίγωνο HEM είναι ισοσκελές. Άρα $\hat{E}_1 = \widehat{M}_1$ και σε συνδυασμό με την προηγούμενη ισότητα γωνιών $\left(\hat{A}_1 = \hat{E}_1\right)$ καταλήγουμε $\hat{A}_1 = \widehat{M}_1$, δηλαδή το τετράπλευρο $AHZM$ είναι εγγράψιμο.

(β) Επειδή τα σημεία M, N είναι μέσα των πλευρών AB και $A\Gamma$ συμπεραίνουμε ότι $MN \,/\!/\, B\Gamma$, οπότε $\widehat{M}_2 = \hat{\Gamma}$. Από το εγγράψιμο τετράπλευρο $AHM\Theta$ συμπεραίνουμε ότι $\widehat{M}_2 = A\hat{\Theta}H$. Άρα

$$A\hat{\Theta}H = \hat{\Gamma} \qquad (3).$$

Από το εγγεγραμένο τετράπλευρο $AB\Gamma\Theta$ έχουμε: $A\hat{\Theta}B = \hat{\Gamma}$ (4).

Από τις σχέσεις (3) και (4) συμπεραίνουμε ότι τα σημεία B, H, Θ είναι συνευθειακά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
82ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
5 Νοεμβρίου 2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρεθούν οι τριψήφιοι θετικοί ακέραιοι $x = \overline{abc}$ και $y = \overline{cba}$ για τους οποίους ισχύει $0 < c < a$ και οι δύο διαιρούνται με το 4 .

(*Σημείωση:* $x = \overline{abc} = 100a + 10b + c$, $y = \overline{cba} = 100c + 10b + a$).

Λύση

Εφόσον οι αριθμοί x, y είναι τριψήφιοι θετικοί ακέραιοι, τα a και c θα είναι ψηφία διαφορετικά από το μηδέν, όπως δίνεται και στην υπόθεση. Για το ψηφίο b δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, οπότε ο b μπορεί να είναι οποιοσδήποτε μη αρνητικός μονοψήφιος ακέραιος.

Εφόσον οι αριθμοί x, y διαιρούνται με το 4 θα είναι άρτιοι, οπότε οι μονοψήφιοι ακέραιοι a και c θα είναι άρτιοι και επειδή $c < a$, οι δυνατές τιμές για το ζεύγος (a, c) μπορεί να είναι:

$$(8,6) \text{ ή } (8,4) \text{ ή } (8,2) \text{ ή } (6,4) \text{ή } (6,2) \text{ ή } (4,2).$$

Πρέπει επίσης οι αριθμοί $\overline{bc}$ και $\overline{ba}$ να διαιρούνται με το 4. Δοκιμάζοντας τώρα τις τιμές του $b = 0$ ή $b = 1$ ή $b = 2$ ή $b = 3$ ή $b = 4$ ή $b = 5$ ή $b = 6$ ή $b = 7$ ή $b = 8$ ή $b = 9$

(σε συνδυασμό με τα προηγούμενα) καταλήγουμε ότι οι ζητούμενοι αριθμοί $x = \overline{abc}$ είναι οι: $884, 864, 844, 824, 804$ και $692, 672, 652, 632, 612$.

Οι αριθμοί $y = \overline{cba}$ προκύπτουν από την εναλλαγή των ψηφίων του αριθμού $x = \overline{abc}$.

Πρόβλημα 2

Οι καθηγητές των Μαθηματικών και Φυσικής βαθμολόγησαν για το Α τετράμηνο τους μαθητές ενός Τμήματος του Γυμνασίου τους ως εξής:

Ο καθηγητής των Μαθηματικών έβαλε α φορές το βαθμό 20, β φορές το βαθμό 18, γ φορές το βαθμό 16 και δ φορές το βαθμό 14. Ο καθηγητής της Φυσικής έβαλε α φορές το βαθμό 18, β φορές το βαθμό 16, γ φορές το βαθμό 14 και δ φορές το βαθμό 20. Γνωρίζουμε ότι το άθροισμα των βαθμών των μαθητών του Τμήματος στα Μαθηματικά ισούται με το άθροισμα των βαθμών των μαθητών του Τμήματος στη

Φυσική. Να προσδιορίσετε τον αριθμό N των μαθητών του Τμήματος, αν δίνεται ότι $20 < N < 28$.

Λύση

Σύμφωνα με την υπόθεση το πλήθος των μαθητών του Τμήματος είναι $N = \alpha + \beta + \gamma + \delta$ και επειδή το άθροισμα των βαθμών των μαθητών του Τμήματος στα Μαθηματικά ισούται με το άθροισμα των βαθμών των μαθητών του Τμήματος στη Φυσική, έχουμε:

$$20\alpha + 18\beta + 16\gamma + 14\delta = 18\alpha + 16\beta + 14\gamma + 20\delta$$
$$\Rightarrow 2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 6\delta \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 3\delta.$$

Επομένως, έχουμε $N = \alpha + \beta + \gamma + \delta = 3\delta + \delta = 4\delta$ και αφού $20 < N < 28$, έπεται ότι $N = 24$.

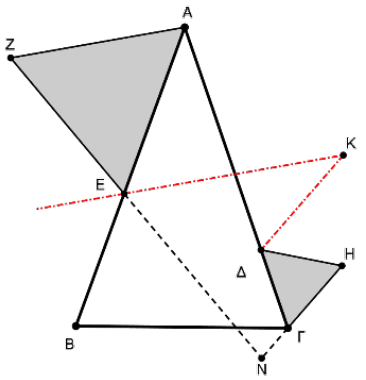
Πρόβλημα 3

Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές ($AB = A\Gamma$) και τα τρίγωνα ΑΕΖ, ΔΓΗ είναι ισόπλευρα. Οι διχοτόμοι των γωνιών $B\hat{E}Z$ και $A\hat{\Delta}H$ τέμνονται στο σημείο Κ. Οι προεκτάσεις των ευθύγραμμων τμημάτων ΕΖ και ΓΗ τέμνονται στο σημείο Ν.

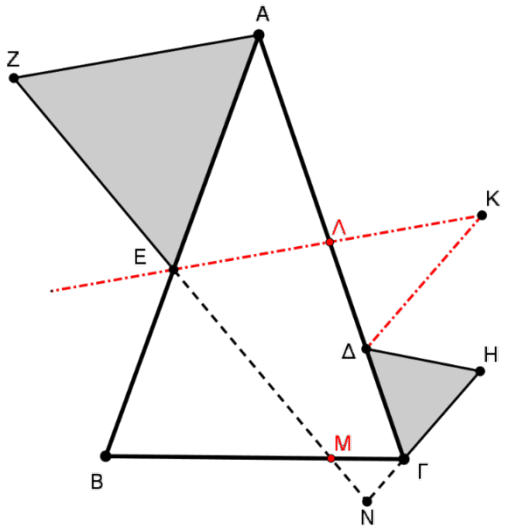
Να αποδείξετε ότι:

(α) $E\hat{K}\Delta = B\hat{A}\Gamma$

(β) $E\hat{N}\Gamma = 120^0 - B\hat{A}\Gamma$



Λύση



Έστω τώρα Μ η τομή της ΕΝ με την ΒΓ και Λ η τομή της ΕΚ με την ΑΓ . Τότε ισχύουν οι παρακάτω ισότητες γωνιών:

(α) $E\hat{K}\Delta = \Lambda\hat{K}\Delta = 180° - K\hat{\Lambda}\Delta - K\hat{\Delta}\Lambda = 180° - K\hat{\Lambda}\Delta - 60° = 120° - K\hat{\Lambda}\Delta =$
$= 120° - A\hat{\Lambda}E = 120° - (180° - \hat{A} - A\hat{E}\Lambda) = 120° - (180° - \hat{A} - 60°) = \hat{A}.$

(β) $E\hat{N}\Gamma = M\hat{N}\Gamma = 180° - N\hat{M}\Gamma - N\hat{\Gamma}M = 180° - E\hat{M}B - N\hat{\Gamma}M =$
$= 180° - (180° - \hat{B} - B\hat{E}M) - (180° - \hat{\Gamma} - \Delta\hat{\Gamma}H) =$
$= 180° - (180° - \hat{B} - 60°) - (180° - \hat{\Gamma} - 60°) =$
$= \hat{B} + \hat{\Gamma} - 60° = 180° - \hat{A} - 60° = 120° - \hat{A}.$

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)

Ο Γιάννης μπορεί να χρησιμοποιήσει απεριόριστες φορές το ψηφίο 9 και ακριβώς μία μόνο φορά το ψηφίο 2 για να γράψει θετικούς ακέραιους. Να βρείτε τον ελάχιστο δυνατό θετικό ακέραιο που μπορεί να γράψει ο Γιάννης ο οποίος διαιρείται με το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος στοιχείων του συνόλου $\Sigma = \{2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

Λύση

Ο αριθμός που μπορεί να γράψει ο Γιάννης θα τελειώνει σε 9 ή σε 2, οπότε δεν μπορεί να διαιρείται με το 5.

Επίσης, το άθροισμα των ψηφίων οποιουδήποτε αριθμού μπορεί να γράψει ο Γιάννης είναι της μορφής $9\kappa + 2 = \pi o \lambda. 3 + 1$, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να διαιρείται με το 3. Επίσης δεν μπορεί να διαιρείται με το 6 ή το 9 που είναι πολλαπλάσια του 3.

Θα εξετάσουμε τώρα τη δυνατότητα να διαιρείται ο αριθμός με κάποιους από τους αριθμούς 2, 4, 7 και 8.

Ο αριθμός που θα γράψει ο Γιάννης θα διαιρείται με το 2, αν το τελευταίο ψηφίο του είναι το 2. Στη περίπτωση που το τελευταίο ψηφίο του είναι το 2, τότε το τελευταίο διψήφιο τμήμα του θα είναι σε κάθε περίπτωση το 92 που διαιρείται με το 4, οπότε και ο αριθμός θα διαιρείται με το 4.

Έτσι, απομένει η περίπτωση να διαιρείται ο αριθμός με το 8 και το 7.

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός 992 διαιρείται με το 8, αλλά δεν διαιρείται με το 7.

Επιπλέον παρατηρούμε ότι η επισύναψη του ψηφίου 9 στα αριστερά του αριθμού 992 τον αυξάνει κατά $9000 = 9 \cdot 1000 = 9 \cdot 125 \cdot 8$, που είναι πολλαπλάσιο του 8. Ομοίως η επισύναψη του ψηφίου 9 αριστερά του 992 περισσότερες φορές αυξάνει τον αριθμό κατά αριθμό πολλαπλάσιο του 1000, άρα και του 8, οπότε ο αριθμός που προκύπτει σε κάθε περίπτωση διαιρείται με το 8.

Επομένως αρκεί να βρούμε τον ελάχιστο αριθμό φορών που πρέπει να επισυνάψουμε αριστερά το 9 ώστε ο αριθμός που θα προκύψει να διαιρείται με το 7. Παρατηρούμε ότι:

$992 = 7 \cdot 141 = 5, 9000 = 7 \cdot 1285 + 5 \Rightarrow 9992 = \pi o \lambda. 7 + 10 = \pi o \lambda. 7 + 3,$

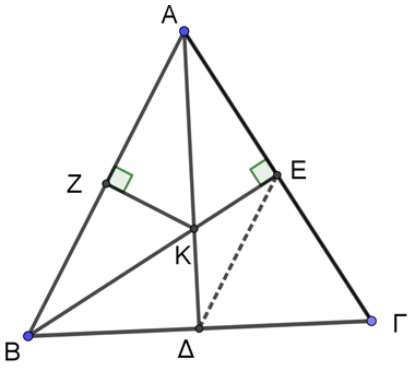
$90000 = 10 \cdot 9000 = \pi o \lambda. 7 + 50 = \pi o \lambda. 7 + 1 \Rightarrow 999992 = \pi o \lambda. 7 + 4,$

$900000 = 10 \cdot 90000 = \pi o \lambda. 7 + 10 = \pi o \lambda. 7 + 3 \Rightarrow 999992 = \pi o \lambda. 7.$

Επομένως ο ελάχιστος δυνατός θετικός ακέραιος που μπορεί να γράψει ο Γιώργος ο οποίος διαιρείται με το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος στοιχείων του συνόλου $\{2,3,4,5,6,7,8,9\}$ είναι ο αριθμός 999992. Ο αριθμός αυτός διαιρείται με τους, 2,4,8 και 7.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)

Στο διπλανό σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η διχοτόμος ΑΔ της γωνίας $\hat{A}$, το ύψος ΒΕ και η μεσοκάθετη ΖΚ της πλευράς ΑΒ περνούν από το ίδιο σημείο Κ.

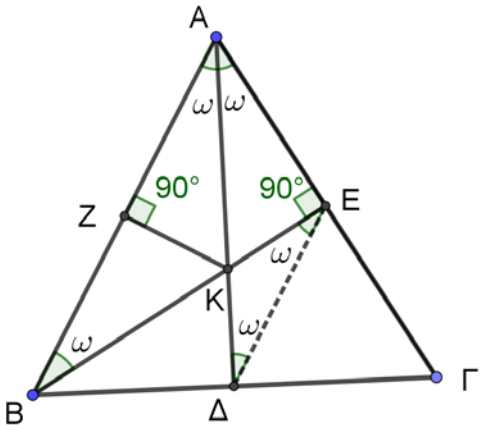


(α) Να βρείτε πόσων μοιρών είναι η γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου ΑΒΓ.

(β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι η ευθεία ΕΔ είναι παράλληλη προς την ευθεία ΑΒ, να αποδείξετε ότι $K\Delta = KE = KZ$.

(Σημείωση: Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας το δικό σας σχήμα)

Λύση



(α) Αν θέσουμε $\hat{A} = 2\omega$, τότε $B\hat{A}K = K\hat{A}\Gamma = \omega$.

Επειδή ΖΚ μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ έπεται ότι $KA = KB$, δηλαδή το τρίγωνο ΚΑΒ είναι ισοσκελές και έχει $K\hat{B}A = K\hat{A}B = \omega$. Επομένως, από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΕ έχουμε:

$$B\hat{A}E + A\hat{B}E = 180^0 - 90^0 \Rightarrow 2\omega + \omega = 90^0 \Rightarrow 3\omega = 90^0 \Rightarrow \omega = 30^0,$$

οπότε θα είναι $\hat{A} = 2\omega = 60^0$.

(β) Αν η ευθεία ΕΔ είναι παράλληλη προς την ευθεία ΑΒ, τότε από τις εντός εναλλάξ γωνίες που σχηματίζουν με τέμνουσες τις ευθείες ΑΔ και ΒΕ, έχουμε:

$$A\hat{\Delta}E = B\hat{A}\Delta = A\hat{B}E = K\hat{E}\Delta = \omega,$$

οπότε το τρίγωνο ΚΔΕ είναι ισοσκελές με $K\Delta = KE$.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Μία σχολική τάξη έχει συνολικά A μαθητές. Μία μαθήτρια, η Μαρία, αποφασίζει να στείλει ευχετήριες κάρτες στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Όμως, ξεχνάει να βάλει γραμματόσημο σε $\frac{A}{4}$ από αυτές που είχε ετοιμάσει, οπότε στέλνει τις υπόλοιπες. Από τις υπόλοιπες, λόγω καθυστέρησης του ταχυδρομείου, μόνο το $\frac{1}{10}$ έφτασε εγκαίρως. Ποια είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή του A;

Λύση

Η Μαρία είχε ετοιμάσει συνολικά $A - 1$ κάρτες για να στείλει σε όλους τους συμμαθητές της. Επομένως, έστειλε τελικά $(A - 1) - \frac{A}{4} = \frac{3A}{4} - 1$ κάρτες. Το $\frac{1}{10}$ αυτών είναι $\frac{1}{10}\left(\frac{3A}{4} - 1\right) = \frac{3A-4}{40}$ και πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, αφού αντιστοιχεί σε μαθητές που έλαβαν κάρτα εγκαίρως. Επομένως, για να βρούμε την ελάχιστη τιμή του Α, το $3A - 4$ πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό πολλαπλάσιο του 40. Η εξίσωση $3A - 4 = 40$, δεν δίνει ακέραια τιμή για το A, οπότε κοιτάζουμε το αμέσως επόμενο πολλαπλάσιο που είναι το 80. Η εξίσωση $3A - 4 = 80$ έχει λύση $A = 28$, επομένως αυτή είναι η ελάχιστη δυνατή τιμή του Α.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)
Να λύσετε το σύστημα:

$$\left.\begin{matrix} 5x-2y+\dfrac{3}{2x-6y}=\dfrac{13}{2} \\ (5x-2y)(x-3y)+2=6(x-3y) \end{matrix}\right\}$$

Λύση
Για $x \neq 3y$ διαιρούμε τα μέλη της εξίσωσης (2) με $(x-3y)$ οπότε το σύστημα γράφεται ισοδύναμα:

$$\left.\begin{matrix} 5x-2y+\dfrac{3}{2x-6y}=\dfrac{13}{2} \\ (5x-2y)+\dfrac{2}{x-3y}=6 \end{matrix}\right\}.$$

Αντικαθιστώντας τώρα, όπου $5x-2y=\alpha$ και $\dfrac{1}{x-3y}=\beta$,

το τελευταίο σύστημα γίνεται:

$$\left.\begin{matrix} \alpha+\dfrac{3\beta}{2}=\dfrac{13}{2} \\ \alpha+2\beta=6 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} 2\alpha+3\beta=13 \\ \alpha+2\beta=6 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \begin{matrix} \alpha=8 \\ \beta=-1 \end{matrix}.$$

Άρα έχουμε:

$$\left.\begin{matrix} 5x-2y=8 \\ \dfrac{1}{x-3y}=-1 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{matrix} 5x-2y=8 \\ x-3y=-1 \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \begin{matrix} x=2 \\ y=1 \end{matrix}.$$

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)
Να προσδιορίσετε τους τριψήφιους ακέραιους $N=\overline{\alpha 1\beta}=100\alpha+10+\beta, 0<\alpha<\beta$,
που είναι ίσοι με το οκταπλάσιο του αθροίσματος $\alpha+(\alpha+1)+\cdots+\beta+(\beta+1)$, στο οποίο αθροίζουμε όλους τους ακεραίους από τον α μέχρι και τον $\beta+1$.

Λύση
Σύμφωνα με την υπόθεση έχουμε

$$N=\overline{\alpha 1\beta}=100\alpha+10+\beta=8[\alpha+(\alpha+1)+\cdots+\beta+(\beta+1)]\leq 8(1+2+\ldots+10)=440,$$

από την οποία προκύπτει ότι: $\alpha \leq 4$. Επομένως έχουμε τις περιπτώσεις:

- $\alpha=4$. Τότε $415 \leq N \leq 419, N$πολλαπλάσιο του $8 \Rightarrow \mathrm{N}=416$. Παρατηρούμε όμως ότι
  $\alpha+(\alpha+1)+\cdots+\beta+(\beta+1)=4+5+6+7=22$ και $22\cdot 8=176\neq 416$.

- $\alpha = 3$. Τότε $314 \leq N \leq 319$, N πολλαπλάσιο του 8, άτοπο.
- $\alpha = 2$. Τότε $213 \leq N \leq 219$, N πολλαπλάσιο του $8 \Rightarrow \mathrm{N} = 216$.
  Παρατηρούμε ότι:
  $\alpha + (\alpha + 1) + \cdots + \beta + (\beta + 1) = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27$και $27 \cdot 8 = 216$.
- $\alpha = 1$. Τότε $112 \leq N \leq 119$, N πολλαπλάσιο του $8 \Rightarrow \mathrm{N} = 112$.
  Παρατηρούμε όμως ότι:
  $\alpha + (\alpha + 1) + \cdots + \beta + (\beta + 1) = 1 + 2 + 3 = 6$ και $6 \cdot 8 = 48 \neq 112$.

Επομένως η μοναδική λύση του προβλήματος είναι ο αριθμός $\mathrm{N} = 216$.

2ος τρόπος: Επειδή ο αριθμός διαιρείται με το 8, θα διαιρείται και με το 4, οπότε το τελευταίο διψήφιο τμήμα του θα διαιρείται με το 4. Επομένως ο αριθμός $\overline{1\beta}$ θα διαιρείται με το 4. Συνεπώς $\beta = 2$ ή $\beta = 6$.

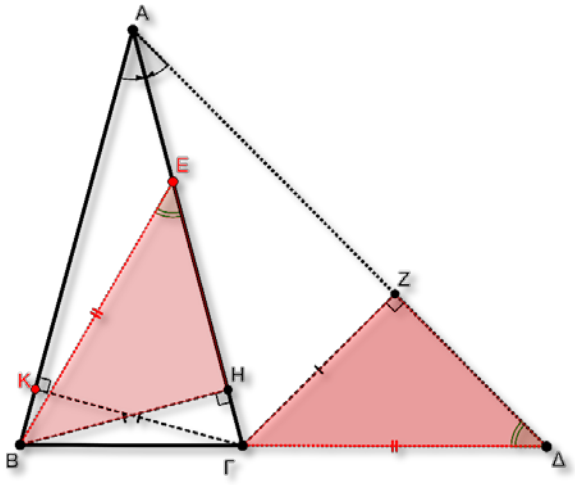
- Αν $\beta = 2$, τότε από τη σχέση $\alpha < \beta$, παίρνουμε ότι $\alpha = 1$, οπότε $\mathrm{N} = 112$.
  Παρατηρούμε όμως ότι:
  $\alpha + (\alpha + 1) + \cdots + \beta + (\beta + 1) = 1 + 2 + 3 = 6$ και $6 \cdot 8 = 48 \neq 112$.
- Αν $\beta = 6$, τότε από τη σχέση $\alpha < \beta$ παίρνουμε $\alpha \in \{1,2,3,4,5\}$. Όμως $N = 100\alpha + 16$, άρα για να διαιρείται με το 8, πρέπει α άρτιος. Επομένως, $\alpha = 2$ ή $\alpha = 4$. Για α = 2, παίρνουμε $N = 216$, που ικανοποιεί, ενώ για $\alpha = 4$, παίρνουμε $N = 416$, που δεν ικανοποιεί.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Στην προέκταση της πλευράς ΒΓ προς το μέρος του Γ παίρνουμε σημείο Δ έτσι ώστε $\mathrm{B\hat{A}\Gamma} = \Gamma\hat{\mathrm{A}}\Delta$. Πάνω στην ευθεία ΑΓ παίρνουμε σημείο Ε τέτοιο ώστε ΒΕ = ΓΔ. Να αποδείξετε ότι $\mathrm{B\hat{E}\Gamma} = \Gamma\hat{\Delta}\mathrm{A}$.

Λύση

Από το σημείο Β θεωρούμε ΒΗ κάθετη στην ΑΓ , από το σημείο Γ θεωρούμε ΓΚ κάθετη στην ΑΒ και από το σημείο Γ θεωρούμε ΓΖ κάθετη στην ΑΔ.



Εφόσον $\mathrm{B\hat{A}\Gamma} = \Gamma\hat{\mathrm{A}}\Delta$ η ΑΓ είναι διχοτόμος της γωνίας $\mathrm{B\hat{A}\Delta}$ και κατά συνέπεια:

$$\Gamma\mathrm{Z} = \Gamma\mathrm{K} \qquad (1).$$

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές, άρα τα τμήματα ΓΚ και ΒΗ είναι ίσα μεταξύ τους (διότι είναι τα ύψη του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχούν στις ίσες πλευρές του). Άρα:

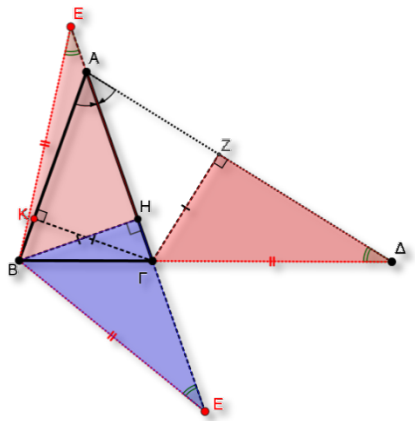
$$\text{ΒΗ} = \text{ΓΚ} \qquad (2).$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουμε: $\text{ΒΗ} = \text{ΓΖ}$ (3).

Για τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΕΗ και ΖΔΓ, ισχύουν οι ισότητες πλευρών: $\text{ΒΕ} = \text{ΓΔ}$ (δεδομένο) και $\text{ΒΗ} = \text{ΓΖ}$ (από την ισότητα (3)). Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε:

$$\text{ΒΕ}\hat{\text{Η}} = \text{Γ}\hat{\Delta}\text{Ζ} \Leftrightarrow \text{ΒΕ}\hat{\Gamma} = \text{Γ}\hat{\Delta}\text{Α}.$$

Παρατήρηση

Το σημείο E θα μπορούσε να βρίσκεται εκτός του τμήματος $A\Gamma$ (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα) … και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούμε ανάλογη διαδικασία (συγκρίνοντας τα κατάλληλα σκιασμένα ορθογώνια τρίγωνα)	

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)

Να βρεθούν οι τριάδες (x, y, z) θετικών πραγματικών αριθμών που είναι λύσεις του συστήματος:

$$2x^3 - 7y^2 + 4z = -4$$

$$2y^3 - 7z^2 + 4x = -4$$

$$2z^3 - 7x^2 + 4y = -4$$

Λύση

Προσθέτοντας τις τρείς σχέσεις κατά μέλη έχουμε:

$$(2x^3 - 7y^2 + 4z + 4) + (2y^3 - 7z^2 + 4x + 4) + (2z^3 - 7x^2 + 4y + 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x^3 - 7x^2 + 4x + 4) + (2y^3 - 7y^2 + 4y + 4) + (2z^3 - 7z^2 + 4z + 4) = 0.$$

Παραγοντοποιούμε την παράσταση της πρώτης παρένθεσης:

$$2x^3 - 7x^2 + 4x + 4 = 2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 4x + 4 =$$

$$= 2x^2(x-2) - 2x^2 + 4x - x^2 + 4 =$$

$$= 2x^2(x-2) - 2x(x-2) - (x-2)(x+2) =$$

$$= (x-2)(2x^2 - 3x - 2) = (x-2)^2(2x+1).$$

Με όμοιο τρόπο παραγοντοποιούμε και τις άλλες παρενθέσεις, οπότε η τελευταία εξίσωση γίνεται:

$$(x-2)^2(2x+1)+(y-2)^2(2y+1)+(z-2)^2(2z+1)=0.$$

Επειδή όμως $x,y,z>0$, θα πρέπει $x=y=z=2$, οπότε $(x,y,z)=(2,2,2)$.

Παρατήρηση

Η παραγοντοποίηση των παρενθέσεων μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια του σχήματος Horner (αναζητώντας λύσεις μεταξύ των διαιρετών του 4).

2ος τρόπος: Μπορούμε να υποθέσουμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι ο x είναι ο μικρότερος από τους τρεις αριθμούς. Επομένως, $x\le y$ και $x\le z$. Επομένως, η τρίτη εξίσωση δίνει

$$2x^3-7x^2+4x\le 2z^3-7x^2+4y=-4 \quad (1)$$

Όπως και στον 1ο τρόπο, έχουμε ότι $2x^3-7x^2+4x+4=(x-2)^2(2x+1)$, επομένως η (1) δίνει ότι $(x-2)^2(2x+1)\le 0$ (2).
Πρέπει λοιπόν να ισχύει η ισότητα στη (2), άρα και στην (1), επομένως, $x=y=z=2$.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)
Να προσδιορίσετε όλους τους τετραψήφιους ακέραιους

$$N=\overline{\alpha\beta\gamma\delta}=1000\alpha+100\beta+10\gamma+\delta, 0<\alpha<\gamma,$$

που είναι ίσοι με το οκταπλάσιο του αθροίσματος

$$(\alpha-1)^2+\alpha^2+\cdots+\gamma^2+(\gamma+1)^2,$$

στο οποίο αθροίζουμε όλα τα τετράγωνα των μη αρνητικών ακεραίων από τον $\alpha-1$ μέχρι και τον $\gamma+1$.

Λύση

Σύμφωνα με την υπόθεση έχουμε

$N=\overline{\alpha\beta\gamma\delta}=1000\alpha+100\beta+10\gamma+\delta=8[(\alpha-1)^2+\alpha^2+\cdots+\gamma^2+(\gamma+1)^2]$
$\le 8(0^2+1^2+2^2+\ldots+10^2)=3080,$

από την οποία προκύπτει ότι: $\alpha\le 3$. Επομένως έχουμε τις περιπτώσεις:

Αν $\alpha=3$, και $\gamma\le 8$ έχουμε

$8[2^2+\cdots+\gamma^2+(\gamma+1)^2]\le 8[2^2+\cdots+8^2+9^2]<3000$, αδύνατο.

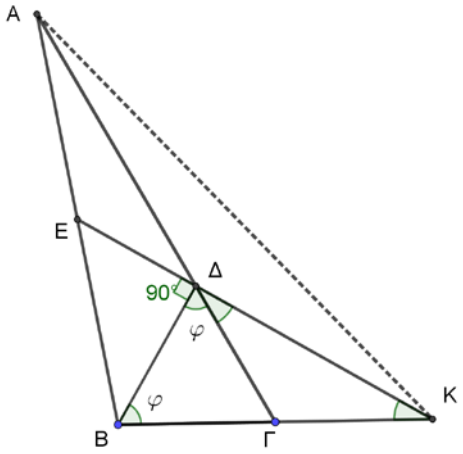
Άρα πρέπει $\gamma=9$.
Για $\gamma=9$, δεν έχουμε επίσης λύση γιατί

$$8(2^2+\cdots+8^2+9^2+10^2)=3072, \text{ άτοπο.}$$

Αν $\alpha=2$, τότε αν $\gamma\le 7$ έχουμε: $8[1^2+\cdots+\gamma^2+(\gamma+1)^2]\le 8[1^2+\cdots+8^2]<2000$, αδύνατο. Άρα $\gamma=8$ ή $\gamma=9$.
Για $\gamma=8$ έχουμε $8[1^2+\cdots+8^2+9^2]=2280$, δεκτή.
Για $\gamma=9$ έχουμε $8[1^2+\cdots+8^2+9^2+10^2]>3000$, αδύνατο.
Αν $\alpha=1$, τότε έχουμε ότι για $\gamma\ge 8$ ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από $8[1^2+\cdots+8^2+9^2]=2280$, αδύνατο.
Επίσης για $\gamma\le 5$ έχουμε ότι ο αριθμός είναι μικρότερος από $8[1^2+\cdots+6^2]=728$, άτοπο. Επομένως $\gamma=6$ ή $\gamma=7$. Όμως και οι δύο περιπτώσεις δεν οδηγούν σε λύση,

αφού για $\gamma = 6$ ο αριθμός θα έπρεπε να είναι ίσος με $8[1^2 + \cdots + 7^2] = 1120$, αδύνατο. Τέλος για $\gamma = 7$ έχουμε ότι ο αριθμός θα έπρεπε να είναι ίσος με $8[1^2 + \cdots + 8^2] = 1632$, επίσης αδύνατο.
Επομένως, μοναδική λύση είναι ο αριθμός 2280.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)
Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $A\Gamma > B\Gamma$. Παίρνουμε σημείο Δ πάνω στην πλευρά ΑΓ τέτοιο ώστε $\Gamma\Delta = \Gamma B$. Αν η κάθετη στο σημείο Δ προς την ευθεία ΔΒ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο μέσο της, να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 3 \cdot B\Gamma$.
Λύση
Έστω Ε το μέσον της ΑΒ. Έστω ότι η κάθετη ευθεία προς την ευθεία ΔΒ στο σημείο Δ τέμνει την ευθεία ΒΓ στο σημείο Κ. Επειδή είναι $\Gamma B = \Gamma\Delta$, έπεται ότι $\Delta\hat{B}\Gamma = B\hat{\Delta}\Gamma = \varphi$, οπότε από το ορθογώνιο τρίγωνο ΒΔΚ έχουμε ότι $\Gamma\hat{\Delta}K = \Gamma\hat{K}\Delta = 90^0 - \varphi$. Επομένως. το τρίγωνο ΓΔΚ είναι ισοσκελές με συνέπεια $\Gamma K = \Gamma\Delta = \Gamma B$, δηλαδή το Γ είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΒΚ και η ευθεία ΑΓ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΒΚ



Επειδή η ευθεία ΚΔ περνάει από το μέσο της πλευράς ΑΒ, έπεται ότι το σημείο Δ είναι το σημείο τομής των διαμέσων του τριγώνου ΑΒΚ. Επομένως έχουμε $A\Delta = 2 \cdot \Delta\Gamma$ και

$$A\Gamma = A\Delta + \Delta\Gamma = 2 \cdot \Delta\Gamma + \Delta\Gamma = 3 \cdot \Delta\Gamma = 3 \cdot B\Gamma.$$

2ος τρόπος: Ονομάζουμε Μ το μέσον της ΑΒ. Θεωρούμε τα μέσα Ν, Ρ των τμημάτων ΑΔ και ΔΒ. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι ΝΔ=ΔΓ.
Στο τρίγωνο ΑΒΔ, η ΜΝ ενώνει τα μέσα των πλευρών του τριγώνου, άρα

$$MN//= \frac{\Delta B}{2} = \Delta P \ (1)$$

Από την παραλληλία προκύπτει ότι $\Delta M \perp MN$ και $\angle MN\Delta = \angle B\Delta\Gamma$ (2).
Από τις (1), (2) έπεται ότι τα τρίγωνα ΜΝΔ και ΓΔΡ είναι ίσα, άρα ΓΔ=ΔΝ, που είναι το ζητούμενο.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (μονάδες 6)
Να λύσετε στους θετικούς ακέραιους το σύστημα:

$$4\alpha^2 = 6\beta^2 + 5\gamma^2 + 25$$
$$13\alpha = 3\beta + 2\gamma + 34.$$

Λύση
Από την πρώτη εξίσωση προκύπτει ότι ο γ πρέπει να είναι περιττός ακέραιος, αφού διαφορετικά θα προέκυπτε ότι ο ακέραιος $4\alpha^2 - 6\beta^2 - 5\gamma^2 = 25$ είναι άρτιος.
Επίσης από την πρώτη εξίσωση προκύπτει ότι $\alpha > \beta$ και $\alpha > \gamma$.
Πράγματι, αν ήταν $\alpha \leq \beta$ ή $\alpha \leq \gamma$, τότε θα είχαμε $4\alpha^2 < 6\beta^2 + 5\gamma^2 + 25$.
Από τη δεύτερη εξίσωση λαμβάνουμε:

$$13\alpha = 3\beta + 2\gamma + 34 < 5\alpha + 34 \Rightarrow 8\alpha < 34 \Rightarrow \alpha \in \{1,2,3,4\}.$$

Η περίπτωση $\alpha = 1$ αποκλείεται, αφού $\alpha > \beta$ και $\alpha > \gamma$. Ομοίως για $\alpha = 2$ προκύπτει το σύστημα: $6\beta^2 + 5\gamma^2 = -9, 3\beta + 2\gamma = -8,$ (αδύνατο). Για $\alpha = 3$ προκύπτει το σύστημα: $6\beta^2 + 5\gamma^2 = 11, 3\beta + 2\gamma = 5$ με μοναδική λύση στους θετικούς ακέραιους $\beta = \gamma = 1$. Για $\alpha = 4$ προκύπτει το σύστημα $6\beta^2 + 5\gamma^2 = 39, 3\beta + 2\gamma = 18$, το οποίο δεν έχει ακέραιες λύσεις.
Επομένως, η μοναδική λύση του συστήματος είναι η $(\alpha,\ \beta, \gamma) = (3, 1, 1)$.

Πρόβλημα 2 (μονάδες 7)
Θεωρούμε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει

$$f(2f(x) + y) = f(f(y) + x) + x. \ (*)$$

(α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ υπάρχει $z \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(z) = \alpha$ και ότι η f είναι 1-1.
(β) Να βρεθούν όλες οι συναρτήσεις f που ικανοποιούν την (*).

Λύση
(α) Έστω $\alpha \in \mathbb{R}$. Αν θέσουμε όπου y το $-2f(x)$ παίρνουμε

$$f(0) - x = f(f(-2f(x)) + x) \qquad (1)$$

Επομένως, αν θέσουμε όπου x το $-\alpha + f(0)$ στην (1), βρίσκουμε z ώστε $f(z) = \alpha$.
Για το 1-1, παίρνουμε y_0 ώστε $f(y_0) = 0$. Για y το y_0 η (1) δίνει

$$f(2f(x) + y_0) = f(x) + x \qquad (2).$$

Επομένως, αν x_1, x_2με $f(x_1) = f(x_2)$, έχουμε $f(2f(x_1) + y_0) = f(2f(x_2) + y_0)$, άρα από την (3) $f(x_1) + x_1 = f(x_2) + x_2$, άρα $x_1 = x_2$.

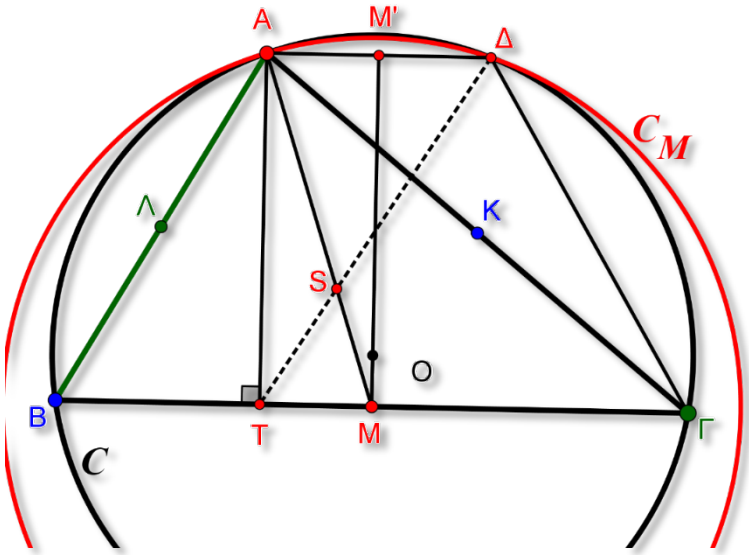
(β) Αν θέσουμε όπου x το 0 στην (*), παίρνουμε $f(2f(0) + y) = f(f(y))$ και αφού η f είναι 1-1 θα ισχύει $f(y) = 2f(0) + y$, δηλαδή $f(y) = y + c$ για κάθε $y \in \mathbb{R}$.
Αντικαθιστώντας στη σχέση (*) παίρνουμε $f(2(x + c) + y) = f(x + y + c) + x \Rightarrow 2x + y + 3c = 2x + y + 2c$, οπότε $c = 0$.
Τελικά η ζητούμενη συνάρτηση είναι η $f(x) = x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Πρόβλημα 3 (μονάδες 7)

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (με $AB < A\Gamma < B\Gamma$), εγγεγραμμένο σε κύκλο C με κέντρο O και ακτίνα R. Θεωρούμε τα μέσα Μ, Κ, Λ των πλευρών ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ (αντίστοιχα) καθώς και τους κύκλους $C_M(M, MA)$, $C_K(K, KB)$, $C_\Lambda(\Lambda, \Lambda\Gamma)$ με κέντρα τα σημεία Μ, Κ, Λ και ακτίνες ΜΑ, ΚΒ, ΛΓ , αντίστοιχα, οι οποίοι τέμνουν τον κύκλο C στα σημεία Δ, Ε, Ζ αντίστοιχα. Αν Τ, Ρ, Σ είναι οι προβολές των κορυφών Α, Β, Γ , αντίστοιχα, του τριγώνου ΑΒΓ προς τις απέναντι πλευρές του, να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΔΤ, ΕΡ και ΖΣ συντρέχουν.

Λύση

Έστω ότι ο κύκλος με κέντρο το μέσο Μ της ΒΓ και ακτίνα ΜΑ (C_M), τέμνει το κύκλο C στο σημείο Δ. Έστω ακόμη Τ η προβολή της κορυφής Α στη πλευρά. Θα αποδείξουμε ότι η ευθεία ΔΤ περνάει από σταθερό σημείο.



Η ΟΜ είναι διάκεντρος των κύκλων C και C_M. Άρα η ΟΜ είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής ΑΔ των δύο κύκλων. Η ΟΜ είναι (επίσης) μεσοκάθετος της χορδής ΒΓ του κύκλου C. Οπότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, εγγεγραμμένο στον κύκλο C. Έστω ότι η προέκταση της ΟΜ τέμνει την ΑΔ στο σημείο Μ′. Τότε το Μ′ θα είναι το μέσο της ΑΔ, οπότε θα ισχύει:

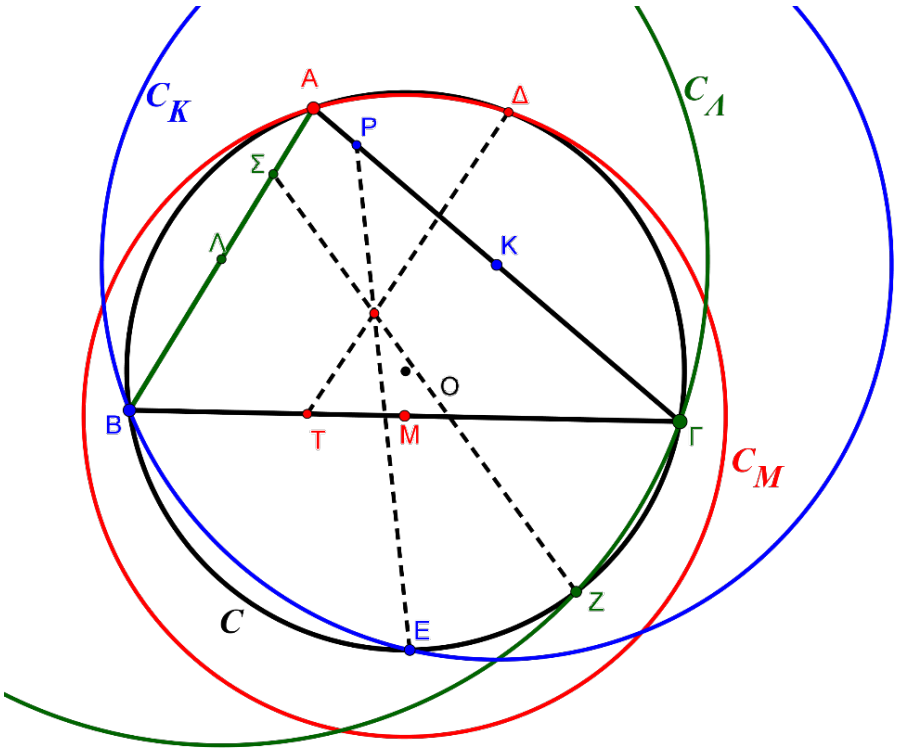
$$MT = AM' = \frac{A\Delta}{2} \qquad (1).$$

Αν τώρα οι ΑΜ και ΔΤ τέμνονται στο σημείο S. Τότε τα τρίγωνα ΑΔS και ΜΤS είναι όμοια και κατά συνέπεια:

$$\frac{SA}{SM} = \frac{A\Delta}{MT} \overset{(1)}{=} 2.$$

Άρα το σημείο S είναι βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ.

Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύουμε ότι οι ΕΡ και ΖΣ διέρχονται από το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ.


C_K
C_Λ
C_M
C
A
Δ
P
Σ
Λ
K
O
B
T
M
Γ
Z
E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
83ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
11 Νοεμβρίου 2022

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-21)^7}{7^7}+\frac{(-15)^7}{(-5)^7}+4044\right):\left(\frac{(-14)^3}{7^3}+\frac{(-18)^3}{(-9)^3}+2\right)$$

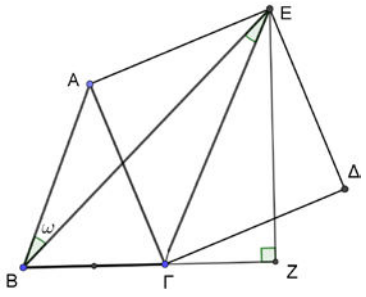
Λύση

Έχουμε

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=\left(\frac{(-21)^7}{7^7}+\frac{(-15)^7}{(-5)^7}+4044\right):\left(\frac{(-14)^3}{7^3}+\frac{(-18)^3}{(-9)^3}+2\right)\\&=\left(\left(\frac{-21}{7}\right)^7+\left(\frac{-15}{-5}\right)^7+4044\right):\left(\left(\frac{-14}{7}\right)^3+\left(\frac{-18}{-9}\right)^3+2\right)\\&=\left((-3)^7+3^7+4044\right):\left((-2)^3+2^3+2\right)\\&=\left(-3^7+3^7+4044\right):\left(-2^3+2^3+2\right)=4044:2=2022.\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

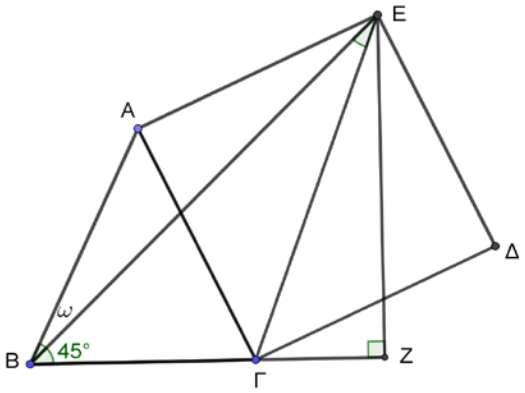
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\mathrm{AB}=\mathrm{A\Gamma}$ και το τετράπλευρο ΑΓΔΕ είναι τετράγωνο. Αν $\mathrm{A\hat{B}E}=\omega$ και $\mathrm{E\hat{Z}\Gamma}=90^0$, τότε:



(1) Να βρείτε συναρτήσει του ω τα μέτρα των γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ.

(2) Να αποδείξετε ότι: $\mathrm{BZ}=\mathrm{EZ}$

Λύση



Σχήμα 1

(α) Επειδή $AE = A\Gamma = AB$, το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές, οπότε $A\hat{E}B = \omega$. Επειδή $B\hat{A}E = \hat{A} + 90^0$, έπεται ότι:

$$\hat{A} + 90^0 + 2\omega = 180^0 \Rightarrow \hat{A} = 90^0 - 2\omega .$$

Τότε από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε:

$$\hat{B} = \hat{\Gamma} = \frac{180^0 - \hat{A}}{2} = \frac{180^0 - \left(90^0 - 2\omega\right)}{2} = 45^0 + \omega.$$

(β) Έχουμε $E\hat{B}Z = \hat{B} - \omega = \left(45^0 + \omega\right) - \omega = 45^0.$ Επειδή το τρίγωνο ΕΖΒ είναι ορθογώνιο με $E\hat{Z}B = 90^0$, έπεται ότι $B\hat{E}Z = 90^0 - E\hat{B}Z = 90^0 - 45^0 = 45^0$, οπότε το τρίγωνο ΕΖΒ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές με $BZ = EZ$.

Πρόβλημα 3

Ο κύριος Γιάννης αγοράζει μια σακούλα καραμέλες για τα δύο παιδιά του, Γιώργο και Δημήτρη, και τους δίνει κάποιες από αυτές τυχαία. Όταν πηγαίνουν στο σπίτι διαπιστώνουν ότι ο Γιώργος έχει επτά φορές περισσότερες καραμέλες από τον Δημήτρη και επτά φορές περισσότερες από αυτές που έμειναν στη σακούλα. Τα παιδιά τρώνε κάποιες από αυτές και την άλλη μέρα παίρνουν κάποιες ακόμη από τη σακούλα. Διαπιστώνουν ότι ο Δημήτρης έχει επτά φορές περισσότερες καραμέλες και από τον Γιώργο και από αυτές που απέμειναν στη σακούλα. Να αποδείξετε ότι τα παιδιά έφαγαν τουλάχιστον τα ¾ από τις συνολικές καραμέλες που αγόρασε ο κύριος Γιάννης.

Λύση

Έστω x οι καραμέλες που πήρε την πρώτη μέρα ο Δημήτρης. Τότε $7x$ είναι οι καραμέλες του Γιώργου και x είναι οι καραμέλες που έμειναν στη σακούλα. Επομένως ο κύριος Γιάννης αγόρασε συνολικά $9x$ καραμέλες.

Έστω y οι καραμέλες του Γιώργου την δεύτερη μέρα. Τότε $7y$ είναι οι καραμέλες του Δημήτρη και y είναι οι καραμέλες που έμειναν στη σακούλα. Επομένως την δεύτερη μέρα περίσσεψαν $9y$ καραμέλες. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έφαγαν $9x - 9y$ καραμέλες.

Θέλουμε να αποδείξουμε ότι:

$$9x - 9y \geq \frac{3}{4} \cdot (9x) \Leftrightarrow x \geq 4y.$$

Θα αποδείξουμε ότι η τελευταία ισχύει. Πράγματι, οι καραμέλες που είχε ο Δημήτρης συν τις καραμέλες της σακούλας την πρώτη μέρα, είναι σίγουρα περισσότερες από τις αντίστοιχες τη δεύτερα μέρα.

1η μέρα: Δημήτρης και σακούλα έχουν $x + x = 2x$

2η μέρα: Δημήτρης και σακούλα έχουν $7y + y = 8y$

Επομένως $2x \geq 8y$ και το ζητούμενο έπεται.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:

$$\mathrm{A} = \left(\left(\frac{(-22)^5}{2^5} + \frac{(-44)^5}{(-4)^5} \right) \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : \left(\frac{2^{-10}}{(-10)^{-10}} - (-5)^{10} + 10^3 \right)$$

Λύση

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}
\mathrm{A} &= \left(\left(\frac{(-22)^5}{2^5} + \frac{(-44)^5}{(-4)^5} \right) \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : \left(\frac{2^{-10}}{(-10)^{-10}} - (-5)^{10} + 10^3 \right) \\
&= \left(\left(\left(\frac{-22}{2} \right)^5 + \left(\frac{-44}{-4} \right)^5 \right) \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : \left(\left(\frac{-10}{2} \right)^{10} - (-5)^{10} + 10^3 \right) \\
&= \left(\left((-11)^5 + (+11)^5 \right) \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : \left((-5)^{10} - (-5)^{10} + 10^3 \right) \\
&= \left(\left(-11^5 + 11^5 \right) \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : \left(0 + 10^3 \right) \\
&= \left(0 \cdot (-2022)^2 + 10^6 \right) : (+10) = 10^6 : 10^3 = 10^3.
\end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

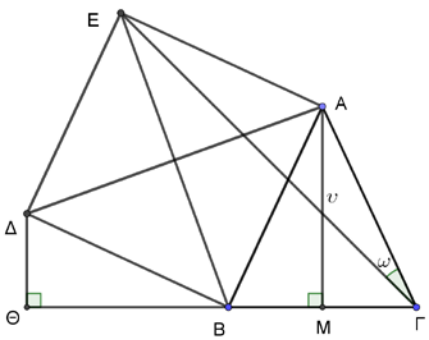
Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\mathrm{AB} = \mathrm{A\Gamma}$ και το τετράπλευρο ΑΒΔΕ είναι τετράγωνο.

Αν είναι $\mathrm{A\hat{\Gamma}E} = \omega$, $\Delta\hat{\Theta}\mathrm{B} = 90^0 = \mathrm{A\hat{M}B}$

και $\mathrm{B\Gamma} = \alpha$, $\mathrm{AM} = \upsilon$, τότε να βρείτε:

(1) Το μέτρο της γωνίας $\mathrm{E\hat{\Gamma}B}$.

(2) Το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΜΘΔ συναρτήσει των α και υ.



Λύση

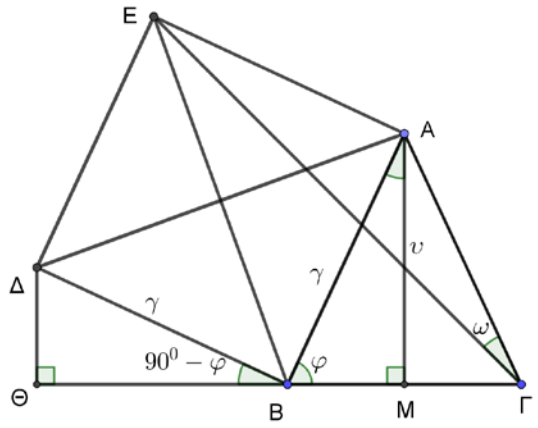
(α) Επειδή $\text{ΑΕ} = \text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$, το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές, οπότε $\text{ΑΕ}\hat{\Gamma} = \omega$.
Επειδή $\Gamma\hat{\text{Α}}\text{Ε} = \hat{\text{Α}} + 90^0,$ έπεται ότι:

$$\hat{\text{Α}} + 90^0 + 2\omega = 180^0 \Rightarrow \hat{\text{Α}} = 90^0 - 2\omega.$$

Τότε από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε:

$$\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = \frac{180^0 - \hat{\text{Α}}}{2} = \frac{180^0 - \left(90^0 - 2\omega\right)}{2} = 45^0 + \omega.$$

Άρα έχουμε: $\text{ΕΓ}\hat{\text{Β}} = \text{ΑΓ}\hat{\text{Β}} - \omega = \left(45^0 + \omega\right) - \omega = 45^0.$



Σχήμα 2

(β) (1ος τρόπος)

Επειδή $\text{ΑΒ}\hat{\Delta} = 90^0$, οι γωνίες $\text{ΑΒ}\hat{\text{Μ}}$ και $\Delta\hat{\text{Β}}\Theta$ έχουν άθροισμα 90^0 , δηλαδή είναι συμπληρωματικές. Έτσι, αν $\text{ΑΒ}\hat{\text{Μ}} = \varphi,$ τότε $\Delta\hat{\text{Β}}\Theta = 90^0 - \varphi.$

Έστω $\text{ΑΒ} = \text{Β}\Delta = \gamma$. Τότε, αφού $\text{Β}\hat{\Delta}\Theta = 90^0 - \Delta\hat{\text{Β}}\Theta = \varphi,$ έχουμε:

$$\Delta\Theta = \gamma \cdot \eta\mu\left(90^0 - \varphi\right) = \gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\, \text{Β}\hat{\Delta}\Theta = \gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = \text{ΒΜ} = \frac{\alpha}{2}.$$

$$\text{ΒΘ} = \gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\left(90^0 - \varphi\right) = \gamma \cdot \eta\mu\, \text{Β}\hat{\Delta}\Theta = \gamma \cdot \eta\mu\varphi = \text{ΑΜ} = \upsilon.$$

Άρα έχουμε:

$$\left(\text{ΑΜΘΔ}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\text{ΑΜ} + \Theta\Delta\right) \cdot \text{ΜΘ} = \frac{1}{2} \cdot \left(\upsilon + \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \left(\upsilon + \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\upsilon + \frac{\alpha}{2}\right)^2.$$

(β) 2ος τρόπος

Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΒΘΔ είναι ορθογώνια , αφού $\hat{\text{Μ}} = \hat{\Theta} = 90^0$ και επιπλέον έχουν:

1. $\text{ΑΒ} = \text{Β}\Delta$, αφού το τετράπλευρο ΑΒΔΕ είναι τετράγωνο και

2. $\text{ΜΑ}\hat{\text{Β}} = \Theta\hat{\text{Β}}\Delta$, αφού

$$\mathrm{M\hat{A}B}=\frac{\hat{\mathrm{A}}}{2}=45^0-\omega,\ \Theta\hat{\mathrm{B}}\Delta=180^0-\mathrm{A\hat{B}\Delta}-\hat{\mathrm{B}}=180^0-90^0-\left(45^0+\omega\right)=45^0-\omega$$

Επομένως τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΜΒ και ΒΘΔ είναι ίσα, οπότε θα έχουν

$$\mathrm{B\Theta}=\mathrm{AM}=\upsilon\ \ \text{και}\ \ \Delta\Theta=\mathrm{BM}=\frac{\alpha}{2}.$$

Άρα έχουμε:

$$\left(\mathrm{AM\Theta\Delta}\right)=\frac{1}{2}\cdot\left(\mathrm{AM}+\Theta\Delta\right)\cdot\mathrm{M\Theta}=\frac{1}{2}\cdot\left(\upsilon+\frac{\alpha}{2}\right)\cdot\left(\upsilon+\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\left(\upsilon+\frac{\alpha}{2}\right)^2.$$

Πρόβλημα 3

Ο πληθυσμός μιας πόλης στην τελευταία απογραφή ήταν Α κάτοικοι, όπου $35000<\mathrm{A}<40000$. Δίνεται ότι ο αριθμός Α, όταν διαιρεθεί με το 7 δίνει υπόλοιπο 1, όταν διαιρεθεί με το 9 δίνει υπόλοιπο 1 και όταν διαιρεθεί με το 64 δίνει υπόλοιπο 3. Να προσδιορίσετε τον πληθυσμό της πόλης.

Λύση

Σύμφωνα με τις υποθέσεις, υπάρχουν θετικοί ακέραιοι κ, λ, μ, τέτοιοι ώστε:

$$\left.\begin{matrix}A=7\kappa+1\\A=9\lambda+1\\A=64\mu+3\end{matrix}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}A-1=7\kappa\\A-1=9\lambda\\A-1=64\mu+2\end{matrix}\right\}\Longrightarrow A-1=7\kappa=9\lambda=64\mu+2$$

$$\Longrightarrow\frac{A-1}{63}=\frac{\kappa}{9}=\frac{\lambda}{7}=\frac{64\mu+2}{63}=\omega\in\mathbb{Z}\Longrightarrow\kappa=9\omega,\ \ \lambda=7\omega\ \ \text{και}\ \ \frac{64\mu+2}{63}=\omega\in\mathbb{Z}.$$

Άρα ο αριθμός 63 πρέπει να διαιρεί τον αριθμό $64\mu+2$. Έχουμε:

$$\frac{64\mu+2}{63}=\frac{63\mu+\mu+2}{63}=\mu+\frac{\mu+2}{63}\Longrightarrow\mu+2=63\nu,\nu\in\mathbb{N}\Longrightarrow\mu=63\nu-2.$$

Επομένως, έχουμε:

$$A\ =64\mu+3=64\cdot63\nu-128+3=4032\nu-125.$$

Επειδή $35000<\mathrm{A}<40000$, έχουμε:

$$35000<4032\nu-125<40000\Leftrightarrow35125<4032\nu<40125$$

$$\Leftrightarrow\frac{35125}{4032}<\nu<\frac{40125}{4032}\Leftrightarrow8{,}71<\nu<9{,}95\Leftrightarrow\nu=9,$$

αφού ο ν είναι θετικός ακέραιος. Επομένως, ο πληθυσμός της πόλης είναι

$$A\ =4032\cdot9-125=36163.$$

2ος τρόπος

Αφού $35000=7\ \cdot5000$, ο πρώτος ακέραιος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 35000, και αφήνει υπόλοιπο 1 όταν διαιρείται με το 7 είναι ο $35000=7\cdot5000+1=35001$.

Έτσι, έχουμε τους αριθμούς

$$35001, 35008, 35015, 35022, 35029, \ldots.$$

Αφού το άθροισμα των ψηφίων του 35001 είναι 9, ο 35001 είναι πολλαπλάσιο του. Πράγματι, $35001 = 9 \cdot 3889$, οπότε ο πρώτος ακέραιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 35000, και αφήνει υπόλοιπο 1 όταν διαιρείται με το 9 είναι ο $35002 (= 9 \cdot 3889 + 1)$. Έτσι, έχουμε τους αριθμούς

$$35002, 35011, 35020, 35029, 35038, \ldots$$

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος κοινός αριθμός από τις παραπάνω λίστες είναι ο 35029, και ότι κάθε επόμενος προκύπτει με πρόσθεση του $\text{ΕΚΠ}(7, 9) = 63$, οπότε έχουμε τους αριθμούς της μορφής

$$35029 + 63k,$$

με k μη αρνητικό ακέραιο.
Αφού $35000 = 546 \cdot 64 + 56$, ο πρώτος ακέραιος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 35000, και αφήνει υπόλοιπο 3 όταν διαιρείται με το 64 είναι ο $547 \cdot 64 + 3 = 35011$. Κάθε επόμενος τέτοιος αριθμός προκύπτει με πρόσθεση του 64, οπότε έχουμε τους αριθμούς

$$35011 + 64\lambda,$$

με λ μη αρνητικό ακέραιο.
Θέλουμε να καλύψουμε τη διαφορά $35029 - 35011 = 18$ προσθέτοντας τη διαφορά $64 - 63 = 1$, κατάλληλο αριθμό φορών, δηλαδή 18.
Πιο αναλυτικά, θέλουμε

$$35029 + 63k = 35011 + 64\lambda,$$

δηλαδή

$$64\lambda - 63k = 18 \qquad (1)$$

για κατάλληλους ακέραιους.
Αφού $64 - 63 = 1$, μια προφανής λύση είναι η $k = \lambda = 18$, και άρα

$$A = 35011 + 64 \cdot 18 = 36163.$$

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
83ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
11 Νοεμβρίου 2022

Ενδεικτικές λύσεις

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1,\ \frac{y}{x^2}+\frac{x}{y^2}=1.$$

Λύση

Για $x,y\neq 0$ θέτουμε $\frac{1}{x}=\varphi\neq 0,\frac{1}{y}=\omega\neq 0,$ οπότε το σύστημα παίρνει τη μορφή:

$$\left\{\begin{array}{c}\varphi+\omega=1\\ \frac{\varphi^2}{\omega}+\frac{\omega^2}{\varphi}=1\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi+\omega=1\\ \varphi^3+\omega^3=\varphi\omega\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi=1-\omega\\ (1-\omega)^3+\omega^3=(1-\omega)\omega\end{array}\right\}$$

$$\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi=1-\omega\\ 1-3\omega+3\omega^2-\omega^3+\omega^3=\omega-\omega^2\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi=1-\omega\\ 1-4\omega+4\omega^2=0\end{array}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi=1-\omega\\ (1-2\omega)^2=0\end{array}\right\}$$

$$\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}\varphi=1-\omega\\ 1-2\omega=0\end{array}\right\}\Leftrightarrow(\varphi,\omega)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x},\frac{1}{y}\right)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\Leftrightarrow(x,y)=(2,2).$$

Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε κατά μέλη τις εξισώσεις του συστήματος $\left\{\begin{array}{c}\varphi+\omega=1\\ \varphi^3+\omega^3=\varphi\omega\end{array}\right\}$, οπότε θα προέκυπτε η εξίσωση:

$$\frac{\varphi^3+\omega^3}{\varphi+\omega}=\varphi\omega\Leftrightarrow\frac{(\varphi+\omega)(\varphi^2-\varphi\omega+\omega^2)}{\varphi+\omega}=\varphi\omega\Leftrightarrow\varphi^2-\varphi\omega+\omega^2=\varphi\omega$$

$$\Leftrightarrow(\varphi-\omega)^2=0\Leftrightarrow\varphi=\omega\ \text{ κλπ.}$$

2ος τρόπος

Κάνοντας απαλοιφή παρονομαστών, για $xy\neq 0,$ παίρνουμε:

$$y+x=xy\quad\text{και}\quad y^3+x^3=x^2y^2.$$

Έτσι,

$$y^3+x^3=xy(y+x)=xy^2+x^2y,$$

η οποία γράφεται ισοδύναμα

$$y^2(y-x)+x^2(x-y)=0 \Leftrightarrow (y-x)^2(y+x)=0.$$

Αφού $y+x=xy\neq 0$, παίρνουμε $y=x$, και εύκολα από την πρώτη εξίσωση βλέπουμε ότι $x=y=2$.

Πρόβλημα 2

Θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και Γ ένα σημείο στο εσωτερικό του, έτσι ώστε $\text{ΑΓ} > \text{ΑΒ}/2$. Σε διαφορετικά ημιεπίπεδα ως προς την ευθεία ΑΒ θεωρούμε τα σημεία Δ, Ε έτσι ώστε τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΑΒΕ να είναι ισοσκελή, με $\text{ΔΑ}=\text{ΔΓ} > \text{ΕΑ}=\text{ΕΒ}$ και $\text{ΔΑ} \parallel \text{ΕΓ}$. Η παράλληλη από το σημείο Δ προς την ευθεία ΕΑ τέμνει την ευθεία ΕΓ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι:

(α) $\text{ΓΔ}=\text{ΕΖ}$ και $\text{ΔΖ}=\text{ΒΕ}$

(β) $\text{ΒΖ} \parallel \text{ΔΓ}$.

Λύση

(α) Το τετράπλευρο ΕΑΔΖ είναι παραλληλόγραμμο, αφού έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Επομένως, έχουμε:

$$\text{ΔΓ}=\text{ΔΑ}=\text{ΕΖ} \qquad (1).$$
$$\text{ΕΒ}=\text{ΕΑ}=\text{ΔΖ} \qquad (2)$$

(β) Σύμφωνα με το ερώτημα (α), τα τρίγωνα ΓΔΖ και ΖΕΒ, έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία. Θα αποδείξουμε ότι έχουν και τις περιεχόμενες γωνίες στις πλευρές αυτές ίσες, δηλαδή $\text{Ζ}\hat{\Delta}\Gamma=\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}$. Έχουμε:

$$\text{Ζ}\hat{\Delta}\Gamma=\text{Ζ}\hat{\Delta}\text{Α}-\Gamma\hat{\Delta}\text{Α}=\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}-\Gamma\hat{\Delta}\text{Α}$$

και

$$\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}=\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α}-\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\text{Α}.$$

Επομένως, για να αποδείξουμε ότι

$$\text{Ζ}\hat{\Delta}\Gamma=\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ},$$

αρκεί να αποδείξουμε ότι :

$$\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α}+\Gamma\hat{\Delta}\text{Α}=2\cdot\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\text{Α} \qquad (3)$$

Από τα ισοσκελή ΒΕΑ, ΓΔΑ, παίρνουμε ότι

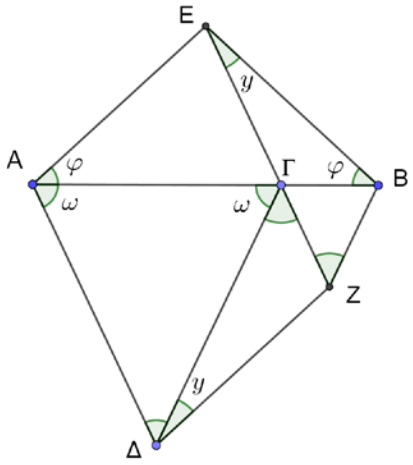
$$\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α}=180^\circ-2\cdot\text{Ε}\hat{\text{Α}}\text{Β}$$

και $\Gamma\hat{\Delta}\text{Α}=180^\circ-2\cdot\Gamma\hat{\text{Α}}\Delta.$

Επομένως

$$\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α}+\Gamma\hat{\Delta}\text{Α}=2\cdot\left(180^\circ-\Gamma\hat{\text{Α}}\Delta-\text{Ε}\hat{\text{Α}}\text{Β}\right)$$
$$=2\cdot\left(180^\circ-\text{Ε}\hat{\text{Α}}\Delta\right)=2\cdot\text{Α}\hat{\Delta}\text{Ζ}=2\cdot\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\text{Α},$$

που είναι το ζητούμενο.



Σχήμα 1

Επομένως, τα τρίγωνα ΓΔΖ και ΖΕΒ είναι ίσα, οπότε θα έχουν και $\Delta\hat{\Gamma}\text{Ζ}=\text{Β}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε}$, δηλαδή οι ευθείες ΓΔ και ΒΖ τεμνόμενες από την ευθεία ΓΖ σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες. Άρα είναι $\text{ΒΖ} \parallel \text{ΔΓ}$.

Πρόβλημα 3

Έστω $n>2$ ένας περιττός ακέραιος. Έστω k ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος από την τετραγωνική ρίζα του $n+2$. Να αποδείξετε ότι, αν ο αριθμός $\frac{n}{k}$ είναι ακέραιος, τότε ο n είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου.

Λύση

Αφού ο k είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος από την τετραγωνική ρίζα του $n+2$, θα έχουμε ότι $k < \sqrt{n+2} \leq k+1$, οπότε

$$k^2 < n+2 \leq k^2 + 2k + 1.$$

Διαιρώντας με k, παίρνουμε $k < \frac{n}{k} + \frac{2}{k} \leq k + 2 + \frac{1}{k}$, δηλαδή

$$k - \frac{2}{k} < \frac{n}{k} \leq k + 2 - \frac{1}{k}.$$

Αφού ο $\frac{n}{k}$ είναι ακέραιος, από την παραπάνω συμπεραίνουμε ότι

$$\frac{n}{k} \in \{k,\ \ k+1\}.$$

Όμως, αν $\frac{n}{k} = k+1$, τότε $n = k(k+1)$, οπότε ο n διαιρείται από το 2 (αφού κάποιος από τους $k, k+1$ διαιρείται από το 2). Αυτό είναι άτοπο, αφού από την υπόθεση ο n είναι περιττός ακέραιος. Επομένως, αναγκαστικά έχουμε $\frac{n}{k} = k$, οπότε $n = k^2$.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1.

Να λύσετε στους πραγματικούς αριθμούς το σύστημα:

$$\left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \neq 0,\ \frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{z^3} = \frac{1}{9},\ xyz = 27 \right\}.$$

Λύση

Για $xyz \neq 0$, θέτουμε $\frac{1}{x} = \alpha, \frac{1}{y} = \beta, \frac{1}{z} = \gamma$, οπότε το σύστημα γράφεται:

$$\left\{ \alpha + \beta + \gamma \neq 0,\quad \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = \frac{1}{9},\quad \alpha\beta\gamma = \frac{1}{27} \right\}.$$

Από τη δεύτερη και την τρίτη εξίσωση έχουμε:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\alpha+\beta+\gamma)\left[(\alpha-\beta)^2 + (\beta-\gamma)^2 + (\gamma-\alpha)^2 \right] = 0$$

$$\overset{\alpha+\beta+\gamma\neq 0}{\Leftrightarrow} (\alpha-\beta)^2 + (\beta-\gamma)^2 + (\gamma-\alpha)^2 = 0 \Leftrightarrow (\alpha-\beta)^2 = (\beta-\gamma)^2 = (\gamma-\alpha)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha-\beta = \beta-\gamma = \gamma-\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma.$$

Από την τρίτη εξίσωση παίρνουμε:

$$\alpha^3 = \frac{1}{27} \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{3}, \text{ οπότε έχουμε: } \alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{3} \text{ και τελικά}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = y = z = 3.$$

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς x, y που ικανοποιούν τη σχέση:

$$2(x-1)(y-1) - 2(x-1)\sqrt{y-1} - 2(y-1)\sqrt{x-1} + x + y - 2 \le 0.$$

Λύση

Η ανίσωση ορίζεται για $x \ge 1$ και $y \ge 1$. Θέτουμε

$$\alpha = \sqrt{x-1} \ge 0 \text{ και } \beta = \sqrt{y-1} \ge 0.,$$

οπότε η δεδομένη σχέση παίρνει τη μορφή:

$$\begin{aligned}
&2\alpha^2\beta^2 - 2\alpha^2\beta - 2\alpha\beta^2 + \alpha^2 + \beta^2 \le 0 \\
&\Leftrightarrow \left(\alpha^2\beta^2 - 2\alpha^2\beta + \alpha^2\right) + \left(\alpha^2\beta^2 - 2\alpha\beta^2 + \beta^2\right) \le 0 \\
&\Leftrightarrow \alpha^2\left(\beta^2 - 2\beta + 1\right) + \beta^2\left(\alpha^2 - 2\alpha + 1\right) \le 0 \\
&\Leftrightarrow \alpha^2(\beta-1)^2 + \beta^2(\alpha-1)^2 \le 0. \qquad (1)
\end{aligned}$$

Αν ήταν κάποιος από τους όρους $\alpha(\beta-1),\ \beta(\alpha-1)$ διάφορος του μηδενός, τότε θα είχαμε $\alpha^2(\beta-1)^2 + \beta^2(\alpha-1)^2 > 0,$ άτοπο. Άρα η σχέση (1) είναι ισοδύναμη με το σύστημα

$$\begin{aligned}
&\alpha(\beta-1) = 0,\ \beta(\alpha-1) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0 \text{ ή } \alpha = \beta = 1 \\
&\sqrt{x-1} = 0 = \sqrt{y-1} \text{ ή } \sqrt{x-1} = 1 = \sqrt{y-1} \\
&x = y = 1 \text{ ή } x = y = 2.
\end{aligned}$$

Πρόβλημα 3

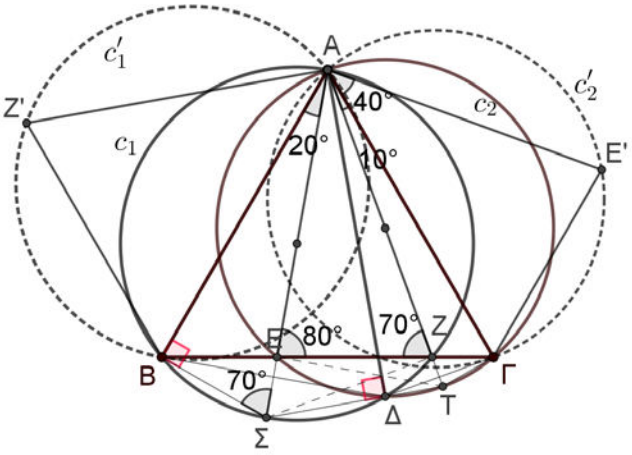
Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ Να αποδείξετε ότι υπάρχει στο επίπεδό του μοναδικό σημείο Δ τέτοιο ώστε $A\hat{\Delta}B = 70^0$ και $A\hat{\Delta}\Gamma = 80^0$.

Στη συνέχεια να προσδιορίσετε το μέτρο της γωνίας $B\hat{A}\Delta$.

Λύση

Θεωρούμε (τα μοναδικά) σημεία Ε και Ζ στην πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ τέτοια ώστε $B\hat{A}E = 20°$ και $Z\hat{A}\Gamma = 10°$. Τότε είναι $A\hat{E}\Gamma = 80°$ και $A\hat{Z}B = 70°$. Έστω c_1 ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΖ και c_2 ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΓΕ. Τότε οι κύκλοι c_1 και c_2 τέμνονται σε ένα μοναδικό σημείο Δ διαφορετικό του Α, για το οποίο ισχύει:

$$A\hat{\Delta}B = A\hat{Z}B = 70° \text{ και } A\hat{\Delta}\Gamma = A\hat{E}\Gamma = 80°.$$



Σχήμα 2

Επίσης, έστω Ε' το συμμετρικό του Ε ως προς την ΑΓ και Z' το συμμετρικό του Z ως προς την ΑΒ. Έστω c_1' ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΖ' και c_2' ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΓΕ'. Τότε είναι:

$$\angle AE'\Gamma = 80^\circ \text{ και } \angle AZ'B = 70^\circ$$

Προφανώς το τόξο ΑΖ'Β του c_1' και το τόξο ΑΕ'Γ του c_2', δεν τέμνονται σε σημείο διαφορετικό από το Α. Το τόξο ΑΖ'Β του c_1' δεν τέμνει το τόξο ΑΕΓ του c_2, αφού το τελευταίο τέμνει την πλευρά ΑΒ σε εσωτερικό της σημείο. Επίσης, το τόξο ΑΕ'Γ του c_2', δεν τέμνει το τόξο ΑΖΒ του c_1, αφού το τελευταίο τέμνει την πλευρά ΑΓ σε εσωτερικό της σημείο. Συνεπώς, το Δ είναι μοναδικό.

Έστω Σ το σημείο τομής της προέκτασης της ΑΕ και του c_1, και έστω Τ το σημείο τομής της προέκτασης της ΑΖ και του c_2. Αφού τα σημεία Α, Β, Σ, Δ, Ζ είναι ομοκυκλικά και $B\hat{Z}\Sigma = B\hat{A}\Sigma = 20^\circ$ έχουμε

$$A\hat{\Delta}\Sigma = A\hat{Z}\Sigma = A\hat{Z}B + B\hat{Z}\Sigma = 70^\circ + 20^\circ = 90^\circ.$$

Ομοίως, αφού τα σημεία Α, Ε, Δ, Τ, Γ είναι ομοκυκλικά και $\Gamma\hat{E}T = \Gamma\hat{A}T = 10^\circ$ έχουμε

$$A\hat{\Delta}T = A\hat{E}T = A\hat{E}\Gamma + \Gamma\hat{E}T = 80^\circ + 10^\circ = 90^\circ.$$

Συνεπώς, τα σημεία Σ, Δ, Τ είναι συνευθειακά

Από τα εγγεγραμμένα τετράπλευρα ΑΒΣΖ και ΑΕΤΓ έχουμε

$$E\hat{T}A = E\hat{\Gamma}A = 60^\circ \quad \text{και } A\hat{\Sigma}Z = A\hat{B}Z = 60^\circ.$$

Άρα $E\hat{T}Z = 60^\circ = E\hat{\Sigma}Z$, που σημαίνει ότι το τετράπλευρο ΕΖΤΣ είναι εγγράψιμο σε κύκλο, οπότε $A\hat{\Sigma}\Delta = A\hat{Z}E = 70^\circ$, και άρα $\Sigma\hat{A}\Delta = 20^\circ$ στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΣ. Συνεπώς,

$$B\hat{A}\Delta = B\hat{A}\Sigma + \Sigma\hat{A}\Delta = 20^\circ + 20^\circ = 40^\circ.$$

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Έστω a, b μη αρνητικοί πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε $a + b = 2$. Να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της παράστασης

$$A = 8(a^3 + b^3) - 3(a^4 + b^4).$$

Λύση

Θέτουμε $p = ab$ Τότε έχουμε:

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 8 - 6p. \qquad (1)$$

$$a^4 + b^4 = \left(a^2 + b^2\right)^2 - 2a^2b^2 = \left((a+b)^2 - 2ab\right)^2 - 2a^2b^2$$

$$= (4-2p)^2 - 2p^2 = 16 - 16p + 2p^2. \qquad (2)$$

Επομένως, η δεδομένη παράσταση γίνεται:

$$A = 8(8 - 6p) - 3(16 - 16p + 2p^2) = -6p^2 + 16$$

Επειδή $0 \le p = ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 1$, έπεται ότι:

$$0 \le p^2 \le 1 \Rightarrow -6 \le -6p^2 \le 0 \Rightarrow 10 \le A = -6p^2 + 16 \le 16$$

Η ισότητα στο αριστερό μέλος ισχύει όταν $p^2 = 1 \Leftrightarrow ab = 1 \overset{a+b=2}{\Leftrightarrow} a = b = 1$.

Η ισότητα στο δεξιό μέλος ισχύει όταν

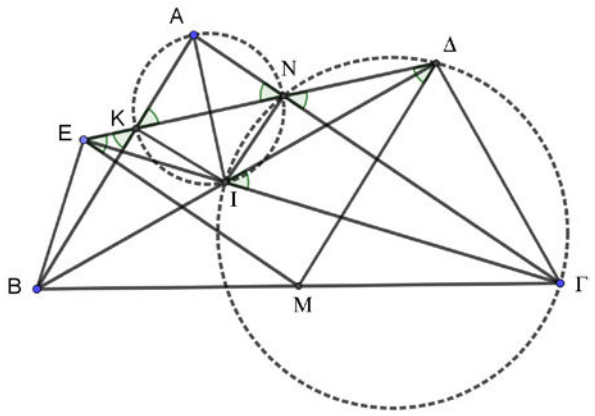
$$p^2 = 0 \Leftrightarrow ab = 0 \overset{a+b=2}{\Leftrightarrow} (a,b) = (2,0) \text{ ή } (a,b) = (0,2).$$

Επομένως, η ελάχιστη τιμή της παράστασης A είναι 10 και η μέγιστη 16

Πρόβλημα 2

Έστω Μ το μέσο της πλευράς ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ με $\text{ΑΒ} < \text{ΑΓ} < \text{ΒΓ}$. Έστω Δ σημείο στη διχοτόμο της γωνίας Β τέτοιο ώστε $\text{ΜΔ} = \text{ΜΒ}$ και έστω Ε σημείο στη διχοτόμο της γωνίας Γ τέτοιο ώστε $\text{ΜΕ} = \text{ΜΓ}$. Έστω Ι το σημείο τομής των διχοτόμων ΒΔ και ΓΕ, έστω Κ το σημείο τομής των ευθειών ΑΒ και ΕΔ, και έστω Ν το σημείο τομής των ευθειών ΑΓ και ΕΔ. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Κ, Ι, Ν είναι ομοκυκλικά.

Λύση



Σχήμα 3

Επειδή η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$ και ΜΒ = ΜΔ, έπεται ότι: $M\hat{\Delta}B = M\hat{B}\Delta = \Delta\hat{B}A$, οπότε θα είναι $M\Delta \| BA$.

Ομοίως, προκύπτει και ότι: $ME \| \Gamma A$.

Άρα έχουμε:

$$A\hat{N}K = \Delta\hat{N}\Gamma = \Delta\hat{E}M \text{ και } A\hat{K}N = E\hat{K}B = E\hat{\Delta}M .$$

Από το ισοσκελές τρίγωνο ΕΜΔ έχουμε $\Delta\hat{E}M = E\hat{\Delta}M$, οπότε από τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει η ισότητα $A\hat{N}K = A\hat{K}N$. Άρα το τρίγωνο ΑΚΝ είναι ισοσκελές με ΑΚ = ΑΝ, οπότε η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ είναι κάθετη προς την πλευρά ΚΝ. Επομένως, έχουμε:

$$\Delta\hat{N}\Gamma = 90 - \frac{\hat{A}}{2} = \frac{\hat{B}}{2} + \frac{\hat{\Gamma}}{2} = \Delta\hat{I}\Gamma,$$

αφού η γωνία $\Delta\hat{I}\Gamma$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΒΙΓ. Επομένως, το τετράπλευρο ΔΝΙΓ είναι εγγράψιμο σε κύκλο.

Το τρίγωνο ΔΒΓ είναι ορθογώνιο, αφού $M\Delta = BM = M\Gamma = \frac{B\Gamma}{2}$, οπότε θα είναι και $I\hat{\Delta}\Gamma = 90^0$, Άρα είναι και $I\hat{N}\Gamma = 90^0 \Rightarrow I\hat{N}A = 90^0$. Ομοίως προκύπτει ότι $I\hat{K}A = 90^0$. Επομένως, $I\hat{N}A + I\hat{K}A = 180^0$, οπότε το τετράπλευρο ΑΚΙΝ είναι εγγράψιμο.

Πρόβλημα 3

Η συνάρτηση $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ έχει σύνολο τιμών $f(\mathbb{N}^*) \subseteq \mathbb{N}^*$ και ικανοποιεί τις σχέσεις:

$$f(6n+7) = 6f(n) + 7 \qquad \text{και} \qquad f(7n-1) = 7f(n) - 1 ,$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$. Να προσδιορίσετε την τιμή $f(2029)$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} 2029 &= 6\cdot 338 + 1 = 6\cdot 337 + 7 \\ 337 &= 6\cdot 56 + 1 = 6\cdot 55 + 7 \\ 55 &= 6\cdot 9 + 1 = 6\cdot 8 + 7 \end{aligned}$$

και επίσης ότι

$$7n - 1 = 6n + 7 \Leftrightarrow n = 8.$$

Με $n = 8$ στις δεδομένες σχέσεις λαμβάνουμε:

$$f(55) = 6f(8) + 7 \quad \text{και} \quad f(55) = 7f(8) - 1,$$

από τις οποίες προκύπτει η ισότητα

$$7f(8) - 1 = 6f(8) + 7 ,$$

οπότε $f(8) = 8$. Άρα έχουμε:

$$\begin{aligned} f(55) &= 6f(8) + 7 = 6\cdot 8 + 7 = 55 \\ f(337) &= 6f(55) + 7 = 6\cdot 55 + 7 = 337 \\ f(2029) &= 6f(337) + 7 = 6\cdot 337 + 7 = 2029. \end{aligned}$$

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
84ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
4 Νοεμβρίου 2023

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1. Να συγκρίνετε τους αριθμούς

$$\mathrm{A}=\left(\frac{-(-5)^2+(-3)^2}{(-4)^2}\right)^{2023}+\frac{22}{23} \quad \text{και} \quad \mathrm{B}=-[(3-7)^2+(-2)^3-9]^2+\frac{23}{24}.$$

Λύση
Υπολογίζουμε τις δύο αριθμητικές παραστάσεις:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{-(-5)^2+(-3)^2}{(-4)^2}\right)^{2023}+\frac{22}{23}=\left(\frac{-25+9}{16}\right)^{2023}+\frac{22}{23}$$

$$=(-1)^{2023}+\frac{22}{23}=-1+\frac{22}{23}=-\frac{1}{23}.$$

$$\mathrm{B}=-[(3-7)^2+(-2)^3-9]^2+\frac{23}{24}=-[(-4)^2+(-2)^3-9]^2+\frac{23}{24}=$$

$$-(16-8-9)^2+\frac{23}{24}=-(-1)^2+\frac{23}{24}=-1+\frac{23}{24}=-\frac{1}{24}.$$

Επειδή είναι

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=-\frac{1}{23}-\left(-\frac{1}{24}\right)=-\frac{1}{23}+\frac{1}{24}=-\left(\frac{1}{23}-\frac{1}{24}\right)=-\frac{1}{23\cdot 24}<0,$$

έπεται ότι: $\mathrm{A}<\mathrm{B}$.

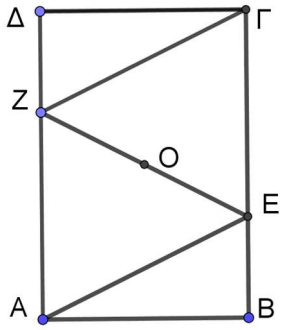
Πρόβλημα 2. Δίνεται ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 18 και x είναι ίσος με 3, όπου x θετικός ακέραιος μικρότερος του 50. Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου των αριθμών 18 και x.

Λύση
Επειδή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 18 και x είναι το 3, έπεται ότι πρέπει ο x να είναι πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή οι πιθανές τιμές του $x, 0<x<50$ είναι οι εξής:

$$3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48.$$

Όμως, όταν ο x είναι πολλαπλάσιο του 6 ή πολλαπλάσιο του 9, τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 18 και x θα είναι μεγαλύτερος του 3, οπότε πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα πολλαπλάσια αυτών των δύο αριθμών.
Άρα οι δυνατές τιμές του x είναι οι: $3, 15, 21, 33, 39$, για τις οποίες εύκολα επαληθεύουμε ότι ΜΚΔ$(18, x) = 3$.
Επομένως οι δυνατές τιμές του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου των αριθμών 18 και x είναι ΕΚΠ$(18, 3) = 18$, ΕΚΠ$(18, 15) = 90$, ΕΚΠ$(18,21) = 126$, ΕΚΠ$(18, 33) = 198$, **και** ΕΚΠ$(18, 39) = 234$.

Πρόβλημα 3. Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΕ και ΓΖ είναι παράλληλα και το σημείο Ο είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΕΖ. Να αποδείξετε ότι:
(α) ΑΕ = ΓΖ.
(β) ΒΕ = ΔΖ.
(γ) Τα σημεία Β, Ο και Δ βρίσκονται στην ίδια ευθεία και το Ο είναι το μέσο του τμήματος ΒΔ.
Σημείωση: *Στο φύλλο απαντήσεων να κάνετε το δικό σας σχήμα.*



Λύση
(α) Επειδή από την υπόθεση είναι ΑΕ ∥ ΓΖ και ΑΖ ∥ ΕΓ το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες.
Άρα έχουμε: ΑΕ = ΓΖ.

(β) Από το παραλληλόγραμμο ΑΕΓΖ προκύπτει ότι:

$$\text{ΑΖ} = \text{ΕΓ} \qquad (1)$$

Επίσης το ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες, οπότε

$$\text{ΑΔ} = \text{ΒΓ} \qquad (2)$$

Με αφαίρεση κατά μέλη της ισότητας (1) από την ισότητα (2), έχουμε:

$$\text{ΑΔ} - \text{ΑΖ} = \text{ΒΓ} - \text{ΕΓ} \Rightarrow \text{ΔΖ} = \text{ΒΕ}.$$

(γ) Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ είναι κοινή διαγώνιος στα παραλληλόγραμμα ΑΕΓΖ και ΑΒΓΔ. Επομένως το μέσο Ο της διαγωνίου ΕΖ είναι και μέσο της ΑΓ και επίσης από το Ο περνάει η διαγώνιος ΒΔ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ και επιπλέον αυτό είναι το μέσο της.

Πρόβλημα 4. Η δασκάλα μιας τάξης 20 παιδιών θέλει να επιλέξει τυχαία κάποια από αυτά για να την εκπροσωπήσουν στη Βουλή. Τοποθετεί τα παιδιά σε έναν κύκλο και τους μοιράζει από ένα φάκελο που μέσα γράφει έναν ακέραιο αριθμό από το 1 έως το 20. Κάθε αριθμός εμφανίζεται μόνο μία φορά. Αφού ανοίξουν τους φακέλους, ένα παιδί επιλέγεται μόνο αν έχει δίπλα του (δεξιά και αριστερά του) ένα παιδί με μικρότερο αριθμό και ένα παιδί με μεγαλύτερο αριθμό. Τελικά επιλέχθηκαν 7 παιδιά. Είναι δυνατόν το άθροισμα των αριθμών που είχαν τα παιδιά που επιλέχθηκαν να είναι 113;

Λύση

Παρατηρούμε ότι το παιδί που έχει το φάκελο με τον αριθμό 20 δεν μπορεί να επιλεγεί, αφού εκατέρωθεν αυτού στον κύκλο έχει παιδιά με μικρότερους αριθμούς. Συνεπώς το μέγιστο το άθροισμα των αριθμών που είχαν τα 7 παιδιά που επιλέχθηκαν είναι το πολύ

$$19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 = 112.$$

Επομένως δεν υπάρχει καμιά διάταξη των παιδιών ώστε το άθροισμα των αριθμών που είχαν τα 7 παιδιά που επιλέχθηκαν να είναι 113.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1. Δίνεται η αριθμητική παράσταση

$$\mathrm{A} = \left[\frac{(-2)^{-10}}{(-8)^{-10}} + 3 \cdot \frac{32^6}{4^5}\right]^{100} : (12^2 - 4^2)^{300}$$

Να εκφράσετε την τιμή της παράστασης Α ως δύναμη με βάση το 2.

Λύση

$$\mathrm{A} = \left[\frac{(-2)^{-1}}{(-8)^{-10}} + 3 \cdot \frac{32^6}{4^5}\right]^{100} : (12^2 - 4^2)^{300}$$

$$= \left[\left(\frac{-8}{-2}\right)^{10} + 3 \cdot \frac{(2^5)^6}{(2^2)^5}\right]^{100} : (144 - 16)^{300}$$

$$= \left[4^{10} + 3 \cdot \frac{2^{30}}{2^{10}}\right]^{100} : 128^{300} = [(2^2)^{10} + 3 \cdot 2^{20}]^{100} : (2^7)^{300}$$

$$= [2^{20} + 3 \cdot 2^{20}]^{100} : (2^7)^{300} = (4 \cdot 2^{20})^{100} : (2^7)^{300}$$

$$= (2^2 \cdot 2^{20})^{100} : (2^7)^{300}$$

$$= (2^{22})^{100} : (2^7)^{300} = 2^{2200} \cdot 2^{2100} = 2^{100}.$$

Πρόβλημα 2. Δίνεται ο εξαψήφιος θετικός ακέραιος $\mathrm{A} = \overline{2023xy}$, όπου x, y ψηφία του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης.
Να προσδιορίσετε τα ψηφία x, y έτσι ώστε ο αριθμός Α να διαιρείται με τον αριθμό 17.

Λύση
Έχουμε:

$$\mathrm{A} = 2023xy = 202300 + 10x + y = 17 \cdot 11900 + 10x + y,$$

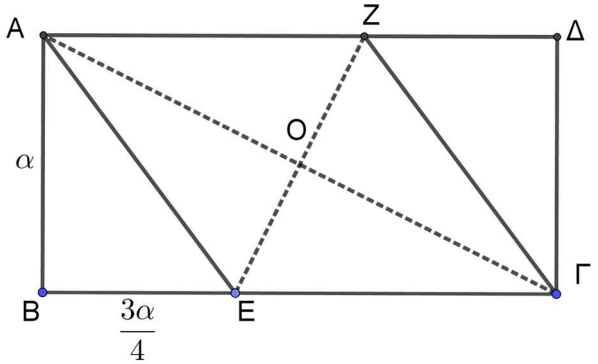
οπότε για να διαιρείται ο αριθμός Α με το 17 αρκεί ο αριθμός $\overline{xy} = 10x + y$ να διαιρείται με το 17, δηλαδή αρκεί $\overline{xy} = 10x + y \in \{17, 34, 51, 68, 85\}$.
Άρα οι λύσεις είναι τα ζεύγη:

$$(x, y) \in \{(1, 7), (3, 4), (5, 1), (6, 8), (8, 5)\}.$$

Πρόβλημα 3. Δίνονται 7 θετικοί ακέραιοι αριθμοί για τους οποίους γνωρίζουμε ότι για οποιουσδήποτε 4 από αυτούς, το γινόμενό τους διαιρείται με το 10. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας αριθμός (από τους αρχικούς 7) που διαιρείται με το 10.

Λύση. Παρατηρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 4 περιττοί αριθμοί, γιατί τότε το 10 δεν θα διαιρούσε το γινόμενό τους. Επομένως οι περιττοί αριθμοί είναι το πολύ τρεις. Άρα οι άρτιοι είναι τουλάχιστον τέσσερεις. Ομοίως, δεν να υπάρχουν 4 αριθμοί που να μην διαιρούνται με το 5, γιατί τότε το γινόμενό τους δεν διαιρείται με το 10. Συνεπώς υπάρχουν το πολύ 3 αριθμοί που δεν διαιρούνται με το 5, άρα τα πολλαπλάσια του 4 είναι τουλάχιστον 4. Τελικά εφόσον υπάρχουν 7 αριθμοί, υπάρχει κάποιος που είναι πολλαπλάσιο και του 2 και του 5, άρα πολλαπλάσιο του 10.

Πρόβλημα 4.



Στο παραπάνω σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο με $\text{ΑΒ} = \alpha$, $\text{ΒΓ} = 2\alpha$. Οι ευθείες ΑΕ και ΓΖ είναι παράλληλες και $\text{ΒΕ} = \frac{3\alpha}{4}$. Να αποδείξετε ότι:

(α) $\text{ΑΕ} = \text{ΑΖ}$.

(β) Η διαγώνιος ΒΔ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ περνάει από το Ο που είναι το σημείο τομής των ευθυγράμμων τμημάτων ΑΓ και ΖΕ.

(γ) $\text{ΑΓ} = 2 \cdot \text{ΕΖ}$.

Σημείωση: *Στο φύλλο απαντήσεων να κάνετε το δικό σας σχήμα.*

Λύση

(α) Επειδή ΑΒΓΔ ορθογώνιο έπεται ότι ΒΓ ∥ ΑΔ, οπότε θα είναι και ΕΓ ∥ ΑΖ. Επίσης, από την υπόθεση έχουμε ότι ΑΕ ∥ ΓΖ. Επομένως το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.
Από την υπόθεση έχουμε:

$$\text{ΕΓ} = 2\alpha - \frac{3\alpha}{4} = \frac{5\alpha}{4}. \qquad (1)$$

Επίσης, από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΑΒΕ προκύπτει:

$$\text{ΑΕ}^2 = \sqrt{\text{ΑΒ}^2 + \text{ΒΕ}^2} = \sqrt{\alpha^2 + \frac{9\alpha^2}{16}} = \sqrt{\frac{25\alpha^2}{16}} \Rightarrow \text{ΑΕ} = \frac{5\alpha}{4}. \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι: $\text{ΑΕ} = \text{ΕΓ}$, οπότε το παραλληλόγραμμο ΑΕΓΖ έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες και άρα είναι ρόμβος.

(β) Το ορθογώνιο ΑΒΓΔ και το παραλληλόγραμμο ΑΕΓΖ έχουν κοινή τη διαγώνιο ΑΓ. Επομένως η άλλη διαγώνιος εκάστου από αυτά θα περνάει από το μέσο της ΑΓ.

(γ) Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε:

$$\text{ΑΓ}^2 = \sqrt{\text{ΑΒ}^2 + \text{ΒΓ}^2} = \sqrt{\alpha^2 + 4\alpha^2} = \sqrt{5\alpha^2} \Rightarrow \text{ΑΓ} = \alpha\sqrt{5}. \qquad (3)$$

Για το εμβαδό του ρόμβου έχουμε:

$$E_{A\Gamma Z} = \frac{1}{2}\cdot \text{ΑΓ}\cdot \text{ΕΖ} = \text{ΑΒ}\cdot \text{ΕΓ} \Rightarrow \frac{\alpha\sqrt{5}}{2}\cdot EZ = \alpha\cdot\frac{5\alpha}{4} \Rightarrow \text{ΕΖ} = \frac{\alpha\sqrt{5}}{2}. \qquad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε: $\text{ΑΓ} = 2\cdot \text{ΕΖ}$

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1. Θεωρούμε τους μη μηδενικούς πραγματικούς αριθμούς a, b, c έτσι ώστε οι αριθμοί $\frac{a}{b}, \frac{b}{c}$ και $\frac{c}{a}$ να είναι ακέραιοι. Να βρεθούν όλες οι δυνατές τιμές της παράστασης

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right).$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι οι ακέραιοι αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$ και $\frac{c}{a}$ έχουν γινόμενο

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{a} = 1$$

Συνεπώς, είτε και οι τρεις θα είναι ίσοι με 1 είτε ένας εξ αυτών θα ισούται με 1 και οι άλλοι δύο με -1.

(1ος τρόπος) Στην πρώτη περίπτωση παίρνουμε $a = b = c$, οπότε

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = 3a\cdot\frac{3}{a} = 9.$$

Στη δεύτερη περίπτωση, λόγω κυκλικής συμμετρίας, ας υποθέσουμε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι

$$\frac{a}{b} = 1, \qquad \frac{b}{c} = \frac{c}{a} = -1 \implies a = b = -c \implies b + c = 0 = \frac{1}{b}+\frac{1}{c} = 0,$$

οπότε

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = a\cdot\frac{1}{a} = 1.$$

(2ος τρόπος) Ισχύει ότι

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = \left(1+\frac{a}{b}\right)\left(1+\frac{b}{c}\right)\left(1+\frac{c}{a}\right)+1$$

Έτσι, αν και οι τρεις αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$ και $\frac{c}{a}$ είναι ίσοι με 1, τότε η τιμή της παράστασης είναι ίση με $2\cdot 2\cdot 2 + 1 = 9$, ενώ αν ένας εξ αυτών ισούται με 1 και οι άλλοι δύο με -1, τότε η τιμή της παράστασης είναι ίση με $0 + 1 = 1$.

Συνεπώς, οι δυνατές τιμές της παράστασης $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$ είναι το 9 και το 1.

Πρόβλημα 2. Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς αριθμούς x, y, με $y \neq -2$, ώστε να ισχύουν οι σχέσεις:

$$x^2 - 4x + \frac{5}{y+2} = 2 \quad \text{και} \quad 3(x-2)^2 - \frac{4}{y+2} = -1.$$

Λύση

Αν θέσουμε

$$\alpha = (x-2)^2 \text{ και } \beta = \frac{1}{y+2}$$

προκύπτει το σύστημα:

$$\{\alpha + 5\beta = 6, \qquad 3\alpha - 4\beta = -1\} \Leftrightarrow \alpha = 1, \beta = 1.$$

Άρα έχουμε:

$$\alpha = (x-2)^2 = 1 \text{ και } \beta = \frac{1}{y+2} = 1 \Leftrightarrow x - 2 = \pm 1, y = -1$$

$$\Leftrightarrow (x, y) = (1, -1) \text{ ή } (x, y) = (3, -1).$$

Πρόβλημα 3. Να εξετάσετε αν υπάρχει θετικός ακέραιος n τέτοιος, ώστε ο αριθμός

$$\mathrm{A} = 2023 \cdot 10^n + 1,$$

να ισούται με τετράγωνο ακεραίου αριθμού.

Λύση. (1ος τρόπος). Θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.
Έστω $\mathrm{A} = 2023 \cdot 10^n + 1 = x^2$, για κάποιο ακέραιο x. Το άθροισμα των ψηφίων του Α είναι ίσο με 8, οπότε ο Α δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, άρα ούτε και ο x. Τότε

$$\mathrm{A} - 1 = 2023 \cdot 10^n = x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

με $x-1$ ή $x+1$ πολλαπλάσιο του 3, άτοπο, αφού το άθροισμα των ψηφίων του $\mathrm{A} - 1$ είναι ίσο με 7.

(2ος τρόπος) Θεωρώντας τις περιπτώσεις $x = 3k, x = 3k+1, x = 3k+2$, με k ακέραιο, βλέπουμε ότι το τετράγωνο x^2 ενός ακέραιου αριθμού x αφήνει υπόλοιπο 0 ή 1 κατά τη διαίρεση του με το 3. Αφού

$$\mathrm{A} = 2022999 \ldots 9 + 2 = \pi o \lambda. 3 + 2$$

όπου το 9 εμφανίζεται n φορές, ο Α δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο.

Πρόβλημα 4. Σε ένα κύκλο $\mathrm{c}(\mathrm{O}, \mathrm{R})$ θεωρούμε τα σημεία Α, Β, Γ και Δ τέτοια ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι ισοσκελές τραπέζιο με ΑΒ||ΔΓ. Έστω Ε το σημείο τομής της διχοτόμου της γωνίας Α του τραπεζίου με τον κύκλο $\mathrm{c}(\mathrm{O}, \mathrm{R})$. Αν η παράλληλη από το Ε στην ΔΓ τέμνει την ευθεία ΒΓ στο Ζ, να δειχθεί ότι η ευθεία ΟΖ είναι κάθετη στην ΕΓ.

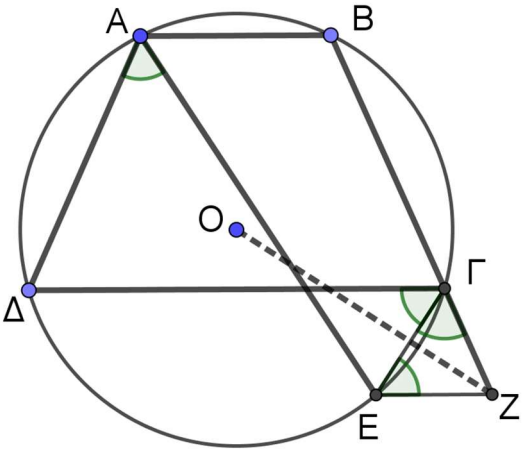
Λύση

Δίνεται ότι η ΑΕ διχοτομεί τη γωνία $\hat{A}$, και ΕΖ||ΔΓ, ενώ γνωρίζουμε ότι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες. Έτσι, έχουμε

$$\text{ΖΕ̂Γ} = \text{ΕΓ̂Δ} = \text{ΔÂΕ} = \frac{\hat{A}}{2}.$$

Αφού το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, έχουμε $\hat{A} = \hat{B}$, και αφού ΕΖ||ΔΓ είναι

$$\text{ΕΖ̂Γ} = \text{ΔΓ̂Β} = 180° - \hat{B} = 180° - \hat{A}.$$



Άρα στο τρίγωνο ΕΖΓ είναι

$$\text{ΕΓ̂Ζ} = 180° - \text{ΕΖ̂Γ} - \text{ΖΕ̂Γ} = 180° - \left(180° - \hat{A}\right) - \frac{\hat{A}}{2} = \frac{\hat{A}}{2} = \text{ΖΕ̂Γ}.$$

Επομένως, το τρίγωνο ΕΖΓ είναι ισοσκελές με ΕΖ = ΓΖ. Αφού ΟΕ = ΟΓ, τα σημεία Ο και Ζ ορίζουν την μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος ΕΓ. Συνεπώς, η ευθεία ΟΖ είναι κάθετη στην ΕΓ.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1. Θεωρούμε τους μη μηδενικούς πραγματικούς αριθμούς a, b, c, d έτσι ώστε οι αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$, $\frac{c}{d}$ και $\frac{d}{a}$ να είναι ακέραιοι. Να βρεθούν όλες οι δυνατές τιμές της παράστασης

$$(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right).$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι οι ακέραιοι αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$, $\frac{c}{d}$ και $\frac{d}{a}$ έχουν γινόμενο

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{d}\cdot\frac{d}{a} = 1.$$

Συνεπώς, όλοι τους είναι ίσοι με 1 ή δύο εξ αυτών είναι ίσοι με 1 και οι άλλοι δύο με -1 ή όλοι τους είναι ίσοι με -1.

Στην πρώτη περίπτωση παίρνουμε $a = b = c = d$, οπότε

$$(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right) = 4a\cdot\frac{4}{a} = 16.$$

Στη δεύτερη περίπτωση όπου δύο εξ αυτών είναι ίσοι με 1 και οι άλλοι δύο με -1, αν

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = -1 \text{ ή } \frac{b}{c} = \frac{d}{a} = -1,$$

τότε $a+b+c+d = 0$, οπότε η τιμή της παράστασης είναι ίση με 0.

Σε κάθε άλλη υποπερίπτωση, π.χ. αν

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=-1 \text{ και } \frac{c}{d}=\frac{d}{a}=1$$

παίρνουμε

$$(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)=2a\cdot\frac{2}{a}=4.$$

Στην τρίτη περίπτωση όπου

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{a}=-1,$$

παίρνουμε $a+b=b+c=c+d=d+a=0$, οπότε $a=c$ και $b=d$ και η τιμή της παράστασης είναι ίση με 0, αφού $a+b+c+d=0$.

Συνεπώς, οι δυνατές τιμές της παράστασης $(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)$ είναι το 16, το 4 και το 0.

Πρόβλημα 2. Να εξετάσετε αν υπάρχει θετικός ακέραιος n τέτοιος, ώστε κάποιος από τους αριθμούς

$$\mathrm{A}=2023\cdot 10^n+6,$$

να ισούται με τετράγωνο ακεραίου αριθμού.

Λύση

Θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος θετικός ακέραιος. Έστω ότι

$$\mathrm{A}=2023\cdot 10^n+6=x^2, \text{ για κάποιο ακέραιο } x.$$

(1ος τρόπος) Αφού ο Α είναι άρτιος, θα είναι $x=2y$ για κάποιο ακέραιο y, οπότε θα έχουμε

$$2023\cdot 10^n+6=4y^2$$

ή ισοδύναμα, αφού διαιρέσουμε με το 2,

$$10115\cdot 10^{n-1}+3=2y^2$$

Εάν $n=1$, η τελευταία σχέση δίνει $y^2=5059$, ο οποίος δεν είναι τέλειο τετράγωνο ($71^2<5059<72^2$).
Εάν $n>1$, το αριστερό μέλος της τελευταίας σχέσης είναι περιττός αριθμός, ενώ το δεξί είναι άρτιος, άτοπο. Συνεπώς, ο Α δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

(2ος τρόπος) Αν $n=1$, τότε $\mathrm{A}=20236=4\cdot 5059$, ο οποίος δεν είναι τέλειο τετράγωνο ($71^2<5059<72^2$).

Εάν $n>1$, τότε ο αριθμός $\mathrm{A}-2=2023\cdot 10^n+4$ διαιρείται με το 4. Θεωρώντας τις περιπτώσεις $x=4k+\upsilon$, με k ακέραιο και $0\le\upsilon\le 3$ βλέπουμε ότι το τετράγωνο του ακέραιου αριθμού x αφήνει υπόλοιπο 0 ή 1 κατά τη διαίρεση του με το 4. Συνεπώς, ο Α δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

(3ος τρόπος) Αφού το 2023 είναι πολλαπλάσιο του 7, βλέπουμε ότι ο Α αφήνει υπόλοιπο 6 κατά τη διαίρεσή του με το 7.
Θεωρώντας τις περιπτώσεις $x = 7k + \upsilon$, με k ακέραιο και $0 \leq \upsilon \leq 6$, βλέπουμε ότι το τετράγωνο του ακέραιου αριθμού x αφήνει υπόλοιπο 0, 1, 2 ή 4 κατά τη διαίρεσή του με το 7. Συνεπώς, ο Α δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

Πρόβλημα 3. Δίνονται τα τριώνυμα $P(x) = x^2 + \alpha x + \beta$ και $Q(x) = x^2 + \gamma x + \delta$, με $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ακέραιους, τέτοια ώστε $P(1) = Q(2022)$ και $P(2022) = Q(1)$. Να δειχθεί ότι το άθροισμα $\alpha + \gamma$ και η διαφορά $\beta - \delta$ είναι πολλαπλάσια του 2023.

Λύση. (**1ος τρόπος**) Αφού $P(2022) = Q(1)$ παίρνουμε

$$2022^2 + 2022\alpha + \beta = 1 + \gamma + \delta,$$

οπότε

$$\gamma + \delta + \alpha - \beta = 2023\alpha + 2022^2 - 1 = 2023(\alpha + 2021).$$

και αφού $Q(2022) = P(1)$ παίρνουμε $2022^2 + 2022\gamma + \delta = 1 + \alpha + \beta$, οπότε

$$\alpha + \beta + \gamma - \delta = 2023\gamma + 2022^2 - 1 = 2023(\gamma + 2021).$$

Με αφαίρεση κατά μέλη παίρνουμε $2(\beta - \delta) = 2023(\gamma - \alpha)$, οπότε

$$\beta - \delta = \frac{2023(\gamma - \alpha)}{2}.$$

Αφού το 2023 είναι περιττός αριθμός και η διαφορά $\beta - \delta$ είναι ακέραιος, θα πρέπει η διαφορά $\gamma - \alpha$ να είναι άρτιος. Συνεπώς η διαφορά $\beta - \delta$ είναι πολλαπλάσιο του 2023, και το άθροισμα

$$\alpha + \gamma = 2023(\gamma + 2021) - (\beta - \delta)$$

είναι πολλαπλάσιο του 2023.

(2ος τρόπος)
Αφού $P(1) = Q(2022)$ και $P(2022) = Q(1)$, η εξίσωση

$$Q(x) = P(2023 - x),$$

έχει λύσεις $x = 1$ και $x = 2022$. Η παραπάνω εξίσωση γράφεται

$$x^2 + \gamma x + \delta = (2023 - x)^2 + \alpha(2023 - x) + \beta,$$

ή, κάνοντας τις πράξεις, ισοδύναμα

$$(\alpha + \gamma + 4046)x = 2023\alpha + \beta - \delta + 2023^2.$$

Αν $\alpha + \gamma + 4046 \neq 0$, τότε η τελευταία εξίσωση έχει μοναδική λύση ως προς x, άτοπο. Άρα

$$\alpha + \gamma + 4046 = 0 \quad \text{και} \quad 2023\alpha + \beta - \delta + 2023^2 = 0.$$

Συνεπώς,

$$\alpha + \gamma = -4046 \quad \text{και} \quad \beta - \delta = -2023\alpha - 2023^2,$$

δηλ. πολλαπλάσια του 2023.

Πρόβλημα 4. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ < ΒΓ και το σημείο τομής των διχοτόμων του Ι. Έστω ότι η ευθεία ΑΙ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ.

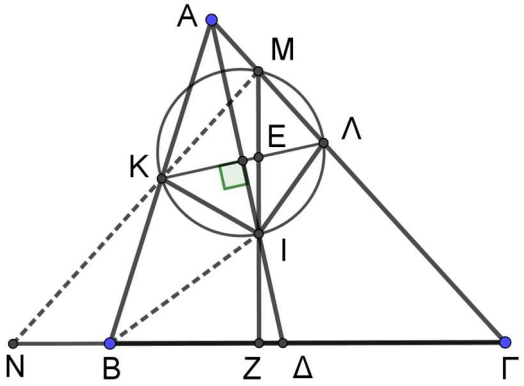
Θεωρούμε σημείο Κ στην πλευρά ΑΒ τέτοιο ώστε ΒΚ = ΒΔ, και σημείο Λ στην πλευρά ΑΓ τέτοιο ώστε ΑΛ = ΑΚ. Αν Μ είναι το σημείο τομής του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΚΙΛ με την ΑΛ (διαφορετικό από το Λ), να αποδείξετε ότι η ευθεία ΜΙ είναι κάθετη στην ΒΓ.

Λύση

Τα τρίγωνα ΚΒΙ και ΔΒΙ είναι ίσα από ΠΓΠ (ΒΙ κοινή, ΒΚ = ΒΔ, ΚΒΙ = ΔΒΙ), οπότε

$$\text{I}\hat{\text{K}}\text{B} = \text{I}\hat{\Delta}\text{B} = \hat{\Gamma} + \frac{\hat{\text{A}}}{2},$$

ως εξωτερική στο τρίγωνο ΑΔΓ.
Έτσι στο τετράπλευρο ΚΙΔΒ είναι



$$\text{K}\hat{\text{I}}\Delta = 360^\circ - \hat{\text{B}} - 2\left(\hat{\Gamma} + \frac{\hat{\text{A}}}{2}\right) = 360^\circ - \hat{\text{B}} - 2\hat{\Gamma} - \hat{\text{A}} = 180^\circ - \hat{\Gamma}.$$

Τα τρίγωνα ΑΚΙ και ΑΛΙ είναι ίσα από ΠΓΠ (ΑΙ κοινή, ΑΚ = ΑΛ, ΚΑΙ = ΛΑΙ), οπότε

$$\Lambda\hat{\text{I}}\text{A} = \text{K}\hat{\text{I}}\text{A} = 180^\circ - \text{K}\hat{\text{I}}\Delta = \hat{\Gamma}.$$

Από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο ΚΙΛΜ παίρνουμε

$$\text{A}\hat{\text{M}}\text{K} = \text{K}\hat{\text{I}}\Lambda = 2 \cdot \Lambda\hat{\text{I}}\text{A} = 2 \cdot \hat{\Gamma}.$$

Από αυτό στο σημείο μπορούμε να συνεχίσουμε με δύο τρόπους:

(**1ος τρόπος**) Παρατηρούμε ότι ΑΙ ⊥ ΚΛ, οπότε $\text{M}\hat{\Lambda}\text{K} = 90^\circ - \hat{\text{A}}/2$, και

$$\text{M}\hat{\text{I}}\Lambda = \text{M}\hat{\text{K}}\Lambda = \text{A}\hat{\text{M}}\text{K} - \text{M}\hat{\Lambda}\text{K} = 2 \cdot \hat{\Gamma} - (90^\circ - \hat{\text{A}}/2).$$

Έστω Ζ το σημείο τομής της ΜΙ με την ΒΓ. Τότε έχουμε

$$\text{Z}\hat{\text{I}}\Delta = \text{A}\hat{\text{I}}\text{M} = \text{A}\hat{\text{I}}\Lambda - \text{M}\hat{\text{I}}\Lambda = \hat{\Gamma} - (2 \cdot \hat{\Gamma} - (90^\circ - \hat{\text{A}}/2)) = 90^\circ - \hat{\text{A}}/2 - \hat{\Gamma}.$$

Έτσι

$$\text{Z}\hat{\text{I}}\Delta + \text{I}\hat{\Delta}\text{Z} = \left(90^\circ - \hat{\text{A}}/2 - \hat{\Gamma}\right) + \left(\hat{\Gamma} + \frac{\hat{\text{A}}}{2}\right) = 90^\circ$$

και άρα $\text{I}\hat{\text{Z}}\Delta = 90^\circ$, όπως θέλαμε.

(**2ος τρόπος**) Έχουμε

$$\text{M}\hat{\text{K}}\text{I} = 180^\circ - \text{M}\hat{\Lambda}\text{I} = 180^\circ - \text{A}\hat{\Lambda}\text{I} = \hat{\Gamma} + \frac{\hat{\text{A}}}{2} = \text{I}\hat{\text{K}}\text{B},$$

δηλαδή, το Ι είναι παράκεντρο του τριγώνου ΑΚΜ, και άρα η ΜΙ είναι η

διχοτόμος της γωνίας $\text{Κ}\widehat{\text{Μ}}\Gamma$. Έτσι, αν Ν είναι το σημείο τομής της ευθείας ΜΚ με την ευθεία ΓΒ, σχηματίζεται το ισοσκελές τρίγωνο ΝΜΓ με

$$\widehat{\text{Ν}} = \text{Α}\widehat{\text{Μ}}\text{Ν} - \text{Μ}\widehat{\Gamma}\text{Ν} = \text{Α}\widehat{\text{Μ}}\text{Κ} - \hat{\Gamma} = 2 \cdot \hat{\Gamma} - \hat{\Gamma} = \hat{\Gamma}.$$

Αφού η ΜΙ διχοτομεί τη γωνία $\text{Ν}\widehat{\text{Μ}}\Gamma$ του ισοσκελούς τριγώνου ΝΜΓ, είναι κάθετη στην ΒΓ.

<u>**Σχόλιο.**</u> Ένας άλλος τρόπος για τη σχέση $\text{Κ}\hat{\text{Ι}}\text{Α} = \hat{\Gamma}$ είναι ο εξής:
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΚΒΔ, βρίσκουμε

$$\text{ΒΚ}\Delta = \text{Β}\Delta\text{Κ} = 90° - \widehat{\text{Β}}/2 = \widehat{\text{Α}}/2 + \hat{\Gamma}/2.$$

Επειδή $\text{Β}\widehat{\Delta}\text{Ι} = \widehat{\text{Α}}/2 + \hat{\Gamma}$, έχουμε ότι $\text{Ι}\widehat{\Delta}\text{Κ} = \text{Ι}\widehat{\text{Κ}}\Delta = \hat{\Gamma}/2$. Άρα $\text{Κ}\hat{\text{Ι}}\text{Α} = \hat{\Gamma}$.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1. Θεωρούμε τους μη μηδενικούς πραγματικούς αριθμούς a, b, c, d έτσι ώστε οι αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$, $\frac{c}{d}$ και $\frac{d}{a}$ να είναι ακέραιοι. Να βρεθούν όλες οι δυνατές τιμές της παράστασης

$$(a^3 + b^3 + c^3 + d^3)\left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + \frac{1}{d^3}\right).$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι οι ακέραιοι αριθμοί $\frac{a}{b}$, $\frac{b}{c}$, $\frac{c}{d}$ και $\frac{d}{a}$ έχουν γινόμενο

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{d}{a} = 1.$$

Συνεπώς, όλοι τους είναι ίσοι με 1 ή δύο εξ αυτών είναι ίσοι με 1 και οι άλλοι δύο με -1 ή όλοι τους είναι ίσοι με -1.

Στην πρώτη περίπτωση παίρνουμε $a = b = c = d$, οπότε

$$(a^3 + b^3 + c^3 + d^3)\left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + \frac{1}{d^3} + \frac{1}{e}\right) = 16$$

Στη δεύτερη περίπτωση όπου δύο εξ αυτών είναι ίσοι με 1 και οι άλλοι δύο με -1, αν

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = -1 \text{ ή } \frac{b}{c} = \frac{d}{a} = -1,$$

τότε $a = -b$ και $c = -d$ ή $c = -b$ και $d = -a$ οπότε

$$a^3 + b^3 = 0 \text{ και } c^3 + d^3 = 0 \text{ ή } b^3 + c^3 = 0 \text{ και } a^3 + d^3 = 0$$

Επομένως έχουμε $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 = 0$, οπότε η τιμή της παράστασης είναι ίση με 0.

Σε κάθε άλλη υποπερίπτωση, π.χ. αν

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=-1 \text{ και } \frac{c}{d}=\frac{d}{a}=1$$

παίρνουμε

$$a^3+b^3=0=\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3} \text{ και } c=d,$$

οπότε

$$(a^3+b^3+c^3+d^3)\left(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}\right)=2c^3\cdot\frac{2}{c^3}=4.$$

Στην τρίτη περίπτωση όπου

$$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{a}=-1,$$

παίρνουμε $a+b=b+c=c+d=d+a=0$, οπότε $a=c$ και $b=d$ και $a^3+b^3=0$ από τις οποίες προκύπτουν οι ισότητες $a^3=c^3$ και $b^3=d^3$, οπότε

$$a^3+b^3+c^3+d^3=2\cdot(a^3+b^3)=0$$

και η τιμή της παράστασης είναι ίση με 0.

Άρα, οι δυνατές τιμές της παράστασης $(a^3+b^3+c^3+d^3)\left(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}+\frac{1}{e}\right)$ είναι το 16, το 4 και το 0.

Πρόβλημα 2. Ένα πολυώνυμο είναι βαθμού 2024 και έχει ακριβώς 4 διακεκριμένες πραγματικές ρίζες. Ποιο είναι το μέγιστο πλήθος μηδενικών συντελεστών που μπορεί να έχει;

Λύση

Αν έχει μόνον έναν μη μηδενικό συντελεστή, τότε το πολυώνυμο είναι της μορφής $P(x)=ax^{2024}, a\neq 0$, το οποίο τη μόνο τη ρίζα $x=0$ με πολλαπλότητα 2024. Αν έχει μόνο δύο μη μηδενικούς συντελεστές, τότε το πολυώνυμο είναι είτε της μορφής $P(x)=x^{2024}-c$, το οποίο έχει το πολύ δύο πραγματικές ρίζες, είτε της μορφής $P(x)=x^{2024}-cx^k=x^k(x^{2024-}\ -c)$, το οποίο έχει μια ρίζα το 0 και το πολύ δύο ακόμη από το $x^{2024-k}-c$. Επομένως, το πολυώνυμο δεν μπορεί να έχει 2023 μηδενικούς συντελεστές. Αν έχει 2022 μηδενικούς συντελεστές, θα αποδείξουμε ότι υπάρχει πολυώνυμο με 4 διαφορετικές μεταξύ τους πραγματικές ρίζες. Πράγματι, το πολυώνυμο

$$Q(x)=(x^{1012}-1)(x^{1012}-2)=x^{2024}-3x^{1012}+2,$$

έχει 4 διακεκριμένες πραγματικές ρίζες και έχει 2022 μηδενικούς συντελεστές. Προφανώς το πολυώνυμο $Q(x)$ δεν είναι μοναδικό. Άρα το μέγιστο πλήθος μηδενικών συντελεστών που μπορεί να έχει το δεδομένο πολυώνυμο είναι 2022.

Πρόβλημα 3. Να εξετάσετε αν υπάρχει θετικός ακέραιος n τέτοιος, ώστε ο αριθμός

$$\mathrm{A} = 2023 \cdot 10^n + 5,$$

να ισούται με τετράγωνο ακεραίου αριθμού.

Λύση

Λύση. Θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.
Έστω $A = 2023 \cdot 10^n + 5 = x^2$ για κάποιο ακέραιο x. Αφού ο αριθμός A λήγει σε 5, είναι περιττός και πολλαπλάσιο του 5. Αναγκαστικά, λοιπόν, και ο αριθμός x θα είναι περιττός και μάλιστα θα λήγει σε 5, δηλ. θα είναι πολλαπλάσιο του 5. Διαφορετικά, αν ο x λήγει σε 1, 3, 7 ή 9, το τετράγωνο του θα λήγει σε 1, 9, 9, ή 1, αντίστοιχα. Σε καμμιά περίπτωση, δηλαδή, δε λήγει σε 5, άτοπο.

(**1ος τρόπος**) Έστω $x = 10y + 5$ για κάποιο θετικό ακέραιο y. Τότε

$$x^2 = (10y + 5)^2 = 100y^2 + 100y + 25.$$

Επομένως, ο αριθμός x^2 λήγει σε 25, ενώ ο αριθμός A λήγει σε 35 (αν $n = 1$) ή 05 (αν $n > 1$). Συνεπώς, ο A δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

(**2ος τρόπος**) Έστω $x = 5y$ για κάποιο ακέραιο y. Τότε θα έχουμε

$$2023 \cdot 10^n + 5 = 25y^2,$$

ή ισοδύναμα, αφού διαιρέσουμε με το 5,

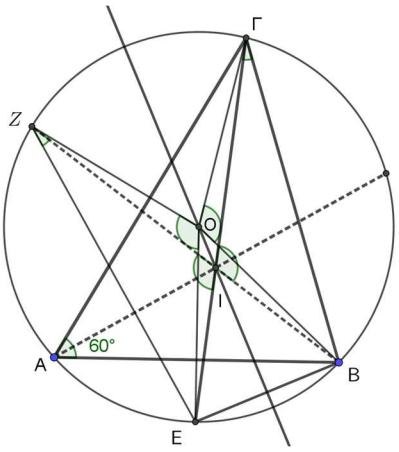
$$4046 \cdot 10^{n-1} + 1 = 5y^2.$$

Εάν $n = 1$, η τελευταία σχέση δίνει $5y^2 = 4047$, ο οποίος δεν είναι πολλαπλάσιο του 5.
Εάν $n > 1$, το αριστερό μέλος της τελευταίας σχέσης είναι ίσο με (ένα πολ/σιο του 5) $+1$, ενώ το δεξί είναι πολλαπλάσιο του 5, άτοπο. Συνεπώς, ο A δεν είναι τέλειο τετράγωνο.

Πρόβλημα 4. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με $\mathrm{AB} < \mathrm{B\Gamma} < \mathrm{A\Gamma}$ και $\widehat{\mathrm{A}} = 60^\circ$. Αν Ι είναι το έκκεντρο του ΑΒΓ, Ο είναι το περίκεντρό του, και Ε είναι το μέσο του τόξου ΑΒ του περιγεγραμμένου κύκλου του ΑΒΓ που δεν περιέχει το Γ, να αποδείξετε ότι η ευθεία ΟΙ είναι κάθετη στη χορδή ΒΕ.

Λύση.

Αφού η ΓΙ διχοτομεί τη γωνία $\hat{\Gamma}$ και το Ε είναι το μέσο του τόξου ΒΑ, παρατηρούμε ότι τα σημεία Ε, Ι και Γ είναι συνευθειακά. Παρατηρούμε ότι



$$\text{B}\hat{\text{I}}\Gamma = 180^\circ - \text{I}\hat{\text{B}}\Gamma - \text{I}\hat{\Gamma}\text{B} =$$

$$180^\circ - \hat{\text{B}}/2 - \hat{\Gamma}/2 = 90^\circ + \hat{\text{A}}/2 = 120^\circ.$$

Αφού μια επίκεντρη γωνία κύκλου είναι διπλάσια από κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο ίδιο τόξο του κύκλου έχουμε

$$\text{B}\hat{\text{O}}\Gamma = 2\hat{\text{A}} = 120^\circ = \text{B}\hat{\text{I}}\Gamma.$$

Άρα ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΒΙΓ περνάει από το σημείο Ο. οπότε

$$\text{I}\hat{\text{O}}\text{B} = \text{I}\hat{\Gamma}\text{B} = \frac{\hat{\Gamma}}{2}.$$

Έστω Z το σημείο τομής της ΒΙ με τον περιγεγραμμένο κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ. Τότε το τετράπλευρο ΕΙΟΖ είναι εγγράψιμο σε κύκλο, αφού το τόξο ΕΑF έχει μέτρο 120°, οπότε

$$\text{E}\hat{\text{I}}\text{Z} = \text{B}\hat{\text{I}}\Gamma = 120^\circ = \text{E}\hat{\text{O}}\text{Z}.$$

Άρα έχουμε

$$\text{E}\hat{\text{O}}\text{I} = \text{E}\hat{\text{Z}}\text{I} = \text{E}\widehat{\text{ZE}} = \text{E}\hat{\Gamma}\text{B} = \frac{\hat{\Gamma}}{2} = \text{I}\hat{\text{O}}\text{B},$$

οπότε στο ισοσκελές τρίγωνο ΟΕΒ με ΟΕ = ΟΒ η ευθεία ΟΙ είναι διχοτόμος της γωνίας $\text{E}\hat{\text{O}}\text{B}$ και συνεπώς θα είναι και ευθεία του ύψους από την κορυφή Ο, δηλαδή η ευθεία ΟΙ είναι κάθετη στη χορδή ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
85ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
8 Νοεμβρίου 2024

Οι λύσεις των προβλημάτων

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:
Να συγκρίνετε τους αριθμούς

$$\mathrm{A} = -\left(\frac{(-10)^2-(-8)^2}{-(-6)^2}\right)^{2024} + \frac{10}{11} \quad \text{και} \quad \mathrm{B} = -[(3-8)^2+(-3)^3+1]^{2000} + \frac{30}{31},$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$\mathrm{A} = -\left(\frac{(-10)^2-(-8)^2}{-(-6)^2}\right)^{2024} + \frac{10}{11} = -\left(\frac{100-64}{-36}\right)^{2024} + \frac{10}{11} = -(-1)^{2024} + \frac{10}{11}$$

$$= -1 + \frac{10}{11} = -\frac{1}{11}.$$

$$\mathrm{B} = -[(3-8)^2+(-3)^3+3]^{2000} + \frac{30}{31} = -[(-5)^2+(-3)^3+1]^{2000} + \frac{30}{31}$$

$$= -[25+(-27)+1]^{2000} + \frac{30}{31} = -(-1)^{2000} + \frac{30}{31} = -1 + \frac{30}{31} = -\frac{1}{31}.$$

Επειδή

$$\mathrm{A}-\mathrm{B} = -\frac{1}{11} - \left(-\frac{1}{31}\right) = -\frac{1}{11} + \frac{1}{31} = -\frac{20}{11\cdot 31} < 0 \Rightarrow \mathrm{A} < \mathrm{B}.$$

Πρόβλημα 2

Έστω θετικός ακέραιος α τέτοιος ώστε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 24 και α να είναι ίσο με 120. Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του μέγιστου κοινού διαιρέτη των αριθμών 24 και α.

Λύση

Οι δυνατές τιμές του α είναι όλοι οι θετικοί ακέραιοι που είναι διαιρέτες του 120, αλλά όχι του 24, δηλαδή

$$\alpha \in \{5, 10\ \ 15, 20, 30, 40, 60, 120\}.$$

Έχουμε $\text{ΜΚΔ}(24,5) = 1$, $\text{ΜΚΔ}(24,10) = 2$, $\text{ΜΚΔ}(24,15) = 3$, $\text{ΜΚΔ}(24,20) = 4$, $\text{ΜΚΔ}(24,30) = 6$, $\text{ΜΚΔ}(24,40) = 8$, $\text{ΜΚΔ}(24,60) = 12$, $\text{ΜΚΔ}(24,120) = 24$.

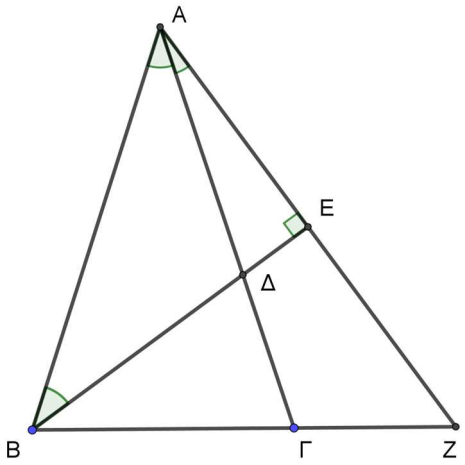
Άρα οι δυνατές τιμές του μέγιστου κοινού διαιρέτη των αριθμών 24 και α είναι οι:

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.$$

Πρόβλημα 3

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$. Το σημείο Δ ανήκει στην πλευρά ΑΓ έτσι ώστε το τρίγωνο ΒΓΔ να είναι ισοσκελές με $\text{ΒΓ} = \text{ΒΔ}$. Το σημείο Ζ ανήκει στην ευθεία ΒΓ, έτσι ώστε η ευθεία ΑΖ να είναι κάθετη προς την ευθεία ΒΔ στο σημείο Ε.

Δίνεται επίσης ότι: $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Delta = \text{Α}\hat{\text{Β}}\Delta$.

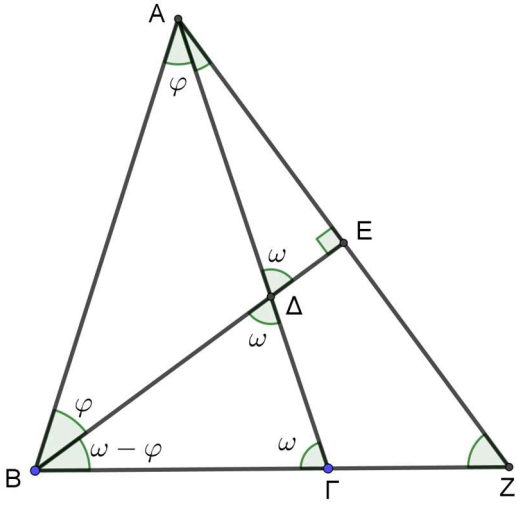


(α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.

(β) Να αποδείξετε ότι: $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Gamma = 2 \cdot \Delta\hat{\text{Α}}\text{Ε}$.

(γ) Να αποδείξετε ότι: $\text{ΑΓ} = \text{ΒΖ}$.

Λύση



(α) Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε:

$$\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = \omega \text{ και } \hat{\text{Α}} = \varphi = 180^o - 2\omega \qquad (1)$$

Για το ισοσκελές τρίγωνο ΔΒΓ έχουμε:

$$\hat{\Gamma} = \text{Β}\hat{\Delta}\Gamma = \omega \text{ και } \Gamma\hat{\text{Β}}\Delta = 180^o - 2\omega \qquad (2)$$

Επειδή $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Delta = \text{Α}\hat{\text{Β}}\Delta$ έπεται ότι: $\text{Α}\hat{\text{Β}}\Delta = \hat{\text{Α}} = \varphi$ οπότε έχουμε:

$$\widehat{B} = A\widehat{B}\Delta + \Gamma\widehat{B}\Delta \Leftrightarrow \omega = \varphi + 180^o - 2\omega \Leftrightarrow 3\omega = \varphi + 180^o$$

$$\Leftrightarrow 3\omega = 180^o - 2\omega \ + 180^o \Leftrightarrow 5\omega = 360^o \Leftrightarrow \omega = \frac{360^o}{5} = 72^o.$$

Άρα έχουμε

$$\widehat{A} = \varphi = 180^o - 2\omega = 180^o - 2 \cdot 72^o = 36^o.$$

(β) Επειδή $A\widehat{\Delta}E = B\widehat{\Delta}\Gamma$, ως κατά κορυφή, έπεται ότι:

$$A\widehat{\Delta}E = B\widehat{\Delta}\Gamma = \omega = 72^o,$$

οπότε από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΕ έχουμε:

$$\Delta\widehat{A}E = 90^o - A\widehat{\Delta}E = 90^o - 72^o = 18^o.$$

Επειδή $B\widehat{A}\Gamma = 36^o$, έπεται ότι: $B\widehat{A}\Gamma = 2 \cdot \Delta\widehat{A}E$.

(γ) Επειδή $AB = A\Gamma$, αρκεί να αποδείξουμε ότι $AB = BZ$, δηλαδή αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$B\widehat{A}Z = B\widehat{Z}A$, που ισχύει γιατί

$$B\widehat{A}Z = \widehat{A} + \Delta\widehat{A}E = 36^o + 18^o = 54^o$$

και από το ορθογώνιο τρίγωνο ΓΒΔ έχουμε

$$B\widehat{Z}A = 90^0 - \Gamma\widehat{B}\Delta = 90^0 - (180^o - 2\omega) = 2\omega - 90^0 = 54^o.$$

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:

$$\mathrm{A} = \left(\left(-\frac{99}{9}\right)^2 + \frac{(-3)^5}{9^2}\right)\cdot(-2024)^0 - 118 - \frac{2}{21},$$

$$\mathrm{B} = \frac{(-20)^8}{4^8} - \left(-\frac{1}{5}\right)^{-8} - \frac{3}{32}.$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$\mathrm{A} = \left(\left(-\frac{99}{9}\right)^2 + \frac{(-3)^5}{9^2}\right)\cdot(-2024)^0 - 118 - \frac{2}{21}$$

$$= \left((-11)^2 + \frac{-3^5}{9^2}\right)\cdot 1 - 118 - \frac{2}{21} = \left((-11)^2 - \frac{3^4\cdot 3}{9^2}\right)\cdot 1 - 118 - \frac{2}{21}$$

$$= (121-3)\cdot 1 - 118 - \frac{2}{21} = -\frac{2}{21}.$$

$$\mathrm{B} = \frac{(-20)^8}{4^8} - \left(-\frac{1}{5}\right)^{-8} - \frac{3}{32} = \left(\frac{-20}{4}\right)^8 - (-5)^8 - \frac{3}{32} = 5^8 - 5^8 - \frac{3}{32} = -\frac{3}{32}.$$

Θεωρούμε τη διαφορά Α – Β:

$$\mathrm{A} - \mathrm{B} = -\frac{2}{21} - \left(-\frac{3}{32}\right) = \frac{3}{32} - \frac{2}{21} = \frac{63-64}{672} = -\frac{1}{672} < 0 \Rightarrow \mathrm{A} < \mathrm{B}.$$

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε τους τριψήφιους θετικούς ακέραιους $\overline{\alpha\beta\gamma} = 100\alpha + 10\beta + \gamma$ που είναι εικοσαπλάσιοι του αθροίσματος των ψηφίων τους.

Λύση

Σύμφωνα με την υπόθεση πρέπει να είναι $0 < \alpha \leq 9$ και ισχύει η εξίσωση

$$\overline{\alpha\beta\gamma} = 100\alpha + 10\beta + \gamma = 20(\alpha+\beta+\gamma)$$
$$\Leftrightarrow 80\alpha - 10\beta = 19\gamma$$
$$\Leftrightarrow 10(8\alpha - \beta) = 19\gamma.$$

Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι ο ακέραιος 19γ είναι πολλαπλάσιο του 10, οπότε η μόνη δυνατή τιμή για το ψηφίο γ είναι η τιμή $\gamma = 0$. Τότε θα είναι $8\alpha - \beta = 0$, από την οποία προκύπτει ότι $\beta = 8\alpha$, οπότε $\alpha = 1$ και $\beta = 8$, αφού $0 < \beta \leq 9$. Άρα $\overline{\alpha\beta\gamma} = 180$.

(2ος τρόπος)

Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι πολλαπλάσια του 20, οπότε λήγουν σε 0. Το μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα των ψηφίων ενός τέτοιου αριθμού είναι 9+8=17, για τον 980, οπότε οποιοσδήποτε υποψήφιος αριθμός μεγαλύτερος του 340 απορρίπτεται, αφού όταν

διαιρεθεί με το 20 δίνει πηλίκο μεγαλύτερο του 340/20=17. Οι ζητούμενοι αριθμοί, λοιπόν, είναι ανάμεσα στους παρακάτω δεκατρείς αριθμούς:

$$100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340.$$

Το μικρότερο δυνατό άθροισμα των ψηφίων ενός τέτοιου αριθμού είναι μεγαλύτερο από 100/20=5. Οπότε απομένουν οι εξής έξι αριθμοί:

$$160, 180, 240, 260, 280 \text{ και } 340.$$

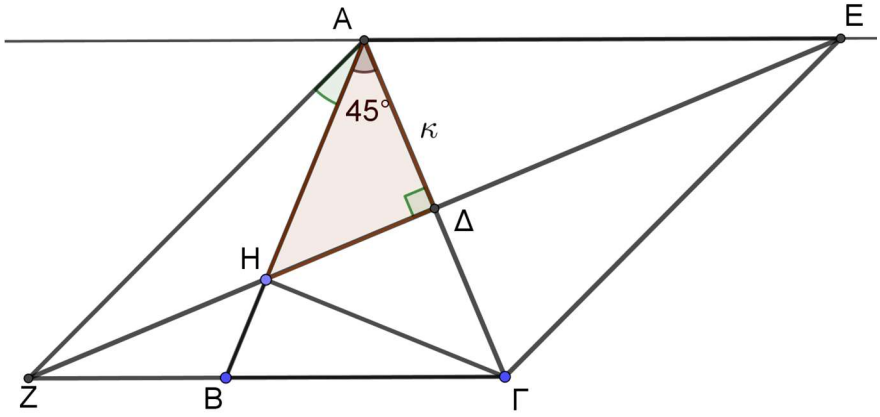
Εύκολα βλέπουμε ότι μόνο ο αριθμός 180 ισούται με το 20πλασιο του αθροίσματος των ψηφίων του.

Πρόβλημα 3

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$ και $\hat{\text{Α}} = 45^o$. Το σημείο Δ είναι το μέσο της πλευράς ΑΓ. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ τέμνει την παράλληλη ευθεία από το σημείο Α προς την ευθεία ΒΓ στο σημείο Ε, την πλευρά ΑΒ στο σημείο Η και την ευθεία ΒΓ στο σημείο Ζ.

(α) Να υπολογίσετε τη γωνία $\text{Ζ}\hat{\text{Α}}\text{Β}$.

(β) Αν $\text{ΑΔ} = \kappa$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΖΓΕ συναρτήσει του κ.



Λύση

(α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ}$ και $\hat{\text{Α}} = 45^o$, έπεται ότι

$$\hat{\Gamma} = \text{Α}\hat{\Gamma}\text{Ζ} = \frac{180^o - 45^o}{2} = 67{,}5^o.$$

Επειδή η ευθεία ΖΕ είναι μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ, έπεται ότι το τρίγωνο ΖΑΓ είναι ισοσκελές με $\text{ΖΑ} = \text{ΖΓ}$, οπότε θα είναι και

$$\text{Α}\hat{\Gamma}\text{Ζ} = \Gamma\hat{\text{Α}}\text{Ζ} = \hat{\text{Α}} + \text{Ζ}\hat{\text{Α}}\text{Β} \Rightarrow \text{Ζ}\hat{\text{Α}}\text{Β} = 67{,}5^o - 45^o = 22{,}5^o.$$

(β) Το τρίγωνο ΑΗΔ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, οπότε $\text{ΗΔ} = \text{ΑΔ} = \kappa$ και από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε

$$\text{ΑΗ}^2 = \kappa^2 + \kappa^2 = 2\kappa^2 \Rightarrow \text{ΑΗ} = \kappa\sqrt{2}.$$

Επειδή η γωνία $\text{Α}\hat{\text{Η}}\Delta = 45^o$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΗΖ έχουμε

$$\text{A}\hat{\text{H}}\Delta = \text{Z}\hat{\text{A}}\text{H} + \text{H}\hat{\text{Z}}\text{A} \Rightarrow \text{H}\hat{\text{Z}}\text{A} = \text{A}\hat{\text{H}}\Delta - \text{Z}\hat{\text{A}}\text{H} = 45^o - 22{,}5^o = 22{,}5^o.$$

Άρα το τρίγωνο ΑΗΖ είναι ισοσκελές με $\text{ZH} = \text{AH} = x\sqrt{2}$, οπότε $Z\Delta = \kappa + \kappa\sqrt{2}$.
Επειδή $\text{AE} \parallel \text{Z}\Gamma$ έχουμε

$$\Gamma\hat{\text{Z}}\text{E} = \text{A}\hat{\text{E}}\text{Z} \quad \text{(εντός εναλλάξ)}$$

Επίσης λόγω συμμετρίας ως προς τη μεσοκάθετη ΖΕ της ΑΓ έχουμε

$$\Gamma\hat{\text{Z}}\text{E} = \text{A}\hat{\text{Z}}\text{E}.$$

Άρα είναι $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{E} = \text{A}\hat{\text{E}}\text{Z}$, οπότε το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές με $\text{AZ} = \text{AE}$, οπότε τελικά είναι $\text{AZ} = \text{AE} = \Gamma\text{E} = \Gamma\text{Z}$ και επομένως τα ισοσκελή τρίγωνα ΑΖΓ και ΑΕΓ έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία (η πλευρά ΑΓ είναι κοινή), οπότε είναι ίσα.
Επομένως το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΖΓΕ είναι διπλάσιο του εμβαδού του τριγώνου ΑΖΓ. Επειδή $\text{A}\Gamma = 2x$, $\text{Z}\Delta = \kappa + \kappa\sqrt{2}$, έχουμε:

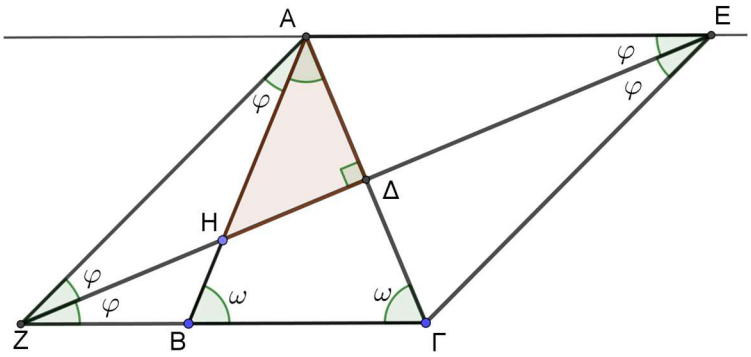
$$(\text{AZ}\Gamma\text{E}) = 2 \cdot (\text{AZ}\Gamma) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\kappa \cdot \left(\kappa + \kappa\sqrt{2}\right) = 2\kappa^2\left(1 + \sqrt{2}\right).$$

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\text{AB} = \text{A}\Gamma$. Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ τέμνει την παράλληλη ευθεία από το σημείο Α προς την ευθεία ΒΓ στο σημείο Ε, την πλευρά ΑΒ στο σημείο Η και την ευθεία ΒΓ στο σημείο Ζ. Δίνεται ότι: $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{H} = \text{Z}\hat{\text{A}}\text{H}$.
(α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
(β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΖΓΕ είναι ρόμβος.

Λύση



Έστω $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{H} = \text{Z}\hat{\text{A}}\text{H} = \varphi$ και $\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma} = \omega$, οπότε $\hat{\text{A}} = 180^o - 2\omega$.
Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΖΔ έχουμε:

$$\Delta\hat{\text{A}}\text{Z} + \Delta\hat{\text{Z}}\text{A} = 90^o \Leftrightarrow 180^0 - 2\omega + \varphi + \varphi = 90^o$$

$$\Leftrightarrow \omega - \varphi = 45^o \qquad (1)$$

Λόγω συμμετρίας ως προς τη μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ, έχουμε $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{H} = \text{H}\hat{\text{Z}}\text{B} = \varphi$,

οπότε από το τρίγωνο ΑΒΖ και την εξωτερική του γωνία $\text{Α}\hat{\text{Β}}\Gamma$ έχουμε

$$\omega = \text{Α}\hat{\text{Β}}\Gamma = 3\varphi \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) λαμβάνουμε

$$2\varphi = 45^o \Leftrightarrow \varphi = 22{,}5^o \text{ και } \omega = 67{,}5^o.$$

Άρα έχουμε

$$\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = \omega = 67{,}5^o \text{ και } \hat{\text{Α}} = 180^o - 2\omega = 45^o.$$

(β) Επειδή ΑΕ ∥ ΖΓ έχουμε

$$\Gamma\hat{\text{Ζ}}\text{Ε} = \text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} \quad (\text{εντός εναλλάξ}).$$

Επίσης λόγω συμμετρίας ως προς τη μεσοκάθετη ΖΕ της ΑΓ έχουμε

$$\Gamma\hat{\text{Ζ}}\text{Ε} = \text{Α}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε} = \varphi.$$

Άρα είναι $\text{Α}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε} = \text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} = \varphi$, οπότε το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές με ΑΖ = ΑΕ. Λόγω συμμετρίας ως προς τη μεσοκάθετη ΖΕ της ΑΓ έχουμε τελικά ΑΖ = ΑΕ = ΓΕ = ΓΖ.

Επίσης, λόγω συμμετρίας ως προς τη μεσοκάθετη της πλευράς ΑΓ, έχουμε

$$\Gamma\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} = \text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} = \varphi = \text{Α}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε},$$

οπότε οι ευθείες ΑΖ και ΓΕ τεμνόμενες από την ευθεία ΖΕ σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, οπότε ΓΕ ∥ ΑΖ.
Επομένως το τετράπλευρο ΑΖΓΕ είναι παραλληλόγραμμο που έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες, οπότε είναι ρόμβος.

Πρόβλημα 2

Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη πραγματικών αριθμών (x, y) τα οποία ικανοποιούν την εξίσωση:

$$(x^2 + 1)(y^2 + 1) + 4(x - 1)(y - 1) + 4(x + y - 1) = 0.$$

Λύση

Μετά τις πράξεις η εξίσωση παίρνει τη μορφή

$$(xy + 1)^2 + (x + y)^2 = 0 \Leftrightarrow xy + 1 = 0 \text{ και } x + y = 0 \Leftrightarrow xy = -1 \text{ και } y = -x$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 1 \text{ και } y = -x \Leftrightarrow (x, y) = (1, -1) \text{ ή } (x, y) = (-1, 1).$$

Πρόβλημα 3 (8 μονάδες)

Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί με $\alpha \neq 0$ τέτοιοι ώστε:

$$\frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} = \alpha.$$

(α) Να εκφράσετε την παράσταση $\frac{\beta^2}{\beta^4 + \beta^2 + 1}$ συναρτήσει του α.

(β) Να προσδιορίσετε όλες τις τιμές του α ώστε

$$\frac{\beta^2}{\beta^4 + \beta^2 + 1} = \alpha.$$

Λύση

(α) Από την δεδομένη ισότητα έχουμε

$$\frac{\beta}{\beta^2+\beta+1}=\alpha \Rightarrow \frac{1}{\beta+\frac{1}{\beta}+1}=a \Rightarrow \beta+\frac{1}{\beta}=\frac{1-a}{a}.$$

Άρα έχουμε

$$\left(\beta+\frac{1}{\beta}\right)^2=\left(\frac{1-a}{a}\right)^2 \Rightarrow \beta^2+\frac{1}{\beta^2}+2=\left(\frac{1-a}{a}\right)^2 \Rightarrow \beta^2+\frac{1}{\beta^2}=\frac{1-2a-a^2}{a^2},$$

μέσω της οποίας προκύπτει

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\frac{1}{\beta^2+\frac{1}{\beta^2}+1}=\frac{1}{\frac{1-2a-a^2}{a^2}+1}=\frac{a^2}{1-2a}.$$

(β) Έχουμε

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\alpha \Leftrightarrow \alpha=\frac{a^2}{1-2a} \Leftrightarrow 1-2\alpha=\alpha \Leftrightarrow \alpha=\frac{1}{3}.$$

2ος τρόπος

(α) Είναι $\beta^2+\beta+1=\frac{\beta}{a}$, οπότε $\beta^2+1=\left(\frac{1}{\alpha}-1\right)\beta$, και άρα

$$\beta^4+2\beta^2+1=\left(\frac{1}{\alpha}-1\right)^2\beta^2=\left(\frac{1}{\alpha^2}-\frac{2}{\alpha}+1\right)\beta^2.$$

Έτσι έχουμε

$$\beta^4+\beta^2+1=\left(\frac{1}{\alpha^2}-\frac{2}{\alpha}\right)\beta^2=\frac{1-2\alpha}{\alpha^2}\beta^2,$$

οπότε $1-2\alpha\neq 0$ και

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\frac{\alpha^2}{1-2\alpha}.$$

(β) Αρχικά παρατηρούμε ότι

$$\beta^4+\beta^2+1=(\beta^4+2\beta^2+1)-\beta^2=(\beta^2+1)^2-\beta^2=(\beta^2+\beta+1)(\beta^2-\beta+1),$$

οπότε

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\frac{\beta}{\beta^2+\beta+1}\cdot\frac{\beta}{\beta^2-\beta+1}=\alpha\cdot\frac{\beta}{\beta^2-\beta+1}$$

Αφού $a\neq 0$, από την παραπάνω ισότητα παίρνουμε

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\alpha \Leftrightarrow \beta=\beta^2-\beta+1 \Leftrightarrow 3\beta=\beta^2+\beta+1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\beta}{\beta^2+\beta+1}=\frac{1}{3} \Leftrightarrow \alpha=\frac{1}{3}.$$

Σχόλια. Η παραγοντοποίηση στη λύση του (β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει μια ακόμη λύση στο (α) ως εξής:
Έχουμε

$$\frac{\beta^2-\beta+1}{\beta}=\frac{\beta^2+\beta+1}{\beta}-2=\frac{1}{a}-2=\frac{1-2\alpha}{\alpha}.$$

Έτσι $1-2a\neq 0$ και

$$\frac{\beta}{\beta^2-\beta+1}=\frac{\alpha}{1-2\alpha},$$

οπότε

$$\frac{\beta^2}{\beta^4+\beta^2+1}=\frac{\beta}{\beta^2+\beta+1}\cdot\frac{\beta}{\beta^2-\beta+1}=\frac{\alpha^2}{1-2\alpha}.$$

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε τις δυνατές τιμές του x, αν ισχύουν οι ισότητες:

$$x=\frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma}=\frac{\alpha}{\beta+\gamma+\delta}=\frac{\beta}{\gamma+\delta+\alpha}=\frac{\gamma}{\delta+\alpha+\beta},$$

όπου $\alpha,\beta,\gamma,\delta\in\mathbb{R}$, έτσι ώστε όλοι οι παρονομαστές να είναι διάφοροι του 0.

Λύση

Από την υπόθεση έχουμε

$$x(\alpha+\beta+\gamma)=\delta,\qquad x(\beta+\gamma+\delta)=\alpha,\qquad x(\gamma+\delta+\alpha)=\beta,\qquad x(\delta+\alpha+\beta)=\gamma,$$

από τις οποίες με πρόσθεση κατά μέλη λαμβάνουμε:

$$3x(\alpha+\beta+\gamma+\delta)=\alpha+\beta+\gamma+\delta. \qquad (1)$$

Διακρίνουμε τώρα τις περιπτώσεις:

(1) Αν $\alpha+\beta+\gamma+\delta\neq 0$, τότε από την εξίσωση (1) προκύπτει ότι:

$$3x=1\Leftrightarrow x=\frac{1}{3}.$$

(2) Αν $\alpha+\beta+\gamma+\delta=0$, τότε από την υπόθεση έχουμε

$$x=\frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma}=\frac{\delta}{-\delta}=-1,$$

η οποία επαληθεύει και τις υπόλοιπες σχέσεις της υπόθεσης.
Άρα οι δυνατές τιμές του x είναι $\frac{1}{3}$ και -1.

Πρόβλημα 2

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\text{ΑΒ}=\text{ΑΓ}$ και $\widehat{\text{Α}}=36^0$. Προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ προς το μέρος του Γ κατά τμήμα $\Gamma\Delta=\text{ΑΒ}$. Από το Δ φέρουμε ευθεία παράλληλη προς την πλευρά ΑΒ και πάνω σε αυτή παίρνουμε σημείο Ε τέτοιο ώστε $\Delta\text{Ε}=\text{ΑΔ}$ και τα σημεία Α και

Ε να βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία ΒΓ. Αν η ευθεία ΒΕ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ζ , να αποδείξετε ότι η ευθεία ΔΖ είναι κάθετη προς την πλευρά ΑΒ.

Λύση

Επειδή $\hat{A} = 36^0$ και $AB = A\Gamma$, έπεται ότι

$$\omega = \hat{B} = \hat{\Gamma} = \frac{180^o - 36^o}{2} = 72^o.$$

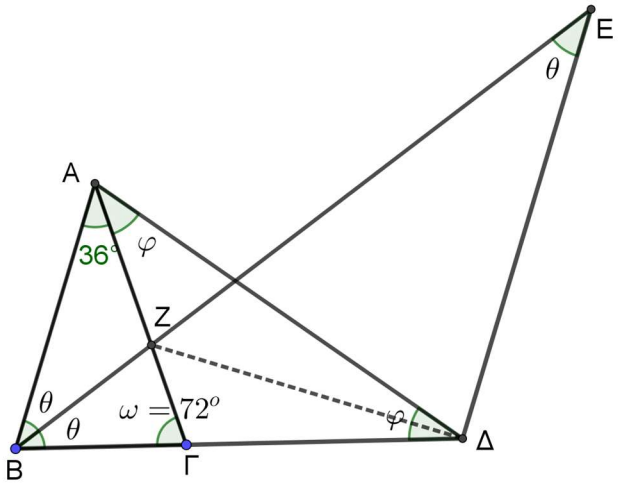
Επειδή $\Gamma\Delta = AB$, έπεται ότι

$$B\hat{\Delta}A = \Gamma\hat{\Delta}A = \Gamma\hat{A}\Delta = \varphi.$$

Επειδή η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΓΔ έπεται ότι

$$\omega = 2\varphi \Rightarrow 2\varphi = 72^o \Rightarrow \varphi = 36^o = \hat{A}.$$

Άρα η ευθεία ΑΓ είναι διχοτόμος της γωνίας $B\hat{A}\Delta$.



Επειδή $B\hat{A}\Delta = \hat{A} + \Gamma\hat{A}\Delta = 36^o + 36^o = 72^o = \hat{B}$, έπεται ότι το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με $\Delta A = \Delta B$.

Επειδή $\Delta E \parallel AB$, έπεται ότι $A\hat{\Delta}E = B\hat{A}\Delta = 72^o$, οπότε

$$B\hat{\Delta}E = B\hat{\Delta}A + A\hat{\Delta}E = 36^o + 72^o = 108^o,$$

οπότε από το ισοσκελές τρίγωνο ΒΔΕ έπεται ότι

$$\Delta\hat{B}E = \Delta\hat{E}B = \frac{180^o - 108^o}{2} = 36^o.$$

Άρα είναι $A\hat{B}E = \hat{B} - \Delta\hat{B}E = 36^o = \Delta\hat{B}E,$ οπότε η ευθεία ΒΕ είναι διχοτόμος της γωνίας $A\hat{B}\Delta$. Επομένως στο τρίγωνο ΑΒΔ το σημείο Ζ είναι το σημείο τομής των διχοτόμων του. Άρα η ευθεία ΔZ είναι διχοτόμος της γωνίας $B\hat{\Delta}A$ και επειδή το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με $\Delta A = \Delta B$ έπεται ότι η ευθεία ΔΖ είναι και ύψος, δηλαδή $\Delta Z \perp AB$.

Πρόβλημα 3

Να βρείτε την αναγκαία και ικανή συνθήκη μεταξύ των παραμέτρων $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$, έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί $x, y \neq 0$ που ικανοποιούν τις σχέσεις

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = a \quad \text{και} \quad \frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} = b.$$

Λύση (1ος τρόπος)

Από την πρώτη εξίσωση του συστήματος με ύψωση των δύο μελών στον κύβο και λαμβάνοντας υπόψη τη δεύτερη εξίσωση έχουμε

$$\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{3}{xy}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = a^3 \Leftrightarrow \frac{3a}{xy} = a^3 - b \Leftrightarrow xy = \frac{3a}{a^3 - b}.$$

Σημειώνουμε ότι από τις υποθέσεις είναι

$$a^3 - b = \frac{3a}{xy} \neq 0.$$

Τότε η πρώτη εξίσωση μας δίνει

$$x + y = axy \Leftrightarrow x + y = \frac{3a^2}{a^3 - b}.$$

Επομένως οι άγνωστοι x, y είναι οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης

$$t^2 - \frac{3a^2}{a^3 - b} \cdot t + \frac{3a}{a^3 - b} = 0,$$

η οποία έχει ρίζες στους πραγματικούς αριθμούς, αν, και μόνον αν, η διακρίνουσά της είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός, δηλαδή

$$\Delta = \left(\frac{3a^2}{a^3 - b}\right)^2 - \frac{12a}{a^3 - b} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{9a^4 - 12a(a^3 - b)}{(a^3 - b)^2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-3a^4 + 12ab}{(a^3 - b)^2} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -3a^4 + 12ab \geq 0 \Leftrightarrow 3a(4b - a^3) \geq 0 \overset{a>0}{\Leftrightarrow} a^3 \leq 4b.$$

Επομένως, υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί $x, y \neq 0$ που ικανοποιούν τις δεδομένες σχέσεις, αν, και μόνον αν,

$$a^3 \leq 4b \text{ και } a^3 \neq b.$$

(2ος τρόπος)

Μπορούμε να εργαστούμε ανάλογα με τον πρώτο τρόπο, χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό

$$\frac{1}{x} = \varphi, \qquad \frac{1}{y} = \omega$$

οπότε θα προκύψουν σχέσεις

$$\varphi + \omega = a \quad \text{και} \quad \varphi^3 + \omega^3 = b$$

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Αν α, β, γ είναι πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε

$$|\alpha+\beta+\gamma+\alpha\beta\gamma| = |\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1|,$$

να συγκρίνετε τους αριθμούς

$$\mathrm{A} = \alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\alpha^2\beta^2\gamma^2 \text{ και } \mathrm{B} = \alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2+1.$$

Λύση (1ος τρόπος)

Επειδή οι παραστάσεις Α και Β εμφανίζουν τα τετράγωνα των όρων των δύο παραστάσεων της δεδομένης ισότητας θεωρούμε τα τετράγωνα των δύο μελών της δεδομένης ισότητας. Έχουμε:

$$|\alpha+\beta+\gamma+\alpha\beta\gamma| = |\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1| \Rightarrow$$

$$(\alpha+\beta+\gamma+\alpha\beta\gamma)^2 = (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1)^2 \Rightarrow$$

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\alpha^2\beta^2\gamma^2+2\alpha\beta+2\beta\gamma+2\gamma\alpha+2\alpha^2\beta\gamma+2\alpha\beta^2\gamma+2\alpha\beta\gamma^2 =$$

$$\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2+1+2\alpha\beta+2\beta\gamma+2\gamma\alpha+2\alpha^2\beta\gamma+2\alpha\beta^2\gamma+2\alpha\beta\gamma^2 \Rightarrow$$

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\alpha^2\beta^2\gamma^2 = \alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2+1 \Rightarrow \mathrm{A} = \mathrm{B}.$$

2ος τρόπος

Θεωρούμε τη διαφορά

$$\begin{aligned}\mathrm{A}-\mathrm{B} &= \alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\alpha^2\beta^2\gamma^2-(\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2+1)\\ &= (\alpha^2-1)(\beta^2-1)(\gamma^2-1).\end{aligned}$$

Ισχύουν οι ισότητες

$$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1) = \alpha\beta\gamma+\alpha+\beta+\gamma+\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1,$$

$$(\alpha-1)(\beta-1)(\gamma-1) = \alpha\beta\gamma+\alpha+\beta+\gamma-(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1),$$

από τις οποίες με πολλαπλασιασμό κατά μέλη λαμβάνουμε

$$(\alpha^2-1)(\beta^2-1)(\gamma^2-1) = (\alpha\beta\gamma+\alpha+\beta+\gamma)^2-(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+1)^2 = 0 \Rightarrow \mathrm{A} = \mathrm{B}$$

Πρόβλημα 2

Έστω η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, τέτοια ώστε

$$f(xy) = xf(y)+f(x)-2024x.$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Αν $f\big(f(1)\big) = 1$, να βρείτε την τιμή του $f(2025)$.

Λύση

Για $y = 0$, η δοθείσα σχέση δίνει

$$f(0) = xf(0)+f(x)-2024x \qquad (1)$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(0)-(f(0)-2024)x, \qquad (2)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για $x = 1$, η δοθείσα σχέση δίνει

$$f(y) = f(y) + f(1) - 2024 \Rightarrow f(1) = 2024,$$

οπότε από τη σχέση $f\big(f(1)\big) = 1$, προκύπτει ότι: $f(2024) = f\big(f(1)\big) = 1$.
Για $x = 2024$, η σχέση (1) δίνει

$$f(0) = 2024f(0) + 1 - 2024^2 \Rightarrow f(0) = \frac{1 - 2024^2}{1 - 2024} = 1 + 2024 = 2025,$$

οπότε από τη σχέση (2) λαμβάνουμε

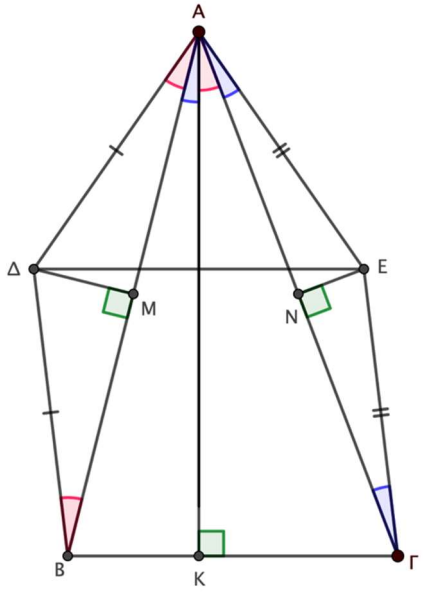
$$f(x) = 2025 - (2025 - 2024)x = 2025 - x \Rightarrow f(2025) = 0.$$

Πρόβλημα 3
Στο εξωτερικό ενός οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ κατασκευάζουμε δύο ισοσκελή τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ, με ΑΔ = ΔΒ και ΑΕ =ΕΓ, τέτοια ώστε

$$\text{A}\hat{\Delta}\text{B} = 2 \cdot \text{A}\hat{\Gamma}\text{B} \text{ και } \text{A}\hat{\text{E}}\Gamma = 2 \cdot \text{A}\hat{\text{B}}\Gamma.$$

Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΔΕΓ είναι παραλληλόγραμμο.

Λύση (1ος τρόπος)
Έστω Κ, Μ, και Ν σημεία στις πλευρές ΒΓ, ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ τέτοια ώστε να ισχύουν: ΑΚ ⊥ ΒΓ, ΔΜ ⊥ ΑΒ, και ΕΝ ⊥ ΑΓ.



Αφού το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές, η ΔΜείναι διάμεσος, και διχοτόμος της γωνίας $\widehat{\text{A}\Delta\text{B}}$. Τότε $\widehat{\text{B}\Delta\text{M}} = \widehat{\text{B}\Gamma\text{A}}$, οπότε $\widehat{\Delta\text{B}\text{A}} = 90^\circ - \widehat{\text{A}\Gamma\text{B}}$. Ομοίως, $\widehat{\text{E}\Gamma\text{A}} = 90^\circ - \widehat{\text{A}\text{B}\Gamma}$. Έτσι, έχουμε

$$\widehat{\Delta\text{B}\Gamma} + \widehat{\text{E}\Gamma\text{B}} = \big(\widehat{\Delta\text{B}\text{A}} + \widehat{\text{A}\text{B}\Gamma}\big) + \big(\widehat{\text{E}\Gamma\text{A}} + \widehat{\text{A}\Gamma\text{B}}\big)$$

$$= \big(90^\circ - \widehat{\text{A}\Gamma\text{B}}\big) + \widehat{\text{A}\text{B}\Gamma} + \big(90^\circ - \widehat{\text{A}\text{B}\Gamma}\big) + \widehat{\text{A}\Gamma\text{B}} \quad = 180^\circ.$$

Συνεπώς, έχουμε: ΔΒ ∥ ΕΓ.

Για να αποδείξουμε ότι το τετράπλευρο ΒΔΕΓ είναι παραλληλόγραμμο, αρκεί να αποδείξουμε ότι $\Delta B = E\Gamma$. Πράγματι, από την ομοιότητα των ορθογωνίων τριγώνων ΔΒΜ και ΓΑΚ ($\widehat{\Delta BM} = 90^\circ - \widehat{B\Gamma A} = \widehat{\Gamma AK}$), και αφού $\Gamma A = 2\Gamma N$, παίρνουμε:

$$\frac{\Delta B}{BM} = \frac{\Gamma A}{AK} = \frac{2 \cdot \Gamma N}{AK} \qquad (1)$$

Από την ομοιότητα των ορθογωνίων τριγώνων ΕΓΝ και ΒΑΚ, και αφού $BA = 2 \cdot BM$, παίρνουμε

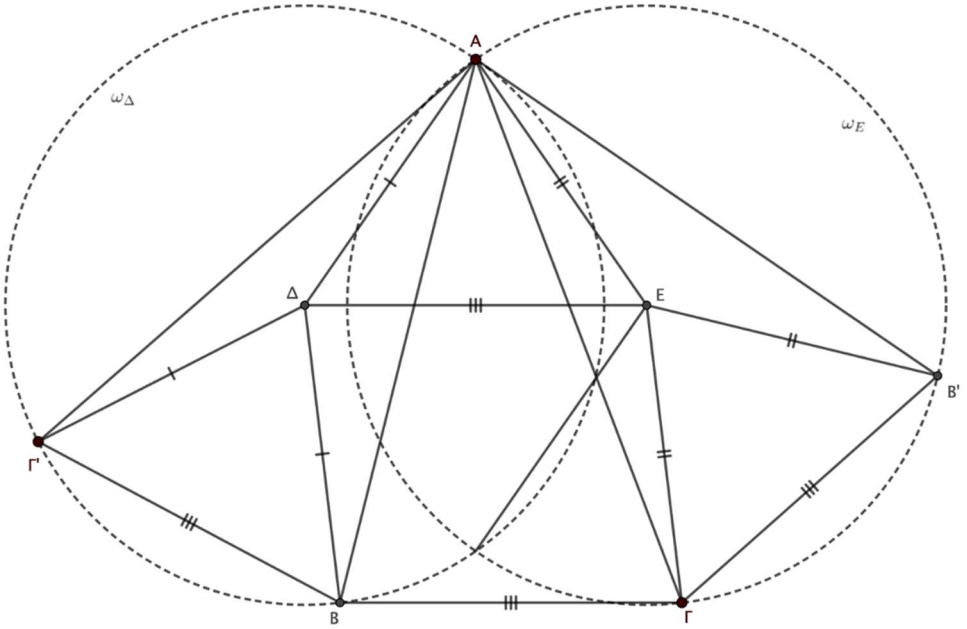
$$\frac{E\Gamma}{\Gamma N} = \frac{BA}{AK} = \frac{2 \cdot BM}{AK} \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έπεται ότι $\Delta B = E\Gamma$, όπως θέλαμε.

Σχόλιο. Οι σχέσεις (1) και (2) προκύπτουν και από τον τύπο του ημιτόνου σε ορθογώνιο τρίγωνο.

(2ος τρόπος)

Έστω Γ' σημείο στον κύκλο ω_Δ με κέντρο το Δ και ακτίνα $\Delta A = \Delta B$ τέτοιο ώστε $\widehat{\Gamma' AB} = \widehat{BA\Gamma}$, και έστω B' σημείο στον κύκλο ω_E με κέντρο το Ε και ακτίνα $EA = E\Gamma$ τέτοιο ώστε $\widehat{B'A\Gamma} = \widehat{\Gamma AB}$.



Αφού κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης γωνίας που βαίνει στο ίδιο τόξο, έχουμε

$$\widehat{A\Gamma' B} = \frac{\widehat{A\Delta B}}{2} = \widehat{A\Gamma B} \quad \text{και} \quad \widehat{\Gamma' \Delta B} = 2 \cdot \widehat{\Gamma' AB} = 2 \cdot \widehat{BA\Gamma}.$$

Από το άθροισμα γωνιών τριγώνου, έπεται ότι $\widehat{\Gamma'\mathrm{BA}} = \widehat{\mathrm{AB\Gamma}}$, και άρα τα τρίγωνα ΑΒΓ′ και ΑΒΓ είναι ίσα, από Γ-Π-Γ, με κοινή πλευρά την ΑΒ. Συνεπώς, είναι $\Delta\mathrm{A} = \Delta\mathrm{B} = R$, όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ. Ομοίως, $\mathrm{AE} = \mathrm{E\Gamma} = R$.
Παρατηρούμε ότι

$$\widehat{\Delta\mathrm{AE}} = \widehat{\Delta\mathrm{AB}} + \widehat{\mathrm{BA\Gamma}} + \widehat{\Gamma\mathrm{AE}} = \left(90^\circ - \widehat{\mathrm{A\Gamma B}}\right) + \widehat{\mathrm{BA\Gamma}} + \left(90^\circ - \widehat{\mathrm{AB\Gamma}}\right)$$

$$= \left(180^\circ - \widehat{\mathrm{A\Gamma B}} - \widehat{\mathrm{AB\Gamma}}\right) + \widehat{\mathrm{BA\Gamma}}$$

$$= 2 \cdot \widehat{\mathrm{BA\Gamma}} = \widehat{\Gamma'\Delta\mathrm{B}}.$$

Αφού $\Gamma'\Delta = \Delta\mathrm{B} = \mathrm{A}\Delta = \mathrm{AE} = R$, τα ισοσκελή τρίγωνα $\Gamma'\Delta\mathrm{B}$ και ΔΑΕ είναι ίσα από Π-Γ-Π, οπότε $\Delta\mathrm{E} = \mathrm{B}\Gamma' = \mathrm{B\Gamma}$. Επομένως, το τετράπλευρο ΒΔΕΓ έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες, και άρα είναι παραλληλόγραμμο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
86ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
7 Νοεμβρίου 2025

Ενδεικτικές λύσεις

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-5)^2-(-3)^2}{(-4)^2}\right)^{2025}-\frac{43}{21} \quad \text{και} \quad \mathrm{B}=((10-5)^2+(-2)^3-18)^{2024}-\frac{63}{31},$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-5)^2-(-3)^2}{(-4)^2}\right)^{2025}-\frac{43}{21}=\left(\frac{25-9}{16}\right)^{2025}+\frac{43}{21}=1^{2025}-\frac{43}{21}$$

$$=1-\frac{43}{21}=-\frac{22}{21}.$$

$$\mathrm{B}=((10-5)^2+(-2)^3-18)^{2024}-\frac{63}{31}=(5^2-8-18)^{2024}-\frac{63}{31}$$

$$=(25-8-18)^{2024}-\frac{63}{31}=(-1)^{2024}-\frac{63}{31}=1-\frac{63}{31}=-\frac{32}{31}.$$

Επειδή

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=-\frac{22}{21}-\left(-\frac{32}{31}\right)=-\frac{22}{21}+\frac{32}{31}=-\frac{22\cdot 31}{21\cdot 31}+\frac{32\cdot 21}{21\cdot 31}$$

$$=\frac{-682+672}{651}=-\frac{10}{651}<0 \Rightarrow \mathrm{A}<\mathrm{B}.$$

Πρόβλημα 2

Οι θετικοί ακέραιοι α,β, με $\alpha\le\beta$, έχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη 15 και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 60. Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές των α,β.

Λύση

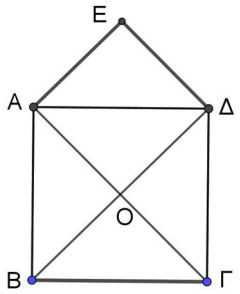
Οι δυνατές τιμές του α είναι τα θετικά πολλαπλάσια του 15 που είναι μικρότερα ή ίσα του 60, δηλαδή $\alpha \in \{15, 30, 45, 60\}$. Ομοίως, οι δυνατές τιμές του β είναι τα θετικά πολλαπλάσια του 15 που είναι μικρότερα ή ίσα του 60, δηλαδή $\beta \in \{15, 30, 45, 60\}$.
Έστω $\alpha = 15$. Τότε η μόνη δυνατή τιμή για το β είναι το 60. Αν ήταν $\beta = 15$ ή 30 ή 45, τότε θα είχαμε $ΕΚΠ\{\alpha, \beta\} = 15$ ή 30 ή 45, αντίστοιχα, που είναι διαφορετικά από το 60.
Έστω $\alpha = 30$. Τότε δεν υπάρχει δυνατή τιμή για το $\beta \geq 30$.
Πράγματι, αν ήταν $\beta = 30$, τότε θα είχαμε $ΜΚΔ\{\alpha, \beta\} = ΜΚΔ\{30,30\} = 30 \neq 15$, αν ήταν $\beta = 45$, τότε θα είχαμε $ΕΚΠ\{\alpha, \beta\} = ΕΚΠ\{30, 45\} = 90 \neq 60$, ενώ αν ήταν $\beta = 60$, τότε θα είχαμε$ΜΚΔ\{\alpha, \beta\} = ΜΚΔ\{30, 60\} = 30 \neq 15$.
Έστω $\alpha = 60$. Επειδή πρέπει $\beta \geq \alpha$, έπεται ότι $\beta = 60$ οπότε

$$ΜΚΔ\{\alpha, \beta\} = ΜΚΔ\{60, 60\} = 60 \neq 15.$$

Άρα οι μόνες δυνατές τιμές είναι: $\alpha = 15, \beta = 60$.

Πρόβλημα 3

Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο και Ο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΒΔ και ΑΕ είναι παράλληλα. Επίσης, τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΔΕ είναι παράλληλα.
Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΟΔΕ είναι τετράγωνο.



Λύση

Το τετράπλευρο ΑΟΔΖ έχει, από την υπόθεση, τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. Άρα είναι παραλληλόγραμμο, οπότε έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες, δηλαδή

$$\text{ΑΟ} = \text{ΕΔ} \text{ και } \text{ΑΕ} = \text{ΟΔ}. \qquad (1)$$

Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο, οι διαγώνιες του είναι ίσες, τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται, οπότε θα είναι

$$\text{ΑΟ} = \frac{\text{ΑΓ}}{2} = \frac{\text{ΒΔ}}{2} = \text{ΟΔ}. \qquad (2)$$

$$\text{Α}\widehat{\text{Ο}}\text{Δ} = 90^0 \qquad (3)$$

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) έχουμε ότι: $\text{ΑΟ} = \text{ΟΔ} = \text{ΔΕ} = \text{ΕΑ}$. Άρα το τετράπλευρο ΑΟΔΕ έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες και μία γωνία του ορθή, , οπότε είναι τετράγωνο.

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:

$$\mathrm{A}=\left(\left(-\frac{18}{3}\right)^{2}+\frac{(-2)^{2}}{3^{2}}\right)\cdot\frac{1}{78}-\frac{2}{3},$$

$$\mathrm{B}=\frac{(-18)^{8}}{3^{8}}-\left(-\frac{1}{6}\right)^{-8}-\frac{25}{117}.$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$\mathrm{A}=\left(\left(-\frac{18}{3}\right)^{2}+\frac{(-2)^{2}}{3^{2}}\right)\cdot\frac{1}{78}-\frac{2}{3}$$

$$=\left((-6)^{2}+\frac{4}{9}\right)\cdot\frac{1}{78}-\frac{2}{3}=\left(36+\frac{4}{9}\right)\cdot\frac{1}{78}-\frac{2}{3}$$

$$=\frac{328}{9}\cdot\frac{1}{78}-\frac{2}{3}=\frac{164}{9}\cdot\frac{1}{39}-\frac{2}{3}=\frac{164}{351}-\frac{2}{3}=\frac{164}{351}-\frac{234}{351}=-\frac{70}{351}.$$

$$\mathrm{B}=\frac{(-18)^{8}}{3^{8}}-\left(-\frac{1}{6}\right)^{-8}-\frac{25}{117}=\left(\frac{-18}{3}\right)^{8}-(-6)^{8}-\frac{25}{117}$$

$$(-6)^{8}-(-6)^{8}-\frac{25}{117}=-\frac{25}{117}=-\frac{75}{351}.$$

Επειδή είναι:

$$-\frac{75}{351}<-\frac{70}{351},\qquad \text{έπεται ότι}\quad \frac{75}{351}>\frac{70}{351}\Rightarrow\quad \mathrm{A}>\mathrm{B}.$$

Διαφορετικά θεωρούμε τη διαφορά Α – Β:

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=-\frac{70}{351}-\left(-\frac{25}{117}\right)=\frac{25}{117}-\frac{70}{351}=\frac{75-70}{351}=\frac{5}{351}>0\Rightarrow \mathrm{A}>\mathrm{B}.$$

Πρόβλημα 2

Δίνονται οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί

$$A=\overline{\alpha\beta\gamma}=100\alpha+10\beta+\gamma, B=\overline{\beta\gamma}=10\beta+\gamma, \Gamma=\overline{\alpha\beta}=10\alpha+\beta,\qquad \text{με } \alpha,\beta\neq 0.$$

Αν ο αριθμός A είναι πολλαπλάσιο του 3, να προσδιορίσετε όλες τις δυνατές τιμές του A για τις οποίες ισχύει η ισότητα:

$$A=B+8\Gamma.$$

Λύση

Η δεδομένη εξίσωση γράφεται:

$$100\alpha+10\beta+\gamma=10\beta+\gamma+8(10\alpha+\beta)\Leftrightarrow 100\alpha=80\alpha+8\beta$$

$$\Leftrightarrow 20\alpha=8\beta\Leftrightarrow\beta=\frac{20\alpha}{8}\Leftrightarrow\beta=\frac{5\alpha}{2}.$$

Οι δυνατές τιμές του ψηφίου $\alpha \neq 0$ είναι τα πολλαπλάσια του 2, δηλαδή τα ψηφία 2, 4, 6, 8. Τότε η τιμή του β που προκύπτει είναι 5, 10, 15, 20, αντίστοιχα, από τις οποίες δεκτή είναι μόνον η τιμή $\beta = 5$.
Επομένως, έχουμε:

$$A = \overline{25\gamma}, \text{όπου } \gamma \text{ ψηφίο με } 0 \leq \gamma \leq 9.$$

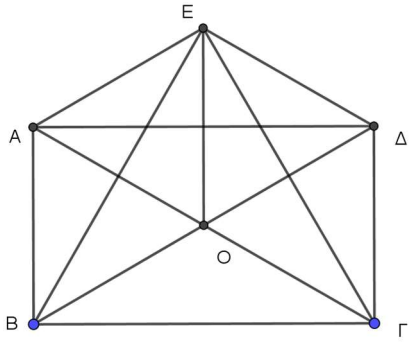
Το ψηφίο γ πρέπει να επιλεγεί έτσι, ώστε ο αριθμός που θα προκύψει να διαιρείται με το 3. Επομένως, αρκεί το άθροισμα των ψηφίων του A να διαιρείται με το 3, οπότε οι δυνατές τιμές του γ είναι 2, 5 και 8, οπότε τελικά έχουμε:

$$A = 252 \text{ ή } A = 255 \text{ ή } A = 258.$$

Πρόβλημα 3

Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο και Ο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του. Η ευθεία ΑΕ είναι παράλληλη προς την ευθεία ΒΔ και η ευθεία ΕΔ είναι παράλληλη προς την ευθεία ΑΓ. Να αποδείξετε ότι:

1. Το τετράπλευρο ΑΟΔΕ είναι ρόμβος.
2. ΕΒ = ΕΓ.



Λύση

1. Το τετράπλευρο ΑΟΔΕ έχει, από την υπόθεση, τις απέναντι πλευρές του παράλληλες. Άρα είναι παραλληλόγραμμο, οπότε έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες, δηλαδή

$$\text{ΑΟ} = \text{ΕΔ} \text{ και } \text{ΑΕ} = \text{ΟΔ}. \qquad (1)$$

Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, οι διαγώνιες του είναι ίσες και διχοτομούνται, οπότε θα είναι

$$\text{ΑΟ} = \frac{\text{ΑΓ}}{2} = \frac{\text{ΒΔ}}{2} = \text{ΟΔ}. \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ότι: $\text{ΑΟ} = \text{ΟΔ} = \text{ΔΕ} = \text{ΕΑ}$. Άρα το τετράπλευρο ΑΟΔΕ έχει τις τέσσερις πλευρές του ίσες, οπότε είναι ρόμβος.

2. Επειδή $\text{ΕΑ} = \text{ΕΔ}$ και $\text{ΟΑ} = \text{ΟΔ}$, έπεται ότι η ευθεία ΕΟ είναι μεσοκάθετη της πλευράς ΑΔ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ, οπότε θα είναι και άξονας συμμετρίας του. Τα σημεία Β και Γ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα ΕΟ, οπότε και τα τμήματα ΕΒ και ΕΓ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα ΕΟ. Άρα είναι ίσα.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε όλους τους θετικούς ακεραίους Α οι οποίοι είναι 2025 φορές μεγαλύτεροι από το τελευταίο ψηφίο τους.

Λύση

Έστω x το τελευταίο ψηφίο του Α. Τότε μπορούμε να γράψουμε:

$$\mathrm{A} = M + x, \text{όπου } M = 10B = \text{πολλαπλάσιο του } 10.$$

Αφού ο A είναι 2025 φορές το τελευταίο του ψηφίο, θα ισχύει:

$$10B + x = 2025x \Leftrightarrow 2024x = 10B.$$

Για να είναι πολλαπλάσιο του 10 το αριστερό μέλος, πρέπει το ψηφίο x να είναι το 0 ή το 5. Όμως ο x δεν μπορεί να είναι 0, γιατί τότε θα είχαμε $\mathrm{A} = 0$.
Άρα πρέπει να ισούται με 5 και ο μοναδικός θετικός ακέραιος με αυτή την ιδιότητα είναι ο $\mathbf{2024 \cdot 5 = 10125}$.

Πρόβλημα 2

Αν οι πραγματικοί αριθμοί x, y ικανοποιούν την ισότητα:

$$4x^2 + 9y^2 + x^2y^2 + 18xy - 4x - 6y + 10 = 0, ,$$

να βρεθεί η τιμή της παράστασης:

$$\mathrm{A} = 8x^3 + 27y^3.$$

Λύση

Η παράσταση Α μπορεί να γραφεί στη μορφή:

$$\mathrm{A} = (2x)^3 + (3y)^3 = (2x+3y)^3 - 3\cdot 2x\cdot 3y(2x+3y) \Rightarrow$$
$$\mathrm{A} = (2x+3y)^3 - 18xy(2x+3y) \qquad (1)$$

Επομένως, θα προσπαθήσουμε από τη δεδομένη ισότητα να εμφανίσουμε τις παραστάσεις $2x + 3y$ και xy.
Η δεδομένη ισότητα ισοδύναμα γράφεται:

$$(2x)^2 + (3y)^2 + 2\cdot 2x\cdot 3y + 6xy + x^2y^2 - 2(2x+3y) + 10 = 0$$
$$(2x+3y)^2 - 2(2x+3y) + 1 + x^2y^2 + 6xy + 9 = 0$$
$$(2x+3y-1)^2 + (xy+3)^2 = 0 \Leftrightarrow$$
$$2x+3y = 1 \ (2) \qquad \text{και} \qquad xy = -3 \ \ (3)$$

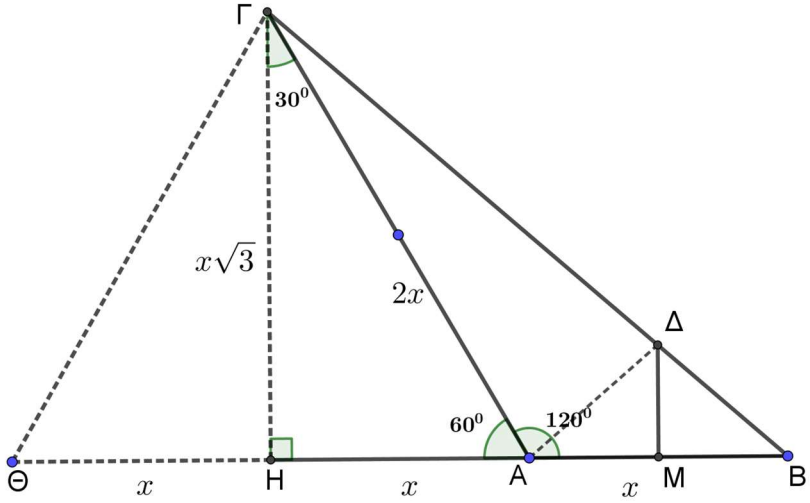
Άρα έχουμε:

$$\mathrm{A} = (2x)^3 + (3y)^3 = (2x+3y)^3 - 3\cdot 2x\cdot 3y(2x+3y)$$
$$\Rightarrow A = 1^3 - 18\cdot(-3)\cdot 1 = 55.$$

Πρόβλημα 3

Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι: $\hat{A} = 120^0$ και $\text{ΑΓ} = 2 \cdot \text{ΑΒ}$. Αν η μεσοκάθετος της πλευράς ΑΒ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ, να βρεθεί ο λόγος $\frac{\text{ΑΔ}}{\text{ΔΓ}}$.

Λύση



Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ προς το μέρος του Α και φέρουμε από την κορυφή Γ κάθετη προς την ευθεία ΑΒ που την τέμνει, έστω στο Η.

Επειδή $\text{Β}\hat{\text{Α}}\text{Γ} = 120^0$, έπεται ότι: $\Gamma\hat{\text{Α}}\text{Η} = 60^0$ και $\text{Α}\hat{\Gamma}\text{Η} = 30^0$. Αν Θ είναι το συμμετρικό του Α ως προς την ευθεία ΓΗ, τότε το τρίγωνο ΑΓΘ είναι ισόπλευρο. Αν $\text{ΑΒ} = x$, τότε $\text{ΑΓ} = 2x$ και $\text{ΑΗ} = \text{ΗΘ} = x$.

Επειδή η ευθεία ΜΔ, όπου Μ μέσο της πλευράς ΑΒ, είναι μεσοκάθετη της πλευρά ΑΒ έπεται ότι:

$$\text{ΑΔ} = \text{ΔΒ} \text{ και } \text{ΑΜ} = \text{ΒΜ} = \frac{x}{2}.$$

Επειδή $\Delta\text{Μ} \perp \text{ΑΒ}$ και $\Gamma\text{Η} \perp \text{ΑΒ}$, έπεται ότι $\Delta\text{Μ} \parallel \Gamma\text{Η}$, οπότε από το θεώρημα του Θαλή, έχουμε:

$$\frac{\text{ΑΔ}}{\text{ΔΓ}} = \frac{\text{ΒΔ}}{\text{ΔΓ}} = \frac{\text{ΒΜ}}{\text{ΜΗ}} = \frac{\text{ΒΜ}}{\text{ΜΑ} + \text{ΑΗ}} = \frac{\frac{x}{2}}{\frac{x}{2} + x} = \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}.$$

(2ος τρόπος)

Έστω Κ σημείο στην προέκταση της ΒΑ προς το Α τέτοιο ώστε $\Gamma\text{Κ} \perp \text{ΒΑ}$, και έστω Μ το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ. Τότε η ΚΜ είναι η διάμεσος του ορθογωνίου τριγώνου ΓΜΑ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, οπότε είναι $\text{ΚΜ} = \text{ΜΑ}$. Αφού $\text{Κ}\hat{\text{Α}}\text{Μ} = 60^\circ$, το ισοσκελές τρίγωνο ΚΜΑ είναι ισόπλευρο, οπότε

$$\text{ΚΑ} = \text{ΜΑ} = \frac{\text{ΑΓ}}{2} = \text{ΑΒ},$$

δηλαδή το Α είναι το μέσο του ΚΒ. Αν Ν είναι το μέσο της υποτείνουσας ΒΓ του ορθογωνίου τριγώνου ΒΚΓ, τότε θα είναι $\text{ΝΚ} = \text{ΝΒ}$.

Επομένως, τα ισοσκελή τρίγωνα ΚΝΒ, ΑΔΒ είναι όμοια, αφού έχουν τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, και άρα:

$$\frac{\text{ΝΔ}}{\text{ΔΒ}} = \frac{\text{ΚΑ}}{\text{ΑΒ}} = 1,$$

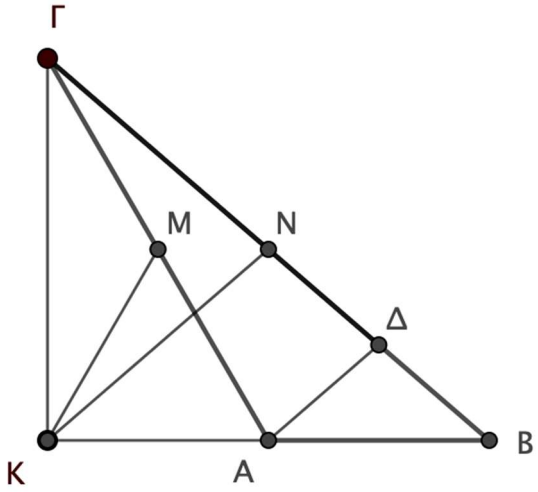
δηλαδή $\text{ΝΔ} = \text{ΔΒ} = \text{ΑΔ}$.

Άρα έχουμε

$$\text{ΓΔ} = \text{ΓΝ} + \text{ΝΔ} = \text{ΝΒ} + \text{ΝΔ}$$

$$= 2 \cdot \text{ΑΔ} + \text{ΑΔ} = 3 \cdot \text{ΑΔ}.$$

Συνεπώς, ο ζητούμενος λόγος είναι ίσος με $1/3$.



Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1.

Αν οι a, b είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί και η εξίσωση

$$3x^2 - 2(2a + b)x + 2a^2 + 2ab + b^2 - 1 = 0$$

με άγνωστο το x έχει πραγματικές λύσεις, να αποδείξετε ότι:

$(\mathbf{1})$. $a^2 + ab + b^2 \leq \frac{3}{2}$ και $(\mathbf{2})$. $a + b \leq \sqrt{2}$.

Λύση.

(1) Αφού η δεδομένη εξίσωση έχει πραγματικές λύσεις, η διακρίνουσά της θα είναι μη αρνητική, δηλαδή

$$\Delta = 4[(2a + b)^2 - 3(2a^2 + 2ab + b^2 - 1)] \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$(2a + b)^2 - 3(2a^2 + 2ab + b^2 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$3 - 2(a^2 + ab + b^2) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^2 + ab + b^2 \leq \frac{3}{2}$$

(2) Ισχύει ότι:

$$a^2 + b^2 + ab \geq 2ab + ab = 3ab,$$

οπότε θα έχουμε:

$$3ab \leq \frac{3}{2} \Rightarrow ab \leq \frac{1}{2}.$$

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες ανισότητες και το ότι $a, b > 0$, έχουμε:

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + b^2 + ab \leq \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 \Rightarrow |a + b| \leq \sqrt{2} \Rightarrow a + b \leq \sqrt{2}.$$

Πρόβλημα 2

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ < ΒΓ, και σημεία Ε και Ζ στις πλευρές ΑΔ και ΓΔ, αντίστοιχα, τέτοια ώστε τα τρίγωνα ΒΑΕ και ΒΓΖ να έχουν ίσα εμβαδά. Αν επιπλέον ισχύει ότι $\text{ΑΒ}^2 = \text{ΑΕ} \cdot \text{ΑΔ}$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΕΖ είναι ορθογώνιο.

Λύση

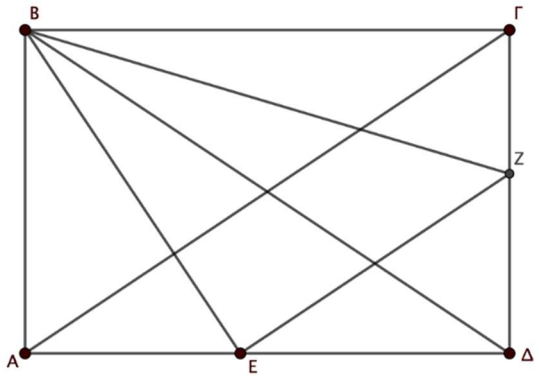
Αφού τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΑΕ και ΒΓΖ έχουν ίσα εμβαδά, ισχύει

$$\frac{1}{2}\cdot \text{ΒΑ}\cdot \text{ΑΕ}=\frac{1}{2}\cdot \text{ΒΓ}\cdot \text{ΓΖ},$$

δηλ. $\text{ΒΑ}\cdot \text{ΑΕ}=\text{ΒΓ}\cdot \text{ΓΖ}$, ή ισοδύναμα,

$$\Delta\Gamma\cdot \text{ΑΕ}=\Delta\text{Α}\cdot \text{ΓΖ}$$

αφού $\text{ΒΑ}=\Delta\Gamma$ και $\text{ΒΓ}=\Delta\text{Α}$.
Τότε έχουμε:



$$\frac{\Delta\Gamma}{\Delta\text{Α}}=\frac{\text{ΓΖ}}{\text{ΑΕ}}=\frac{\Delta\Gamma-\text{ΓΖ}}{\Delta\text{Α}-\text{ΑΕ}}=\frac{\Delta\text{Ζ}}{\Delta\text{Ε}}.$$

Άρα, τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΑΓ και ΔΕΖ έχουν την ορθή γωνία κοινή και ίσους τους λόγους των καθέτων πλευρών τους, οπότε θα είναι $\text{ΕΖ}\parallel\text{ΑΓ}$ και άρα $\text{Α}\hat{\Gamma}\Delta=\text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta$, ως γωνίες εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ευθειών ΑΓ και ΖΕ με τέμνουσα την ΓΖ.

Επιπλέον, τα τρίγωνα ΒΑΕ και ΑΔΓ είναι όμοια, αφού έχουν

$$\frac{\text{ΒΑ}}{\text{ΑΕ}}=\frac{\Delta\text{Α}}{\text{ΑΒ}}=\frac{\text{ΑΔ}}{\Delta\Gamma}\ \text{και}\ \text{Β}\hat{\text{Α}}\text{Ε}=\text{Α}\hat{\Delta}\Gamma=90^{o}.$$

Επομένως θα έχουν

$$\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}=\text{Α}\hat{\Gamma}\Delta=\text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta,$$

οπότε θα είναι:

$$\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}=\text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta=\text{Ζ}\hat{\Delta}\text{Ε}-\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta=90^{\text{o}}-\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta.$$

Άρα είναι $\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}+\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta=90^{\text{o}}$, οπότε $\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}=90^{\text{o}}$.

Διαφορετικά, μπορούμε από τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΑΓ και ΔΕΖ, με χρήση τριγωνομετρίας, να έχουμε

$$\text{εφ}\ \Delta\hat{\text{Α}}\Gamma=\frac{\Delta\Gamma}{\Delta\text{Α}}=\frac{\Delta\text{Ζ}}{\Delta\text{Ε}}=\text{εφ}\ \Delta\hat{\text{Ε}}\text{Ζ},$$

οπότε $\Delta\hat{\text{Α}}\Gamma=\Delta\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}$ και άρα για τις συμπληρωματικές τους είναι $\text{Α}\hat{\Gamma}\Delta=\text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta$.
Αφού $\text{ΑΒ}^2=\text{ΑΕ}\cdot\text{ΑΔ}$, στα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΒ και ΔΕΖ είναι

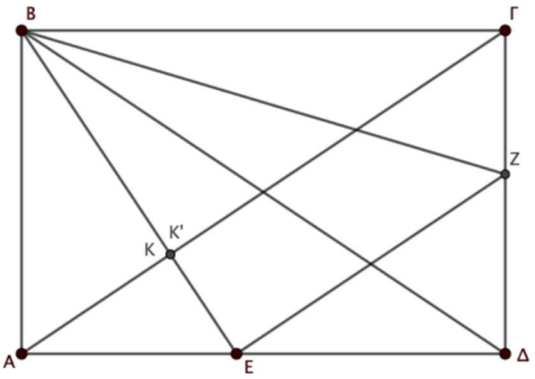
$$\text{εφ}\ \text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}=\frac{\text{ΑΒ}}{\text{ΑΕ}}=\frac{\text{ΑΔ}}{\text{ΑΒ}}=\frac{\Delta\text{Α}}{\Delta\Gamma}=\frac{\Delta\text{Ε}}{\Delta\text{Ζ}}=\text{εφ}\ \text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta,$$

οπότε

$$\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}=\ \text{Ε}\hat{\text{Ζ}}\Delta=\text{Ζ}\hat{\Delta}\text{Ε}-\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta=90^{\circ}-\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta.$$

Άρα $\text{Α}\hat{\text{Ε}}\text{Β}+\text{Ζ}\hat{\text{Ε}}\Delta=90^{\circ}$, οπότε $\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}=90^{\circ}$όπως θέλαμε.

(**2ος τρόπος**) Έστω σημείο Κ στην ΑΓ τέτοιο ώστε ΕΚ ⊥ ΑΓ. Τότε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΚΕ, ΑΔΓ είναι όμοια, αφού έχουν κοινή την οξεία γωνία $\Gamma\hat{A}\Delta$. Έτσι,



$$\frac{\text{ΑΚ}}{\text{ΑΕ}} = \frac{\text{ΑΔ}}{\text{ΑΓ}},$$

και άρα:

$$\text{ΑΚ} \cdot \text{ΑΓ} = \text{ΑΔ} \cdot \text{ΑΕ} = \text{ΑΒ}^2.$$

Έστω σημείο Κ′ στην ΑΓ τέτοιο ώστε ΒΚ′ ⊥ ΑΓ. Τότε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΚ′Β και ΑΒΓ είναι όμοια, οπότε

$$\text{ΑΚ}' \cdot \text{ΑΓ} = \text{ΑΒ}^2 = \text{ΑΚ} \cdot \text{ΑΓ}.$$

Άρα τα σημεία Κ, Κ′ ταυτίζονται, και η ευθεία ΒΕ είναι κάθετη στην ΑΓ στο Κ.

Αφού τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΑΕ και ΒΓΖ έχουν το ίδιο εμβαδό, ισχύει

$$\frac{1}{2} \cdot \text{ΒΑ} \cdot \text{ΑΕ} = \frac{1}{2} \cdot \text{ΒΓ} \cdot \Gamma\text{Ζ},$$

δηλ. $\text{ΒΑ} \cdot \text{ΑΕ} = \text{ΒΓ} \cdot \Gamma\text{Ζ}$, ή ισοδύναμα,

$$\Delta\Gamma \cdot \text{ΑΕ} = \Delta\text{Α} \cdot \Gamma\text{Ζ}$$

αφού $\text{ΒΑ} = \Delta\Gamma$ και $\text{ΒΓ} = \Delta\text{Α}$. Τότε

$$\frac{\Delta\Gamma}{\Delta\text{Α}} = \frac{\Gamma\text{Ζ}}{\text{ΑΕ}} = \frac{\Delta\Gamma - \Gamma\text{Ζ}}{\Delta\text{Α} - \text{ΑΕ}} = \frac{\Delta\text{Ζ}}{\Delta\text{Ε}}.$$

που σημαίνει ότι ΕΖ||ΑΓ. Συνεπώς, ΒΕ ⊥ ΕΖ, όπως θέλαμε.

Πρόβλημα 3

Ο Γιώργος μοίρασε διαδοχικά 150 μπίλιες σε 10 κουτιά $K_1, K_2, \dots, K_{10}$, με αυτή τη σειρά, στα οποία έβαλε $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ μπίλιες, αντίστοιχα, όπου $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ θετικοί ακέραιοι. Ξεκινώντας να βάζει μπίλιες από το κουτί K_1, σε κάθε επόμενο κουτί έβαζε περισσότερες μπίλιες από το προηγούμενο. Αν ο αριθμός από μπίλιες που έβαλε στο πρώτο κουτί είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το μισό του αριθμού από μπίλιες που έβαλε στο δέκατο κουτί, να βρεθεί πόσες μπίλιες έβαλε στο έκτο κουτί.

Λύση (1ος τρόπος)

Σύμφωνα με τις υποθέσεις του προβλήματος, έχουμε:

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_{10}, \quad a_1 + \cdots + a_{10} = 150 \text{ και } \quad a_1 \geq \frac{1}{2} a_{10}.$$

Θέτουμε $a_1 = x$. Επειδή οι ποσότητες αυξάνονται αυστηρά έχουμε:

$$a_2 \geq x + 1, \qquad a_3 \geq x + 2, \dots, \qquad a_{10} \geq x + 9.$$

Επομένως, με πρόσθεση κατά μέλη, λαμβάνουμε:

$$a_1 + \cdots + a_{10} \geq 10x + 45,$$

οπότε

$$10x + 45 \leq 150 \Leftrightarrow x \leq 10.$$

Επιπλέον, από τον περιορισμό $a_1 \geq \frac{1}{2}a_{10}$ έχουμε:

$$a_1 \geq \frac{1}{2}a_{10} \Leftrightarrow x \geq \frac{x+9}{2} \Leftrightarrow 2x \geq x + 9 \Leftrightarrow x \geq 9.$$

Άρα είναι: $x = 9$ ή $x = 10$.

Αν $x = 9$, τότε $a_{10} = 18$ και η μοναδική αυστηρά αύξουσα δεκάδα είναι

$$9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,$$

που αθροίζει σε $135 \neq 150$, άτοπο.
Αν $x = 10$, Η ελάχιστη δεκάδα είναι 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, με άθροισμα 145.
Προσθέτοντας κατάλληλα παίρνουμε μία έγκυρη δεκάδα:

$$10, 11, 12, 13, 14, \mathbf{16}, 17, 18, 19, 20 \text{ (άθροισμα 150)}.$$

Επομένως το έκτο κουτί έχει 16 μπίλιες.

(2ος τρόπος). Αν $a_1 \geq 11$, τότε

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} \geq 11 + 12 + 13 + \cdots + 20 = \frac{11 + 20}{2} \cdot 10 = 155 > 150,$$

άτοπο. Άρα $a_1 \leq 10$.
Αν $a_{10} \leq 19$, τότε

$$a_{10} + a_9 + a_8 + \cdots + a_1 \leq 19 + 18 + 17 + \cdots + 10 = \frac{19 + 10}{2} \cdot 10 = 145 < 150,$$

άτοπο. Άρα $a_{10} \geq 20$, και $\alpha_1 \geq \frac{\alpha_{10}}{2} \geq 10$. Συνεπώς, $\alpha_1 = 10$ και $\alpha_{10} = 20$.
Παρατηρούμε ότι $\alpha_6 \geq \alpha_1 + 5 = 15$, και $\alpha_6 \leq \alpha_{10} - 4 = 16$, οπότε: $\alpha_6 = 15$ ή 16.
Αν $\alpha_6 = 15$, τότε

$$a_1 + a_2 + a_3 + \alpha_4 + a_5 + \alpha_6 = \frac{10 + 15}{2} \cdot 6 = 75,$$

οπότε

$$a_7 + a_8 + a_9 = 75 - \alpha_{10} = 55,$$

ενώ

$$a_9 + a_8 + a_7 \leq 19 + 18 + 17 = 54,$$

άτοπο. Άρα $\alpha_6 = 16$, με

$$(a_1, a_2, a_3, \alpha_4, a_5, \alpha_6, a_7, a_8, a_9, \alpha_{10}) = (10,11,12,13,14,16,17,18,19,20).$$

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Έστω $(a_n)_{n\geq 1}$ μία αριθμητική πρόοδος τέτοια ώστε $a_{m+n}=103$ *και* $a_{m-n}=49$, για κάποιους θετικούς ακέραιους $m>n$. Να βρεθεί η τιμή της διαφοράς $a_{na_m}-a_n$.

Λύση

Έστω ω η διαφορά της αριθμητικής προόδου. Τότε ισχύουν:

$$a_{m+n}=a_m+n\omega \qquad (1) \quad \text{και} \quad a_{m-n}=a_m-n\omega \qquad (2)$$

Με πρόσθεση και αφαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) λαμβάνουμε:

$$a_m=\frac{a_{m+n}+a_{m-n}}{2}=\frac{103+49}{2}=76 \text{ και } n\omega=\frac{a_{m+n}-a_{m-n}}{2}=\frac{103-49}{2}=27.$$

Επομένως, έχουμε:

$$a_{na_m}-a_n=a_{76n}-a_n=75n\omega=75\cdot 27=2025.$$

Πρόβλημα 2

Να βρεθούν οι θετικοί ακέραιοι x, y για τους οποίους ισχύει:

$$11x^2y^2-y^4-25x^4+7=0$$

Λύση:

Έχουμε:

$$25x^4-11x^2y^2+y^4=7 \Leftrightarrow 25x^4-10x^2y^2+y^4-x^2y^2=7 \Leftrightarrow$$
$$(5x^2-y^2)^2-x^2y^2=7 \Leftrightarrow (5x^2-y^2+xy)(5x^2-y^2-xy)=7.$$

Επειδή ισχύει $5x^2-y^2+xy>5x^2-y^2-xy$ και $7=7\cdot 1=(-1)\cdot(-7)$, έπεται ότι:

$$5x^2-y^2+xy=7 \text{ και } 5x^2-y^2-xy=1 \qquad \text{(I)}$$

ή

$$5x^2-y^2+xy=-1 \text{ και } 5x^2-y^2-xy=-7 \qquad \text{(II)}$$

Από την (I) με αφαίρεση κατά μέλη λαμβάνουμε:

$$xy=3 \Leftrightarrow y=\frac{3}{x} \qquad (1)$$

οπότε:

$$5x^2-y^2=4 \qquad (2)$$

Από τις(1), (2) προκύπτει:

$$5x^2-\frac{9}{x^2}-4=0 \Leftrightarrow 5x^4-4x^2-9=0.$$

Λύνοντας την εξίσωση ως προς x^2 λαμβάνουμε $x^2=-1$, αδύνατο αφού $x^2\geq 0$, ή $x^2=\frac{9}{5}$, αδύνατο, αφού x θετικός ακέραιος.

Από την (II) με αφαίρεση κατά μέλη έχουμε:

$$xy = 3 \Leftrightarrow y = \frac{3}{x} \qquad (1)$$

οπότε:

$$5x^2 - y^2 = -4 \qquad (3)$$

.

Από τις (1), (3) λαμβάνουμε:

$$5x^2 - \frac{9}{x^2} + 4 = 0 \Leftrightarrow 5x^4 + 4x^2 - 9 = 0.$$

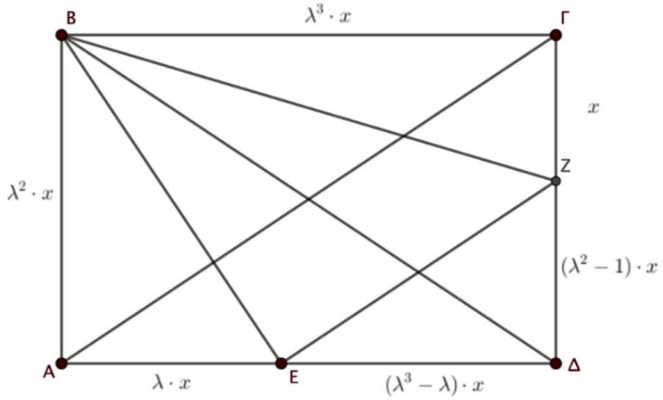
Λύνοντας την εξίσωση ως προς x^2 λαμβάνουμε $x^2 = 1$ ή $x^2 = -\frac{9}{5}$, αδύνατο, αφού $x^2 \geq 0$. Επομένως, αφού x θετικός ακέραιος, έχουμε τελικά τη λύση:

$$x = 1, \qquad y = 3.$$

Πρόβλημα 3

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με $\text{ΒΓ} = \lambda \cdot \text{ΑΒ}$, για κάποιο $\lambda > 1$, και σημεία Ε και Ζ στις πλευρές ΑΔ και ΓΔ, αντίστοιχα, τέτοια ώστε ΕΖ||ΑΓ, και $\text{ΒΕ̂Ζ} = 90^\circ$. Να βρείτε το λόγο των εμβαδών $\frac{(\text{ΒΕΖ})}{(\text{ΑΒΓΔ})}$ συναρτήσει του λ.

Λύση



Έστω $\text{ΓΖ} = x$. Αφού ΕΖ||ΑΓ, είναι

$$\frac{\text{ΔΕ}}{\text{ΔΖ}} = \frac{\text{ΑΕ}}{\text{ΓΖ}} = \frac{\text{ΑΔ}}{\text{ΓΔ}} = \frac{\text{ΒΓ}}{\text{ΑΒ}} = \lambda,$$

οπότε $\text{ΑΕ} = \lambda x$. Αφού $\text{ΒΕ̂Ζ} = 90^\circ$, οι γωνίες ΑΕ̂Β και ΔΕ̂Ζ είναι συμπληρωματικές, και άρα τα τρίγωνα ΒΑΕ και ΕΔΖ είναι όμοια, και άρα

$$\frac{\text{ΑΒ}}{\text{ΑΕ}} = \frac{\text{ΔΕ}}{\text{ΔΖ}} = \lambda.$$

Έτσι, είναι $\text{ΑΒ} = \lambda \cdot \text{ΑΕ} = \lambda^2 x$, και $\text{ΑΔ} = \text{ΒΓ} = \lambda \cdot \text{ΑΒ} = \lambda^3 x$. Εύκολα βλέπουμε ότι

$$\text{ΕΔ} = \text{ΑΔ} - \text{ΑΕ} = \lambda^3 x - \lambda x = \lambda(\lambda^2 - 1)x$$

και

$$\text{ΔΖ} = \frac{\text{ΔΕ}}{\lambda} = (\lambda^2 - 1)x.$$

(**1ος τρόπος**) Για τα εμβαδά έχουμε

$$(\text{ΑΒΓΔ}) = \text{ΒΓ} \cdot \text{ΑΒ} = \lambda^3\, x \cdot \lambda^2 x = \lambda^5\, x^2,$$

$$(\text{ΒΑΕ}) = \frac{1}{2} \cdot \text{ΒΑ} \cdot \text{ΑΕ} = \frac{1}{2} \cdot \lambda^2 x \cdot \lambda x = \frac{\lambda^3 x^2}{2} = \frac{1}{2\lambda^2} \cdot (\text{ΑΒΓΔ}),$$

$$(\text{ΖΔΕ}) = \frac{1}{2} \cdot \text{ΕΔ} \cdot \Delta\text{Ζ} = \frac{1}{2} \cdot \lambda(\lambda^2 - 1)x \cdot (\lambda^2 - 1)x = \frac{\lambda(\lambda^2 - 1)^2 x^2}{2} = \frac{(\lambda^2 - 1)^2}{2\lambda^4} \cdot (\text{ΑΒΓΔ}),$$

και

$$(\text{ΒΓΖ}) = \frac{1}{2} \cdot \text{ΒΓ} \cdot \Gamma\text{Ζ} = \frac{1}{2} \cdot \lambda^3 x \cdot x = \frac{\lambda^3 x^2}{2} = (\text{ΒΑΕ}).$$

Επομένως, έχουμε:

$$(\text{ΒΕΖ}) = (\text{ΑΒΓΔ}) - (\text{ΖΔΕ}) - 2(\text{ΒΑΕ}) = (\text{ΑΒΓΔ}) - \frac{(\lambda^2 - 1)^2}{2\lambda^4} \cdot (\text{ΑΒΓΔ}) - \frac{1}{\lambda^2} \cdot (\text{ΑΒΓΔ})$$
$$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\lambda^4}\right) \cdot (\text{ΑΒΓΔ}).$$

Συνεπώς, ο ζητούμενος λόγος είναι ίσος με

$$\frac{(\text{ΒΕΖ})}{(\text{ΑΒΓΔ})} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\lambda^4}\right).$$

(**2ος τρόπος**) Έχουμε $(\text{ΑΒΓΔ}) = \text{ΒΓ} \cdot \text{ΑΒ} = \lambda^3\, x \cdot \lambda^2 x = \lambda^5\, x^2$. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΒΑΕ έχουμε

$$\text{ΒΕ}^2 = \text{ΑΒ}^2 + \text{ΑΕ}^2 = \lambda^4\, x^2 + \lambda^2\, x^2 = \lambda^2(\lambda^2 + 1)x^2.$$

Επίσης, από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΖΔΕ έχουμε

$$\text{ΕΖ}^2 = \text{ΕΔ}^2 + \Delta\text{Ζ}^2 = \lambda^2(\lambda^2 - 1)^2\, x^2 + (\lambda^2 - 1)^2\, x^2 = (\lambda^2 + 1)(\lambda^2 - 1)^2\, x^2,$$

οπότε

$$(\text{ΒΕΖ})^2 = \frac{\text{ΒΕ}^2 \cdot \text{ΕΖ}^2}{4} = \frac{\lambda^2(\lambda^2 + 1)x^2 \cdot (\lambda^2 + 1)(\lambda^2 - 1)^2\, x^2}{4} = \left(\frac{\lambda(\lambda^4 - 1)}{2} x^2\right)^2.$$

Αφού $\lambda > 1$, $\lambda(\lambda^4 - 1) > 0$, έπεται ότι:

$$(\text{ΒΕΖ}) = \frac{\lambda(\lambda^4 - 1)}{2} x^2 = \frac{\lambda^4 - 1}{2\lambda^4} \cdot (\text{ΑΒΓΔ}),$$

απ' όπου έπεται το αποτέλεσμα.

(**3ος τρόπος**) Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι $x = 1$. Θεωρούμε σύστημα συντεταγμένων με $\text{Α}(0,0)$, $\text{Β}(0, \lambda^2)$, $\Gamma(\lambda^3, \lambda^2)$, $\text{Ε}(\lambda, 0)$, και $\text{Ζ}(\lambda^3, \lambda^2 - 1)$, αφού $\Gamma\text{Ζ} = 1$. Τότε έχουμε:

$$\overrightarrow{\text{ΒΕ}} = (\lambda, -\lambda^2),\ \overrightarrow{\text{ΕΖ}} = (\lambda^3 - \lambda, \lambda^2 - 1) \text{ και}$$

$$\det(\overrightarrow{\text{ΒΕ}}, \overrightarrow{\text{ΕΖ}}) = \begin{vmatrix} \lambda & -\lambda^2 \\ \lambda^3 - \lambda & \lambda^2 - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 1) + \lambda^2(\lambda^3 - \lambda) = \lambda^5 - \lambda = \lambda(\lambda^4 - 1) > 0,$$

οπότε

$$(\text{ΒΕΖ}) = \frac{1}{2} \cdot \left|\det(\overrightarrow{\text{ΒΕ}}, \overrightarrow{\text{ΕΖ}})\right| = \frac{\lambda(\lambda^4 - 1)}{2} = \frac{\lambda^4 - 1}{2\lambda^4} \cdot (\text{ΑΒΓΔ}),$$

απ' όπου έπεται το αποτέλεσμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY
34, Panepistimiou (Eleftheriou Venizelou) Street
GR. 106 79 - Athens - HELLAS
Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
87ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ "Ο ΘΑΛΗΣ"
6 Νοεμβρίου 2026

Ενδεικτικές λύσεις

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (6 μονάδες)

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-8)^2}{(-12)^2-(-8)^2}\right)^3-\frac{13}{5^2},\qquad \mathrm{B}=\left((12-10)^4-(-2)^4+\frac{1}{5}\right)^3-\frac{3}{5^3}$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$\mathrm{A}=\left(\frac{(-8)^2}{(-12)^2-(-8)^2}\right)^3-\frac{13}{5^2}=\left(\frac{64}{144-64}\right)^3-\frac{13}{25}=\left(\frac{64}{80}\right)^3-\frac{13}{25}$$

$$=\left(\frac{4}{5}\right)^3-\frac{13}{25}=\frac{64}{125}-\frac{13}{25}=\frac{64}{125}-\frac{65}{125}=-\frac{1}{125}.$$

$$\mathrm{B}=\left((12-10)^4-(-2)^4+\frac{1}{5}\right)^3-\frac{3}{5^3}=\left(2^4-(-2)^4+\frac{1}{5}\right)^3-\frac{3}{5^3}$$

$$=\left(2^4-2^4+\frac{1}{5}\right)^3-\frac{3}{5^3}=\left(\frac{1}{5}\right)^3-\frac{3}{5^3}=\frac{1}{125}-\frac{3}{125}=-\frac{2}{125}$$

Σύγκριση αριθμών Α και Β:

$$\mathrm{A}-\mathrm{B}=-\frac{1}{125}-\left(-\frac{2}{125}\right)=-\frac{1}{125}+\frac{2}{125}=\frac{1}{125}>0\Longrightarrow \mathrm{A}>\mathrm{B}.$$

Πρόβλημα 2 (6 μονάδες)

Οι θετικοί ακέραιοι x, y είναι τέτοιοι ώστε:

$$ΜΚΔ\{x,y\}+ΕΚΠ\{x,y\}=120 \text{ και } x=24.$$

Να απαντήσετε στα επόμενα ερωτήματα αιτιολογώντας την απάντησή σας:

(α) Είναι δυνατόν οι θετικοί ακέραιοι x, y να είναι πρώτοι μεταξύ τους;

(β) Να βρείτε τις δυνατές τιμές του y.

Σημείωση: $ΜΚΔ\{x,y\}$ είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και $ΕΚΠ\{x,y\}$ είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των θετικών ακεραίων x, y.

Λύση (α) Αν οι αριθμοί x, y είναι πρώτοι μεταξύ τους, τότε $ΜΚΔ\{x, y\} = 1$, οπότε από τις σχέσεις $ΜΚΔ\{x, y\} + ΕΚΠ\{x, y\} = 120$ και $x = 24$ προκύπτει ότι $ΕΚΠ\{24, y\} = 119$, οπότε το 24 πρέπει να είναι διαιρέτης του 119, που δεν ισχύει.
Άρα δεν είναι δυνατόν οι θετικοί ακέραιοι x, y να είναι πρώτοι μεταξύ τους.

(β) Δίνεται ότι: $ΜΚΔ\{x, y\} + ΕΚΠ\{x, y\} = 120$ και $x = 24$, οπότε έχουμε:

$$ΜΚΔ\{24, y\} + ΕΚΠ\{24, y\} = 120.$$

Οι δυνατές τιμές του $ΜΚΔ\{24, y\}$ είναι οι διαιρέτες του 24 που είναι μεγαλύτεροι του 1, δηλαδή:

$$ΜΚΔ\{24, y\} \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}.$$

Οι δυνατές τιμές του $ΕΚΠ\{24, y\}$ είναι τα πολλαπλάσια του 24 που είναι μικρότερα του 120, δηλαδή:

$$ΕΚΠ\{24, y\} \in \{24, 48, 72, 96\}.$$

Αν $ΕΚΠ\{24, y\} = 24$, τότε $ΜΚΔ\{24, y\} = 120 - 24 = 96 > 24$, που είναι αδύνατο.

Αν $ΕΚΠ\{24, y\} = 48$, τότε $ΜΚΔ\{24, y\} = 120 - 48 = 72 > 24$, που είναι αδύνατο.

Αν $ΕΚΠ\{24, y\} = 72$, τότε $ΜΚΔ\{24, y\} = 120 - 72 = 48 > 24$, που είναι αδύνατο.

Αν $ΕΚΠ\{24, y\} = 96$, τότε $ΜΚΔ\{24, y\} = 120 - 96 = 24$. Από τη σχέση $ΜΚΔ\{24, y\} = 24$ και ότι $y \leq 96$, επειδή $\text{ΕΚΠ}(24, y) = 96$, προκύπτει ότι $y \in \{24, 48, 72, 96\}$.
Από αυτές τις τιμές ικανοποιεί τη σχέση $ΕΚΠ\{24, y\} = 96$, μόνο η τιμή $y = 96$. Επομένως η μόνη δυνατή τιμή του y είναι το 96.

Διαφορετικά μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:
Έστω $d = \text{ΜΚΔ}\{24, y\}$. Ο d είναι διαιρέτης του 24, και το $\text{ΕΚΠ}\{24, y\} = 120 - d$ είναι πολλαπλάσιο του 24. Επειδή και το $120 = 5 \cdot 24$ είναι πολλαπλάσιο του 24, η διαφορά $120 - (120 - d) = d$ είναι πολλαπλάσιο του 24. Ο μόνος διαιρέτης του 24 που είναι πολλαπλάσιο του 24 είναι ο ίδιος ο 24, άρα $d = 24$ και $\text{ΕΚΠ}\{24, y\} = 96$. Από $d = 24$ έπεται ότι το y είναι πολλαπλάσιο του 24, οπότε $\text{ΕΚΠ}\{24, y\} = y$. Επομένως $y = 96$, που πράγματι ικανοποιεί τη συνθήκη: $24 + 96 = 120$.

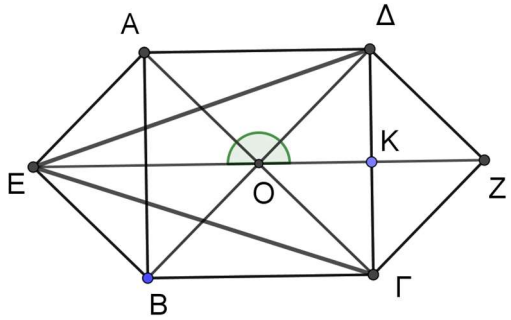
Πρόβλημα 3 (8 μονάδες)

Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο και Ο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του. Επίσης τα τετράπλευρα ΑΕΒΟ και ΔΟΓΖ είναι τετράγωνα.
Να αποδείξετε ότι:

(α) $\text{Ε}\hat{\text{Ο}}\text{Ζ} = 180^{\text{ο}}$.

(β) $\text{ΕΓ} = \text{ΕΔ}$.

Σημείωση: *Να κάνετε στην κόλλα σας το δικό σας σχήμα.*



Λύση. (α) Οι διαγώνιοι τετραγώνου γνωρίζουμε ότι είναι μεταξύ τους κάθετες και διχοτομούν τις γωνίες του, οπότε από τα τετράγωνα ΑΒΓΔ, ΑΕΒΟ και ΔΟΓΖ έχουμε:

$$E\hat{O}A = 45^o\,, \qquad A\hat{O}\Delta = 90^o \quad \text{και} \quad \Delta\hat{O}Z = 45^o.$$

Άρα έχουμε:

$$E\hat{O}Z = E\hat{O}A + A\hat{O}\Delta + \Delta\hat{O}Z = 45^o + 90^o + 45^o = 180^o$$

(β) Επειδή $E\hat{O}Z = 180^o$, τα σημεία Ε, Ο και Ζ ανήκουν στην ευθεία ΕΖ. Έστω Κ το σημείο τομής της ΟΖ με τη ΓΔ. Στο τετράγωνο ΔΟΓΖ οι διαγώνιοι ΟΖ και ΔΓ είναι κάθετες και διχοτομούνται, άρα $OZ \perp \Gamma\Delta$ και $K\Gamma = K\Delta$. Επομένως η ευθεία ΕΖ είναι η μεσοκάθετος του τμήματος ΓΔ, και κάθε σημείο της ισαπέχει από τα Γ και Δ. Άρα $E\Gamma = E\Delta$.

Διαφορετικά, Επειδή $E\hat{O}Z = 180^o$, τα σημεία Ε, Ο και Ζ ανήκουν στην ευθεία ΕΖ. Έστω Κ το σημείο τομής της ΟΖ με τη ΓΔ. Επειδή $\Gamma\Delta \perp EZ$ και $K\Gamma = K\Delta$, τα σημεία Γ και Δ είναι συμμετρικά ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία ΕΖ. Επομένως και τα τμήματα ΕΓ και ΕΔ είναι συμμετρικά ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία ΕΖ, οπότε είναι ίσα.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (6 μονάδες)

Να υπολογίσετε τις αριθμητικές παραστάσεις:

$$A = \left(\left(-\frac{12}{5}\right)^2 + \frac{(-16)^2}{5^2}\right)\cdot\frac{1}{17} - 2\,,$$

$$B = \frac{(-21)^5}{3^5} - \left(-\frac{1}{7}\right)^{-5} - \frac{19}{18}$$

και να συγκρίνετε τους αριθμούς Α και Β.

Λύση

$$A = \left(\left(-\frac{12}{5}\right)^2 + \frac{(-16)^2}{5^2}\right)\cdot\frac{1}{17} - 2 = \left(\frac{144}{25} + \frac{256}{25}\right)\cdot\frac{1}{17} - 2 = \frac{400}{25}\cdot\frac{1}{17} - 2$$

$$= 16\cdot\frac{1}{17} - 2 = \frac{16}{17} - \frac{34}{17} = -\frac{18}{17}.$$

$$B = \frac{(-21)^5}{3^5} - \left(-\frac{1}{7}\right)^{-5} - \frac{19}{18} = \left(-\frac{21}{3}\right)^5 - \left(-\frac{1}{7}\right)^{-5} - \frac{19}{18} = (-7)^5 - (-7)^5 - \frac{19}{18} = -\frac{19}{18}.$$

Σύγκριση αριθμών Α και Β:

$$A - B = -\frac{18}{17} - \left(-\frac{19}{18}\right) = -\frac{18}{17} + \frac{19}{18} = \frac{17\cdot 19 - 18\cdot 18}{17\cdot 18} = \frac{323 - 324}{306} = -\frac{1}{306} < 0$$

$$\Rightarrow A < B.$$

Πρόβλημα 2 (6 μονάδες)

Έστω ο τετραψήφιος αριθμός $A = \overline{\alpha\beta\gamma\delta} = 1000\alpha + 100\beta + 10\gamma + \delta$. Αν διαγράψουμε το τελευταίο ψηφίο του προκύπτει ο αριθμός $B = \overline{\alpha\beta\gamma} = 100\alpha + 10\beta + \gamma$. Αν το πενταπλάσιο του αριθμού B είναι μικρότερο από τον αριθμό A κατά 2025, να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του αριθμού A.

Λύση

Ο αριθμός A γράφεται $A = 10B + \delta$, όπου δ το τελευταίο ψηφίο του, $0 \leq \delta \leq 9$.
Σύμφωνα με την υπόθεση $A - 5B = 2025$, δηλαδή

$$10B + \delta - 5B = 2025 \Leftrightarrow 5B = 2025 - \delta.$$

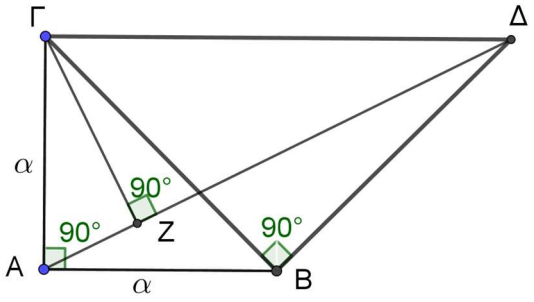
Άρα ο $2025 - \delta$ είναι πολλαπλάσιο του 5, και επειδή το 2025 είναι πολλαπλάσιο του 5, πρέπει και ο δ να είναι πολλαπλάσιο του 5: $\delta \in \{0,5\}$.

- Αν $\delta = 0$, τότε $5B = 2025$, $B = 405$ και $A = 4050$.
- Αν $\delta = 5$, τότε $5B = 2020$, $B = 404$ και $A = 4045$.

Και οι δύο τιμές είναι τετραψήφιοι αριθμοί με τριψήφιο B. Επαλήθευση: $4050 - 5 \cdot 405 = 4050 - 2025 = 2025$ και $4045 - 5 \cdot 404 = 4045 - 2020 = 2025$. Επομένως $A \in \{4045, 4050\}$.

Πρόβλημα 3 (8 μονάδες)

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές με $\text{ΑΒ} = \text{ΑΓ} = \alpha$ και $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Gamma = 90^{\text{o}}$. Δίνεται ότι $\Gamma\hat{\text{Β}}\Delta = 90^{o}$, $\text{ΒΓ} = \text{ΒΔ}$. Τα σημεία Α και Δ βρίσκονται σε διαφορετικά ημιεπίπεδα ως προς την ευθεία ΒΓ.



(α) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΒ και ΓΔ είναι παράλληλες.

(β) Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΔΓ.

(γ) Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους ΓΖ του τριγώνου ΑΔΓ.

Σημείωση: *Να κάνετε στην κόλλα σας το δικό σας σχήμα.*

Λύση

(α) Από τα ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ με $\text{Β}\hat{\text{Α}}\Gamma = 90^{\text{o}}$ και ΒΓΔ με $\Gamma\hat{\text{Β}}\Delta = 90^{o}$, συμπεραίνουμε ότι $\text{Α}\hat{\Gamma}\text{Β} = 45^{\text{o}}$ και $\text{Β}\hat{\Gamma}\Delta = 45^{\text{o}}$, οπότε

$$\text{Α}\hat{\Gamma}\Delta = \text{Α}\hat{\Gamma}\text{Β} + \text{Β}\hat{\Gamma}\Delta = 45^{\text{o}} + 45^{\text{o}} = 90^{\text{o}}.$$

Άρα οι ευθείες ΒΑ και ΔΓ είναι κάθετες προς την ευθεία ΑΓ, οπότε είναι παράλληλες.

(β) Το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι τραπέζιο με βάσεις ΑΒ και ΔΓ και ύψος ΑΓ. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΑΒΓ λαμβάνουμε

$$\text{ΒΓ}^2 = \alpha^2 + \alpha^2 = 2\alpha^2 \Rightarrow \text{ΒΓ} = \alpha\sqrt{2}.$$

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΒΓΔ με $\text{ΒΓ} = \text{ΒΔ} = \alpha\sqrt{2}$, λαμβάνουμε

$$\text{ΓΔ}^2 = \left(\alpha\sqrt{2}\right)^2 + \left(\alpha\sqrt{2}\right)^2 = 2\alpha^2 + 2\alpha^2 = 4\alpha^2 \Rightarrow \text{ΓΔ} = 2\alpha.$$

Άρα έχουμε:

$$\text{E}_{\text{ΑΒΔΓ}} = \frac{1}{2} \cdot (\alpha + 2\alpha) \cdot \alpha = \frac{3\alpha^2}{2}.$$

Διαφορετικά: Το τετράπλευρο $ΑΒΔΓ$ χωρίζεται από τη διαγώνιο $ΒΓ$ σε δύο ορθογώνια τρίγωνα, οπότε

$$\text{E}_{\text{ΑΒΔΓ}} = \text{E}_{\text{ΑΒ}} + \text{E}_{\text{ΒΓΔ}} = \frac{\text{ΑΒ} \cdot \text{ΑΓ}}{2} + \frac{\text{ΒΓ} \cdot \text{ΒΔ}}{2} = \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\text{ΒΓ}^2}{2} = \frac{\alpha^2}{2} + \frac{2\alpha^2}{2} = \frac{3\alpha^2}{2},$$

αφού από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ΑΒΓ είναι $\text{ΒΓ}^2 = \alpha^2 + \alpha^2 = 2\alpha^2$.

(γ) Έχουμε ότι:

$$\text{E}_{\text{ΑΓΔ}} = \frac{1}{2} \cdot \text{ΑΓ} \cdot \text{ΓΔ} = \frac{1}{2} \cdot \text{ΑΔ} \cdot \text{ΓΖ},$$

όπου $\text{ΑΓ} = \alpha,\ \text{ΓΔ} = 2\alpha\ και$

$$\text{ΑΔ}^2 = \alpha^2 + (2\alpha)^2 = \alpha^2 + 4\alpha^2 = 5\alpha^2 \Rightarrow \text{ΑΔ} = \alpha\sqrt{5}.$$

Άρα έχουμε:

$$\text{E}_{\text{ΑΓΔ}} = \frac{1}{2} \cdot \text{ΑΓ} \cdot \text{ΓΔ} = \frac{1}{2} \cdot \text{ΑΔ} \cdot \text{ΓΖ} \Leftrightarrow \alpha \cdot 2\alpha = \alpha\sqrt{5} \cdot \text{ΓΖ} \Leftrightarrow \text{ΓΖ} = \frac{2\alpha^2}{\alpha\sqrt{5}} \Leftrightarrow \text{ΓΖ} = \frac{2\sqrt{5}\alpha}{5}.$$

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (6 μονάδες)

Έστω ο τετραψήφιος αριθμός $A = \overline{\alpha\beta\gamma\delta} = 1000\alpha + 100\beta + 10\gamma + \delta$. Διαγράφουμε το τελευταίο ψηφίο του A, οπότε προκύπτει ο αριθμός $B = \overline{\alpha\beta\gamma} = 100\alpha + 10\beta + \gamma$. Αν το τριπλάσιο του αριθμού B είναι μικρότερο από τον αριθμό A κατά 2024, να βρείτε όλες τις δυνατές τιμές του αριθμού A.

Λύση

Σύμφωνα με την υπόθεση έχουμε:

$$A = 3B + 2024 \Leftrightarrow 10B + \delta = 3B + 2024 \Leftrightarrow 7B = 2024 - \delta$$

Άρα ο αριθμός $2024 - \delta$ είναι πολλαπλάσιο του 7, οπότε $\delta \in \{1, 8\}$.

- Αν $\delta = 1$, τότε $7B = 2023 \Leftrightarrow B = 289$ και $A = 2891$.
- Αν $\delta = 8$, τότε $7B = 2016 \Leftrightarrow B = 288$ και $A = 2888$.

Πρόβλημα 2 (6 μονάδες)
Να βρείτε όλες τις τριάδες θετικών ακεραίων (a, b, c) για τις οποίες ισχύουν

$$a + b + c = 2026 \qquad \text{και} \qquad a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca + 1.$$

Λύση (1ος τρόπος)
Η δεύτερη ισότητα γράφεται:

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca + 1 \Leftrightarrow 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca = 2 \Leftrightarrow$$
$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 2.$$

Επειδή οι αριθμοί a, b, c είναι ακέραιοι, συμπεραίνουμε ότι οι δύο από τους όρους του πρώτου μέλους της προηγούμενης ισότητας πρέπει να είναι ίσοι με 1 και ο άλλος όρος να ισούται με 0.

1η περίπτωση Αν $(a-b)^2 = 0$ και $(b-c)^2 = (c-a)^2 = 1$, τότε:

$$a = b \text{ και } b - c = \pm 1.$$

Επιπλέον έχουμε $a + b + c = 2026$, οπότε προκύπτουν οι εξισώσεις:

$$a = b,\ \ b - c = \pm 1, a + b + c = 2026 \Leftrightarrow$$
$$a = b,\ \ b - c = 1, 2b + c = 2026 \qquad (1)$$
$$\Leftrightarrow a = b, b = 1 + c, 2 + 2c + c = 2026 \Leftrightarrow a = b = 1 + c, c = \frac{2024}{3} \notin \mathbb{Z}$$
ή
$$a = b,\ \ b - c = -1, 2b + c = 2026 \qquad (2)$$
$$\Leftrightarrow a = b, b = -1 + c, -2 + 2c + c = 2026 \Leftrightarrow a = b = -1 + c, c = 676$$
$$(a, b, c) = (675, 675, 676).$$

Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις προκύπτουν ομοίως οι λύσεις:

$$(a, b, c) = (675, 676, 675) \text{ και } (a, b, c) = (676, 675, 675).$$

(2ος τρόπος)
Η δεύτερη ισότητα, μετά από πολλαπλασιασμό με 2, γράφεται

$$(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) = 2$$

δηλ.

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 2.$$

Τρία τετράγωνα ακεραίων με άθροισμα 2 είναι καθένα 0 ή 1, και ακριβώς δύο από αυτά ισούνται με 1. Άρα δύο από τους a, b, c είναι ίσοι και ο τρίτος διαφέρει από αυτούς κατά 1: οι τρεις αριθμοί είναι, με κάποια σειρά, είτε $k, k, k+1$ είτε $k, k+1, k+1$ για κάποιον θετικό ακέραιο k.
Στην πρώτη περίπτωση $3k + 1 = 2026$, δηλαδή $k = 675$. Στη δεύτερη είναι $3k + 2 = 2026$, δηλαδή $3k = 2024$, αδύνατο. Επομένως οι ζητούμενες τριάδες είναι οι μεταθέσεις της (675,675,676):

$$(675,675,676), \quad (675,676,675), \quad (676,675,675),$$

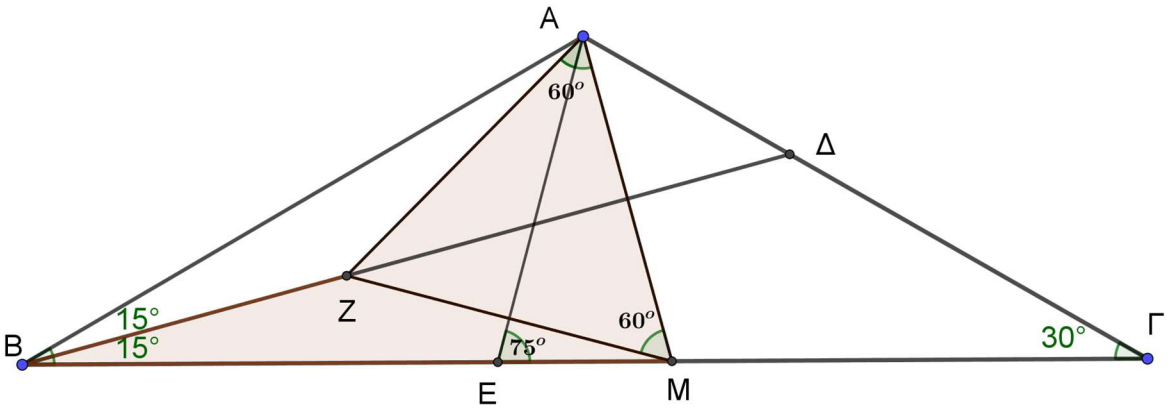
οι οποίες εύκολα βλέπουμε ότι επαληθεύουν τις ζητούμενες σχέσεις.

Πρόβλημα 3 (8 μονάδες)

Έστω ΑΒΓ ισοσκελές τρίγωνο με $AB = A\Gamma$ και $B\hat{A}\Gamma = 120^o$. Η διχοτόμος της γωνίας $A\hat{B}\Gamma$ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο Δ. Στην πλευρά ΒΓ θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο ώστε $\Gamma E = \Gamma A$ και στο τμήμα ΒΔ θεωρούμε σημείο Ζ τέτοιο ώστε $AZ = AE$. Να αποδείξετε ότι $AZ = BZ$.

Λύση (1ος τρόπος)

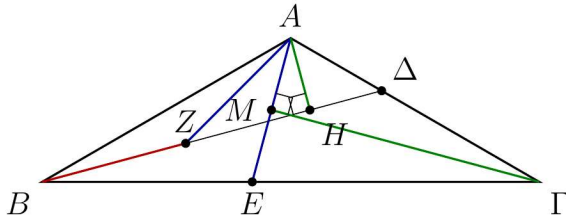
Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{A} = 120^o$, έχουμε: $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 30^o$.
Επειδή η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{B}$, έχουμε: $A\hat{B}\Delta = \Delta\hat{B}\Gamma = 15^o$.
Από το ισοσκελές τρίγωνο ΓΑΕ με $\hat{\Gamma} = 30^o$, έχουμε: $\Gamma\hat{A}E = \Gamma\hat{E}A = 75^o$.
Θεωρούμε σημείο Μ πάνω στην πλευρά ΒΓ τέτοιο ώστε $BM = BA$.
Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΜ με $\hat{B} = 30^o$, έχουμε: $B\hat{A}M = B\hat{M}A = 75^o$.
Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΓΕ είναι ίσα, αφού έχουν $A\Gamma = AB = BM = \Gamma E$ και $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 30^o$. Επομένως, έχουμε $AE = AM$.



Η διχοτόμος ΒΔ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΜ είναι και μεσοκάθετος της πλευράς ΑΜ, οπότε $ZA = ZM$ και αφού $ZA = AE = AM$, το τρίγωνο ΑΖΜ είναι ισόπλευρο.
Από $\angle BAM = 75^\circ$ και $\angle ZAM = 60^\circ$, η $\angle BAZ$ είναι 15° ή 135°. Η δεύτερη περίπτωση αποκλείεται, επειδή $Z \in B\Delta$ και συνεπώς $\angle BAZ < \angle BA\Gamma = 120^\circ$.
Άρα $\angle BAZ = 15^\circ = \angle ABZ$, οπότε $AZ = BZ$, το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές .

(2ος τρόπος)

Επειδή $AB = A\Gamma$ και $\hat{A} = 120^\circ$, είναι $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 30^\circ$, οπότε $A\hat{B}\Delta = \Delta\hat{B}\Gamma = 15^\circ$.
Έστω Μ η προβολή του Γ στην ΑΕ και Η η προβολή του Α στην ευθεία ΒΔ.



Στο ισοσκελές τρίγωνο ΓΑΕ ($\Gamma A = \Gamma E$) το ύψος ΓΜ είναι και διάμεσος και διχοτόμος, άρα $A\hat{\Gamma}M = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ$.
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΜΓ και ΑΗΒ έχουν ίσες υποτείνουσες $A\Gamma = AB$ και ίσες οξείες γωνίες $A\hat{\Gamma}M = A\hat{B}H = 15^\circ$, άρα είναι ίσα, οπότε

$$\text{AH} = \text{AM} = \frac{\text{AE}}{2} = \frac{\text{AZ}}{2}.$$

Στο ορθογώνιο τρίγωνο AHZ η κάθετη πλευρά AH είναι το μισό της υποτείνουσας AZ, οπότε

$$\text{ημA}\hat{\text{Z}}\text{H} = \frac{\text{AH}}{\text{AZ}} = \frac{1}{2} = \text{ημ}30^\circ.$$

Άρα $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{H} = 30^\circ$ (αφού είναι οξεία). Από το ορθογώνιο τρίγωνο AHZ, επειδή $\text{AH} = \text{AZ}/2$, έχουμε $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{H} = 30^\circ$. Καθώς τα B, Z, H είναι συνευθειακά, η $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{B}$ είναι 30° ή 150°. Όμως είναι εξωτερική γωνία του τριγώνου AZΔ, οπότε

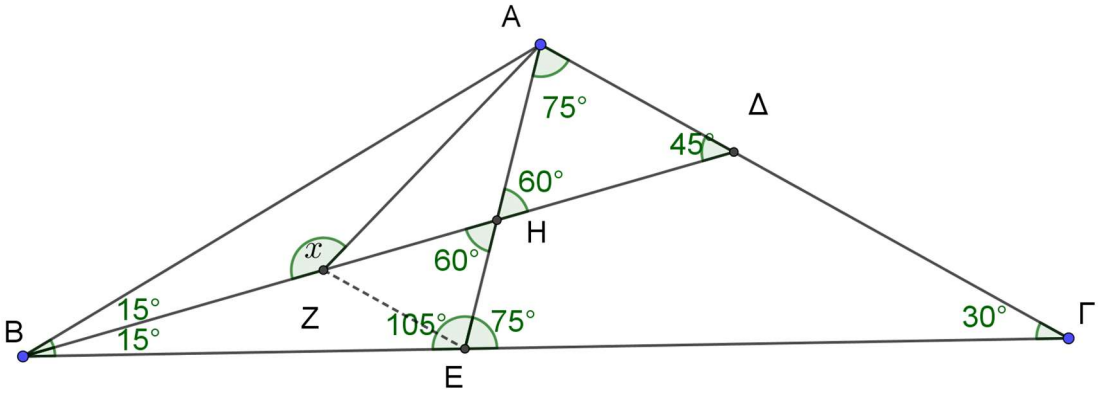
$$\text{A}\hat{\text{Z}}\text{B} > \text{A}\hat{\Delta}\text{Z} = 45^\circ.$$

Επομένως $\text{A}\hat{\text{Z}}\text{B} = 150^\circ$, άρα

$$\text{Z}\hat{\text{A}}\text{B} = 180^\circ - 150^\circ - 15^\circ = 15^\circ = \text{A}\hat{B}\text{Z}.$$

Συνεπώς $\text{AZ} = \text{BZ}$.

(3ος τρόπος, τριγωνομετρική λύση)



Από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{\text{A}} = 120^\text{o}$, έχουμε: $\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma} = 30^\text{o}$.
Επειδή η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\text{B}}$, έχουμε: $\text{A}\hat{\text{B}}\Delta = \Delta\hat{\text{B}}\Gamma = 15^\text{o}$.
Από το ισοσκελές τρίγωνο ΓΑΕ με $\hat{\Gamma} = 30^\text{o}$, έχουμε: $\Gamma\hat{\text{A}}\text{E} = \text{A}\hat{\text{E}}\Gamma = 75^\text{o}$.
Η γωνία $\text{A}\hat{\Delta}\text{B}$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΒΔΓ, οπότε: $\text{A}\hat{\Delta}\text{B} = 30^\text{o} + 15^\text{o} = 45^\text{o}$.
Έστω $\text{H} = \text{AE} \cap \text{BΔ}$. Η γωνία $\text{A}\hat{\text{H}}\text{B}$ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΔΗ, οπότε:

$$\text{A}\hat{\text{H}}\text{B} = 45^\text{o} + 75^\text{o} = 120^\text{o}.$$

Οι γωνίες $\text{A}\hat{\text{H}}\text{B}$ και $\text{Z}\hat{\text{H}}\text{E}$ είναι παραπληρωματικές, οπότε: $\text{Z}\hat{\text{H}}\text{E} = 180^\text{o} - \text{A}\hat{\text{H}}\text{B} = 60^\text{o}$.
Οι γωνίες $\text{A}\hat{\text{E}}\Gamma$ και $\text{A}\hat{\text{E}}\text{B}$ είναι παραπληρωματικές, οπότε: $\text{A}\hat{\text{E}}\text{B} = 180^\text{o} - \text{A}\hat{\text{E}}\Gamma = 105^\text{o}$.
Θα αποδείξουμε και ότι $\text{B}\hat{\text{A}}\text{Z} = 15^\text{o}$.
Έστω $\text{B}\hat{\text{Z}}\text{A} = x > \text{A}\hat{\Delta}\text{Z} = 45^\text{o}$, αφού είναι εξωτερική στο τρίγωνο AZΔ.
Θα χρησιμοποιήσουμε το νόμο των ημιτόνων στα τρίγωνα AZB και AEB για να εκφράσουμε τις ίσες πλευρές AZ και AE του ισοσκελούς τριγώνου AZE συναρτήσει της κοινής πλευράς τους AB. Έχουμε

$$\frac{\text{AB}}{\eta\mu x}=\frac{\text{AZ}}{\eta\mu 15^o}\Longrightarrow \text{AB}=\text{AZ}\cdot\frac{\eta\mu x}{\eta\mu 15^o} \qquad (1)$$

$$\frac{\text{AB}}{\eta\mu 105^o}=\frac{\text{AE}}{\eta\mu 30^o}\Longrightarrow \text{AB}=\text{AE}\cdot\frac{\eta\mu 105^o}{\eta\mu 30^o} \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

$$\frac{\eta\mu x}{\eta\mu 15^o}=\frac{\eta\mu 105^o}{\eta\mu 30^o}\Leftrightarrow \eta\mu x=\frac{\eta\mu 105^o\cdot\eta\mu 15^o}{\eta\mu 30^o}\Leftrightarrow \eta\mu x=\frac{\sigma\upsilon\nu 15^o\cdot\eta\mu 15^o}{2\eta\mu 15^o\cdot\sigma\upsilon\nu 15^o}$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \eta\mu x=\eta\mu 30^o\Leftrightarrow x=150^o,$$

αφού η γωνία $\text{B}\hat{\text{Z}}\text{A}=x>45^o$.
Επομένως θα είναι $\text{B}\hat{\text{A}}\text{Z}=180^o-150^o-15^o=15^o=\text{A}\hat{\text{B}}\text{Z}$,
οπότε το τρίγωνο ABZ είναι ισοσκελές με $\text{AZ}=\text{BZ}$.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (6 μονάδες)

Αν ο αριθμός x είναι τριψήφιος θετικός ακέραιος και ο αριθμός y είναι ακέραιος διαφορετικός από τους 0 και -2 και ικανοποιούν την εξίσωση

$$\frac{x}{y}+\frac{x+2}{y+2}=2,$$

Να βρείτε πόσες είναι οι δυνατές διαφορετικές τιμές της παράστασης

$$A=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}.$$

Λύση

Η δεδομένη εξίσωση γράφεται:

$$\frac{x}{y}+\frac{x+2}{y+2}=2\Leftrightarrow xy+2x+xy+2y=2y^2+4y\Leftrightarrow 2xy-2y^2+2x-2y=0$$

$$\Leftrightarrow 2y(x-y)+2(x-y)=0\Leftrightarrow 2(x-y)(y+1)=0\Leftrightarrow x=y\ \text{ή}\ y=-1.$$

[Διαφορετικά, αφαιρώντας μία μονάδα από κάθε κλάσμα παίρνουμε

$$\frac{x}{y}-1+\frac{x+2}{y+2}-1=0\Leftrightarrow\frac{x-y}{y}+\frac{x-y}{y+2}=0\Leftrightarrow(x-y)\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{y+2}\right)=0$$

Η οποία αληθεύει αν και μόνο αν

$$x=y\,\text{ή}\,y+2=-y\Leftrightarrow x=y\ \text{ή}\ y=-1.]$$

Αν $x=y$, τότε $y\neq -2,0$ και

$$A=\frac{x^2-x^2}{x^2+x^2}=0,\qquad x\in\{100,101,\dots,999\},$$

δηλαδή έχουμε μία μόνο δυνατή τιμή.
Αν $y=-1$, τότε

$$A=\frac{x^2-1}{x^2+1}=1-\frac{2}{x^2+1},\qquad x\in\{100,101,\dots,999\},$$

οπότε η παράσταση A μπορεί να πάρει 900 διαφορετικές τιμές, γιατί αν θεωρήσουμε $a,b\in\{100,101,\dots,999\}$, τότε έχουμε:

$$1-\frac{2}{a^2+1}=1-\frac{2}{b^2+1}\Longrightarrow\frac{2}{a^2+1}=\frac{2}{b^2+1}\Longrightarrow a^2=b^2\overset{a,b>0}{\Longleftrightarrow}a=b.$$

Οι παραπάνω 900 τιμές της παράστασης A είναι διαφορετικές από το 0, αφού $x^2-1\neq 0$, για κάθε $x\in\{100,101,\dots,999\}$.
Επομένως οι δυνατές διαφορετικές τιμές της παράστασης A είναι 901.

Πρόβλημα 2 (6 μονάδες)
Να βρείτε όλους τους ακεραίους n για τους οποίους η εξίσωση

$$x^2-nx-n-5=0$$

έχει ρητές ρίζες.

Λύση. (1ος τρόπος) Οι συντελεστές της εξίσωσης είναι ακέραιοι, οπότε οι ρίζες είναι ρητές ακριβώς όταν η διακρίνουσα Δ είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου, αφού αν $\sqrt{\Delta}$ είναι ρητός και Δ ακέραιος, τότε ο $\sqrt{\Delta}$ είναι ακέραιος. Είναι

$$\Delta=n^2+4n+20=(n+2)^2+16.$$

Ζητούμε ακέραιο $m\geq 0$ με $(n+2)^2+16=m^2$, δηλαδή

$$(m-n-2)(m+n+2)=16.$$

Οι δύο παράγοντες έχουν άθροισμα $2m$, άρα είναι της ίδιας αρτιότητας, και επειδή το γινόμενό τους είναι άρτιο, είναι και οι δύο άρτιοι. Επιπλέον το άθροισμά τους $2m$ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0, οπότε είναι θετικοί. Οι δυνατές αναλύσεις του 16 ως γινόμενο δύο άρτιων θετικών ακεραίων είναι $2\cdot 8, 4\cdot 4, 8\cdot 2$, και από την σχέση

$$n+2=\frac{(m+n+2)-(m-n-2)}{2}$$

παίρνουμε $n+2\in\{3,0,-3\}$, δηλαδή

$$n\in\{1,-2,-5\}.$$

(2ος τρόπος) Όπως και στον 1ο τρόπο, πρέπει η διακρίνουσα

$$\Delta=n^2+4n+20=(n+2)^2+16.$$

να είναι τέλειο τετράγωνο. Αν $|n+2|\geq 8$, έχουμε

$$(|n+2|+1)^2=(n+2)^2+2|n+2|+1>(n+2)^2+16>|n+2|^2,$$

Δηλ. η Δ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά τετράγωνα, άρα δεν είναι τέλειο τετράγωνο. Για $|n+2|<8$, έχουμε τον πίνακα τιμών της Δ:

$\lvert n+2\rvert$	0	1	2	3	4	5	6	7
Δ	16	17	20	25	32	41	52	65

Άρα η Δ είναι τέλειο τετράγωνο αν και μόνο αν

$$|n+2|=0 \text{ ή } |n+2|=3,$$

οπότε $n=-2,1$ ή -5.

Επαλήθευση: για $n=1$, η εξίσωση γράφεται $x^2-x-6=0$ με ρίζες $3,-2$, για $n=-2$, έχουμε $x^2+2x-3=0$ με ρίζες $1,-3$, και για $n=-5$, είναι $x^2+5x=0$ με ρίζες $0,-5$.

(**3ος τρόπος**) Αν η εξίσωση έχει ρητή ρίζα $\frac{\kappa}{\lambda}$, $\lambda>0$ (ανάγωγο κλάσμα), τότε

$$\kappa^2=\lambda\,(n\kappa+n\lambda+5\lambda),$$

άρα $\lambda \mid \kappa^2$ και, αφού $(\kappa,\lambda)=1$, $\lambda=1$, δηλ. οι ρητές ρίζες μονικού πολυωνύμου με ακέραιους συντελεστές είναι ακέραιες. Αν r είναι ακέραια ρίζα, η άλλη ρίζα $n-r$ είναι επίσης ακέραια. Έστω λοιπόν r,s οι ακέραιες ρίζες. Από Vieta, έχουμε

$$r+s=n \text{ και } rs=-n-5,$$

οπότε

$$rs+r+s=-5 \Leftrightarrow (r+1)(s+1)=-4.$$

Οι αναλύσεις του -4 σε γινόμενο δύο ακεραίων δίνουν

$$\{r+1,s+1\}=\{1,-4\},\{-1,4\},\{2,-2\},$$

δηλαδή

$$\{r,s\}=\{0,-5\},\{-2,3\},\{1,-3\}$$

και

$$n=r+s\in\{-5,1,-2\}.$$

Αντίστροφα, για καθεμία από τις τιμές αυτές οι ρίζες είναι οι παραπάνω ακέραιοι.

Πρόβλημα 3 (8 μονάδες)

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Έστω ΑΔ ύψος και ΒΕ διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ. Αν είναι $\text{ΒΕ}=2\cdot\text{ΑΔ}$, να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.

Λύση (1ος τρόπος)

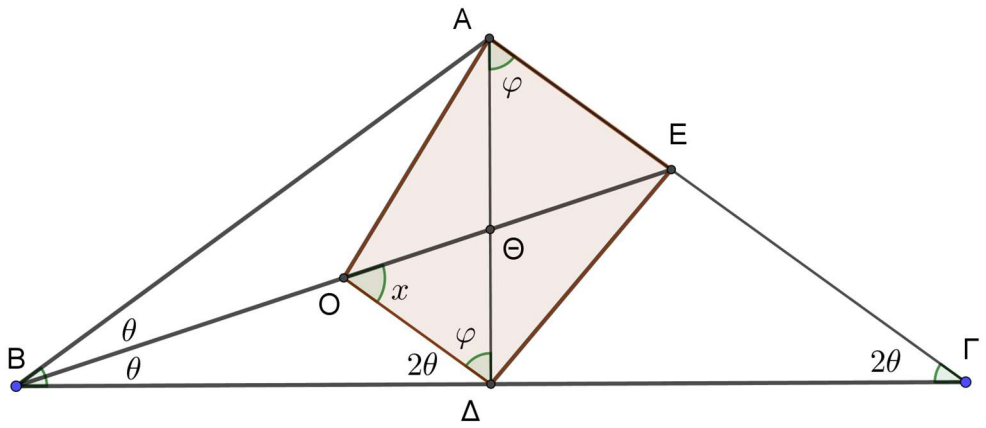
Έστω $\widehat{\text{Β}}=\widehat{\Gamma}=2\theta$ και $\widehat{\text{Α}}=2\varphi$, οπότε $\varphi+2\theta=90^o$.

Έστω Ο το μέσο του ΒΕ και έστω η ΔΟ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Λ.

Επειδή Δ μέσο ΒΓ και Ο μέσο ΒΕ έπεται ότι ΔΛ ∥ ΑΓ, οπότε το τετράπλευρο ΑΟΔΕ είναι τραπέζιο. Από την υπόθεση προκύπτει ότι το τραπέζιο ΑΟΔΕ έχει ίσες διαγωνίους, αφού

$$\text{ΟΕ} = \frac{\text{ΒΕ}}{2} = \text{ΑΔ}.$$

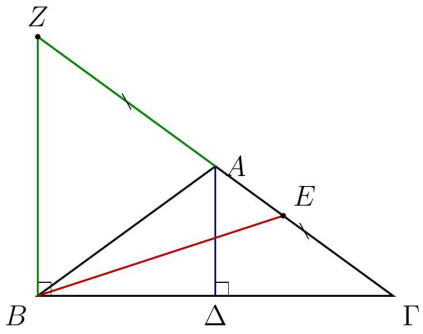
Επομένως το τραπέζιο ΑΟΔΕ είναι ισοσκελές, οπότε $\text{Ε}\hat{\text{Ο}}\Delta = \text{Α}\hat{\Delta}\text{Ο}$.



Όμως $\text{Α}\hat{\Delta}\text{Ο} = \Delta\hat{\text{Α}}\Gamma = \varphi$, από την παραλληλία ΔΛ ∥ ΑΓ και $\text{Ε}\hat{\text{Ο}}\Delta = 3\theta$, ως εξωτερική γωνία του τριγώνου ΒΟΔ. Άρα έχουμε $\text{Ε}\hat{\text{Ο}}\Delta = \text{Α}\hat{\Delta}\text{Ο} \Longrightarrow \varphi = 3\theta$.
Επειδή $\varphi + 2\theta = 90^{\text{o}}$, έπεται ότι $5\theta = 90^{\text{o}} \Longrightarrow \theta = 18^{\text{o}}$.
Άρα $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = 36^{\text{o}}$ και $\hat{\text{Α}} = 108^{\text{o}}$.

(2ος τρόπος)

Έστω $\hat{\text{Β}} = \hat{\Gamma} = 2\theta$ και έστω Ζ το σημείο τομής της προέκτασης της ΓΑ πέρα από το Α και της κάθετης ευθείας στη ΒΓ στο Β.



Αφού οι ΖΒ, ΑΔ είναι κάθετες στην ΒΓ, έπεται ότι ΖΒ ∥ ΑΔ, και αφού το Δ είναι το μέσο της ΒΓ, στο τρίγωνο ΖΒΓ το Α είναι το μέσο της ΖΓ και $\text{ΖΒ} = 2\text{ΑΔ} = \text{ΒΕ}$. Άρα το τρίγωνο ΒΕΖ είναι ισοσκελές με $\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} = \text{Β}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε}$. Η $\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α}$ είναι εξωτερική γωνία του τριγώνου ΒΕΓ, οπότε

$$\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ} = \text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Α} = \text{Ε}\hat{\text{Β}}\Gamma + \text{Ε}\hat{\Gamma}\text{Β} = \theta + 2\theta = 3\theta,$$

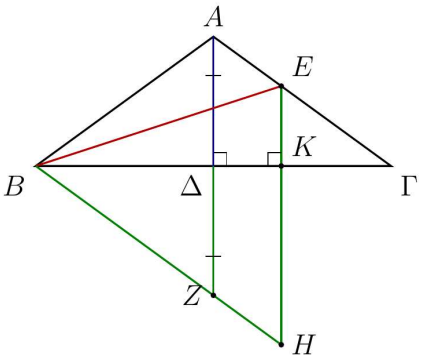
ενώ είναι $\text{Β}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε} = \text{Β}\hat{\text{Ζ}}\Gamma = 90^{\circ} - 2\theta$ στο ορθογώνιο τρίγωνο $ZB\Gamma$. Επομένως

$$3\theta = 90^{\circ} - 2\theta \Leftrightarrow \theta = 18^{\circ},$$

δηλαδή $\hat{\text{Α}} = 108^{\circ}$, $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 36^{\circ}$. Αντίστροφα, για $\theta = 18^{\circ}$ οι γωνίες $\text{Β}\hat{\text{Ε}}\text{Ζ}$, $\text{Β}\hat{\text{Ζ}}\text{Ε}$ είναι και οι δύο 54°, άρα $\text{ΒΕ} = \text{ΒΖ} = 2 \cdot \text{ΑΔ}$.

(3ος τρόπος)

Έστω $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 2\theta$, οπότε $\widehat{EB\Gamma} = \theta$. Έστω Ζ το συμμετρικό του Α ως προς την ευθεία ΒΓ (δηλαδή το σημείο της προέκτασης της ΑΔ πέρα από το Δ με ΔΖ = ΔΑ). Από το Ε φέρνουμε την παράλληλη προς την ΑΔ, η οποία τέμνει τη ΒΓ στο Κ και την προέκταση της ΒΖ πέρα από το Ζ στο Η.



Το Δ είναι μέσο τόσο της ΑΖ όσο και της ΒΓ, άρα το τετράπλευρο ΑΒΖΓ είναι παραλληλόγραμμο και ΒΖ ∥ ΑΓ. Επειδή επιπλέον ΕΗ ∥ ΑΖ, το τετράπλευρο ΑΖΗΕ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε:

$$\text{ΕΗ} = \text{ΑΖ} = 2\text{ΑΔ} = \text{ΒΕ}.$$

Άρα το τρίγωνο ΒΕΗ είναι ισοσκελές με βάση την ΒΗ, δηλαδή $\widehat{EBH} = \widehat{EHB}$.

Από τη συμμετρία ως προς την ΒΓ είναι $\widehat{\Gamma BZ} = \widehat{\Gamma BA} = 2\theta$, και επειδή το Η βρίσκεται στην ημιευθεία ΒΖ,

$$\widehat{EBH} = \widehat{EB\Gamma} + \widehat{\Gamma BZ} = \theta + 2\theta = 3\theta.$$

Εξάλλου ΕΗ ⊥ ΒΓ, οπότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΚΗ είναι $\widehat{EHB} = \widehat{KHB} = 90° - \widehat{KBH} = 90° - 2\theta$. Επομένως

$$3\theta = 90° - 2\theta \Leftrightarrow \theta = 18°,$$

δηλαδή $\hat{A} = 108°$, $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 36°$. Αντίστροφα, για $\theta = 18°$ οι γωνίες $\widehat{EBH}$, $\widehat{EHB}$ είναι και οι δύο 54°, άρα ΒΕ = ΕΗ = ΑΖ = 2 · ΑΔ.

(4ος τρόπος, τριγωνομετρική λύση)

Έστω $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 2\theta$ και $\hat{A} = 2\varphi$, οπότε $A\hat{E}B = 3\theta$ *και* $\varphi + 2\theta = 90^o$. Έστω $B\Gamma = \alpha, \Gamma A = \beta$ και $AB = \gamma$. Από το τρίγωνο ΑΒΕ και το νόμο των ημιτόνων έχουμε:

$$\frac{BE}{\eta\mu\hat{A}} = \frac{AB}{\eta\mu A\hat{E}B} \Longrightarrow \frac{BE}{\eta\mu 2\varphi} = \frac{AB}{\eta\mu 3\theta} \Longrightarrow BE = \gamma \cdot \frac{\eta\mu 2\varphi}{\eta\mu 3\theta}. \qquad (1)$$

Από το τρίγωνο ορθογώνιο ΑΔΒ έχουμε:

$$A\Delta = AB \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = \gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \qquad (2)$$

Επομένως, από την υπόθεση ΒΕ = 2 · ΑΔ και τις σχέσεις (1) και (2), έχουμε:

$$\gamma \cdot \frac{\eta\mu 2\varphi}{\eta\mu 3\theta} = 2\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \overset{\gamma\neq 0}{\Leftrightarrow} \frac{\eta\mu 2\varphi}{\eta\mu 3\theta} = 2\sigma\upsilon\nu\varphi \Leftrightarrow \eta\mu 2\varphi = 2\eta\mu 3\theta \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$$

$$\Leftrightarrow 2\eta\mu\varphi\sigma\upsilon\nu\varphi = 2\eta\mu 3\theta \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \overset{0^o<\varphi<90^o}{\Leftrightarrow} \eta\mu\varphi = \eta\mu 3\theta$$

$$\Leftrightarrow \varphi = 3\theta \ \text{ή} \ \varphi = 180^o - 3\theta.$$

Αν $\varphi = 3\theta$, τότε από τη σχέση $\varphi + 2\theta = 90^o$ προκύπτει: $\theta = 18^o$ και $\varphi = 54^o$, οπότε:

$$\hat{B} = \hat{\Gamma} = 36^0 \ \text{ και } \hat{A} = 108^o.$$

Αν $\varphi = 180^o - 3\theta$, τότε από τη σχέση $\varphi + 2\theta = 90^o$ προκύπτει: $\theta = 90^o$, η οποία απορρίπτεται.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόβλημα 1 (6 μονάδες)

Να βρεθούν οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί x, y που ικανοποιούν και τις δύο παρακάτω εξισώσεις:

$$x^2 - 10y = 85$$
$$y^2 - 6x = 106.$$

Λύση (1ος τρόπος)

Προσθέτουμε τις δύο εξισώσεις κατά μέλη, οπότε λαμβάνουμε:

$$x^2 - 10y + y^2 - 6x = 191 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 10y + 25 = 225$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2 + (y-5)^2 = 15^2 \qquad (1)$$

Η πρώτη εξίσωση του συστήματος γράφεται

$$x^2 = 10y + 85. \qquad (2)$$

Επειδή ο y είναι θετικός ακέραιος συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός x^2 λήγει σε 5 και είναι μεγαλύτερος του 95. Επομένως οι πιθανές τιμές του x λήγουν σε 5 και πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 10, δηλαδή $x = 5k, \ k > 2$ περιττός.
Αν $x = 15$, τότε από την εξίσωση (2) έχουμε $10y = 140 \Leftrightarrow y = 14$.
Το ζευγάρι $(x, y) = (15,14)$ παρατηρούμε ότι ικανοποιεί και τη δεύτερη εξίσωση, αφού $14^2 - 6 \cdot 15 = 106$, οπότε το ζευγάρι $(x, y) = (15,14)$ είναι λύση του συστήματος.
Αν $x \geq 25$, τότε από την εξίσωση (1) έχουμε

$$(x-3)^2 + (y-5)^2 \geq (25-3)^2 + (y-5)^2 = 484 + (y-5)^2 > 225$$

Άρα η μοναδική λύση του συστήματος είναι το ζευγάρι $(x, y) = (15,14)$.

(2ος τρόπος)

Με αφαίρεση κατά μέλη των δύο εξισώσεων λαμβάνουμε:

$$x^2 - y^2 + 6x - 10y = -21 \Leftrightarrow (x+3)^2 - (y+5)^2 = -37$$

$$\Leftrightarrow (y+5)^2 - (x+3)^2 = 37 \Leftrightarrow (y + x + 8)(y - x + 2) = 37.$$

Επειδή ο 37 είναι πρώτος και $y+x+8 > y-x+2$, αφού οι x, y είναι θετικοί ακέραιοι, έπεται ότι

$$y+x+8 = 37 \text{ και } y-x+2 = 1 \Leftrightarrow x+y = 29 \text{ και } x-y = 1 \Leftrightarrow (x,y) = (15,14).$$

Επειδή το ζευγάρι $(x,y) = (15,14)$ επαληθεύει και τις δύο εξισώσεις του συστήματος, αυτό είναι η μοναδική λύση του.

(3ος τρόπος)

Από την πρώτη εξίσωση $10y = x^2 - 85$, η οποία δίνει

$$100y^2 = x^4 - 170x^2 + 7225$$

Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη με 100 και λύνουμε ως προς $100y^2$:

$$100y^2 = 600x + 10600$$

Άρα είναι

$$x^4 - 170x^2 + 7225 = 600x + 10600,$$

ή ισοδύναμα,

$$x^4 - 170x^2 - 600x - 3375 = 0.$$

Αναζητούμε ρίζα ανάμεσα στους διαιρέτες του σταθερού όρου $3375 = 15^3$ και διαπιστώνουμε ότι $x = 15$ είναι ρίζα:

$$15^4 - 170 \cdot 15^2 - 600 \cdot 15 - 3375 = 50625 - 38250 - 9000 - 3375 = 0.$$

Διαιρούμε με $x - 15$ με το σχήμα Horner:

1	0	−170	−600	−3375	$\rho = 15$
	15	225	825	3375	
1	15	55	225	0	

Άρα

$$x^4 - 170x^2 - 600x - 3375 = (x-15)(x^3 + 15x^2 + 55x + 225).$$

Ο δεύτερος παράγοντας έχει όλους τους συντελεστές θετικούς, οπότε για $x > 0$ είναι θετικός και δεν μηδενίζεται. Επομένως $x = 15$ και $y = \frac{225-85}{10} = 14$, και το ζεύγος $(15,14)$ επαληθεύει και τις δύο εξισώσεις.

Σχόλιο. Ο τρόπος αυτός δείχνει κάτι περισσότερο: η λύση είναι μοναδική στους θετικούς πραγματικούς και η υπόθεση της ακεραιότητας δεν χρειάζεται. Η θετικότητα του x όμως χρειάζεται: ο τριτοβάθμιος παράγοντας έχει πραγματική ρίζα $x \approx -11{,}98$, που δίνει δεύτερη πραγματική λύση του συστήματος με $x < 0$ (και $y \approx 5{,}84$).

Πρόβλημα 2 (6 μονάδες)

Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ικανοποιεί για κάθε πραγματικό x τη σχέση

$$f(x) + 2f(1-x) = 3x.$$

(α) Να βρείτε τον τύπο της f.

(β) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του γινομένου $f(x)\cdot f(1-x)$, καθώς και την τιμή του x για την οποία επιτυγχάνεται.

Λύση

(α) Η σχέση ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό, άρα και για τον $1-x$ στη θέση του x:

$$f(1-x)+2f(x)=3(1-x).$$

Έχουμε έτσι το σύστημα

$$f(x)+2f(1-x)=3x, \qquad 2f(x)+f(1-x)=3-3x.$$

Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη σχέση με 2 και αφαιρούμε την πρώτη:

$$3f(x)=6-6x-3x=6-9x,$$

άρα

$$f(x)=2-3x.$$

Εύκολα κάνουμε επαλήθευση:

$$f(x)+2f(1-x)=(2-3x)+2\big(2-3(1-x)\big)=2-3x-2+6x=3x$$

για κάθε x. Άρα, πράγματι, $f(x)=2-3x$ για κάθε x.

(β) Είναι $f(1-x)=2-3(1-x)=3x-1$, οπότε

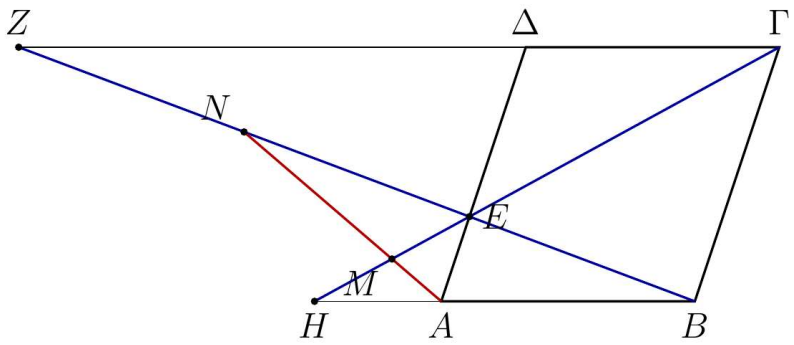
$$f(x)\,f(1-x)=(2-3x)(3x-1)=-9x^2+9x-2=-9\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\le\frac{1}{4},$$

με ισότητα ακριβώς για $x=\frac{1}{2}$ (όπου $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$).

Άρα η ζητούμενη μέγιστη τιμή είναι $\frac{1}{4}$, για $x=\frac{1}{2}$.

Πρόβλημα 3

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο E της πλευράς $A\Delta$ τέτοιο ώστε $\Delta E=2\cdot EA$. Έστω Z το σημείο τομής των ευθειών BE και $\Gamma\Delta$, και H το σημείο τομής των ευθειών ΓE και AB. Αν M είναι το μέσο του HE και N το μέσο του EZ, να αποδείξετε ότι τα σημεία A, M, N είναι συνευθειακά.



Λύση. (1ος τρόπος) Θέτουμε $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ και $\vec{v}=\overrightarrow{A\Delta}$ (μη συγγραμμικά διανύσματα), οπότε

$$\overrightarrow{A\Gamma} = \vec{u} + \vec{v}$$

και, από $\Delta E = 2EA$,

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\vec{v}.$$

Επειδή $\Gamma\Delta \parallel AB$, τα τρίγωνα $Z\Delta E$ και BAE είναι όμοια (οι γωνίες στο E είναι κατακορυφήν και οι $\widehat{Z\Delta E}$, $\widehat{BAE}$ εντός εναλλάξ), με λόγο $\frac{\Delta E}{EA} = 2$. Άρα $Z\Delta = 2\,AB$, και το Z βρίσκεται στην προέκταση της $\Gamma\Delta$ πέρα από το Δ. Άρα

$$\overrightarrow{\Delta Z} = -2\vec{u} \text{ και } \overrightarrow{AZ} = \vec{v} - 2\vec{u}.$$

Ομοίως τα τρίγωνα HAE και $\Gamma\Delta E$ είναι όμοια με λόγο $\frac{EA}{E\Delta} = \frac{1}{2}$, άρα $AH = \frac{1}{2}\,\Gamma\Delta = \frac{1}{2}\,AB$, με το H στην προέκταση της BA πέρα από το A. Άρα

$$\overrightarrow{AH} = -\frac{1}{2}\vec{u}.$$

Από τον τύπο του μέσου,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AE}) = -\frac{1}{4}\vec{u} + \frac{1}{6}\vec{v},$$

και

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AZ}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\vec{v} + \vec{v} - 2\vec{u}\right) = -\vec{u} + \frac{2}{3}\vec{v}.$$

Επομένως $\overrightarrow{AN} = 4 \cdot \overrightarrow{AM}$, οπότε τα διανύσματα $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AN}$ είναι συγγραμμικά, και άρα τα A, M, N είναι συνευθειακά.

(2ος τρόπος) Επειδή $\Gamma\Delta \parallel AB$, τα τρίγωνα $Z\Delta E$ και BAE είναι όμοια (οι γωνίες στο E είναι κατακορυφήν και οι $\widehat{Z\Delta E}$, $\widehat{BAE}$ εντός εναλλάξ), με λόγο $\frac{\Delta E}{EA} = 2$. Άρα $\Delta Z = 2 \cdot AB$, και το Z βρίσκεται στην προέκταση της $\Gamma\Delta$ πέρα από το Δ. Ομοίως, επειδή $AE \parallel B\Gamma$, από το θεώρημα του Θαλή στο τρίγωνο $HB\Gamma$ είναι

$$\frac{HA}{HB} = \frac{AE}{B\Gamma} = \frac{AE}{A\Delta} = \frac{1}{3},$$

οπότε $HB = 3 \cdot HA$. Το H βρίσκεται στην προέκταση της BA πέρα από το A, οπότε $HB = HA + AB$ και $AH = \frac{1}{2} \cdot AB$. Ειδικότερα, τα τμήματα AH και ΔZ είναι παράλληλα, ομόρροπα, και

$$\Delta Z = 4 \cdot AH.$$

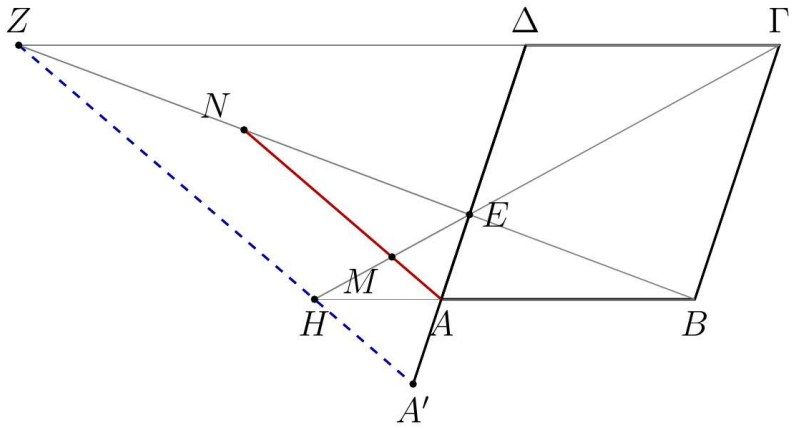
Έστω A' το συμμετρικό του E ως προς το A, δηλαδή το σημείο της προέκτασης της ΔA με $AA' = AE$. Τότε

$$A'\Delta = A'A + A\Delta = AE + 3 \cdot AE = 4 \cdot A'A.$$

Τα τρίγωνα $A'AH$ και $A'\Delta Z$ έχουν $\widehat{A'AH} = \widehat{A'\Delta Z}$ (εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων $AH, \Delta Z$ με τέμνουσα την $A'\Delta$) και

$$\frac{A'A}{A'\Delta} = \frac{AH}{\Delta Z} = \frac{1}{4},$$

άρα είναι όμοια. Επομένως $\widehat{AA'H} = \widehat{\Delta A'Z}$ και, αφού τα H, Z βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την $A'\Delta$, οι ημιευθείες $A'H$ και $A'Z$ συμπίπτουν:
τα σημεία H, A', Z είναι συνευθειακά, με $A'Z = 4\,A'H$.



Στο τρίγωνο EHA' τα A, M είναι τα μέσα των EA', EH, άρα $AM \parallel A'H$ και $AM = \frac{1}{2} \cdot A'H$.
Στο τρίγωνο EZA' τα A, N είναι τα μέσα των EA', EZ, άρα $AN \parallel A'Z$ και $AN = \frac{1}{2} \cdot A'Z$. Οι ευθείες $A'H$ και $A'Z$ συμπίπτουν, οπότε οι AM και AN είναι παράλληλες προς την ίδια ευθεία και διέρχονται από το ίδιο σημείο A: τα A, M, N είναι συνευθειακά.